TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA LỚN

THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN GAM CÔNG SUẤT TỔ MÁY 600 MW

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTV ngày /4/2022)



Hà Nội, tháng 4 năm 2022

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

PHẦN I
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN CHUNG

I/ Cơ sở lập định mức sửa chữa lớn thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than gam công suất tổ máy 600MW (ĐMSCL)

- Quyết định số 1239/QĐ-EVN ngày 14/9/2021 của Tập đoàn về việc ban hành Quy trình xây dựng định mức - đơn giá trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 252 ĐVN/HĐQT-KTDT ngày 06/8/1998 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành định mức sửa chữa thiết bị và các hạng mục công trình các Nhà máy điện;

- Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Định mức chi tiết nhân công sửa chữa lớn thiết bị tổ máy nhiệt điện đốt than công suất 300MW phục vụ sửa chữa theo RCM.

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện.

- Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

- Bộ ĐMSCL thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 300MW được EVNGENCO2 ban hành áp dụng tạm thời tại Quyết định số 747/QĐ-GENCO 2 ngày 15/12/2015.

- Văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp của Bộ Xây dựng ban hành.

- Tờ trình số 919/TTr-EVN ngày 26/02/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ định mức dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị ngành điện.

- Tài liệu, số liệu liên quan đến thực tế đã thực hiện (nhân công, ca máy) tại các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Duyên Hải trong quá trình đại tu thiết bị gam công suất tổ máy 600MW tại các nhà máy nhiệt điện đốt than.

II/ Sự cần thiết thực hiện

Thực hiện chương trình hoàn thiện hệ thống định mức sửa chữa lớn và đáp ứng nhu cầu thực hiện sửa chữa lớn thiết bị các nhà máy điện theo RCM của Tập đoàn.

Làm cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán chi phí công tác sửa chữa lớn thiết bị các nhà máy điện đốt than gam công suất tổ máy 600MW trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

III/ Phạm vi áp dụng ĐM SCL

Áp dụng cho công tác sửa chữa lớn thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than gam công suất tổ máy 600MW, làm cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán chi phí công tác sửa chữa lớn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

IV/ Nội dung định mức Bộ ĐM SCL

1/ Phương pháp thực hiện

Định mức SCL được xây dựng trên cơ sở xem xét tới các yếu tố liên quan đến khối lượng, công nghệ thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện đốt than trong Tập đoàn gam công suất tổ máy 600MW gồm:

- Chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, thiết bị theo quy định của nhà chế tạo và tình trạng thực tế của các hệ thống, thiết bị trong NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Duyên Hải 1, 3.

- Điều kiện sửa chữa, môi trường, không gian, vị trí lắp đặt, trang bị kỹ thuật…, độ phức tạp của các hệ thống, thiết bị trong NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Duyên Hải 1, 3.

- Thực trạng về điều kiện sửa chữa (môi trường lắp đặt, trang bị kỹ thuật…) và đội ngũ công nhân thực hiện công tác sửa chữa tại đơn vị;

- Tính chất công việc sửa chữa lớn các thiết bị nhà máy liên quan đến đáp ứng điều độ hệ thống điện.

Với các đặc điểm nêu trên, ĐM SCL được xây dựng theo các phương pháp sau:

- Phương pháp thống kê, phân tích các số liệu thực tế đã thực hiện qua các kỳ sửa chữa.

- Tính toán trên cơ sở dây chuyền công nghệ sửa chữa các thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than gam công suất tổ máy 600MW, các thông số kỹ thuật của thiết bị và điều kiện chung phục vụ công tác sửa chữa tại các nhà máy (gian máy, sàn thao tác, phương tiện, dụng cụ…).

- Nghiên cứu, kế thừa các nội dung phù hợp trong bộ định mức SCL thiết bị tổ máy nhiệt điện đốt than công suất 300MW được EVN ban hành áp dụng tại Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2021.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, các nhà máy, kỹ sư lành nghề và ý kiến các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Nguyên tắc thực hiện: các thành phần hao phí trong định mức được áp dụng, vận dụng và xây dựng mới từ Bộ định mức của các Bộ Xây dựng, Bộ Công

Thương, của EVN ban hành và số liệu thống kê thực tế từ các đợt sửa chữa tại các nhà máy nhiệt điện đốt than gam công suất tổ máy 600MW

Phương pháp thực hiện: Căn cứ từ thực tế công tác sửa chữa tại các nhà máy trong thời gian qua; Lấy ý kiến của các chuyên gia, kỹ sư lành nghề, các đơn vị có liên quan và theo kinh nghiệm.

2/ Nội dung định mức

2.1/ Các thành phần hao phí được xác lập trong ĐM SCL:

a) Nhân công:

Là số ngày công (8 giờ/ngày) lao động của công nhân trực tiếp tham gia thực hiện khối lượng công tác sửa chữa. Mức hao phí nhân công từng nội dung công việc được rà soát, hiệu chỉnh có xét đến thực tế hao phí nhân công qua các lần thực hiện sửa chữa lớn khối tổ máy.

Bậc thợ công việc: Bậc thợ công việc đối với từng công tác sửa chữa lớn được kế thừa tương ứng nội dung bộ định mức được ban hành tại Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Định mức lao động được tính với ngày công là 8 giờ làm việc, tháng công là 26 ngày công.

b) Vật liệu phụ:

Vật liệu phụ là các loại vật liệu cần thiết phục vụ quá trình sửa chữa thông qua thao tác của người thợ, tiêu hao toàn bộ trong quá trình sửa chữa (không còn giá trị thu hồi sau sửa chữa). Mức hao phí vật liệu phụ được xác định theo tỷ lệ % so với chi phí nhân công trên cơ sở số liệu thống kê chi phí vật liệu phụ trong các kỳ sửa chữa, tính bằng 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa lớn (thanh quyết toán theo thực tế mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, không vượt tỷ lệ 5%).

Đối với các loại vật liệu chính, các chi tiết thiết bị, thiết bị được thay thế không được quy định trong bảng định mức, được xác định riêng trong thiết kế hoặc hoặc phương án sửa chữa, thay thế được duyệt.

c) Mức hao phí ca máy thi công:

Trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa, đơn vị sử dụng tối đa các thiết bị, máy móc phục vụ công tác sửa chữa hiện có (thuộc tài sản đơn vị) và không xác định trong dự toán chi phí. Đối với các thiết bị cần thiết phục vụ công tác sửa chữa nhưng đơn vị không được trang bị, khi lập dự toán chi phí, đơn vị xác định chi phí máy phục vụ sửa chữa theo mức hao phí trong cùng mã hiệu định mức (hoặc theo số ca máy được xác định theo phương án sửa chữa được phê duyệt, phù hợp với thực tế điều kiện mặt bằng thực hiện công tác sửa chữa của nhà máy), giá ca máy xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

2.2/ Các thành phần hao phí không thuộc nội dung ĐM SCL:

Công tác khảo sát, lập hồ sơ trong bước chuẩn bị sửa chữa và lập hồ sơ kết thúc sửa chữa (được lập dự toán riêng, phù hợp từng thời điểm và điều kiện thực trạng thiết bị tổ máy).

Các vật tư, vật liệu, thiết bị và chi tiết thiết bị thay thế, bổ sung để đảm bảo công tác vận hành sau sửa chữa.

3/ Kết cấu bộ định mức

Hồ sơ ĐM SLC được biên tập thành 2 phần:

Phần I: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng gồm cơ sở thực hiện, sự cần thiết, phạm vi áp dụng, nội dung định mức, hướng dẫn xác định dự toán chi phí.

Phần II: Chi tiết định mức sửa chữa lớn với tổng số 711 định mức, chia thành 07 tập và các phụ lục, cụ thể như sau:

Tập 1 - Thiết bị đặc thù phần tuabin	: 85 định mức
Tập 2 - Thiết bị đặc thù phần lò hơi	: 120 định mức
Tập 3 - Thiết bị đặc thù phần nhiên liệu	: 80 định mức
Tập 4 - Thiết bị phụ (BOP) và phần dùng chung	: 129 định mức
Tập 5 - Thiết bị điện nhất thứ, nhị thứ	: 131 định mức
Tập 6 - Thiết bị đo lường, điều khiển	: 61 định mức
Tập 7 - Phần tái lập, thử nghiệm	: 105 định mức

Các định mức được trình bày theo Tập, nhóm, cụm công việc phân tách bởi dấu chấm (.) và được mã hóa thống nhất mỗi mã hiệu định mức bao gồm tối đa 11 ký tự, theo nguyên tắc sau:

- 03-05 ký tự đầu tiên là ký hiệu mã của tập định mức, theo đó:

+ E6M: ký hiệu mã định mức sửa chữa phần Thiết bị đặc thù phần tuabin.

+ E6H: ký hiệu mã định mức sửa chữa Thiết bị đặc thù phần lò hơi.

+ E6NL: ký hiệu mã định mức sửa chữa Thiết bị đặc thù phần nhiên liệu.

+ E6BOP: ký hiệu mã định mức sửa chữa Thiết bị phụ (BOP) và phần dùng chung.

+ E6B: ký hiệu mã định mức sửa chữa Thiết bị điện (nhất thứ, nhị thứ).

+ E6C: ký hiệu mã định mức sửa chữa Thiết bị đo lường, điều khiển.

+ E6VH: ký hiệu mã định mức Phần tái lập, thử nghiệm.

- 01 ký tự tiếp theo được biểu hiện bằng số tự nhiên (bắt đầu từ 1) là số hiệu của từng cụm thiết bị.

- 02 ký tự tiếp theo được biểu hiện bằng số tự nhiên (bắt đầu từ 01) là số hiệu của từng cụm công việc hoặc nội dung công tác.

- 02 ký tự tiếp theo được biểu hiện bằng số tự nhiên (bắt đầu từ 01) là số hiệu của từng nội dung nhóm công tác hoặc công tác.

- 02 ký tự tiếp theo được biểu hiện bằng số tự nhiên (bắt đầu từ 01) là số hiệu của từng nội dung công tác.

Mỗi loại định mức được tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa hoặc thay thế.

Trong từng định mức có trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa hoặc thay thế; trong từng trị số hao phí nhân công đã tách hao phí nhân công (theo tỷ lệ %) cho từng công đoạn sửa chữa đáp ứng sửa chữa theo RCM.

4/ Hướng dẫn xác định dự toán chi phí sửa chữa lớn

4.1/ Dự toán chi phí sửa chữa lớn ($\mathbf{D}_{scl}$) được xác định với công thức:

$$\mathbf{D}_{scl} = \mathbf{C}_{cb} + (\mathbf{C}_{kl} * \mathbf{H}_{xl}) + \mathbf{C}_{cđ} + \mathbf{C}_{qlpx}$$

Trong đó:

a) $\mathbf{C}_{cb}$ là chi phí được lập dự toán riêng (quy định tại Phần IV - Mục 2.2 nêu trên).

b) $\mathbf{C}_{kl}$ là chi phí theo khối lượng công tác sửa chữa: $\mathbf{C}_{kl} = \mathbf{N}_{tt} + \mathbf{VL}_p + \mathbf{M}_{tn}$, với:

+ $\mathbf{N}_{tt}$ là chi phí nhân công trực tiếp theo định mức: Được xác định trên cơ sở định mức hao phí nhân công, bậc thợ công việc quy định trong bộ ĐM SCL, đơn giá nhân công sửa chữa lớn (được Tập đoàn hướng dẫn trong từng thời kỳ) và khối lượng công việc cần thiết phải thực hiện trong kỳ sửa chữa lớn (theo nội dung phương án sửa chữa được duyệt).

+ $\mathbf{VL}_p$ là chi phí vật liệu phụ, được xác định với tỷ lệ tối đa là 5% $\mathbf{N}_{tt}$, (thanh quyết toán theo thực tế mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, không vượt tỷ lệ 5%).

+ $\mathbf{M}_{tn}$ là chi phí thiết bị, máy phục vụ công tác sửa chữa cần thiết phải thuê ngoài (không thuộc tài sản của đơn vị), được xác định theo Phần IV - Mục 2.1 - Điểm c nêu trên.

c) $\mathbf{H}_{xl}$ là hệ số tính đến quá trình sử dụng thiết bị tổ máy liên quan đến mức độ xử lý thiết bị/chi tiết thiết bị khi thực hiện công tác sửa chữa ($1,0 \leq \mathbf{H}_{xl} \leq 1,05$): Thiết bị khi đưa vào sửa chữa lớn lần đầu, $\mathbf{H}_{xl} = 1,0$; kể từ lần thứ 2 trở đi, đơn vị đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị/chi tiết thiết bị liên quan đến các nội dung cần thiết phải xử lý trong quá trình thực hiện sửa chữa để lựa chọn $\mathbf{H}_{xl}$ phù hợp, trong phạm vi từ 1,0 đến 1,05.

d) $\mathbf{C_{cđ}}$ là chi phí liên quan đến các chế độ (làm đêm, làm thêm giờ) khi bắt buộc phải làm đêm, làm thêm ngoài giờ quy định, theo phương án sửa chữa được duyệt, nhằm đáp ứng tiến độ sửa chữa tổ máy theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện. $\mathbf{C_{cđ}}$ được xác định theo chế độ quy định của Nhà nước.

e) $\mathbf{C_{qlpx}}$ là chi phí quản lý, phục vụ tại phân xưởng sửa chữa, được xác định với tỷ lệ 15% chi phí nhân công trực tiếp theo định mức (có tính đến hệ số $\mathbf{H_{xl}}$), bao gồm: tiền lương, lương phụ, phụ cấp lương của cán bộ quản lý, nhân viên gián tiếp tại phân xưởng; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng các loại công cụ, dụng cụ, đồ nghề... được trang bị cho phân xưởng; chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động tại phân xưởng và các chi phí cần thiết khác phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng.

4.2/ Đối với khối lượng sửa chữa lớn cần thiết phải thuê ngoài thông qua hợp đồng dịch vụ (không do lao động đơn vị tự thực hiện), dự toán chi phí cho khối lượng thuê ngoài ($\mathbf{D_{tn}}$) được xác định như sau:

$$\mathbf{D_{tn}} = (\mathbf{C_{klhđ}} * \mathbf{H_{xl}}) + \mathbf{C_c} + \mathbf{TN_{cttt}} + \mathbf{VAT},$$ trong đó:

+ $\mathbf{C_{klhđ}}$ là chi phí trực tiếp theo khối lượng sửa chữa thực hiện thuê ngoài thông qua hợp đồng, gồm chi phí nhân công trực tiếp ($\mathbf{N_{tthđ}}$), chi phí vật liệu phụ ($\mathbf{VL_{phđ}}$), chi phí thiết bị, máy phục vụ công tác sửa chữa cần thiết phải thuê ngoài ($\mathbf{M_{tn}}$). Trường hợp vật liệu phụ do Công ty cung cấp, $\mathbf{C_{klhđ}} = \mathbf{N_{tthđ}} + \mathbf{M_{tn}}$.

+ $\mathbf{H_{xl}}$ là hệ số tính đến quá trình sử dụng thiết bị tổ máy liên quan đến mức độ xử lý thiết bị/chi tiết thiết bị khi thực hiện công tác sửa chữa ($1{,}0 \leq \mathbf{H_{xl}} \leq 1{,}05$), được xác định theo nội dung Mục IV – Điểm 4.1– c nêu trên.

+ $\mathbf{C_c}$ là chi phí chung tương ứng với khối lượng thuê ngoài, được xác định theo hướng dẫn của Tập đoàn tại văn bản số 5938/EVN-ĐT ngày 16/11/2018.

+ $\mathbf{TN_{cttt}}$ là thu nhập chịu thuế tính trước tương ứng với khối lượng thuê ngoài, được xác định với tỷ lệ 6% tổng chi phí nhân công trực tiếp và chi phí chung tương ứng với khối lượng thuê ngoài: $\mathbf{TN_{cttt}} = 6\%\ (\mathbf{C_{klhđ}} + \mathbf{C_c})$.

+ **VAT** là thuế giá trị gia tăng, xác định theo quy định của Nhà nước.

Trong trường hợp được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, thực hiện chiết giảm chỉ định thầu theo tỷ lệ quy định.

TẬP 1
THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN TUABIN

E6M.1 **Bản thể turbine**

E6M.1.01 **Phần turbine cao trung áp (HIP)**

E6M.1.01.01 **Chuẩn bị mặt bằng, tháo bao che cách âm khối turbine**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,64
3. Tháo các bulong vỏ bao che cách âm turbine	5%	8,19
4. Cẩu các tấm bao che và đưa đến vị trí tập trung	16%	26,21
5. Tháo hệ thống PCCC	4%	6,55
6. Tháo hệ thống đèn chiếu sáng bên trong bao che cách âm	4%	6,55
7. Vệ sinh các vỏ bao che cách âm	5%	8,19
8. Kiểm tra tình trạng các tấm bao che cách âm	4%	6,55
9. Sửa chữa các vị trí bị biến dạng tấm cách âm	11%	18,02
10. Sơn dặm các vị trí bị bong tróc	6%	9,83
11. Sắp xếp các công cụ dụng cụ vào vị trí theo sơ đồ bố trí	10%	16,38
12. Cẩu lót các tấm cao su, ván gỗ đến các vị trí thao tác quanh khu vực làm việc	15%	24,57
13. Dựng hàng rào cách ly khu vực làm việc, treo các biển báo an toàn	8%	13,10
14. Cẩu các giá đỡ, giá cẩu rotor vào vị trí sắp xếp	8%	13,10
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	3%	4,91
	100%	**163,80**

Đơn vị tính: 1 Cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	163,80
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,50
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	1,00
	Đồng hồ so	ca	3,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	6,00
	Máy cắt 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.02 Thu dọn mặt bằng, lắp đặt bao che cách âm khối turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,83
2. Sắp xếp các giá đỡ rotor, dụng cụ chuyên dùng về vị trí lưu trữ	10%	18,30
3. Thu dọn các tấm cao su, ván gỗ, cẩu về vị trí tập kết	20%	36,60
4. Thu dọn hàng rào cách ly khu vực làm việc, treo các biển báo an toàn	10%	18,30
5. Cẩu các tấm bao che và đưa đến vị trí lắp	18%	32,94
6. Lắp bulong vỏ bao che cách âm turbine	10%	18,30
7. Lắp các đường ống hệ thống PCCC	8%	14,64
8. Lắp hệ thống đèn chiếu sáng bên trong bao che cách âm	8%	14,64
9. Vệ sinh sàn làm việc và khu vực xung quanh turbine	10%	18,30
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	1,83
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	4%	7,32
	100%	**183,00**

Đơn vị tính: 1 Cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	183,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,50
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	1,00
	Đồng hồ so	ca	3,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	6,00
	Máy cắt 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.03 Tháo, sửa chữa đường ống hơi vào turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,14
2. Đánh dấu các chi tiết tháo theo sơ đồ bố trí	3%	1,71
3. Gia nhiệt tháo các bulong mặt ghép các măt bích đường hơi từ các van điều khiển vào turbine	12%	6,85
4. Tháo tách mặt ghép các đường ống hơi vào turbine	14%	8,00
5. Tháo các đường hơi chèn vào các hộp hơi chèn	4%	2,28
6. Tháo các đường ống hơi xả, hơi rò từ thân turbine	5%	2,86
7. Vệ sinh mặt ghép các đường ống, các bulong	20%	11,42
8. Kiểm tra NDT tình trạng mặt ghép, kiểm tra hư hỏng các bulong	11%	6,28
9. Sửa chữa các hư hỏng mặt ghép, khiếm khuyết kim loại bên trong đường ống	19%	10,85
10. Che đậy các đường ống tránh vật rơi rớt vào bên trong	6%	3,43
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,14
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,14
	100%	**57,12**

Đơn vị tính: 1 Turbine

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	57,12
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	10,00
	Máy hàn hơi	ca	3,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	6,00
	Đồng hồ so	ca	16,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.04 Lắp đặt đường ống hơi vào turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,20
2. Nội soi boroscop kiểm tra, đảm bảo không có vật lạ còn tồn bên trong	7%	4,20
3. Thay mới các gioăng làm kín	1%	0,60
4. Lắp cân chỉnh đều khe hở mặt ghép	30%	18,00
5. Tính toán cung xiết bulong	4%	2,40
6. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	12%	7,20
7. Gia nhiệt và xiết chặt các bulong	26%	15,60
8. Kiểm tra và ghi nhận các thông số	11%	6,60
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,20
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5%	3,00
	100%	**60,00**

Đơn vị tính: 1 Turbine

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	60,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	10,00
	Máy hàn hơi	ca	3,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	6,00
	Đồng hồ so	ca	16,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.05 Tháo, sửa chữa nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	5,19
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	1%	5,19
3. Kiểm tra vị trí tương quan giữa vỏ ngoài và các mặt trượt	1%	5,19
4. Kiểm tra khe hở giữa nửa trên và nửa dưới của vỏ trong hoặc vỏ ngoài	2%	10,38
5. Tháo các nút bảo vệ lỗ của bulong	2%	10,38
6. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	2%	10,38
7. Gia nhiệt, tháo các bulong mặt ghép vỏ trong hoặc vỏ ngoài	10%	51,88
8. Cẩu các bulong đến vị trí tập kết	8%	41,51
9. Lắp đồ gá cẩu bulong, di chuyển các bulong đến vị trí tập trung	10%	51,88
10. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	4%	20,75
11. Lắp dụng cụ tách mặt ghép chuyên dùng vào các vị trí thiết kế để tách mặt ghép 02 nửa vỏ trên dưới	3%	15,57
12. Cẩu nâng nửa trên vỏ ngoài hoặc vỏ trong và đưa đến vị trí sửa chữa	15%	77,83
13. Vệ sinh mặt ghép giữa 2 nửa, mặt ghép với các ống hơi	9%	46,70
14. Vệ sinh toàn bộ thân các bulong, lỗ bulong, đai ốc	13%	67,45
15. Sửa chữa trầy xước mặt ghép, các gờ rãnh định vị, các gân tăng cứng, lỗ chốt dịnh vị bị trầy xước	8%	41,51
16. Kiểm tra đánh giá NDT mặt ghép các vỏ, các rãnh định vị, các bulong	5%	25,94
17. Vệ sinh thuốc thử, vật liệu thử trên bề mặt chi tiết sau khi kiểm tra đánh giá	2%	10,38
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	10,38
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	10,38
	100%	**518,84**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	518,84
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 75 tấn	ca	24,00
	Máy gia nhiệt bulong	ca	24,00
	Máy hàn hơi	ca	3,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.06 Lắp đặt, cân chỉnh nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	4,90
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi vào, hơi trích, các khe hẹp, góc khuất	2%	9,81
3. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các then, rãnh, chốt định vị vỏ	15%	73,54
4. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	6%	29,42
5. Bôi màu lên mặt ghép, cẩu nửa trên vào và thử tiếp xúc bề mặt giữa hai nửa	2%	9,81
6. Đo đánh dấu và ghi thông số khe hở tiếp xúc	1%	4,90
7. Kiểm tra, đánh dấu, khoang vùng các vị trí cần rà và sửa chữa lên mặt tiếp xúc	1%	4,90
8. Tiến hành xử lý mặt tiếp xúc bằng đá mài mịn. Rà và sửa chữa bề mặt tiếp xúc nhiều lần cho đến khi đạt yêu cầu kỹ thuật	16%	78,44
9. Cẩu các bulong vào vị trí lắp đặt	5%	24,51
10. Bôi mỡ chống dính lên bề mặt ren tất cả các bulong	3%	14,71
11. Nâng và di chuyển nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài đến vị trí lắp	8%	39,22
12. Bôi keo làm kín, lắp vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine	3%	14,71
13. Xiết nguội đều tất cả các bulong	3%	14,71
14. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	3%	14,71
15. Vẽ cung xiết lực, gia nhiệt xiết các bulong	17%	83,35
16. Đo, kiểm tra độ giãn dài các bulong	4%	19,61
17. Lập bảng kiểm tra độ giãn dài bulong	5%	24,51
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	14,71
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	9,81
	100%	**490,28**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	490,28
	Máy thi công		
	Pa lăng loại 10 tấn	ca	4,00
	Kích thuỷ lực 75 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	10,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	5,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.07 Tháo, sửa chữa và lắp lại cụm vòi phun tầng tốc độ turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	3,19
2. Kiểm tra các khe hở truyền hơi của vòi phun	4%	6,38
3. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt của vòi phun	4%	6,38
4. Doa các nối hàn chống xoay bulong, tháo các bulong mặt ghép giữa hai nửa	10%	15,96
5. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	7%	11,17
6. Gá đặt dụng cụ chuyên dùng, cảo tách mặt ghép giữa hai nửa	3%	4,79
7. Cẩu các cụm vòi phun ra ngoài	8%	12,77
8. Kiểm tra tình trạng nứt, mài mòn, khuyến khuyết kim loại bên trong các vòi phun	13%	20,75
9. Hàn sửa chữa tấm chống mòn, các vết nứt vòi phun	20%	31,92
10. Lắp đặt, cân chỉnh khe hở các cụm vòi phun	15%	23,94
12. Siết chặt các bulong của cụm vòi phun	6%	9,58
13. Lập bảng kiểm tra thông số khe hở	2%	3,19
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	4,79
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	4,79
	100%	**159,60**

Đơn vị tính: 1 Cụm vòi phun

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	159,60
	Máy thi công		
	Pa lăng loại 3 tấn	ca	1,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy nén khí	ca	10,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.08 Tháo, sửa chữa vành cánh tĩnh turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,67
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	2%	1,67
3. Cắt các dây khóa, doa các mối hàn, vòng đệm chống xoay bulong mặt ghép của các vành cánh tĩnh	3%	2,50
4. Tháo các bulong mặt ghép vành cánh tĩnh và mang ra vị trí tập kết	8%	6,66
5. Tháo các chốt tỳ, then định vị, đánh dấu các chi tiết tháo ra	3%	2,50
6. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	4,17
7. Cẩu và di chuyển nửa trên cánh cánh đến vị trí tập kết	13%	10,83
8. Đo đạc cao độ của nửa dưới và vỏ trong trước khi tháo	3%	2,50
9. Kiểm tra khe hở hướng kính, hướng trục cánh tĩnh	2%	1,67
10. Lập bảng kiểm tra khe hở cánh tĩnh	2%	1,67
11. Cẩu và di chuyển nửa dưới cánh cánh đến vị trí tập kết	13%	10,83
12. Vệ sinh bánh cánh tĩnh bằng hạt mài	14%	11,66
13. Vệ sinh các then định vị, các bulong, các rãnh bên trong cánh tĩnh	12%	10,00
14. Hàn, sửa chữa cánh tĩnh, sửa chữa trầy xước các rãnh định vị	13%	10,83
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,67
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	3%	2,50
	100%	**83,30**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	83,30
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,0
	Thước nhét	ca	3,0
	Đồng hồ so	ca	3,0
	Cầu trục 20 tấn	ca	5,0
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	5,0
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,25
	Máy cắt 1200w	ca	0,25

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

E6M.1.01.09 Lắp đặt vành cánh tĩnh turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,16
2. Soi boroscope kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi, các khe hẹp, góc khuất của vỏ đảm bảo không có vật lạ còn tồn lại bên trong turbine	5%	2,90
3. Dùng khí nén vệ sinh bánh tĩnh trước khi lắp lại	5%	2,90
4. Hút bụi, vệ sinh toàn bộ nửa dưới vỏ trong	8%	4,64
5. Lắp các chốt tỳ, then định vị theo đúng vị trí đánh dấu	9%	5,22
6. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	8%	4,64
7. Cẩu vành cánh tĩnh nửa dưới vào vị trí lắp đặt	11%	6,38
8. Kiểm tra khe hở giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các chốt tỳ, then định vị	15%	8,70
9. Cẩu vành cánh tĩnh nửa trên vào vị trí lắp đặt	11%	6,38
10. Xiết lực bulong bằng dụng cụ chuyên dùng	15%	8,70
11. Hàn chống xoay bulong mặt ghép cánh tĩnh	6%	3,48
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,16
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,74
	100%	**58,00**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	58,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,0
	Thước nhét	ca	3,0
	Đồng hồ so	ca	3,0
	Cầu trục 20 tấn	ca	5,0
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	5,0
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,25
	Máy cắt 1200w	ca	0,25

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.10 Cân chỉnh định tâm vành cánh tĩnh cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,49
2. Vệ sinh loại bỏ cặn bẩn trên cánh tĩnh	8%	1,98
3. Đo đạc, kiểm tra cao độ nửa dưới bánh cánh tĩnh với mặt ghép nửa dưới vỏ trong turbine khi lắp	7%	1,73
4. Lắp đồ gá căng dây định tâm	5%	1,24
5. Xác định vị trí tâm rotor tại vành chèn dầu đầu	9%	2,22
6. Lắp gia trọng và cân chỉnh dây theo đúng vị trí rotor tại các vành chèn dầu	8%	1,98
7. Cân chỉnh bánh cánh tĩnh theo tâm hình học của dây	35%	8,65
8. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt cánh tĩnh	10%	2,47
9. Lập bảng kiểm tra khe hở cánh tĩnh	5%	1,24
10. Tháo đồ gá căng dây định tâm	3%	0,74
11. Lập bảng ghi nhận thông số cân chỉnh cánh tĩnh	3%	0,74
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,49
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,74
	100%	**24,71**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,71
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,0
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	10,00
	Máy định tâm ERAG	ca	20,00

Ghi chú:

- Đối với cánh tĩnh có kết cấu bao gồm 3 tầng cánh tĩnh trở lên cùng nằm trong cụm bánh tĩnh thì lấy công bằng tổng công số tầng cánh tĩnh nhân cho hệ số 0,75

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.01.11 Tháo nâng hạ rotor turbine cao trung áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, dụng cụ, vật tư	1%	2,00
2. Điều chỉnh rotor về vị trí cân chỉnh (vị trí "K")	3%	5,99
3. Đo vị trí trục rotor theo phương hướng kính tại vị trí các vành chèn dầu gối	4%	7,99
4. Đo vị trí trục rotor theo phương dọc trục so với các vị trí cố định	4%	7,99
5. Lắp dụng cụ chuyên dùng dẫn hướng trục rotor	5%	9,99
6. Tiến hành quay, kiểm tra độ cong, võng, biến dạng của rotor	5%	9,99
7. Gá đặt giá đỡ chuyên dùng cẩu rotor, điều chỉnh theo sơ đồ móc cáp	8%	15,98
8. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	7%	13,99
9. Cẩu tháo rotor ra ngoài và di chuyển đến vị trí sửa chữa	13%	25,97
10. Đặt rotor vào giá đỡ chuyên dùng	3%	5,99
10. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt phục vụ công tác đo khe hở truyền hơi, cân chỉnh định tâm	25%	49,95
11. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt sau khi hoàn thành công tác cân chỉnh	13%	25,97
12. Tháo các dụng cụ chuyên dùng	3%	5,99
13. Lập bảng ghi nhận các thông số của rotor	2%	4,00
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	2,00
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	5,99
	100%	**199,80**

Đơn vị tính: 1 rotor

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.01.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	199,80
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	4,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	10,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	0,50
	Máy nén khí	ca	10,00

Ghi chú:

- Định mức này áp dụng cho 1 lần lắp và 1 lần tháo

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02 Phần turbine hạ áp

E6M.1.02.01 Tháo, sửa chữa manhole (cửa người chui) bên trong, bên ngoài turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,41
2. Đánh dấu vị trí các nắp manhole (cửa người chui) vỏ ngoài, vỏ trong turbine hạ áp	3%	0,41
3. Tháo các bulong mặt ghép nắp manhole (cửa người chui) vỏ ngoài turbine hạ áp	15%	2,03
4. Thực hiện các biện pháp thông thoáng bên trong turbine	8%	1,08
5. Che phủ, bảo vệ chống dị vật rơi rớt bên trong turbine	8%	1,08
6. Di chuyển các nắp manhole (cửa người chui) đến vị trí tập kết	10%	1,35
7. Vệ sinh các mặt ghép, bulong	18%	2,43
8. Kiểm tra tình trạng các mặt ghép nắp manhole (cửa người chui) và các bulong lắp ghép	10%	1,35
9. Sửa chữa, hàn cấy, thay thế các bulong nắp manhole (cửa người chui) bị hư hỏng	20%	2,70
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,27
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,41
	100%	**13,50**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	13,50
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.02 Lắp đặt manhole (cửa người chui) bên trong, bên ngoài turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,32
2. Thay thế gasket nắp manhole (cửa người chui) vỏ ngoài, vỏ trong bị hư hỏng	15%	1,62
3. Kiểm tra nội soi boroscope lần cuối bên trong turbine trước khi đóng nắp manhole (cửa người chui)	20%	2,16
4. Lắp đặt các nắp manhole (cửa người chui) vỏ ngoài, vỏ trong turbine theo đúng vị trí đánh dấu	20%	2,16
5. Xiết bulong theo quy trình	29%	3,13
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10%	1,08
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,32
	100%	**10,80**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,80
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.03 Tháo, sửa chữa đường ống liên thông turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, dụng cụ thi công	2%	0,90
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	3%	1,35
3. Lắp các bulong cố định các khớp giãn nở	4%	1,81
4. Đo đạc, kiểm tra khe hở mặt ghép các đoạn ống hơi liên thông trước khi tháo	4%	1,81
5. Tháo các bulong vỏ bao che, bulong mặt ghép ống liên thông	15%	6,77
6. Thiết lập sơ đồ móc cẩu từng đoạn ống và cân chỉnh tâm cẩu	10%	4,52
7. Tháo các đoạn ống hơi liên thông và di chuyển đến vị trí tập kết	12%	5,42
8. Vệ sinh các mặt ghép, bulong mặt ghép	13%	5,87
9. Kiểm tra, đánh giá NDT tình trạng mặt ghép đường ống hơi và các vị trí mối hàn bên trong đường ống	10%	4,52
10. Kiểm tra tình trạng các khớp giãn nở của ống liên thông	7%	3,16
11. Kiểm tra tình trạng các bulong tháo ra	3%	1,35
12. Đánh dấu và thống kê các vị trí cần sửa chữa trên chi tiết	3%	1,35
13. Sửa chữa các khiếm khuyết bên trong đường ống, hư hỏng mặt ghép	9%	4,06
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,90
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,35
	100%	**45,15**

Đơn vị tính: 1 Đoạn ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,15
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,5
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	3,0
	Thước nhét	ca	6,0
	Đồng hồ so	ca	6,0
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.04 Lắp đặt đường ống liên thông turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,90
2. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	16%	7,22
3. Di chuyển đoạn ống hơi liên thông đến vị trí lắp đặt	16%	7,22
4. Thay thế các gasket mặt ghép ống liên thông	1%	0,45
5. Xiết lực bulong ống liên thông	38%	17,16
6. Đo đạc, kiểm tra khe hở mặt ghép đường ống hơi liên thông sau khi lắp	7%	3,16
7. Lắp lại vỏ bao che mặt ghép đường ống hơi liên thông	15%	6,77
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,90
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,35
	100%	**45,15**

Đơn vị tính: 1 Đoạn ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,15
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,5
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	3,0
	Thước nhét	ca	6,0
	Đồng hồ so	ca	6,0
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.05 Tháo, sửa chữa nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,93
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	1%	1,93
3. Kiểm tra vị trí tương quan vỏ trong hoặc vỏ ngoài	1%	1,93
4. Kiểm tra khe hở giữa nửa trên và nửa dưới của vỏ trong hoặc vỏ ngoài	2%	3,85
5. Tháo các nút bảo vệ lỗ của bulong	2%	3,85
6. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	4%	7,70
7. Tháo các bulong mặt ghép vỏ trong hoặc vỏ ngoài	10%	19,25
8. Cẩu các bulong đến vị trí tập kết	8%	15,40
9. Lắp đồ gá cẩu bulong, di chuyển các bulong đến vị trí tập trung	9%	17,33
10. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	6%	11,55
11. Lắp dụng cụ tách mặt ghép chuyên dùng vào các vị trí thiết kế để tách mặt ghép 02 nửa vỏ trên dưới	3%	5,78
12. Cẩu nâng nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài và đưa đến vị trí sửa chữa	13%	25,03
13. Vệ sinh mặt ghép giữa 2 nửa, mặt ghép với các ống hơi	10%	19,25
14. Vệ sinh toàn bộ thân các bulong, lỗ bulong, đai ốc	13%	25,03
15. Sửa chữa trầy xước mặt ghép, các gờ rãnh định vị, các gân tăng cứng, lỗ chốt dịnh vị bị trầy xước	8%	15,40
16. Kiểm tra đánh giá NDT mặt ghép vỏ trong hoặc vỏ ngoài, các rãnh định vị, các bulong	5%	9,63
17. Vệ sinh thuốc thử, vật liệu thử trên bề mặt chi tiết sau khi kiểm tra đánh giá	1%	1,93
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	1,93
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	3,85
	100%	**192,50**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	192,50
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 75 tấn	ca	24,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.06 Lắp đặt nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,93
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi vào, hơi trích, các khe hẹp, góc khuất của vỏ đảm bảo không có vật lạ còn tồn lại bên trong turbine	2%	3,85
3. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các then, rãnh, chốt định vị vỏ	15%	28,88
4. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	8%	15,40
5. Bôi màu lên mặt ghép, cẩu nửa trên vỏ trong hoặc vỏ ngoài vào và thử tiếp xúc bề mặt giữa hai nửa	2%	3,85
6. Đo đánh dấu và ghi thông số khe hở tiếp xúc	1%	1,93
7. Kiểm tra, đánh dấu, khoang vùng các vị trí cần rà và sửa chữa lên mặt tiếp xúc	1%	1,93
8. Tiến hành xử lý mặt tiếp xúc bằng đá mài mịn	16%	30,80
9. Lắp các bulong vào vị trí lắp đặt	4%	7,70
10. Bôi mỡ chống dính lên bề mặt ren tất cả các bulong	3%	5,78
11. Nâng và di chuyển vỏ trong hoặc vỏ ngoài đến vị trí lắp	12%	23,10
12. Bôi keo làm kín, lắp vỏ trong hoặc vỏ ngoài turbine	3%	5,78
13. Xiết lực đều tất cả các bulong vỏ ngoài	9%	17,33
14. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	5%	9,63
15. Tính toán cung xiết, gia nhiệt xiết các bulong vỏ trong	3%	5,78
16. Đo, kiểm tra độ giãn dài các bulong vỏ trong, kiểm tra lực xiết bulong vỏ ngoài	7%	13,48
17. Lập bảng kiểm tra lực xiết, độ giãn dài bulong, khe hở mặt ghép	5%	9,63
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	1,93
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	3,85
	100%	**192,50**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	192,50
	Máy thi công		
	Máy gia nhiệt Bulong	ca	24,00
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	24,00
	Kích thuỷ lực 100 tấn	ca	24,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.07 Tháo, sửa chữa vành cánh tĩnh turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,71
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	2%	1,71
3. Cắt các dây khóa, doa các mối hàn, vòng đệm chống xoay bulong mặt ghép của các vành cánh tĩnh	3%	2,56
4. Tháo các bulong mặt ghép vành cánh tĩnh và mang ra vị trí tập kết	8%	6,84
5. Tháo các chốt tỳ, then định vị, đánh dấu các chi tiết tháo ra	3%	2,56
6. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	4,27
7. Cẩu và di chuyển nửa trên cánh cánh đến vị trí tập kết	8%	6,84
8. Đo đạc cao độ của nửa dưới và vỏ trong trước khi tháo	3%	2,56
9. Kiểm tra khe hở hướng kính, hướng trục cánh tĩnh	2%	1,71
10. Lập bảng kiểm tra khe hở cánh tĩnh	2%	1,71
11. Cẩu và di chuyển nửa dưới cánh cánh đến vị trí tập kết	8%	6,84
12. Vệ sinh bánh cánh tĩnh bằng hạt mài	10%	8,55
13. Vệ sinh các then định vị, các bulong, các rãnh bên trong cánh tĩnh	10%	8,55
14. Hàn, sửa chữa cánh tĩnh, sửa chữa trầy xước các rãnh định vị	11%	9,40
15. Cẩu bánh tĩnh vào vị trí và lắp 02 nửa bánh tĩnh	10%	8,55
16. Đo, kiểm tra độ ovan của bánh tĩnh	6%	5,13
17. Ghi nhận các thông số đo vào biên bản đo đạc	2%	1,71
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,71
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	3%	2,56
	100%	**85,46**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	85,46
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	9,00
	Đồng hồ so	ca	9,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	3,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Máy nén khí	ca	6,00

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.08 Lắp đặt vành cánh tĩnh turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,71
2. Soi boroscope kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi, các khe hẹp, góc khuất của vỏ đảm bảo không có vật lạ còn tồn lại bên trong turbine	5%	4,27
3. Dùng khí nén vệ sinh bánh tĩnh trước khi lắp lại	5%	4,27
4. Hút bụi, vệ sinh toàn bộ nửa dưới vỏ trong	8%	6,84
5. Lắp các chốt tỳ, then định vị theo đúng vị trí đánh dấu	9%	7,69
6. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	8%	6,84
7. Cẩu vành cánh tĩnh nửa dưới vào vị trí lắp đặt	11%	9,40
8. Kiểm tra khe hở giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các chốt tỳ, then định vị	15%	12,82
9. Cẩu vành cánh tĩnh nửa trên vào vị trí lắp đặt	11%	9,40
10. Xiết lực bulong bằng dụng cụ chuyên dùng	15%	12,82
11. Hàn chống xoay bulong mặt ghép cánh tĩnh	6%	5,13
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,71
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,56
	100%	**85,46**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	85,46
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	9,00
	Đồng hồ so	ca	9,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	3,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Máy nén khí	ca	6,00

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

E6M.1.02.09 Cân chỉnh định tâm vành cánh tĩnh hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,65
2. Vệ sinh loại bỏ cặn bẩn trên cánh tĩnh trước khi lắp đặt	8%	2,60
3. Đo đạc, kiểm tra cao độ nửa dưới bánh cánh tĩnh với mặt ghép nửa dưới vỏ trong turbine	7%	2,28
4. Lắp đồ gá căng dây định tâm	5%	1,63
5. Xác định vị trí tâm rotor tại vành chèn dầu đầu	9%	2,93
6. Lắp gia trọng và cân chỉnh dây theo đúng vị trí rotor tại các vành chèn dầu	8%	2,60
7. Cân chỉnh bánh cánh tĩnh theo tâm hình học của dây	35%	11,39
8. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt cánh tĩnh	10%	3,26
9. Lập bảng kiểm tra khe hở cánh tĩnh	5%	1,63
10. Tháo đồ gá căng dây định tâm	3%	0,98
11. Lập bảng ghi nhận thông số cân chỉnh cánh tĩnh	3%	0,98
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,65
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,98
	100%	**32,55**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,55
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	10,00
	Máy định tâm ERA	ca	1,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

E6M.1.02.10 Tháo nâng hạ rotor turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, dụng cụ, vật tư	1%	1,27
2. Điều chỉnh rotor về vị trí cân chỉnh (vị trí "K")	3%	3,80
3. Đo vị trí trục rotor theo phương hướng kính tại vị trí các vành chèn dầu gối	4%	5,07
4. Đo vị trí trục rotor theo phương dọc trục so với các vị trí cố định	4%	5,07
5. Lắp dụng cụ chuyên dùng dẫn hướng trục rotor	5%	6,34
6. Tiến hành quay, kiểm tra độ cong, võng, biến dạng của rotor	5%	6,34
7. Gá đặt giá đỡ chuyên dùng cẩu rotor, điều chỉnh theo sơ đồ móc cáp	8%	10,14
8. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	7%	8,87
9. Cẩu tháo rotor ra ngoài và di chuyển đến vị trí sửa chữa	13%	16,47
10. Đặt rotor vào giá đỡ chuyên dùng	3%	3,80
10. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt phục vụ công tác đo khe hở truyền hơi, cân chỉnh định tâm	25%	31,68
11. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt sau khi hoàn thành công tác cân chỉnh	13%	16,47
12. Tháo các dụng cụ chuyên dùng	3%	3,80
13. Lập bảng ghi nhận các thông số của rotor	2%	2,53
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	1,27
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	3,80
	100%	**126,72**

Đơn vị tính: 1 rotor

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	126,72
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy nén khí	ca	20,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.11 Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị quay trục turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,95
2. Tháo tách khớp nối động cơ và hệ thống bánh răng trở trục	8%	5,20
3. Tháo bao che khớp nối bánh răng trở trục	8%	5,20
4. Kiểm tra khe hở bánh răng bộ trở trục và bánh răng trên khớp nối	7%	4,55
5. Tháo, thông rửa các đường ống dầu bôi trơn cho bánh răng	14%	9,10
6. Kiểm tra tình trạng bề mặt các bánh răng	15%	9,75
7. Kiểm tra cơ cấu cần gạt của bộ trở trục	12%	7,80
8. Cân chỉnh thông số theo kết quả kiểm tra	20%	13,00
9. Lập bảng kiểm tra các thông số của bộ trở trục	5%	3,25
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5%	3,25
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,95
	100%	**65,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	65,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	30,00
	Đồng hồ so	ca	30,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.02.12 Sửa chữa màng an toàn turbine hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,26
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,26
3. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	3%	1,26
4. Tháo kiểm tra và tách mặt bích trên màng an toàn	20%	8,40
5. Vệ sinh các mặt ghép, bulong	25%	10,50
6. Thay thế, gioăng làm kín, màng màng	2%	0,84
7. Lắp đặt màng phòng nổ	21%	8,82
8. Xiết lực các bulong	17%	7,14
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,26
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,26
	100%	**42,00**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.02.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	42,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Thước nhét	ca	9,00
	Đồng hồ so	ca	9,00
	Máy cắt 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03 Phần định mức chung cho turbine cao trung áp, hạ áp

E6M.1.03.01 Tháo, kiểm tra khe hở chèn cánh turbine cao trung áp, hạ áp (truyền hơi)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, dụng cụ đo chuyên dụng	2%	0,20
2. Xác định và điều chỉnh rotor về vị trí cân chỉnh (vị trí K)	5%	0,49
3. Kẹp chì, kiểm tra, đo khe hở hướng kính trên, dưới giữa cánh tĩnh và cánh động	20%	1,95
4. Kiểm tra khe hở hai bên giữa cánh tĩnh và cánh động	10%	0,98
5. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt giữa cánh tĩnh và cánh động	10%	0,98
6. Lập sơ đồ đo các thông số khe hở	5%	0,49
7. Tiến hành tháo các con chèn, lò xo của các tầng cánh	20%	1,95
8. Kiểm tra, vệ sinh lò xo, và các con chèn	16%	1,56
9. Mài, giũa, sửa chữa các răng chèn bị hư hỏng, cong vênh	10%	0,98
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,20
	100%	**9,77**

Đơn vị tính: 1 vành chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	9,77
	Máy thi công		
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,0
	Thước nhét	ca	30,0
	Đồng hồ so	ca	30,0
	Thước côn	ca	20,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.02 Lắp đặt, cân chỉnh khe hở chèn cánh turbine cao trung áp, hạ áp (truyền hơi)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,11
2. Tiến hành lắp các con chèn, lò xo của các tầng cánh	20%	1,11
3. Kẹp chì, kiểm tra, đo khe hở hướng kính trên, dưới giữa cánh tĩnh và cánh động	25%	1,39
4. Kiểm tra khe hở hai bên giữa cánh tĩnh và cánh động	9%	0,50
5. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt giữa cánh tĩnh và cánh động	9%	0,50
6. Mài, rà, cân chỉnh khe hở của vành chèn theo tiêu chuẩn kỹ thuật	25%	1,39
7. Lập bảng kiểm tra khe hở của vành chèn	6%	0,33
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,11
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,11
	100%	**5,54**

Đơn vị tính: 1 vành chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,54
	Máy thi công		
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,0
	Thước nhét	ca	30,0
	Đồng hồ so	ca	30,0
	Thước côn	ca	20,00

Ghi chú:

- Định mức cân chỉnh khe hở chèn chỉ áp dụng cho vành chèn dạng lò xo

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.03 Sửa chữa then dẫn hướng và mặt trượt turbine cao trung áp, hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,16
2. Đánh dấu các vị trí các chi tiết trước khi tháo	3%	1,16
3. Tháo bulong giữ các then dẫn hướng	20%	7,70
4. Đánh dấu vị trí các then dẫn hướng	3%	1,16
5. Vệ sinh các then dẫn hướng	9%	3,47
6. Vệ sinh các bề mặt trượt	9%	3,47
7. Kiểm tra khe hở dãn nở nhiệt các then dẫn hướng và mặt trượt	5%	1,93
8. Cân chỉnh then dẫn hướng theo yêu	22%	8,47
9. Lắp đặt các then dẫn hướng theo đúng yêu cầu	20%	7,70
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,16
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,16
	100%	**38,50**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	38,50
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,00
	Thước nhét	ca	9,00
	Đồng hồ so	ca	9,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	4,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.04 Tháo, sửa chữa gối chặn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,09
2. Tháo các vỏ bao che (cover) gối chặn	5%	2,72
3. Lắp đặt đồ gá, dụng cụ chuyên dùng, kích thủy lực	3%	1,63
4. Đẩy toàn bộ rotor turbine về một phía	3%	1,63
5. Gá đặt đồng hồ so kiểm tra di trục turbine	2%	1,09
6. Đẩy toàn bộ rotor về phía còn lại bằng kích thủy lực	5%	2,72
7. Tháo các bulong gối chặn	5%	2,72
8. Kiểm tra khe hở, tháo vành chèn dầu gối chặn	3%	1,63
9. Lập bảng kiểm tra các giá trị khe hở gối chặn	3%	1,63
10. Tháo các chốt định vị, bulong gối chặn	5%	2,72
11. Lắp bulong vòng, tháo nửa trên, nửa dưới gối chặn và đưa đến vị trí sửa chữa	15%	8,15
12. Kiểm tra, đánh giá NDT (PT, UT) bề mặt guốc chặn, babbit	10%	5,44
13. Kiểm tra khiếm khuyết, hư hỏng của lớp babbit	6%	3,26
14. Đánh dấu các vị trí cần sửa chữa trên chi tiết	1%	0,54
15. Sửa chữa và đánh bóng bề mặt babbit	10%	5,44
16. Vệ sinh các mặt ghép, các chi tiết gối chặn, tấm babbit, khoang chứa nhớt hồi, các vỏ bao che	20%	10,87
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,09
	100%	**54,37**

Đơn vị tính: 1 Gối trục

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	54,37
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Thước nhét	ca	24,00
	Đồng hồ so	ca	24,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	6,00
	Pan me	ca	2,00

Ghi chú: - Định mức này sử dụng như định mức thay mới (các bước tiến hành giống nhau).

- Trong trường hợp phải gia công trên máy công cụ chuyên dụng để đạt được kích thước theo yêu cầu thì không nằm trong định mức này.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.05 Lắp đặt, cân chỉnh gối chặn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,20
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các đường ống nhớt cấp, nhớt hồi, các khe hẹp đảm bảo không có vật lạ còn tồn tại bên trong	3%	0,31
3. Gá đặt đồng hồ so, dụng cụ chuyên dùng	2%	0,20
4. Lắp đặt đồ gá, dụng cụ chuyên dùng, kích thủy lực	3%	0,31
5. Đẩy toàn bộ rotor turbine về một phía	5%	0,51
6. Gá đặt đồng hồ so kiểm tra di trục turbine	3%	0,31
7. Đẩy toàn bộ rotor về phía còn lại bằng kích thủy lực	3%	0,31
8. Lắp các chốt định vị, các chi tiết thành khối	5%	0,51
9. Kiểm tra tiếp xúc giữa guốc chặn và các tấm babbit	10%	1,02
10. Cạo, rà, mài, cân chỉnh độ tiếp xúc của các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	15%	1,53
11. Lắp, cân chỉnh khe hở di trục gối chặn, khe hở các then định vị	15%	1,53
12. Cân chỉnh vị trí rotor theo hướng dọc trục	8%	0,82
13. Lắp, cân chỉnh khe hở vành chèn dầu gối chặn	4%	0,41
14. Lập bảng kiểm tra khe hở gối chặn	3%	0,31
15. Xiết chặt các bulong	10%	1,02
16. Tháo các dụng cụ, đồ gá chuyên dùng	4%	0,41
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,20
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,31
	100%	**10,21**

Đơn vị tính: 1 Gối trục

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,21
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Thước nhét	ca	24,00
	Đồng hồ so	ca	24,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	6,00
	Pan me	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.06 Tháo, sửa chữa gối đỡ turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,83
2. Đánh dấu các chi tiết tháo theo sơ đồ bố trí	2%	1,83
3. Tháo các chốt định vị, bulong vỏ bao che gối đỡ, bulong vỏ ngoài khớp nối	3%	2,75
4. Gá đặt đồng hồ so tại các gối	2%	1,83
5. Tiến hành đo các giá trị nâng rotor tại các gối	3%	2,75
6. Tháo các đường ống nhớt nâng trục (nếu có)	2%	1,83
7. Lắp đồ gá chuyên dùng để tách mặt ghép, tháo vỏ bao che gối	3%	2,75
8. Móc cáp vào vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	8%	7,32
9. Kê các tấm gỗ và tấm cao su đúng vị trí để đặt gối đỡ	3%	2,75
10. Cẩu vỏ ngoài ra và đưa đến vị trí sửa chữa	15%	13,73
12. Kiểm tra khe hở giữa hai mặt ghép	2%	1,83
13. Ép chì kiểm tra khe hở găng của gối, khe hở giữa rotor và gối khi tháo	6%	5,49
14. Lắp bulong vòng, tháo vỏ ngoài, vỏ trong ra ngoài và đưa đến vị trí sửa chữa	4%	3,66
15. Tháo các dụng cụ, đồ gá chuyên dùng	3%	2,75
16. Tháo vành chèn dầu và các chi tiết của gối đỡ	6%	5,49
17. Kiểm tra khe hở giữa chèn dầu và cổ trục	8%	7,32
18. Kiểm tra đánh giá NDT (PT, UT) tình trạng các tấm babbit của gối đỡ	10%	9,15
19. Vệ sinh các mặt ghép, các chi tiết gối đỡ, tấm babbit, vỏ trong, vỏ	13%	11,90
20. Lập bảng kiểm tra các giá trị khe hở gối đỡ	2%	1,83
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	2,75
	100%	**91,51**

Đơn vị tính: 1 Gối trục

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	91,51
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Bàn máp	ca	3,00
	Thước nhét	ca	24,00
	Đồng hồ so	ca	24,00
	Máy hàn hơi	ca	0,50
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,30
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,50
	Máy cắt 1200w	ca	0,50

Ghi chú:

- Định mức này sử dụng như định mức thay mới (các bước tiến hành giống nhau).

- Trong trường hợp phải gia công trên máy công cụ chuyên dụng để đạt được kích thước theo yêu cầu thì không nằm trong định mức này.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.07 Lắp đặt, cân chỉnh gối đỡ trục turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,16
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các đường ống nhớt cấp, nhớt hồi, các khe hẹp đảm bảo không có vật lạ còn tồn tại bên trong	3%	1,74
3. Lắp các đồ gá, dụng cụ chuyên dùng	2%	1,16
4. Lắp các chi tiết của gối đỡ thành khối	5%	2,89
5. Kiểm tra tiếp xúc giữa các tấm điều chỉnh và bệ đỡ	10%	5,78
6. Kiểm tra tiếp xúc giữa gối trục và các tấm babbit	10%	5,78
7. Cạo, rà, mài, cân chỉnh độ tiếp xúc và khe hở của các chi tiết	25%	14,46
8. Lắp, cân chỉnh khe hở găng, khe hở giữa trục và gối	10%	5,78
9. Lắp, cân chỉnh khe hở vành chèn dầu theo yêu cầu kỹ thuật	10%	5,78
10. Gá đặt đồng hồ so tại các gối	2%	1,16
11. Đo độ nâng trục tại các gối	3%	1,74
12. Lắp các chốt định vị, bôi keo mặt ghép, lắp các vỏ ngoài gối đỡ, vỏ ngoài khớp nối hạ áp, bộ trở trục	2%	1,16
13. Lập bảng ghi nhận các giá trị thông số gối đỡ	2%	1,16
14. Xiết chặt các bulong gối đỡ	8%	4,63
15. Tháo các dụng cụ, đồ gá chuyên dùng	2%	1,16
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,16
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,16
	100%	**57,85**

Đơn vị tính: 1 Gối trục

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	57,85
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Bàn máp	ca	3,00
	Thước nhét	ca	12,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.08 Tháo, sửa chữa hộp chèn hơi, hộp cân bằng_(dạng chèn lò xo)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ chuyên dùng	2%	0,69
2. Đánh dấu vị trí các hộp chèn hơi, hộp cân bằng	3%	1,03
3. Đo đạc, kiểm tra khe hở hướng kính trên, dưới các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi tháo	13%	4,46
4. Đo đạc, kiểm tra khe hở hai bên các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi tháo	10%	3,43
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và điều chỉnh tâm cẩu	5%	1,72
6. Cẩu các hộp chèn hơi, hộp cân bằng và di chuyển đến vị trí tập kết	17%	5,83
7. Đánh dấu lại vị trí của các vành chèn hơi hộp chèn hơi, hộp cân bằng	5%	1,72
8. Tháo các con chèn, lò xo ra khỏi hộp chèn	12%	4,12
9. Vệ sinh các lò xo, các vành chèn, con chèn của hộp chèn hơi, hộp cân bằng	18%	6,17
10. Kiểm tra tình trạng của lò xo và con chèn	5%	1,72
11. Sửa chữa hư hỏng của con chèn, râu chèn	5%	1,72
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,69
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,03
	100%	**34,30**

Đơn vị tính: 1 Hộp chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,30
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	4,00
	Máy hàn hơi	ca	3,00
	Thước nhét	ca	6,00
	Đồng hồ so	ca	6,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.09 Lắp, cân chỉnh hộp chèn hơi, hộp cân bằng _(dạng chèn lò xo)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,29
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các khe hẹp, đường hơi cấp, hơi thoát đảm bảo không có vật lạ còn tồn tại bên trong	5%	0,74
5. Lắp đặt các con chèn vào vành chèn	16%	2,35
6. Đo đạc, kiểm tra khe hở hướng kính trên, dưới các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng khi lắp	15%	2,21
7. Đo đạc, kiểm tra khe hở hai bên các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi lắp	14%	2,06
8. Kiểm tra khe hở dọc trục giữa con chèn và cánh động	15%	2,21
9. Rà, mài, cân chỉnh khe hở của các chèn	25%	3,68
10. Lập bảng ghi nhân thông số khe hở	3%	0,44
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,29
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,44
	100%	**14,70**

Đơn vị tính: 1 Hộp chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	14,70
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	5,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	5,00
	Thước nhét	ca	6,00
	Đồng hồ so	ca	6,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.10 Tháo, sửa chữa vành chắn dầu gối đỡ (oil deflector)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,71
2. Đánh dấu vị trí các chi tiết tháo	3%	1,06
3. Kiểm tra khe hở hướng kính giữa vành chắn dầu và rotor khi tháo	8%	2,84
4. Tháo các chốt định vị và bulong vành chắn dầu	5%	1,77
5. Lắp bulong vòng, móc cáp vào vị trí trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	1,77
6. Tháo nửa trên, nửa dưới vành chắn dầu và đưa đến vị trí sửa chữa	12%	4,26
7. Vệ sinh các mặt ghép, bulong, lỗ bulong, chốt định vị, răng chèn	20%	7,09
8. Kiểm tra tình trạng các răng chèn, thông tắc các lỗ thoát dầu	10%	3,55
9. Lắp các vành chèn lại với nhau, đo độ ovan	25%	8,87
10. Sửa chữa các râu chèn bị biến dạng	5%	1,77
11. Lập bảng kiểm tra các thông số khe hở	2%	0,71
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,06
	100%	**35,47**

Đơn vị tính: 1 Vành chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,47
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,0
	Thước nhét	ca	9,0
	Đồng hồ so	ca	9,0
	Cầu trục 20 tấn	ca	3,00

Ghi chú:

- Định mức này sử dụng như định mức thay mới vành chắn (các bước tiến hành giống nhau).

- Trong trường hợp chỉ thay mới râu chèn (không thay mới toàn bộ vành chèn) và gia công trên máy công cụ chuyên dụng để đạt được kích thước theo yêu cầu thì không nằm trong định mức này.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.11 Lắp, cân chỉnh vành chắn dầu gối đỡ (oil deflector)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,41
2. Lắp bulong vòng, móc cáp vào vị trí trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	1,03
3. Thay mới các gioăng làm kín mặt ghép	1%	0,21
4. Cẩu lắp nửa dưới các vành chắn dầu	20%	4,11
5. Kiểm tra khe hở hướng kính giữa vành chắn dầu và rotor	12%	2,46
6. Cẩu nâng nửa trên các vành chắn dầu vào vị trí	10%	2,05
7. Lắp các chốt định vị	4%	0,82
8. Lắp nửa trên các vành chắn dầu	13%	2,67
9. Cân chỉnh vị trí, khe hở của các vành chắn theo tiêu chuẩn kỹ thuật	25%	5,13
10. Lập bảng kiểm tra khe hở các vành chèn	3%	0,62
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,41
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,62
	100%	**20,53**

Đơn vị tính: 1 Vành chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,53
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,00
	Thước nhét	ca	9,00
	Đồng hồ so	ca	9,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	3,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.12 Tháo, sửa chữa khớp nối turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,36
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	2,04
3. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	2%	1,36
4. Tháo vỏ trong, vỏ ngoài của bao che khớp nối	5%	3,40
5. Đo đạc, kiểm tra độ biến dạng, đồ đảo mặt đầu của khớp nối trước khi tháo	6%	4,08
6. Đo đạc, kiểm tra độ dài bulong khớp nối khi tháo	8%	5,44
7. Tháo bulong khớp nối	24%	16,32
8. Thiết lập sơ đồ móc cáp và cân chỉnh tâm cẩu	2%	1,36
9. Đẩy trục rotor tạo khe hở cho tấm đệm, bánh răng trở trục của khớp nối	5%	3,40
10. Đánh dấu vị trí lắp đặt các tấm đệm khớp nối	2%	1,36
11. Cẩu tấm đệm, bánh răng trở trục ra ngoài vị trí tập kết	5%	3,40
12. Ghi nhận các thông số đo đạc khi tháo	3%	2,04
13. Vệ sinh các bulong, lỗ bulong, mặt đầu khớp nối, bánh răng khớp nối	13%	8,84
14. Kiểm tra, đánh giá tình trạng các chi tiết tháo	10%	6,80
15. Sửa chữa trầy xước lỗ bulong, thân bulong, vỏ bao che, mặt ghép, kính thăm	5%	3,40
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,36
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,04
	100%	**68,00**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	68,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,5
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	3,0
	Bàn máp	ca	1,5
	Thước nhét	ca	12,0
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Máy hàn hơi	ca	0,25
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,15
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,25
	Máy cắt 1200w	ca	0,25

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.13 Lắp đặt, cân chỉnh khớp nối turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,68
2. Lắp các đồ gá, dụng cụ chuyên dùng	3%	2,04
3. Đo đạc, kiểm tra kích thước bulong, kích thước lỗ	8%	5,44
4. Cẩu lắp tấm đệm, bánh răng khớp nối	10%	6,80
5. Lắp các bulong khớp nối	16%	10,88
6. Xiết các bulong khớp nối theo quy tắc đối xứng, dùng cẩu để xoay rotor để xiết bulong đối xứng	25%	17,00
7. Đo đạc, kiểm tra lực xiết, độ giãn dài bulong khớp nối	15%	10,20
8. Đo đạc, kiểm tra độ biến dạng, đồ đảo mặt đầu của khớp nối sau khi lắp	10%	6,80
9. Ghi nhận các thông số khớp nối khi lắp	3%	2,04
10. Lắp vỏ trong của bao che khớp nối	5%	3,40
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	0,68
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,04
	100%	**68,00**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	68,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,5
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	3,0
	Bàn máp	ca	1,5
	Thước nhét	ca	12,0
	Đồng hồ so	ca	12,0
	Máy hàn hơi	ca	0,3
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,2
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,25
	Máy cắt 1200w	ca	0,25

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.14 Cân tâm turbine

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,18
2. Lắp đồ gá, dụng cụ chuyên dùng vào rotor	8%	3,14
3. Gá đặt đồng hồ so vào vị trí khớp nối	3%	1,18
4. Đổ dầu vào gối trục turbine	1%	0,39
5. Quay đồng thời hai trục rotor	6%	2,35
6. Đo đạc, kiểm tra độ đồng tâm của hai rotor	10%	3,92
7. Đo đạc, kiểm tra độ song song giữa hai mặt khớp nối	10%	3,92
8. Lập sơ đồ đo thông số cân tâm	1%	0,39
9. Tính toán, cân chỉnh độ đồng tâm của rotor theo yêu cầu kỹ thuật	4%	1,57
10. Lắp đặt kích thủy lực vào phía đáy của rotor	8%	3,14
11. Gá đặt đồng hồ so tại vị trí hộp chèn hơi	2%	0,78
12. Tiến hành kích để nâng rotor lên	4%	1,57
13. Lắp giá đỡ chuyên dụng, lắp cáp và bulong vòng để nhào ngược, tháo và cẩu nửa dưới bearing ra ngoài	9%	3,53
14. Tháo tấm điều chỉnh và thay đổi bề dày shim bên trong để điều chỉnh thông số đồng tâm rotor theo tiêu chuẩn	7%	2,74
15. Tiến hành lắp các chi tiết lại và cẩu lắp vào vị trí lắp đặt	7%	2,74
16. Tiếp tục quay rotor và kiểm tra thông số đồng tâm. Công tác được thực hiện nhiều lần cho đến khi thông số đạt yêu cầu	6%	2,35
17. Tháo các đồ gá, dụng cụ chuyên dùng	5%	1,96
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,18
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,18
	100%	**39,20**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	39,20
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	12,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	6,00
	Đồng hồ so	ca	16,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.15 Kiểm tra, đánh giá NDT vành cánh tĩnh turbine cao trung áp, hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,42
2. Lập sơ đồ vị trí và các chi tiết kiểm tra	3%	0,42
3. Vệ sinh bề mặt các chi tiết để kiểm tra	17%	2,38
4. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT/MT bề mặt cánh, chân cánh, các mối hàn	30%	4,20
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn, khuyết tật kim loại cánh tĩnh	10%	1,40
6. Đánh dấu các khuyết tật trên chi tiết	5%	0,70
7. Vệ sinh thuốc thử, dung môi, dung dịch, vật liệu thử trên bề mặt chi tiết sau khi kiểm tra	6%	0,84
8. Ghi nhận các khuyết tật, lập biên bản kết quả kiểm tra.	5%	0,70
9. Kiểm tra, đánh giá chi tiết sau khi sửa chữa	15%	2,10
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,42
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,42
	100%	**14,00**

Đơn vị tính: 1 tầng cánh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	14,00
	Máy thi công		
	Thiết bị kiểm tra MT	ca	4,0
	Máy nén khí	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.16 Kiểm tra, đánh giá NDT rotor turbine cao trung áp, hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, dụng cụ chuyên dùng	2%	6,28
2. Lắp các thiết bị vệ sinh, phun phủ, đèn chiếu sáng	3%	9,42
3. Che phủ để bảo vệ các chi tiết trên trục rotor (chèn rotor, lỗ ren cân bằng động, ngõng trục…)	3%	9,42
4. Vệ sinh rotor bằng hạt mài	22%	69,12
5. Vệ sinh bụi, bẩn sau khi phun hạt trên bề mặt rotor	8%	25,13
6. Kiểm tra đánh bóng cổ trục rotor	8%	25,13
7. Đo đạc, kiểm tra độ ovan, độ mòn của cổ trục, vị trí lắp đầu dò đo rung tương đối, tuyệt đối trục rotor	8%	25,13
8. Kiểm tra, đánh giá NDT: PT/MT bề mặt các cánh động, chân cánh, mối hàn vành cánh, cổ trục, khớp nối	25%	78,54
9. Kiểm tra tình trạng mài mòn, khuyết tật kim loại các tầng cánh động	6%	18,85
10. Kiểm tra tình trạng các vành chèn trên thân rotor	7%	21,99
11. Ghi nhận tình trạng, đánh dấu các vị trí cần sửa chữa trên chi tiết	3%	9,42
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	6,28
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	9,42
	100%	**314,16**

Đơn vị tính: 1 rotor

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	314,16
	Máy thi công		
	Thiết bị kiểm tra MT	ca	4,0
	Máy nén khí	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.1.03.17 Công tác sục rửa (flushing) hệ thống nhớt bôi trơn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,44
2. Gia công các mặt bịt để nối tắt các đường ống	4%	1,92
3. Vệ sinh mặt bằng, khoang nhớt đảm bảo khả dụng hệ thống	10%	4,80
4. Lắp đặt các lưới lọc đường nhớt hồi về bồn	4%	1,92
5. Kết nối các đường ống nhớt bôi trơn, nâng trục	5%	2,40
6. Thực hiện che chắn, chống rò rỉ tại các gối trục	10%	4,80
7. Kiểm tra tình trạng nhớt bôi trơn tại từng gối trục	10%	4,80
8. Kiểm tra rò rỉ trên toàn hệ thống bôi trơn	10%	4,80
9. Kiểm tra chênh áp các lọc nhớt	8%	3,84
10. Vệ sinh các lọc nhớt và tiếp tục chạy flushing cho đến khi đạt yêu cầu	25%	12,00
11. Tháo các mặt ghép, đường ống nối tắt	5%	2,40
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,44
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,44
	100%	**48,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.1.03.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	48,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	4,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	10,00
	Cầu trục 70 tấn	ca	10,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	0,50
	Máy nén khí	ca	10,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2 Các van đặc chủng turbine

E6M.2.01 Đại tu van LP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,84
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	3,36
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,94
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,52
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,68
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	3,36
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,26
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	4,20
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	3,36
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đĩa van và thân van	8%	3,36
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	4,20
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	2,10
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	3,36
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	3,36
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,84
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,26
	100%	**42,00**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	42,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.02 Đại tu van chặn phun giảm ôn LP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,84
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	3,36
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,94
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,52
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,68
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	3,36
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,26
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	4,20
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	3,36
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đĩa van và thân van	8%	3,36
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	4,20
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	2,10
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	3,36
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	3,36
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,84
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,26
	100%	**42,00**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	42,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.03 Đại tu van điều chỉnh phun giảm ôn LP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,70
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	2,80
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,45
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,10
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,40
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	2,80
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,05
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	3,50
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	2,80
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đĩa van và thân van	8%	2,80
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	3,50
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	1,75
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	2,80
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	2,80
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,70
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,05
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.04 Đại tu van chặn nước phun giảm ôn HP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,67
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	2,69
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,35
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,02
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,34
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	2,69
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,01
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	3,36
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	2,69
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đĩa van và thân van	8%	2,69
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	3,36
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	1,68
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	2,69
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	2,69
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,67
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,01
	100%	**33,60**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	33,60
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.05 Đại tu van điều chỉnh nước phun giảm ôn HP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,67
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	2,69
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,35
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,02
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,34
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	2,69
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,01
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	3,36
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	2,69
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đia van và thân van	8%	2,69
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	3,36
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	1,68
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	2,69
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	2,69
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,67
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,01
	100%	**33,60**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	33,60
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.06 Đại tu van HP bypass

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,67
2. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	8%	2,69
3. Tháo bộ điều khiển van phục vụ công tác phần cơ	7%	2,35
4. Đánh dấu vị trí các bu lông tháo các bulong mặt ghép thân van	6%	2,02
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	4%	1,34
6. Cẩu cụm nắp van và ty van ra vị trí tập kết	8%	2,69
7. Tháo lưới lọc của van ra vị trí tập kết	3%	1,01
8. Vệ sinh các chi tiết của van	10%	3,36
9. Kiểm tra NDT, đánh giá tình trạng hư hỏng các chi tiết của van	8%	2,69
10. Kiểm tra tiếp xúc mặt làm kín của đĩa van và thân van	8%	2,69
11. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng	10%	3,36
12. Lắp mặt bích van và chèn tết ty van	5%	1,68
13. Xiết chặt các bulong theo bảng lực xiết	8%	2,69
14. Lắp lại khớp nối của van	8%	2,69
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,67
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,01
	100%	**33,60**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	33,60
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.07 Đại tu van điều khiển hơi chính turbine (control valve)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,52
2. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng khí nén	1%	1,26
3. Tháo khớp nối van với phần điều khiển, tháo mặt bích các đường ống hơi rò rỉ	3%	3,78
4. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	2%	2,52
5. Gia nhiệt tháo bu lông mặt bích của van	5%	6,30
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm nắp và ty van ra ngoài	5%	6,30
7. Gia nhiệt tháo đầu nối với ty van (connector)	3%	3,78
8. Cẩu tháo cụm ty van ra khỏi nắp van	4%	5,04
9. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	8%	10,08
10. Kiểm tra khe hở giữa ty van và các ống lót	5%	6,30
11. Kiểm tra đánh giá NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	6%	7,56
12. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	8%	10,08
13. Xử lý tiếp xúc theo kết quả kiểm tra	8%	10,08
14. Đánh bóng loại bỏ các mảng bám trên ty van, ống lót, cân chỉnh khe hở theo tiêu chuẩn	8%	10,08
15. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	2%	2,52
16. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi boroscope các đường ống, đảm bảo không có vật lạ bên trong	3%	3,78
17. Thay mới các gasket đã tháo ra, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trước khi lắp	1%	1,26
18. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	8%	10,08
19. Xiết nguội đều tất cả bu lông mặt bích van	1%	1,26
20. Gia nhiệt, xiết nóng bu lông mặt bích van	7%	8,82
21. Kiểm tra độ giãn dài các bu lông	2%	2,52
22. Lắp khớp nối và kiểm tra hành trình van, lắp bu lông khớp nối của van	4%	5,04
23. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,52
24. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,52
	100%	**126,00**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	126,00
	Máy thi công		
	Pa lăng loại 3 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Máy gia nhiệt Bulong	ca	12,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.08 Đại tu van chặn hơi chính turbine (main stop valve)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,45
2. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng	2%	2,45
3. Tháo khớp nối van với phần điều khiển, tháo mặt bích các đường ống hơi rò rỉ	4%	4,91
4. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	2%	2,45
5. Gia nhiệt tháo bu lông mặt bích của van	5%	6,13
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm nắp và ty van ra ngoài	5%	6,13
7. Gia nhiệt tháo đầu nối với ty van (connector)	2%	2,45
8. Cẩu tháo cụm ty van ra khỏi nắp van	4%	4,91
9. Lắp bulong vòng, cẩu nâng lưới lọc của van ra ngoài	2%	2,45
10. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	8%	9,81
11. Kiểm tra khe hở giữa ty van và các ống lót	2%	2,45
12. Kiểm tra đánh giá NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	8%	9,81
13. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	5%	6,13
14. Xử lý tiếp xúc theo kết quả kiểm tra	8%	9,81
15. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	2%	2,45
16. Đánh bóng loại bỏ các mảng bám trên ty van, ống lót, cân chỉnh khe hở theo tiêu chuẩn	8%	9,81
17. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi boroscope các đường ống, đảm bảo không có vật lạ bên trong	3%	3,68
18. Thay mới các gasket đã tháo ra, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trươc khi lắp	1%	1,23
19. Cẩu lắp lưới lọc vào đúng vị trí định vị	3%	3,68
20. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	8%	9,81
21. Xiết nguội đều tất cả bu lông mặt bích van	1%	1,23
22. Gia nhiệt, xiết nóng bu lông mặt bích van	7%	8,58
23. Kiểm tra độ giãn dài các bu lông	1%	1,23
24. Lắp khớp nối và kiểm tra hành trình van, lắp bu lông khớp nối của van	3%	3,68
25. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,45
26. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,45
	100%	**122,64**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	122,64
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Máy gia nhiệt Bulong	ca	12,00
	Máy đo giãn nở bu lông	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.09 Đại tu van điều khiển hơi tái sấy turbine (intercept valve)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,69
2. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng khí nén	2%	2,69
3. Tháo khớp nối van với phần điều khiển, tháo mặt bích các đường ống hơi rò rỉ	4%	5,38
4. Lắp thiết bị gia nhiệt, đồ gá chuyên dụng	2%	2,69
5. Gia nhiệt tháo bu lông mặt bích của van	5%	6,72
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm nắp và ty van ra ngoài	3%	4,03
7. Gia nhiệt tháo đầu nối với ty van (connector)	5%	6,72
8. Cẩu tháo cụm ty van ra khỏi nắp van	4%	5,38
9. Lắp bulong vòng, cẩu nâng lưới lọc của van ra ngoài	3%	4,03
10. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	8%	10,75
11. Kiểm tra khe hở giữa ty van và các ống lót	3%	4,03
12. Kiểm tra đánh giá NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	8%	10,75
13. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	7%	9,41
14. Sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng, xử lý tiếp xúc	8%	10,75
15. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	3%	4,03
16. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi đường ống van	3%	4,03
17. Thay mới các gasket đã tháo ra, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trước khi lắp	2%	2,69
18. Cẩu lắp lưới lọc vào đúng vị trí định vị	3%	4,03
19. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	8%	10,75
20. Xiết nguội đều tất cả bu lông mặt bích van	3%	4,03
21. Gia nhiệt, xiết nóng bu lông mặt bích van	4%	5,38
22. Kiểm tra độ giãn dài các bu lông	3%	4,03
23. Lắp khớp nối và kiểm tra hành trình van, lắp bu lông khớp nối của van	3%	4,03
24. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,69
25. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,69
	100%	**134,40**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	134,40
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,50
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Máy gia nhiệt Bulong	ca	12,00
	Máy đo giãn nở bu lông	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.2.10 Đại tu van chặn hơi tái sấy turbine (reheater stop valve)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,92
3. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng khí nén	3%	2,88
4. Tháo khớp nối van với phần điều khiển, tháo mặt bích các đường ống hơi rò rỉ	5%	4,80
5. Lắp đặt dụng cụ chuyên dụng, tháo các bulong mặt ghép	4%	3,84
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm ty van ra ngoài	5%	4,80
7. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	10%	9,60
8. Kiểm tra khe hở giữa ty van và ống lót	5%	4,80
9. Kiểm tra thẩm thấu NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	10%	9,60
10. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	7%	6,72
11. Sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng, xử lý tiếp xúc	8%	7,68
12. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	6%	5,76
13. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi đường ống van	3%	2,88
14. Thay mới các gasket đã tháo ra, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trươc khi lắp	3%	2,88
15. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	10%	9,60
16. Xiết lực các bulong	8%	7,68
17. Lắp khớp nối và kiểm tra hành trình van, lắp bu lông khớp nối của van	6%	5,76
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,92
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,88
	100%	**96,00**

Đơn vị tính: 1 van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.2.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	96,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,50
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Máy gia nhiệt bulong	ca	12,00
	Máy đo giãn nở bu lông	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.3 Các bộ trao đổi nhiệt

E6M.3.01 Kiểm tra, sửa chữa bình gia nhiệt cao áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,60
2. Tháo các bulong mặt ghép manhole (cửa người chui)	5%	4,00
3. Cắt các mối hàn chống xoay bulong vách ngăn (nếu có)	5%	4,00
4. Tháo bulong và các tấm vách ngăn giữa khoang nước đầu vào, đầu ra	10%	8,00
5. Vệ sinh các mặt ghép, bề mặt các ống trao đổi nhiệt bên trong khoang nước	8%	6,40
6. Kiểm tra tình trạng hao mòn, biến dạng các mặt ghép, hư hỏng các bulong	4%	3,20
7. Đấu nối đường ống nạp khí nén hoặc nước vào khoang hơi	2%	1,60
8. Kiểm tra rò rỉ các ống trao đổi nhiệt	12%	9,60
9. Đánh dấu vị trí các ống bị hư hỏng trên thiết bị	3%	2,40
10. Hàn các ống bị hư hỏng bằng phương pháp hàn TIG	15%	12,00
11. Hàn sửa chữa các mặt ghép, thay thế các bulong bị hư hỏng	10%	8,00
12. Thay thế gasket của các vách ngăn. Lắp các tấm vách ngăn và hàn khóa các bulong	11%	8,80
13. Nội soi boroscop đường ống nước đầu vào/đầu ra bình gia nhiệt, đảm bảo không có vật lạ bên trong khoang nước	3%	2,40
14. Thay mới gasket và lắp lại manhole (cửa người chui)	5%	4,00
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,60
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,40
	100%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 Bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00
	Máy thi công		
	Máy cắt 1200w	ca	4,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Máy hàn TIG	ca	5,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	10,00
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	8,00
	Kích thuỷ lực loại 20 tấn	ca	2,50
	Pa lăng tay 10 tấn	ca	8,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

E6M.3.02 Kiểm tra, sửa chữa bình gia nhiệt hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,50
2. Tháo các bulong mặt ghép manhole (cửa người chui)	5%	3,75
3. Cắt các mối hàn chống xoay bulong vách ngăn (nếu có)	5%	3,75
4. Tháo bulong và các tấm vách ngăn giữa khoang nước đầu vào, đầu ra	10%	7,50
5. Vệ sinh các mặt ghép, bề mặt các ống trao đổi nhiệt bên trong khoang nước	8%	6,00
6. Kiểm tra tình trạng hao mòn, biến dạng các mặt ghép, hư hỏng các bulong	4%	3,00
7. Đấu nối đường ống nạp khí nén hoặc nước vào khoang hơi	2%	1,50
8. Kiểm tra rò rỉ các ống trao đổi nhiệt	12%	9,00
9. Đánh dấu vị trí các ống bị hư hỏng trên thiết bị	3%	2,25
10. Hàn các ống bị hư hỏng bằng phương pháp hàn TIG	15%	11,25
11. Hàn sửa chữa các mặt ghép, thay thế các bulong bị hư hỏng	10%	7,50
12. Thay thế gasket của các vách ngăn. Lắp các tấm vách ngăn và hàn khóa các bulong	11%	8,25
13. Nội soi boroscop đường ống nước đầu vào/đầu ra bình gia nhiệt, đảm bảo không có vật lạ bên trong khoang nước	3%	2,25
14. Thay mới gasket và lắp lại manhole (cửa người chui)	5%	3,75
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,50
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,25
	100%	**75,00**

Đơn vị tính: 1 Bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	75,00
	Máy thi công		
	Máy cắt 1200w	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00
	Máy hàn TIG	ca	4,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	4,00
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	6,00
	Kích thuỷ lực loại 20 tấn	ca	2,50
	Pa lăng tay 10 tấn	ca	8,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.3.03 Kiểm tra, sửa chữa bình khử khí

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,40
2. Tháo các bulong mặt bích manhole (cửa người chui)	10%	12,00
3. Kiểm tra tình trạng các bulong, kết cấu giá đỡ bên trong	10%	12,00
4. Kiểm tra, thông tắc các đầu phun bên trong	15%	18,00
5. Vệ sinh các chi tiết bên trong bằng máy phun cao áp	30%	36,00
6. Kiểm tra VT tình trạng các mối hàn, nứt vỏ bên trong	9%	10,80
7. Hàn sửa chữa các mối hàn bị hư hỏng bên trong	10%	12,00
8. Thay thế gasket làm kín, Đóng nắp manhole (cửa người chui)	8%	9,60
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,40
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4%	4,80
	100%	**120,00**

Đơn vị tính: 1 Bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	120,00
	Máy thi công		
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,75
	Máy hàn điện 23 kw	ca	4,00
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.3.04 Kiểm tra, sửa chữa bình ngưng hơi chèn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,84
2. Tháo các bulong mặt ghép nắp manhole (cửa người chui)	6%	1,68
3. Vệ sinh các mặt ghép, bề mặt các ống trao đổi nhiệt	16%	4,48
4. Kiểm tra tình trạng hao mòn, biến dạng các mặt ghép, hư hỏng các bulong	8%	2,24
5. Tiến hành kiểm tra rò rỉ, lủng các ống trao đổi nhiệt	20%	5,60
6. Đánh dấu vị trí các ống bị hư hỏng trên thiết bị	5%	1,40
7. Tiến hành hàn bịt các ống bị hư hỏng bằng phương pháp hàn TIG	18%	5,04
8. Sửa chữa các mặt ghép, thay thế các bulong bị hư hỏng	11%	3,08
9. Tiến hành lắp manhole (cửa người chui)	7%	1,96
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,84
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,84
	100%	**28,00**

Đơn vị tính: 1 Bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.3.05 Kiểm tra, sửa chữa bình làm mát nước đọng (drain cooler)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,32
2. Tháo các bulong mặt bích manhole (cửa người chui)	5%	1,58
3. Tháo bulong và các tấm vách ngăn giữa khoang nước đầu vào, đầu ra	8%	2,52
4. Vệ sinh các mặt ghép, bề mặt các ống trao đổi nhiệt bên trong khoang nước	23%	7,25
5. Kiểm tra tình trạng hao mòn, biến dạng các mặt ghép, hư hỏng các bulong	9%	2,84
6. Tiến hành kiểm tra rò rỉ, lủng các ống trao đổi nhiệt	8%	2,52
7. Đánh dấu vị trí các ống bị hư hỏng trên thiết bị	3%	0,95
8. Tiến hành hàn ống bị hư hỏng bằng phương pháp hàn TIG	10%	3,15
9. Sửa chữa các mặt ghép, thay thế các bulong bị hư hỏng	9%	2,84
10. Tiến hành lắp mặt bích bộ làm mát	20%	6,30
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	0,32
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,95
	100%	**31,50**

Đơn vị tính: 1 Bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	31,50
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	4,00

E6M.3.06 Kiểm tra, vệ sinh giếng ngưng, hộp nước bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	2,52
2. Tháo các manhole (cửa người chui) khoang nước đầu vào, đầu ra, khoang hơi bình ngưng	4%	10,08
3. Kiểm tra tình trạng các giá đỡ ống trao đổi nhiệt, kết cấu bên trong bình ngưng	3%	7,56
4. Vệ sinh bên trong giếng ngưng bằng máy xịt cao áp	10%	25,20
5. Cạo bỏ đi các loài thủy sinh bám trên thành hộp nước bề mặt các ống trao đổi nhiệt	15%	37,80
6. Vệ sinh bên trong các hộp nước	18%	45,36
7. Kiểm tra tình trạng bong tróc lớp cao su chống ăn mòn	4%	10,08
8. Thay thế anode hi sinh, giá đỡ, tấm ốp bảo vệ đường ống, lưới chắn bảo vệ đầu ra hộc bình ngưng	8%	20,16
9. Sửa chữa lớp cao su chống ăn mòn bị hư hỏng	15%	37,80
10. Thu gom cáu cặn bên trong giếng ngưng, hộp nước bình ngưng	12%	30,24
11. Lắp các manhole (cửa người chui) khoang nước đầu vào, đầu ra, khoang hơi bình ngưng	5%	12,60
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	5,04
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	7,56
	100%	**252,00**

Đơn vị tính: 1 Bình Ngưng

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	252,00
	Máy thi công		
	Máy cắt 1200w	ca	2,0
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,0
	Quạt thông gió	ca	5,0
	Máy hàn TIG	ca	2,0
	Máy hàn điện 23 kw	ca	5,0

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.3.07 Vệ sinh ống titan bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,18
2. Dùng dụng cụ chuyên dùng thông tắc bên trong các ống trao titan	25%	2,23
3. Thu gom các bi còn sót lại trong ống titan	4%	0,36
4. Vệ sinh cặn bẩn bên trong các ống titan bằng máy chuyên dụng	20%	1,78
5. Điền nước vào khoang hơi bình ngưng	3%	0,27
6. Kiểm tra rò rỉ tại các mép ống, thân ống titan	15%	1,34
7. Đánh dấu các vị trí ống rò rỉ	4%	0,36
8. Xả nước bên trong khoang hơi bình ngưng	2%	0,18
9. Nong ống/hàn mép ống/bịt các ống bị hư hỏng	20%	1,78
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,18
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,27
	100%	**8,90**

Đơn vị tính: 1000 ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.3.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,90
	Máy thi công		
	Máy xịt rửa nước cao áp	ca	5,0
	Máy hàn điện 23 kW	ca	5,0
	Máy hàn TIG	ca	2,0
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,0
	Quạt thông gió	ca	5,0

Ghi chú:

*- Định mức nhân công thực hiện cho công tác kiểm tra sửa chữa 1000 ống. Trong trường hợp số ống thay đổi, thì nhân công tính bằng: (số ống/1000)*công định mức*

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4 Các thiết bị đặc thù hệ thống turbine

E6M.4.01 Turbine dẫn động bơm nước cấp (BFPT)

E6M.4.01.01 Chuẩn bị mặt bằng, tháo sửa chữa bao che cách âm, cách nhiệt

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,60
3. Tháo các bulong vỏ bao che cách âm turbine	5%	1,50
4. Cẩu các tấm bao che và đưa đến vị trí tập trung	16%	4,80
5. Tháo hệ thống PCCC	4%	1,20
6. Tháo hệ thống đèn chiếu sáng bên trong bao che cách âm	4%	1,20
7. Vệ sinh các vỏ bao che cách âm	5%	1,50
8. Kiểm tra tình trạng các tấm bao che cách âm	3%	0,90
9. Sửa chữa các vị trí bị biến dạng tấm cách âm	11%	3,30
10. Sơn dặm các vị trí bị bong tróc	6%	1,80
11. Sắp xếp các công cụ dụng cụ vào vị trí theo sơ đồ bố trí	10%	3,00
12. Cẩu lót các tấm cao su, ván gỗ đến các vị trí thao tác quanh khu vực làm việc	15%	4,50
13. Dựng hàng rào cách ly khu vực làm việc, treo các biển báo an toàn	8%	2,40
14. Cẩu các giá đỡ, giá cẩu rotor vào vị trí sắp xếp	8%	2,40
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	3%	0,90
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Máy húy bụi	ca	1,00
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Pa lăng 10T	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.02 Thu dọn mặt bằng, lắp đặt bao che cách âm turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,53
2. Sắp xếp các giá đỡ rotor, dụng cụ chuyên dùng về vị trí lưu trữ	10%	2,65
3. Thu dọn các tấm cao su, ván gỗ, cẩu về vị trí tập kết	20%	5,30
4. Thu dọn hàng rào cách ly khu vực làm việc, treo các biển báo an toàn	10%	2,65
5. Cẩu các tấm bao che và đưa đến vị trí lắp	18%	4,77
6. Lắp bulong vỏ bao che cách âm turbine	10%	2,65
7. Lắp các đường ống hệ thống PCCC	7%	1,86
8. Lắp hệ thống đèn chiếu sáng bên trong bao che cách âm	5%	1,33
9. Vệ sinh sàn làm việc và khu vực xung quanh Turbine	10%	2,65
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,80
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	5%	1,33
	100%	**26,50**

Đơn vị tính: 1 Cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	26,50
	Máy thi công		
	Máy húy bụi	ca	1,00
	Pa lăng 10T	ca	1,00
	Pa lăng 5T	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00
	Máy trộn vữa 200L	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.03 Tháo, sửa chữa nửa trên vỏ turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, mặt bằng, vật tư và dụng cụ	2%	1,60
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	2%	1,60
3. Tháo các chốt định vị mặt ghép vỏ	6%	4,80
4. Tháo bulong liên kết mặt ghép vỏ với các van điều khiển	14%	11,20
5. Đánh dấu vị trí các bulong turbine bơm cấp	2%	1,60
6. Tháo bulong mặt ghép vỏ	16%	12,80
7. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	10%	8,00
8. Gá đặt dụng cụ chuyên dùng, cảo tách mặt ghép vỏ	4%	3,20
9. Cẩu nâng vỏ đưa đến vị trí tập kết	10%	8,00
10. Tháo kiểm tra và tách mặt bích trên màng an toàn	4%	3,20
11. Vệ sinh các chi tiết tháo ra và các mặt lắp ghép	20%	16,00
12. Kiểm tra đánh giá tình trạng các chi tiết tháo ra và mặt ghép vỏ	4%	3,20
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	2,40
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,40
	100%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 10T	ca	2,00
	Pa lăng 2T	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	5,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.04 Lắp đặt nửa trên vỏ turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,60
2. Soi boroscope kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi vào, hơi trích, các khe hẹp, góc khuất của vỏ đảm bảo không có vật lạ còn tồn lại bên trong turbine	4%	3,20
3. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các then, rãnh, chốt định vị vỏ	8%	6,40
4. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	6%	4,80
5. Bôi màu lên mặt ghép, cẩu nửa trên vào và thử tiếp xúc bề mặt giữa hai nửa	4%	3,20
6. Kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	2,40
7. Cẩu tháo nửa trên ra ngoài và đưa đến vị trí tập kết	12%	9,60
8. Kiểm tra, đánh dấu, khoanh vùng các vị trí cần rà và sửa chữa lên mặt tiếp xúc	2%	1,60
9. Tiến hành xử lý mặt tiếp xúc	14%	11,20
10. Nâng và di chuyển vỏ đến vị trí lắp	10%	8,00
11. Bôi keo làm kín, lắp vỏ turbine	3%	2,40
12. Lắp đặt chi tiết màng an toàn	6%	4,80
13. Xiết các bulong mặt ghép	20%	16,00
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,60
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4%	3,20
	100%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 Vỏ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00
	Máy thi công		
	Panme	ca	1,00
	Pa lăng tay 10T	ca	1,00
	Pa lăng tay 5T	ca	1,00
	Pa lăng tay 2T	ca	1,00
	Máy xiết bulong thủy lực (Dải lực momen xoắn 260-2600Nm)	ca	1,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Kích thủy lực 50T	ca	3,00
	Kích thủy lực 30T	ca	3,00

E6M.4.01.05 Tháo, sửa chữa các vành cánh tĩnh turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,24
2. Lập sơ đồ bố trí chi tiết tháo	2%	0,24
3. Cắt các dây khóa, doa các mối hàn, vòng đệm chống xoay bulong mặt ghép của các vành cánh tĩnh	3%	0,36
4. Tháo các bulong mặt ghép của các vành cánh tĩnh và mang ra vị trí tập kết	8%	0,96
5. Tháo các chốt tỳ, then định vị, đánh dấu các chi tiết tháo ra	3%	0,36
6. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	0,60
7. Cẩu và di chuyển nửa trên cánh tĩnh đến vị trí tập kết	13%	1,56
8. Đo đạc cao độ của nửa dưới và vỏ trong trước khi tháo	3%	0,36
9. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt cánh tĩnh	2%	0,24
10. Lập bảng kiểm tra khe hở cánh tĩnh	2%	0,24
11. Cẩu và di chuyển nửa dưới cánh tĩnh đến vị trí tập kết	13%	1,56
12. Vệ sinh các tầng cánh tĩnh bằng hạt mài	14%	1,68
13. Vệ sinh các then định vị, các bulong, các rãnh bên trong cánh tĩnh	12%	1,44
14. Hàn, sửa chữa cánh tĩnh	13%	1,56
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,24
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công	3%	0,36
	100%	**12,00**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		
	Panme	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Máy bắn cát Oxit nhôm	ca	5,00
	Đồng hồ so	ca	5,00

Ghi chú:

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

E6M.4.01.06 Lắp đặt, cân chỉnh các vành cánh tĩnh turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, mặt bằng, vật tư và dụng cụ	2%	0,24
2. Soi boroscope kiểm tra vật lạ tại các đường ống hơi, các khe hẹp, góc khuất của vỏ đảm bảo không có vật lạ còn tồn lại bên trong turbine	3%	0,36
3. Lắp các chốt tỳ, then định vị theo đúng vị trí đánh dấu	4%	0,48
4. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt ghép, cân chỉnh khe hở các chốt tỳ, then định vị	8%	0,96
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	3%	0,36
6. Cẩu nửa dưới các tầng cánh tĩnh vào vị trí lắp đặt	10%	1,20
7. Đo đạc, kiểm tra cao độ nửa dưới các tầng cánh tĩnh với mặt ghép nửa dưới vỏ trong turbine khi lắp	5%	0,60
8. Lắp đồ gá căng dây định tâm	1%	0,12
5. Xác định vị trí tâm rotor tại vành chèn dầu đầu	5%	0,60
6. Lắp gia trọng và cân chỉnh dây theo đúng vị trí rotor tại các vành chèn dầu	2%	0,24
10. Cân chỉnh các tầng cánh tĩnh theo tâm hình học của dây	19%	2,28
3. Đo đạc, kiểm tra cao độ nửa dưới các tầng cánh tĩnh với mặt ghép nửa dưới vỏ trong turbine khi lắp	5%	0,60
8. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt cánh tĩnh	5%	0,60
11. Tháo đồ gá căng dây định tâm	1%	0,12
12. Cẩu nửa trên cánh tĩnh vào vị trí lắp đặt	10%	1,20
13. Xiết lực bulong bằng dụng cụ chuyên dùng	8%	0,96
14. Hàn dây khóa chống xoay bulong mặt ghép cánh tĩnh	4%	0,48
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,24
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,36
	100%	**12,00**

Đơn vị tính: 1 Bánh tĩnh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		
	Panme	ca	1,00
	Pa lăng 10T	ca	1,00
	Pa lăng 5T	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	2,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Kích thủy lực 50T	ca	2,00
	Kích thủy lực 30T	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	5,00

Ghi chú:- Định mức đã bao gồm nhân công để thực hiện cho nửa trên và nửa dưới cánh tĩnh

- Đối với bánh cách tĩnh có kết cấu theo cụm (cụm là từ 2 tầng trở lên) thì áp dụng công như sau: Số tầng cánh trong cụm x (nhân) với công 1 tầng bánh cách tĩnh x (nhân) với hệ số 0,75

E6M.4.01.07 Tháo, nâng hạ rotor turbine bơn rotor

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, dụng cụ, vật tư	2%	0,64
2. Điều chỉnh rotor về vị trí cân chỉnh (vị trí "K")	3%	0,96
3. Đo vị trí trục rotor theo phương hướng kính tại vị trí các vành chèn dầu gối	4%	1,28
4. Đo vị trí trục rotor theo phương dọc trục so với các vị trí cố định	4%	1,28
5. Lắp dụng cụ chuyên dùng dẫn hướng trục rotor	5%	1,60
6. Tiến hành quay, kiểm tra độ cong, võng, biến dạng của rotor	6%	1,92
7. Gá đặt giá đỡ chuyên dùng cẩu rotor, điều chỉnh theo sơ đồ móc cáp	6%	1,92
8. Móc cáp vào các vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	6%	1,92
9. Cẩu tháo rotor ra ngoài và di chuyển đến vị trí sửa chữa	13%	4,16
10. Đặt rotor vào giá đỡ chuyên dùng	3%	0,96
10. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt phục vụ công tác đo khe hở truyền hơi, cân chỉnh định tâm	25%	8,00
11. Cẩu rotor vào vị trí lắp đặt sau khi hoàn thành công tác cân chỉnh	13%	4,16
12. Tháo các dụng cụ chuyên dùng	3%	0,96
13. Lập bảng ghi nhận các thông số của rotor	2%	0,64
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,64
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,96
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 rotor

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00
	Máy thi công		
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	2,00
	Kích thủy lực 30 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 10T	ca	1,00
	Pa lăng 5T	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.08 Tháo, vệ sinh gối đỡ, gối chặn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,64
2. Đánh dấu các chi tiết tháo theo sơ đồ bố trí	2%	0,64
3. Tháo các chốt định vị, bulong vỏ bao che gối đỡ, bulong vỏ ngoài khớp nối	9%	2,88
4. Lắp đồ gá chuyên dùng để tách mặt ghép, tháo vỏ bao che gối	3%	0,96
5. Móc cáp vào vị trí thiết kế và cân chỉnh tâm cẩu	5%	1,60
6. Kê các tấm gỗ và tấm cao su để làm giá gối đỡ	2%	0,64
7. Cẩu vỏ ngoài bao che ra và đưa đến vị trí sửa chữa	9%	2,88
8. Kiểm tra khe hở giữa hai mặt ghép	2%	0,64
9. Kiểm tra khe hở gối đỡ, gối chặn	13%	4,16
10. Lắp bulong vòng tháo nửa trên, nửa dưới gối đỡ, chặn và đưa đến vị trí sửa chữa	10%	3,20
11. Kiểm tra khe hở hướng kính giữa vành chèn dầu và rotor	2%	0,64
12. Tháo nửa trên, nửa dưới vành chắn dầu và đưa đến vị trí sửa chữa	4%	1,28
13. Tháo vành chèn dầu và các chi tiết của gối đỡ	3%	0,96
14. Kiểm tra khe hở giữa chèn dầu và cổ trục	2%	0,64
15. Kiểm tra đánh giá NDT (PT, UT) tình trạng các tấm babbit của gối đỡ, gối chặn	8%	2,56
16. Kiểm tra tình trạng các răng chèn, thông tắc các lỗ thoát dầu	4%	1,28
17. Vệ sinh các mặt ghép, các chi tiết gối đỡ, tấm babbit, vỏ trong, vỏ ngoài, khoang chứa nhớt hồi	15%	4,80
18. Lập bảng kiểm tra các giá trị khe hở gối đỡ	2%	0,64
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,96
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 10T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Pa lăng 5T	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00

Ghi chú: - Định mức này sử dụng như định mức thay mới (các bước tiến hành giống nhau).

- Trong trường hợp phải gia công trên máy công cụ chuyên dụng để đạt được kích thước theo yêu cầu thì không nằm trong định mức này.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.09 Lắp đặt, cân chỉnh gối đỡ, gối chặn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,64
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các đường ống nhớt cấp, nhớt hồi, các khe hẹp đảm bảo không có vật lạ còn tồn tại bên trong	3%	0,96
3. Lắp các chi tiết của gối đỡ thành khối	5%	1,60
4. Kiểm tra tiếp xúc giữa gối và bệ đỡ	10%	3,20
5. Kiểm tra tiếp xúc giữa gối và rotor	10%	3,20
6. Cạo, rà, mài, cân chỉnh độ tiếp xúc của các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	16%	5,12
7. Lắp, cân chỉnh khe hở gối chặn, gối đỡ	20%	6,40
8. Lắp, cân chỉnh khe hở vành chèn dầu với rotor	7%	2,24
9. Lắp các chốt định vị, bôi keo mặt ghép, lắp các vỏ ngoài gối đỡ, gối chặn	13%	4,16
10. Lập bảng ghi nhận các giá trị đo	2%	0,64
11. Siết chặt các bulong gối đỡ	8%	2,56
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,64
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,64
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 10T	ca	2,00
	Pa lăng 5T	ca	2,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00
	Panme	ca	1,00
	Máy xiết bulong thủy lực (Dải lực momen xoắn 260-2600Nm)	ca	1,00
	Kích thủy lực 50T	ca	2,00
	Kích thủy lực 30T	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	5,00

Ghi chú:

- Định mức này sử dụng như định mức thay mới (các bước tiến hành giống nhau).

- Trong trường hợp phải gia công trên máy công cụ chuyên dụng để đạt được kích thước theo yêu cầu thì không nằm trong định mức này.

E6M.4.01.10 Tháo, sửa chữa các hộp chèn hơi, hộp cân bằng_(dạng chèn lò xo)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ chuyên dùng	2%	0,24
2. Đánh dấu vị trí các hộp chèn hơi, hộp cân bằng	3%	0,36
3. Đo đạc, kiểm tra khe hở hướng kính trên, dưới các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi tháo	13%	1,57
4. Đo đạc, kiểm tra khe hở hai bên các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi tháo	10%	1,21
5. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và điều chỉnh tâm cẩu	5%	0,60
6. Cẩu các hộp chèn hơi, hộp cân bằng và di chuyển đến vị trí tập kết	15%	1,81
7. Đánh dấu lại vị trí của các vành chèn hơi hộp chèn hơi, hộp cân bằng	5%	0,60
8. Tháo các con chèn, lò xo ra khỏi hộp chèn	12%	1,45
9. Vệ sinh các lò xo, các vành chèn, con chèn của hộp chèn hơi, hộp cân bằng	18%	2,17
10. Kiểm tra tình trạng của lò xò và con chèn	4%	0,48
11. Sửa chữa hư hỏng của con chèn, rãu chèn	8%	0,97
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,24
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,36
	100%	**12,08**

Đơn vị tính: 1 Hộp chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,08
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,34
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	1,36
	Máy hàn hơi	ca	1,02
	Thước nhét	ca	2,04
	Đồng hồ so	ca	2,04
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,34
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,36
	Máy cắt 1200w	ca	0,34

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.11 Lắp, cân chỉnh các hộp chèn hơi, hộp cân bằng _(dạng chèn lò xo)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,24
2. Soi boroscop kiểm tra vật lạ tại các khe hẹp, đường hơi cấp, hơi thoát đảm bảo không có vật lạ còn tồn tại bên trong	5%	0,60
5. Lắp đặt các con chèn vào vành chèn	16%	1,93
6. Đo đạc, kiểm tra khe hở hướng kính trên, dưới các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng khi lắp	14%	1,69
7. Đo đạc, kiểm tra khe hở hai bên các vành chèn hơi của hộp chèn hơi, hộp cân bằng trước khi lắp	13%	1,57
8. Kiểm tra khe hở giãn nở nhiệt giữa cánh tĩnh và cánh động	15%	1,81
9. Cân chỉnh vị trí, khe hở của các chèn	27%	3,26
10. Ghi nhận các thông số khe hở đạt được	3%	0,36
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,24
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,36
	100%	**12,08**

Đơn vị tính: 1 Hộp chèn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,08
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,34
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	1,36
	Máy hàn hơi	ca	1,02
	Thước nhét	ca	2,04
	Đồng hồ so	ca	2,04
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,34
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,36
	Máy cắt 1200w	ca	0,34

Ghi chú:

- Định mức cân chỉnh khe hở chèn chỉ áp dụng cho vành chèn dạng lò xo

E6M.4.01.12 Tháo, sửa chữa khớp nối turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,36
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	0,54
4. Tháo vỏ bao che khớp nối	7%	1,26
5. Kiểm tra độ biến dạng, đồ đảo mặt đầu của khớp nối trước khi tháo	10%	1,80
7. Tháo bulong khớp nối	24%	4,32
8. Thiết lập sơ đồ móc cẩu, và cân chỉnh tâm cẩu	3%	0,54
10. Đánh dấu vị trí lắp đặt các tấm đệm khớp nối	2%	0,36
11. Tháo khớp nối ra ngoài và đưa đến vị trí tập kết	10%	1,80
12. Vệ sinh các bulong, lỗ bulong, mặt đầu khớp nối, bánh răng khớp nối, vỏ bao che	18%	3,24
13. Kiểm tra, đánh giá tình trạng các chi tiết tháo	10%	1,80
14. Sửa chữa các vết trầy xước, biến dạng trên khớp nối	6%	1,08
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,36
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,54
	100%	**18,00**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	18,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,21
	Kích thuỷ lực 70 tấn	ca	2,52
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	2,52
	Thước nhét	ca	2,52
	Đồng hồ so	ca	2,52
	Bộ tháo khớp nối chuyên dùng	ca	0,63

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.13 Lắp đặt, cân chỉnh khớp nối turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, mặt bằng, vật tư và dụng cụ	2%	0,36
2. Lắp các đồ gá, dụng cụ chuyên dùng	3%	0,54
3. Đổ dầu vào gối trục turbine	2%	0,36
4. Quay đồng thời turbine và bơm	4%	0,72
5. Đo đạc, kiểm tra độ đồng tâm của hai rotor	12%	2,16
6. Đo đạc, kiểm tra độ song song giữa hai mặt khớp nối	12%	2,16
7. Tính toán, cân chỉnh độ đồng tâm của rotor	6%	1,08
8. Tiến hành điều chỉnh độ đồng tâm rotor	27%	4,86
9. Cẩu lắp khớp nối vào hệ thống	7%	1,26
10. Xiết chặt các bulong khớp nối	12%	2,16
11. Ghi nhận các thông số khớp nối khi lắp	3%	0,54
12. Lắp vỏ trong của bao che khớp nối	5%	0,90
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,36
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,54
	100%	**18,00**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	18,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	0,21
	Kích thuỷ lực 70 tấn	ca	2,52
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	2,52
	Thước nhét	ca	6,30
	Đồng hồ so	ca	6,30
	Bộ tháo khớp nối chuyên dùng	ca	0,63
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,21
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,84
	Máy cắt 1200w	ca	0,21

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.14 Kiểm tra, đánh giá NDT vành cánh tĩnh turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,20
2. Lập sơ đồ vị trí và các chi tiết kiểm tra	3%	0,30
3. Vệ sinh bề mặt các chi tiết để kiểm tra	17%	1,70
4. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT/MT	35%	3,50
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn, khuyết tật kim loại cánh tĩnh	10%	1,00
6. Đánh dấu các khuyết tật trên chi tiết	5%	0,50
7. Vệ sinh thuốc thử, dung môi, dung dịch, vật liệu thử trên bề mặt chi tiết sau khi kiểm tra	6%	0,60
8. Ghi nhận các khuyết tật, lập biên bản kết quả kiểm tra.	5%	0,50
9. Kiểm tra, đánh giá chi tiết sau khi sửa chữa	12%	1,20
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,20
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,30
	100%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 tầng cánh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Thiết bị kiểm tra MT	ca	1,0
	Máy nén khí	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.15 Kiểm tra, đánh giá NDT rotor turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, dụng cụ chuyên dùng	2%	4,44
2. Lắp các thiết bị vệ sinh, phun hạt, đèn chiếu sáng	6%	13,31
3. Che phủ để bảo vệ các chi tiết trên trục rotor (chèn rotor, lỗ ren cân bằng động, ngõng trục…)	3%	6,65
4. Vệ sinh rotor bằng hạt mài	25%	55,44
5. Vệ sinh bụi, bẩn sau khi phun tại các tầng cánh tĩnh (cánh tĩnh, vòng mang cánh, ngõng trục…)	10%	22,18
6. Kiểm tra đánh bóng cổ trục rotor	3%	6,65
7. Đo đạc, kiểm tra độ ovan, độ mòn của cổ trục, vị trí lắp đầu dò đo rung tương đối, tuyệt đối trục rotor	10%	22,18
8. Kiểm tra, đánh giá NDT: PT/MT bề mặt các cánh động, chân cánh, mối hàn vành cánh, cổ trục, khớp nối	27%	59,88
9. Kiểm tra tình trạng mài mòn, khuyết tật kim loại các tầng cánh động	6%	13,31
10. Ghi nhận tình trạng, đánh dấu các vị trí cần sửa chữa trên chi tiết	3%	6,65
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	4,44
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	6,65
	100%	**221,76**

Đơn vị tính: 1 rotor

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	221,76
	Máy thi công		
	Thiết bị kiểm tra MT	ca	4,0
	Máy nén khí	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.16 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trở trục turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,80
2. Tách động cơ ra khỏi bộ trở trục	3%	1,20
3. Tháo, thông rửa các đường ống dầu bôi trơn cho bánh răng	8%	3,20
4. Thiết lập sơ đồ móc cẩu và cân chỉnh tâm cẩu	3%	1,20
5. Cảo bao che, cẩu bộ trở trục ra ngoài vị trí tập kết	12%	4,80
6. Tháo tách bộ trở trục ra khỏi hệ thống	14%	5,60
7. Vệ sinh mặt ghép, bulong, chốt định vị, bánh răng bộ trở trục	20%	8,00
8. Kiểm tra tình trạng trầy xước bánh răng, hư hỏng các răng. Kiểm tra PT bề mặt bánh răng trên trục rotor	10%	4,00
9. Kiểm tra tình trạng các ổ lăn	10%	4,00
10. Kiểm tra cơ cấu cần gạt đóng mở của bộ trở trục	3%	1,20
11. Sửa chữa hư hỏng bề mặt bánh răng	10%	4,00
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,80
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,20
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00
	Máy thi công		
	Panme	ca	1,00
	Pa lăng 2T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.01.17 Công tác sục rửa (flushing) hệ thống nhớt bôi trơn turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,48
2. Gia công các mặt bịt để nối tắt các đường ống	4%	0,64
3. Vệ sinh mặt bằng, khoang nhớt đảm bảo khả dụng hệ thống	10%	1,60
4. Lắp đặt các lưới lọc đường nhớt hồi về bồn	4%	0,64
5. Kết nối các đường ống nhớt bôi trơn, nâng trục	5%	0,80
6. Thực hiện che chắn, chống rò rỉ tại các gối trục	10%	1,60
7. Kiểm tra tình trạng nhớt bôi trơn tại từng gối trục	10%	1,60
8. Kiểm tra rò rỉ trên toàn hệ thống bôi trơn	10%	1,60
9. Kiểm tra chênh áp các lọc nhớt	8%	1,28
10. Vệ sinh các lọc nhớt và tiếp tục chạy flushing cho đến khi đạt yêu cầu	25%	4,00
11. Tháo các mặt ghép, đường ống nối tắt. Lắp các đường ống vào hệ thống	5%	0,80
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,48
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,48
	100%	**16,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.01.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	6,00
	Thước nhét	ca	24,00
	Đồng hồ so	ca	24,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	6,00
	Pan me	ca	2,00

E6M.4.02 Đại tu van MCV điều khiển turbine bơm cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,80
2. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng khí nén	1%	0,90
3. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	6%	5,41
4. Điều chỉnh áp suất bơm thủy lực, tháo các bulong mặt ghép đường ống hơi đi vào van, mặt ghép van vào turbine	4%	3,61
5. Gá đặt kích thủy lực, tách mặt ghép của van ra khỏi turbine	3%	2,71
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm van ra ngoài	3%	2,71
7. Tháo cụm cơ cấu cần gạt của van	4%	3,61
8. Tháo tách cụm ty van ra khỏi thân van	10%	9,02
9. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	9%	8,12
10. Kiểm tra khe hở giữa ty van và ống lót	4%	3,61
11. Kiểm tra đánh giá NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	6%	5,41
12. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	4%	3,61
13. Tiến hành rà mặt tiếp xúc theo kết quả kiểm tra	10%	9,02
14. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	1%	0,90
15. Đánh bóng ty van và các ống lót	3%	2,71
16. Thay mới các gasket đã tháo ra, chèn ty van, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trước khi lắp	2%	1,80
17. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi boroscope đường ống van	2%	1,80
18. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	9%	8,12
19. Lắp và xiết chặt các bulong	6%	5,41
20. Lắp cơ cấu cần gạt của van	3%	2,71
21. Lắp khớp nối van với phần điều khiển	3%	2,71
22. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,80
23. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	2,71
	100%	**90,24**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	90,24
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,50
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Gia nhiệt bu lông loại 845W	ca	12,00
	Máy đo giãn nở bu lông	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.03 Đại tu van chặn turbine bơm cấp (MSV)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,28
2. Làm dấu vị trí các chi tiết và bu lông, vệ sinh mặt bích của van bằng khí nén	1%	0,64
3. Tháo khớp nối van với phần điều khiển	6%	3,84
4. Điều chỉnh áp suất bơm thủy lực, tháo các bulong mặt ghép đường ống hơi đi vào van, mặt ghép van vào turbine	4%	2,56
5. Gá đặt kích thủy lực, tách mặt ghép của van ra khỏi turbine	3%	1,92
6. Móc cáp vào vị trí thiết kế, cẩu đưa cụm van ra ngoài	3%	1,92
7 Tháo tách cụm ty van ra khỏi thân van	10%	6,40
8. Vệ sinh bên trong thân van và các chi tiết van	9%	5,76
9. Kiểm tra khe hở giữa ty van và ống lót	4%	2,56
10. Kiểm tra đánh giá NTD mặt chính xác động, ty van, mặt tĩnh van	10%	6,40
11. Kiểm tra tiếp xúc giữa các mặt làm kín	4%	2,56
12. Tiến hành rà mặt tiếp xúc theo kết quả kiểm tra	10%	6,40
13. Nghiệm thu tiếp màu mặt tiếp xúc van	1%	0,64
14. Đánh bóng ty van và các ống lót	3%	1,92
15. Thay mới các gasket đã tháo ra, chèn ty van, tra mỡ chịu nhiệt lên phần ren của bu lông trước khi lắp	2%	1,28
16. Vệ sinh hút bụi, kiểm tra nội soi boroscope đường ống van	2%	1,28
17. Cẩu lắp cụm van vào vị trí	9%	5,76
18. Lắp và xiết chặt các bulong	6%	3,84
19. Lắp cơ cấu cần gạt của van	3%	1,92
20. Lắp khớp nối van với phần điều khiển	3%	1,92
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,28
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,92
	100%	**64,00**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	64,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	1,00
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so	ca	12,00
	Gia nhiệt bu lông loại 845W	ca	12,00
	Máy đo giãn nở bu lông	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.04 Kiểm tra, bảo dưỡng bơm nhớt chính (bơm liền trục turbine chính)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,44
2. Lập sơ đồ vị trí, chi tiết kiểm tra	2%	1,44
3. Tháo bulong vỏ ngoài bơm nhớt chính	10%	7,20
4. Thiết lập sơ đồ móc cẩu, cân chỉnh tâm cẩu	4%	2,88
5. Cẩu nửa trên vỏ ngoài bơm nhớt chính di chuyển ra vị trí tập kết	10%	7,20
6. Tháo các vòng chèn dầu bơm nhớt chính	3%	2,16
7. Đo đạc, kiểm tra vị trí trục bơm phương hướng kính, và phương dọc trục	6%	4,32
8. Kiểm tra độ cong võng, độ đảo của trục bơm	7%	5,04
10. Đo đạc, kiểm tra khe hở vòng chèn dầu bơm với trục bơm	5%	3,60
11. Vệ sinh các chi tiết tháo ra của bơm	10%	7,20
12. Kiểm tra tình trạng cánh bơm, trục bơm, các vành chèn dầu, vỏ bơm	10%	7,20
13. Kiểm tra nội soi boroscope các đường ống nhớt cấp, nhớt hồi	4%	2,88
14. Đo đạc, kiểm tra vị trí trục rotor theo phương hướng kính và dọc trục khi lắp	5%	3,60
15. Lắp các vòng chèn dầu bơm nhớt chính	5%	3,60
16. Cẩu lắp vỏ ngoài bơm nhớt chính	10%	7,20
17. Lập bảng ghi nhận các thông số đo	3%	2,16
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,44
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,44
	100%	**72,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	72,00
	Máy thi công		
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	3,00
	Đồng hồ so	ca	18,00
	Máy hàn TIG	ca	0,30
	Pa lăng 5T	ca	12,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.05 Kiểm tra, bảo dưỡng bộ lọc đầu vào bình ngưng (debris filter)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,40
2. Tiến hành xả nước bên trong bộ lọc	2%	2,40
3. Mở nắp manhole (cửa người chui) và lắp quạt thông thoáng trước khi thực hiện công tác	4%	4,80
4. Vệ sinh và loại bỏ các loại thủy sinh vật bám trên lưới lọc	13%	15,60
5. Tháo tách bộ truyền động ra khỏi hệ thống	5%	6,00
6. Tháo trục truyền động, bánh răng ra khỏi bộ truyền động	15%	18,00
7. Tháo, kiểm tra các chi tiết bên trong bộ lọc	5%	6,00
8. Kiểm tra tình trạng hư hỏng, ăn mòn các bánh răng truyền động, hư hỏng các Oring, chèn, gioăng làm kín bên trong bộ truyền động và lưới lọc	5%	6,00
9. Thay thế các vòng bi, chèn, Oring, gioăng làm kín	5%	6,00
10. Sửa chữa hư hỏng lưới lọc, họng hút rác	10%	12,00
11. Lắp các chi tiết vào hệ thống	25%	30,00
12. Thay mới gasket, đóng nắp manhole (cửa người chui)	5%	6,00
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	1,20
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	3,60
	100%	**120,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	120,00
	Máy thi công		
	Đèn pha halogen 1000w	ca	7,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	7,00
	Quạt thông gió	ca	7,00
	Máy xịt rửa nước cao áp (bao gồm ống nước áp lực)	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.06 Kiểm tra, bảo dưỡng bình chứa bi, lưới thu bi bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,28
2. Tháo các manhole (cửa người chui) của lưới thu bi	10%	6,40
3. Thu gom toàn bộ bi bên trong lưới, bình chứa bi	8%	5,12
4. Vệ sinh và loại bỏ các loại thủy sinh vật bám trên lưới thu bi, bình chứa bi	18%	11,52
5. Kiểm tra tình trạng ăn mòn, hư hỏng bên trong bình chứa bi, lưới thu bi	8%	5,12
6. Hàn sửa chữa hư hỏng lưới thu bi, bình chứa bi	15%	9,60
7. Kiểm tra vị trí đóng mở của lưới thu bi	10%	6,40
8. Điều chỉnh khe hở đóng mở lưới thu bi	10%	6,40
9. Thay mới gioăng làm kín các manhole (cửa người chui)	2%	1,28
10. Đóng các nắp cửa thăm lưới thu bi, bình chứa bi	12%	7,68
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	1,28
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,92
	100%	**64,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	64,00
	Máy thi công		
	Máy cắt cầm tay 1200W	ca	**0,5**

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.07 Kiểm tra, bảo dưỡng xe cào rác trạm bơm tuần hoàn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,32
2. Vệ sinh tang cuốn cáp nâng hạ tay cào rác	4%	4,64
3. Kiểm tra xiết lại các đầu cáp, các bulong chân đế tang cuốn, bôi mỡ bảo vệ cáp	6%	6,96
4. Kiểm tra, xiết chặt bulong nẹp giữ đường ray di chuyển ngang	7%	8,12
5. Vệ sinh thanh ray dẫn hướng của tay cào rác, tấm chắn rác	8%	9,28
6. Kiểm tra tình trạng mối hàn liên kết khung, dầm, bulong	4%	4,64
7. Kiểm tra tình trạng cơ cấu điều chỉnh nâng hạ đóng mở lưới cào rác	8%	9,28
8. Kiểm tra bánh xe dẫn dướng tay cào	1%	1,16
9. Kiểm tra, châm mỡ hệ thống truyền động của xe cào rác: bánh xe, bánh xích, xích dẫn động, trục bánh xe, ròng rọc	3%	3,48
10. Vệ sinh loại thủy sinh vật bám trên tay cào, thanh dẫn hướng lưới cào	8%	9,28
14. Vệ sinh rác và các loại thủy sinh vật bám trên lưới chắn	10%	11,60
11. Sơn phủ bảo vệ kết cấu khung của xe cào rác	8%	9,28
12. Kiểm tra tình trạng gỉ sét lưới chắn rác	2%	2,32
13. Kiểm tra tình trạng biến dạng, cong vênh, hư hỏng lưới chắn rác	2%	2,32
15. Sửa chữa tình trạng biến dạng, hư hỏng các thanh chắn, cơ cấu nâng hạ, thanh dẫn hướng lưới	15%	17,40
16. Kiểm tra, cân chỉnh độ thăng bằng của 02 đầu lưới.	7%	8,12
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,32
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	3,48
	100%	**116,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	116,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,0
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,0
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,00

Ghi chú:

- Nhân công thực hiện chưa bao gồm thợ lặn chuyên nghiệp

- Định mức áp dụng cho công tác sửa chữa 01 xe cào rác và 02 lưới chắn rác

E6M.4.08 Kiểm tra, bảo dưỡng lưới quay rác trạm bơm tuần hoàn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,32
2. Vệ sinh bụi bẩn bám dính bên ngoài các chi tiết lưới quay rác, thanh chắn rác tinh	2%	2,32
3. Tháo bulong tách các mặt bích đường ống nước rửa lưới	8%	9,28
4. Tháo bao che lưới quay rác, cẩu ra ngoài vị trí tập kết	8%	9,28
5. Vệ sinh loại bỏ cặn bẩn và các loại thủy sinh vật bám trên lưới quay rác	9%	10,44
6. Vệ sinh thanh ray dẫn hướng của lưới chứa rác	10%	11,60
7. Kiểm tra tình trạng con lăn dẫn hướng, xích truyền động và ray dẫn hướng của thanh chắn rác, gầu múc rác	2%	2,32
8. Kiểm tra tình trạng mối hàn liên kết khung, dầm, bulong lắp ghép, tình trạng rãnh dẫn hướng	5%	5,80
9. Kiểm tra tình trạng bộ truyền động: hư hỏng, ăn mòn xích dẫn động, bánh xích, phốt, oring, gối trục...	4%	4,64
10. Vệ sinh, châm mỡ bộ truyền động	4%	4,64
11. Thông tắc các đầu phun rửa lưới quay rác	5%	5,80
12. Sửa chữa hư hỏng của lưới chứa rác	8%	9,28
13. Thay mới các rổ chứa rác, phốt, oring, gối trục nếu hư hỏng	20%	23,20
14. Cẩu lắp bao che lưới quay rác	8%	9,28
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,32
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	3,48
	100%	**116,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	116,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 10kW	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	3,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	2,00

Ghi chú:

- Áp dụng cho công tác sửa chữa 01 lưới quay rác

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.09 Lắp đặt, tháo dỡ tấm chắn trạm bơm tuần hoàn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,57
2. Kiểm tra tình trạng bề mặt lớp cao su làm kín	3%	0,57
3. Kiểm tra tình trạng mối hàn liên kết khung, dầm, bulong lắp ghép	3%	0,57
4. Kiểm tra độ mài mòn, và độ biến dạng của tấm chắn rác	3%	0,57
5. Lắp đặt đồ gá chuyên dụng nâng tấm chắn và di chuyển đến kênh nước	7%	1,33
6. Hạ tấm chắn vào rãnh dẫn hướng và hạ xuống kênh nước. Hạ thêm các tấm để chiều cao các tấm cao hơn mực nước biển	26%	4,93
7. Lắp bulong liên kết giữa các tấm	5%	0,95
8. Tháo đồ gá chuyên dụng và đưa đến vị trí tập kết	7%	1,33
9. Khoanh vùng khu vực làm việc.	5%	0,95
10. Lắp đồ gá chuyên dụng vào tấm chắn	7%	1,33
11. Tháo các bulong liên kết, cẩu các tấm chắn ra và đưa đến vị trí tập kết khi kết thúc công tác	25%	4,74
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,57
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,57
	100%	**18,95**

Đơn vị tính: 1 lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	18,95
	Máy thi công		
	Cầu trục 20 tấn	ca	2,00
	Máy hàn điện 10kW	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,00

Ghi chú:

Công tác thực hiện yêu cầu vệ sinh sạch rãnh lắp đặt tấm chắn

Nhân công thực hiện chưa bao gồm thợ lặn chuyên nghiệp thực hiện vệ sinh rãnh lắp tấm chắn

Định mức nhân công thực hiện cho 01 lần lắp và 01 lần tháo tại 01 cửa chặn

E6M.4.10 Kiểm tra, bảo dưỡng giá đỡ, giá treo đường ống

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,66
2. Thực hiện vệ sinh đánh gỉ các giá treo, giá đỡ trên hệ thống	15%	2,48
3. Kiểm tra, đánh giá tình trạng các giá đỡ, giá treo	20%	3,30
4. Sửa chữa, thay thế các giá đỡ, giá treo theo đúng yêu cầu kỹ thuật	30%	4,95
5. Thực hiện sơn dặm chống gỉ và sơn màu lại các giá treo, giá đỡ	24%	3,96
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,50
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4%	0,66
	100%	**16,50**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,50
	Máy thi công		
	Máy cắt cầm tay 1200W	ca	0,75

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.11 Kiểm tra, bảo dưỡng tấm chắn nước tuần hoàn đầu ra

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,63
2. Tháo nắp che tấm chắn	3%	0,63
3. Cắt mối hàn giữ cố định tấm chắn	5%	1,04
4. Cẩu nhấc tấm chắn về vị trí sửa chữa	3%	0,63
5. Vệ sinh toàn bộ tấm chắn	15%	3,13
6. Đánh sạch đất cát và hà hến và lớp sơn cũ bị bong tróc	10%	2,08
7. Kiểm tra tình trạng các thanh chắn rác	5%	1,04
8. Kiểm tra tình trạng các ngăn chứa rác	5%	1,04
9. Sửa chữa hàn lại khung và các thanh chắn rác	20%	4,17
10. Hàn đắp các vị trí ăn mòn trên tấm chắn	10%	2,08
11. Sơn chống gỉ vị trí sơn bị bong tróc	3%	0,63
12. Sơn phủ lại bề mặt vừa sơn chống rỉ	3%	0,63
13. Cẩu tấm chắn vào vị trí làm việc	5%	1,04
14. Hàn cố định tấm chắn vào thanh giữ	4%	0,83
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,63
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,63
	100%	**20,84**

Đơn vị tính: 1 Tấm chắn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,84
	Máy thi công		
	Pa lang 5 tấn	ca	16,00
	Máy hàn điện 10kW	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,00
	Xe cẩu tự hành 80 t	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6M.4.12 Thay thế điện cực hy sinh (anode)_phần cơ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,01
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	20%	0,16
3. Kiểm tra đánh giá điện cực hy sinh	10%	0,08
4. Tháo điện cực hy sinh bi hư hỏng ra ngoài	14%	0,11
5. Sửa chữa vị trí cố định điện cực vào thiết bị	12%	0,10
6. Lắp điện cực hy sinh mới	40%	0,32
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	0,02
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	0,01
	100%	**0,80**

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6M.4.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,80
	Máy thi công		
	Pa lang 500 kg	ca	1,00
	Đèn pha halogen 1000w	ca	2,00
	Máy hàn điện 10kW	ca	1,00
	Quạt thông gió	ca	4,50
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 2
THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN LÒ HƠI

E6H.1 Bản thể lò hơi

E6H.1.01 Cắt thay ống, cút (co) tường nước và quá nhiệt trần, quá nhiệt hộp

E6H.1.01.01 Cắt thay ống tường nước và quá nhiệt trần quá nhiệt hộp

	Tỷ lệ %	Số công			
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ50,8 đến <Φ70mm	Từ Φ70mm đến <Φ121mm	Từ Φ121mm trở lên
Thành phần công việc:					
1.Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,8%	0,05	0,06	0,07	0,23
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,3%	0,07	0,09	0,11	0,34
3.Lấy dấu, đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống cũ	4,2%	0,23	0,30	0,35	1,14
4.Cắt và mài mép gân liên kết ống cũ	8,3%	0,47	0,61	0,70	2,28
5.Cắt ống, gia công đầu ống mới	4,2%	0,23	0,30	0,35	1,14
6.Gá lắp, căn chỉnh, kẹp chặt ống mới	4,2%	0,23	0,30	0,35	1,14
7.Hàn ống bằng công nghệ hàn TIG	4,2%	0,23	0,30	0,35	1,14
8.Vệ sinh phục vụ kiểm tra mối hàn	4,2%	0,23	0,30	0,35	1,14
9.Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	8,3%	0,47	0,61	0,70	2,28
10.Mài mép gân liên kết ống mới	8,3%	0,47	0,61	0,70	2,28
11.Gá đặt và hàn gân liên kết ống	33,3%	1,87	2,43	2,80	9,10
12.Mài, vệ sinh mối hàn gân phục vụ kiểm tra PT	8,3%	0,47	0,61	0,70	2,28
13.Kiểm tra mối hàn gân bằng PT	8,3%	0,47	0,61	0,70	2,28
14.Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,8%	0,05	0,06	0,07	0,23
15.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,3%	0,07	0,09	0,11	0,34
	100,0%	**5,60**	**7,30**	**8,40**	**27,30**
		01	**02**	**03**	**04**

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ50,8 đến <Φ70mm	Từ Φ70mm đến <Φ121mm	Từ Φ121mm trở lên
E6H.1.01.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	5,60	7,30	8,40	27,30
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	0,18	0,18	0,18	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,18	0,18	0,18	10,00
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70	1,05	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70	1,40	2,10
	Máy tiện 1K62	ca				0,35
	Máy cắt 1200w	ca	0,35	0,35	0,35	0,25
	Xe cẩu tự hành 15 tấn	ca				0,7
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18	0,18	1,05
	Palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40	1,40	
	Palăng tay 2 tấn	ca				2,1
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18	0,18	0,35
	Thiết bị nhiệt luyện	ca	0,35		0,35	0,7
			01	02	03	04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.01.02 Cắt thay cút (co) ống tường nước và quá nhiệt trần quá nhiệt hộp

	Tỷ lệ %	Số công			
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ50,8 đến <Φ70mm	Từ Φ70mm đến <Φ121mm	Từ Φ121mm trở lên
Thành phần công việc:					
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,7%	0,05	0,06	0,07	0,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,1%	0,07	0,09	0,11	0,29
3. Lấy dấu, đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống cũ	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
4. Cắt và mài mép gân liên kết ống cũ	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
5. Tính toán, gá đặt ống lên bàn uốn và uốn ống	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
6. Vệ sinh, PT đo chiều dày ống tại khu vực co ống mới	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
7. Cắt ống, gia công đầu ống mới	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
8. Gá lắp, căn chỉnh, hàn đính co ống mới	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
9. Hàn ống bằng công nghệ hàn TIG	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
10. Vệ sinh phục vụ chiếu chụp kiểm tra mối hàn	3,6%	0,23	0,29	0,35	0,98
11. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
12. Mài mép gân liên kết ống mới	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
13. Uốn, gá đặt và hàn gân nối ống	32,1%	2,06	2,60	3,15	8,78
14. Mài, vệ sinh mối hàn gân phục vụ kiểm tra PT	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
15. Kiểm tra mối hàn gân bằng PT	7,1%	0,46	0,58	0,70	1,95
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,7%	0,05	0,06	0,07	0,20
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,1%	0,07	0,09	0,11	0,29
	100,0%	**6,40**	**8,10**	**9,80**	**27,30**
		01	**02**	**03**	**04**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ50,8 đến <Φ70mm	Từ Φ70mm đến <Φ121mm	Từ Φ121mm trở lên
E6H.1.01.02	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	6,40	8,10	9,80	27,30
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	1,05	1,05	1,05	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35	0,35	0,35	10,00
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70	1,40	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70	1,40	2,10
	Máy tiện 1K62	ca				0,35
	Xe cẩu tự hành 15 tấn	ca				0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,18	0,35	0,35	
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18	0,18	1,05
	palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40	1,40	
	palăng tay 2 tấn	ca				2,1
	Thiết bị nhiệt luyện	ca				0,70
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18	0,18	0,35
			01	**02**	**03**	**04**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.02 Cắt thay ống, cút (co) quá nhiệt 2, 3, tái nhiệt 2

E6H.1.02.01 Cắt thay ống quá nhiệt 2, 3, tái nhiệt 2

	Tỷ lệ %	Số công	
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ51 đến Φ57mm
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	0,04	0,05
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	0,8%	0,06	0,07
3. Cắt ngàm định vị ống	2,1%	0,15	0,19
4. Tách ống và đưa ống cũ ra khỏi giàn ống	1,1%	0,07	0,10
5. Lấy dấu, đo đạc, cắt ống, gia công ống cũ	2,6%	0,19	0,24
6. Cắt ống, gia công đầu ống mới	1,3%	0,09	0,12
7. Gá lắp, căn chỉnh, kẹp chặt ống mới	2,6%	0,19	0,24
8. Gia nhiệt và kiểm soát nhiệt độ ống suốt quá trình hàn	0,5%	0,04	0,05
9. Xông khí trong quá suốt trình hàn	2,6%	0,19	0,24
10. Hàn ống bằng công nghệ hàn TIG	7,9%	0,56	0,72
11. Vệ sinh phục vụ kiểm tra mối hàn	1,3%	0,09	0,12
12. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	5,3%	0,37	0,48
13. Nhiệt luyện khử ứng suất mối hàn	63,2%	4,48	5,75
14. Vệ sinh PT kiểm tra mối hàn sau nhiệt luyện	2,6%	0,19	0,24
15. Đưa ống vào lại giàn ống	2,6%	0,19	0,24
16. Căn chỉnh,hàn ngàm định vị ống	1,3%	0,09	0,12
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,04	0,05
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,1%	0,07	0,10
	100,0%	**7,10**	**9,10**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	**Từ Φ51 đến Φ57mm**
E6H.1.02.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	7,10	9,10
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	0,18	0,18
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,18	0,18
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,35	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18
	palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18
	Thiết bị nhiệt luyện	ca	0,35	
			01	**02**

Ghi chú:

Công tác thay thế các ống lớp bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các ống lớp bên trong nhân thêm hệ số 1.1

E6H.1.02.02 Cắt thay cút (co) ống quá nhiệt 2, 3, tái nhiệt 2

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ51 đến Φ57mm
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	0,04	0,05
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	0,8%	0,06	0,08
3. Cắt ngàm định vị ống	2,0%	0,16	0,20
4. Tách ống và đưa ống cũ ra khỏi giàn ống	1,0%	0,08	0,10
5. Lấy dấu, đo đạc, cắt ống, gia công ống cũ	2,5%	0,20	0,26
6. Tính toán, gá đặt ống lên bàn uốn và uốn ống	2,5%	0,20	0,26
7. Vệ sinh, PT đo chiều dày ống tại khu vực co ống mới	2,5%	0,20	0,26
8. Cắt ống, gia công đầu ống mới	1,3%	0,10	0,13
9. Gá lắp, căn chỉnh, hàn đính co ống mới	2,5%	0,20	0,26
10. Gia nhiệt và kiểm soát nhiệt độ ống suốt quá trình hàn	0,5%	0,04	0,05
11. Xông khí trong quá suốt trình hàn	2,5%	0,20	0,26
12. Hàn ống bằng công nghệ hàn TIG	7,5%	0,61	0,77
13. Vệ sinh phục vụ kiểm tra mối hàn	1,3%	0,10	0,13
14. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	5,0%	0,41	0,51
15. Nhiệt luyện khử ứng suất mối hàn	60,0%	4,86	6,12
16. Vệ sinh PT kiểm tra mối hàn sau nhiệt luyện	2,5%	0,20	0,26
17. Đưa ống vào lại giàn ống	2,5%	0,20	0,26
18. Căn chỉnh,hàn ngàm định vị ống	1,3%	0,10	0,13
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,04	0,05
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,0%	0,08	0,10
	100,0%	**8,10**	**10,20**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	**Từ Φ51 đến Φ57mm**
E6H.1.02.02	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	8,10	10,20
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	1,05	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35	0,35
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,18	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18
	palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18
			01	**02**

Ghi chú:

Công tác thay thế các ống lớp bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các ống lớp bên trong nhân thêm hệ số 1.1

E6H.1.03 Cắt thay ống, cút (co) bộ hâm, quá nhiệt 1, tái nhiệt 1

E6H.1.03.01 Cắt thay ống bộ hâm, bộ tái nhiệt 1, quá nhiệt 1

	Tỷ lệ %	Số công	
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ51 đến Φ57mm
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,4%	0,06	0,07
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,1%	0,08	0,11
3. Cắt gân, nẹp và tôn che co giàn ống	7,1%	0,28	0,36
4. Cắt 4 mối hàn ống phục vụ kéo mành	7,1%	0,28	0,36
5. Treo pa lăng, cáp, kéo mành ống lên	7,1%	0,28	0,36
6. Đo đạc, cắt ống bị hư hỏng, gia công đầu ống cũ	7,1%	0,28	0,36
7. Đo đạc, cắt ống và gia công đầu ống mới	4,3%	0,17	0,22
10. Gá lắp, căn chỉnh và hàn đính đấu mối hàn ống mới	2,9%	0,11	0,15
11. Hàn ống mới bằng công nghệ hàn TIG	14,3%	0,56	0,73
12.Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	7,1%	0,28	0,36
13. Hạ mành xuống	7,1%	0,28	0,36
14. Hàn lại gân, nẹp và tôn che co phía cuối giàn ống	7,1%	0,28	0,36
15. Hàn lại 4 mối hàn cắt kéo mành	14,3%	0,56	0,73
16. Tiến hành công tác kiểm tra PT mối hàn	7,1%	0,28	0,36
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,4%	0,06	0,07
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,1%	0,08	0,11
	100,0%	**3,90**	**5,10**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ51 đến Φ57mm
E6H.1.03.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	3,90	5,10
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	1,05	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35	0,35
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,18	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18
	palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18
			01	**02**

Ghi chú:

Công tác thay thế các ống lớp bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các ống lớp bên trong nhân thêm hệ số 1,1

E6H.1.03.02 Cắt cút (co) thay ống bộ hâm, quá nhiệt 1, tái nhiệt 1

	Tỷ lệ %	Số công	
		Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	Từ Φ51 đến Φ57mm
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,6%	0,03	0,03
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	0,9%	0,04	0,05
3. Cắt gân, nẹp và tôn che co giàn ống	6,1%	0,27	0,35
4. Cắt 4 mối hàn ống phục vụ kéo mành	6,1%	0,27	0,35
5. Treo pa lăng, cáp, kéo mành ống lên	3,0%	0,14	0,17
6. Đo đạc, cắt ống bị hư hỏng, gia công đầu ống cũ	6,1%	0,27	0,35
7. Tính toán, gá đặt ống lên bàn uốn và uốn ống	3,0%	0,14	0,17
8. Vệ sinh, PT đo chiều dày ống tại khu vực co ống mới	3,0%	0,14	0,17
9. Cắt ống, gia công đầu ống mới	3,0%	0,14	0,17
10. Gá lắp, căn chỉnh, hàn đính co ống mới	6,1%	0,27	0,35
11. Hàn ống mới bằng công nghệ hàn TIG	6,1%	0,27	0,35
12. Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá NDT: PT hoặc RT hoặc UT	3,0%	0,14	0,17
13. Hạ mành ống xuống	3,0%	0,14	0,17
14. Hàn lại gân, nẹp và tôn che co phía cuối giàn ống	6,1%	0,27	0,35
15. Hàn lại 4 mối hàn cắt kéo mành	36,4%	1,64	2,07
16. Tiến hành công tác kiểm tra PT mối hàn	6,1%	0,27	0,35
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,6%	0,03	0,03
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	0,9%	0,04	0,05
	100,0%	**4,50**	**5,70**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Đoạn (<2m)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	Định mức
			Từ Φ34mm đến <Φ50,8mm	**Từ Φ51 đến Φ57mm**
E6H.1.03.02	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	4,50	5,70
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	1,05	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35	0,35
	Máy hàn TIG	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,18	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18
	palăng tay1 tấn	ca	1,40	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18
			01	**02**

Ghi chú:

Công tác thay thế các ống lớp bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các ống lớp bên trong nhân thêm hệ số 1.1

E6H.1.04 Hàn đắp ống (kích thước 1 điểm đắp 100x20mm)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,04
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,04
3. Đo đạc lấy dấu khu vực hàn đắp	4,0%	0,08
4. Vệ sinh bề mặt ống khu vực hàn đắp	9,0%	0,18
5. Thực hiện hàn đắp bằng công nghệ hàn TIG	60,0%	1,20
6. Vệ sinh phục vụ kiểm tra mối hàn	8,0%	0,16
7. Tiến hành công tác kiểm tra PT mối hàn	10,0%	0,20
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,04
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,06
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35
	Máy hàn TIG	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.05 Thay ốp phòng mòn ống lò

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,03
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,02
3. Cắt đai cố định ốp phòng mòn bị cháy hỏng	20,0%	0,11
4. Tháo ốp cũ ra khỏi ống	10,0%	0,06
5. Vệ sinh bề mặt ống	5,0%	0,03
6. Gá đặt căn chỉnh ốp ống	10,0%	0,06
7. Gá đặt và hàn đai giữ ốp ống (02 đai/ ốp)	30,0%	0,17
8. Hàn chống xoay ốp ống	10,0%	0,06
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,01
10. Thu dọn, vệ sinh hiện trường thi công	5,0%	0,03
	100,0%	**0,56**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,56
	Máy thi công		
	Tời điện 5 tấn	ca	0,06

E6H.1.06 Sửa kẹp giàn ống lò

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,14
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	0,07
3. Kiểm tra đánh giá tình trạng kẹp bung, gãy	1,0%	0,07
4. Tách các đường ống vị trí kẹp bị hư	11,0%	0,78
5. Gia công, nắn lại các kẹp bị hư hỏng, biến dạng	25,0%	1,77
6. Cắt bỏ kẹp cũ bị hư hỏng	25,0%	1,77
7. Gá, căn chỉnh kẹp mới giàn ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	7,0%	0,49
8. Hàn kẹp giàn ống mới	24,0%	1,70
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,07
10. Thu dọn, vệ sinh hiện trường thi công	3,0%	0,21
	100,0%	**7,07**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	7,07
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,18
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,53
	Máy hàn TIG	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	1,40
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.07 Vệ sinh tro trong Lò

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,23
3. Đo đạc xác định khối lượng tro	3,0%	0,35
4. Thu gom tro vào bao tải	30,0%	3,51
5. Vận chuyển tro đưa ra ngoài lò bằng thủ công	19,0%	2,22
6. Vận chuyển tro lên xe chuyên dùng	15,0%	1,76
7. Vận chuyển tro ra bãi xỉ khoảng cách nhỏ hơn 5000m và vận chuyển từ xe chuyên dùng xuống bãi xỉ	15,0%	1,76
8. Che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường	4,0%	0,47
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,12
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	10,0%	1,17
	100,0%	**11,70**

Ghi chú: *Vị trí thực hiện:*

Vệ sinh tro tại đáy lò

Vệ sinh tro các phễu eco và khu vực hộp khói xung quanh phễu

Vệ sinh tro các phễu AH và khu vực hộp khói xung quanh

Vệ sinh tro đường gió, hộp gió, đường khói

Vệ sinh tro bên trong silo tro

Vệ sinh tro bên trong ESP (Bao gồm vệ sinh xỉ bám thành phễu)

Vệ sinh tro trên quá nhiệt trần, quá nhiệt hộp

Đơn vị tính: 1 m3

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,70
	Máy thi công		

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.08 Vệ sinh xỉ bề mặt ống Lò

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	0,12
3. Đo đạc xác định khối lượng xỉ	3,0%	0,35
4. Lắp rọ treo phục vụ công tác	10,0%	1,17
5. Đục xỉ, vệ sinh bề mặt ống	30,0%	3,51
6. Vệ sinh thu gom xỉ từ thuyền xỉ chuyển ra ngoài	18,0%	2,11
7. Vận chuyển tro lên xe chuyên dùng	18,0%	2,11
8. Vận chuyển tro ra bãi xỉ nhỏ hơn 5000m	4,0%	0,47
9. Che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường	2,0%	0,23
10. Tháo rọ treo	8,0%	0,94
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,06
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,5%	0,53
	100,0%	**11,70**

Đơn vị tính: 1 m3

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,70
	Máy thi công		

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.09 **Vệ sinh giàn ống bộ hâm; tái nhiệt 1, 2; quá nhiệt 1, 2, 3; quá nhiệt trần/ hộp; tường nước**

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3. Dùng khí nén vệ sinh bề mặt ống
4. Nghiệm thu kết quả thực hiện
5. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công			
	Bộ hâm	Tái nhiệt 1	Tái nhiệt 2	Quá nhiệt 1
5,0%	0,76	2,32	3,88	2,17
3,0%	0,45	1,39	2,33	1,30
84,0%	12,73	39,03	65,25	36,44
3,0%	0,45	1,39	2,33	1,30
5,0%	0,76	2,32	3,88	2,17
100,0%	**15,15**	**46,46**	**77,68**	**43,38**
	01	**02**	**03**	**04**

	Tỷ lệ %	Số công			
		Quá nhiệt 2	Quá nhiệt 3	Tường nước	Quá nhiệt trần/hộp
1	5,0%	2,87	0,85	18,90	2,19
2	3,0%	1,72	0,51	11,34	1,31
3	84,0%	48,15	14,34	317,52	36,75
4	3,0%	1,72	0,51	11,34	1,31
5	5,0%	2,87	0,85	18,90	2,19
	100,0%	**57,32**	**17,07**	**378,00**	**43,75**
		05	**06**	**07**	**08**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Bộ hâm	Tái nhiệt 1	Tái nhiệt 2	Quá nhiệt 1
E6H.1.09	*Nhân công*					
	Bậc: 5,0/7	công	15,15	46,46	77,68	43,38
	Máy thi công					
	Xe tải 5 tấn	ca		0,175	0,263	0,26
			01	**02**	**03**	**04**

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Quá nhiệt 2	Quá nhiệt 3	tường nước	Quá nhiệt trần/hộp
E6H.1.09	*Nhân công*					
	Bậc: 5,0/7	công	57,32	17,07	378,00	43,75
	Máy thi công					
	Xe tải 5 tấn	ca	0,35	0,35	0,7	0,088
			05	**06**	**07**	**08**

E6H.1.10 Sửa chữa giá treo ống Lò

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,08
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,25
3. Đo đạc các thông số giá treo	10,0%	0,84
4. Kiểm tra tình trạng: Thanh giằng, khớp nối, giá đỡ…	10,0%	0,84
5. Lắp đồ gá cố định lại vị trí treo ống	10,0%	0,84
6. Vệ sinh, sửa chữa các vị trí giá đỡ, treo	10,0%	0,84
7. Vệ sinh, sửa chữa các thanh giằng, khớp nối hư hỏng	17,0%	1,43
8. Vệ sinh, thay thế lò xo, tấm đệm	15,0%	1,26
9. Căn chỉnh giá treo	15,0%	1,26
10. Tháo đồ gá cố định giá treo ống	5,0%	0,42
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,08
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,25
	100,0%	**8,40**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,40
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Palăng tay 2 tấn	ca	2,80
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.11 Sửa chữa bê tông chịu nhiệt ống góp bộ hâm

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,22
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,43
3.Cắt tháo các bao che hư hỏng	11,0%	2,37
4.Loại bỏ phần bê tông hư hỏng	12,0%	2,58
5.Sửa chữa gia công bao che	13,0%	2,80
6.Hàn râu giữ bê tông	15,0%	3,23
7.Đắp lại bê tông bị hư hỏng	13,0%	2,80
8.Gá đặt căn chỉnh bao che	13,0%	2,80
9.Gá đặt và hàn đai giữ bao che	8,0%	1,72
10.Hàn chống xoay bao che	5,0%	1,08
11.Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,43
12.Thu dọn, vệ sinh hiện trường thi công	5,0%	1,08
	100,0%	**21,50**

Đơn vị tính: m3

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	21,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,50
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,18
	Máy trộn bê tông	ca	0,18

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.12 Kiểm tra, đo chiều dày ống lò

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,00
3. Đánh số vị trí ống	4,0%	0,00
4. Xây dựng sơ đồ kiểm tra	5,0%	0,00
5. Vệ sinh bề mặt ống tại điểm kiểm tra	20,0%	0,01
6. Đo chiều dày ống	20,0%	0,01
7. Vệ sinh ống sau khi kiểm tra	10,0%	0,00
8. Kiểm tra VT tình trạng bề mặt ống (mòn rỗ, quá nhiệt…)	10,0%	0,00
9. Đánh dấu khu vực cần sửa chữa	10,0%	0,00
10. Nhập dữ liệu kiểm tra phục vụ lưu trữ	10,0%	0,00
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,00
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,00
	100,0%	**0,04**

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	*Định mức*
E6H.1.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,04
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.13 Vệ sinh và sửa chữa bao hơi

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	5,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	5,00
3. Tháo 2 cửa kiểm tra hai đầu bao hơi	1,0%	5,00
4. Gia công giá đỡ, lắp quạt hút thông gió trong bao hơi	0,5%	2,50
5. Vệ sinh sơ bộ bên trong bao hơi	5,0%	24,99
6. Lắp hệ thống điện ánh sáng dọc theo chiều dài trong bao hơi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	0,5%	2,50
7. Tháo các bộ tách hơi và nước, mặt sàng cửa chớp tách hơi, bộ sấy vận chuyển từ trong bao hơi ra ngoài sàn lò	15,0%	74,96
8. Vệ sinh cáu cặn bám trên các bộ tách hơi và nước, mặt sàng cửa chớp tách hơi, bộ sấy	12,0%	59,97
9. Vệ sinh bên trong bao hơi	10,0%	49,97
9. Tháo các nắp, bộ phân ly bộ tách hơi và nước	7,0%	34,98
10. Kiểm tra đánh giá các bộ tách hơi và nước, các bộ sấy	2,5%	12,49
11. Đánh bóng, sửa chữa các bộ tách hơi và nước, bộ sấy bị mòn, cong vênh, hàn lại các mối hàn bị nứt, gẫy	8,0%	39,98
12. Tháo các tấm chống xoáy các đường ống nước xuống, kiểm tra sửa chữa	8,0%	39,98
13. Vệ sinh, mài đánh bóng các vị trí mối hàn, miệng đường ống nước xuống và tất cả các vị trí khác	4,0%	19,99
14. Vận chuyển các bộ tách hơi và nước, mặt sàng cửa chớp tách hai vào đường bao hơi, căn chỉnh, lắp ráp hoàn thiện	10,0%	49,97
15. Vệ sinh các đường ống châm hóa chất	2,0%	9,99
16. Kiểm tra, đánh giá các đường ống châm hóa chất	2,0%	9,99
17. Sửa chữa các hư hỏng đường châm hóa chất	2,0%	9,99
18. Đánh bóng các mối hàn trên bao hơi, kiểm tra PT mối hàn	1,0%	5,00
19. Thu dọn dụng cụ, trang thiết bị, kiểm tra tạp vật, vệ sinh toàn bộ bao hơi	2,0%	9,99
20. Tháo giá đỡ, quạt thông gió, lắp các cửa kiểm tra hai đầu bao hơi	3,0%	14,99
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	2,50
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	9,99
	100,0%	**499,74**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	499,74
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,10
	Máy hàn điện 23kw	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	9,80
	Máy cắt 1200w	ca	0,70
	Quạt thông gió	ca	4,90
	Tời điện 5 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HUEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.1.14 Sửa chữa các cửa manhole lò

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,14
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,14
3. Mở của manhole (cửa người chui)	10,0%	0,70
4. Kiểm tra đánh giá các cửa manhole	10,0%	0,70
5. Sửa chữa cánh cửa manhole bị biến dạng, thủng và bổ sung vật liệu cách nhiệt	25,0%	1,75
6. Gia công, cắt thay hàn lại các bản lề cửa bị hỏng	25,0%	1,75
7. Thay thế gioăng amiăng chịu nhiệt cửa, lắp căn chỉnh hoàn thiện	6,0%	0,42
8. Sửa chữa, thay thế bulong hư hỏng	7,0%	0,49
9. Đóng cửa manhole	9,0%	0,63
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,07
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,21
	100,0%	**7,00**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.1.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	7,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,35
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,7
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,7
	Palăng 1 tấn	ca	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.2 Đại tu vòi thổi bụi buồng lửa, quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy không khí

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3. Tháo mặt bích tách ống cấp hơi (feed tube)
4. Tháo hộp giảm tốc ra khỏi hệ thống
5. Tháo ống cấp hơi (feed tube) ra khỏi ống lồng (lance tube)
6. Tháo và thay mới các chi tiết hộp hộp giảm tốc: gối trục, bạc đạn, phốt
7. Kiểm tra tình trạng các chi tiết vòi thổi bụi: mòn, lỏng, cong vênh, nứt
8. Sửa chữa nắn thẳng các ống vòi thổi bụi bị cong vênh
9. Vệ sinh, kiểm tra và mài bavia thanh ray, bánh răng dẫn động vòi thổi bụi
10. Sửa chữa giá con lăn bị cong vênh, thay thế con lăn bị mòn
11. Lắp ống feed tube và lance tube
12. Tháo, thay mới và lắp lại bộ chèn hơi giữa ống lance tube và feed tube
13. Tháo thay mới và lắp lại đầu vòi thổi bụi và thành Lò
14. Lắp đặt căn chỉnh hộp giảm tốc
15. Căn chỉnh độ nghiêng vòi thổi bụi
16. Vệ sinh, sơn dặm lại vị trí bị gỉ sét
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công		
	Hành trình ngắn	Hành trình dài	Bộ sấy không khí
1,0%	0,11	50%	18%
2,0%	0,21	1,01	0,36
3,0%	0,32	1,51	0,54
6,0%	0,63	3,02	1,08
8,0%	0,84	4,03	1,44
10,0%	1,05	5,04	1,81
15,0%	1,58	7,56	2,71
2,0%	0,21	1,01	0,36
5,0%	0,53	2,52	0,90
8,0%	0,84	4,03	1,44
10,0%	1,05	5,04	1,81
5,0%	0,53	2,52	0,90
7,0%	0,74	3,53	1,26
7,0%	0,74	3,53	1,26
6,0%	0,63	3,02	1,08
3,0%	0,32	1,51	0,54
1,0%	0,11	0,50	0,18
2,0%	0,21	1,01	0,36
100,0%	**10,50**	**50,40**	**18,06**
	01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 vòi thổi bụi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Hành trình ngắn (buồng lửa)	Hành trình dài (quá nhiệt, bụi quá nhiệt, bộ hâm nước)	Bộ sấy không khí, SCR, bộ hâm nước
E6H.2	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	10,50	50,40	18,06
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,25	0,50	0,25
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,50	2,00	0,50
	Tời điện 5 tấn	ca	0,50	1,00	0,50
	palăng 1 tấn	ca	1,00	6,00	2,00
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	0,25	1,15	0,50
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,15	1,00	1,15
	Thiết bị gia nhiệt vòng bi	ca		1,15	
			01	**02**	**03**

E6H.3 Hệ thống khói gió

E6H.3.01 Đại tu quạt gió Lò cấp 1, 2 (loại hướng trục)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công	
		Loại 1 tầng cánh	Loại 2 tầng cánh
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,1%	0,41	0,6
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m	1,0%	4,15	5,5
3. Tháo các cửa người chui (manhole) và tháo khớp giản nỡ đầu vào và đầu ra quạt	3,0%	12,44	16,5
4. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, góc mở cánh, di trục, bộ điều khiển)	4,0%	16,59	22,1
5. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài	5,0%	20,74	27,6
6. Đánh số thứ tự cánh, tháo cánh động ra khỏi rotor	5,0%	20,74	27,6
7. Cẩu tháo phần rotor ra ngoài	5,0%	20,74	27,6
8. Đội, cảo tháo bánh cánh động ra khỏi trục đồng thời tháo rã các chi tiết phần bánh cánh động: cơ cấu truyền động cánh động, gối cánh động, đối trọng cánh, oring, phốt, bạc đạn	10,0%	41,48	55,2
9. Tháo bộ điều khiển ra khỏi bánh cánh động và tháo rã các chi tiết phần điều khiển: pittong, xy lanh, oring, phốt, cụm tiết lưu nhớt	5,0%	20,74	27,6
10. Đội và tháo bạc đạn gối trục	6,8%	28,20	37,5
11.Vệ sinh, kiểm tra, đánh giá tình trạng các chi tiết tháo ra (bộ điều khiển cánh, trục rotor, cụm cánh quạt, thân vỏ quạt, cơ cấu truyền động tấm chắn…)	2,0%	8,30	11,0
12. Vệ sinh, kiểm tra PT đánh giá toàn bộ trục rotor, trục điều khiển, cánh động	3,0%	12,44	16,5
13. Lắp thay thế bạc đạn gối trục, cân chỉnh độ di trục	6,0%	24,89	33,1
14. Lắp thay thế các chi tiết hư hỏng vào bánh cánh động và lắp lại bánh cánh động vào trục	10,0%	41,48	55,2
15. Lắp thay thế các chi tiết hư hỏng vào bộ điều khiển và lắp bộ điều khiển vào bánh cánh động	5,0%	20,74	27,6
16. Cẩu lắp khối rotor vào vị trí	5,0%	20,74	27,6
17. Lắp cánh động, siết lực bulong cánh động.	6,0%	24,89	33,1
18. Lắp hệ thống đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ	2,0%	8,30	11,0
19. Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên	4,0%	16,59	22,1
20. Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, bộ điều khiển và siết bulong coupling	5,0%	20,74	27,6
21. Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.	2,0%	8,30	11,0
22. Lắp khớp giản nỡ, đóng manhole	3,0%	12,44	16,5
23. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,1%	0,41	0,6
24. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	8,30	11,0
	100,0%	**414,75**	**551,6**
		01	**02**

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Loại 1 tầng cánh	Loại 2 tầng cánh
E6H.3.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	414,75	551,60
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	1,40	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,10	2,10
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,10	2,10
	Máy cắt 1200w	ca	2,10	2,10
	Máy khoan cầm tay	ca	1,40	1,40
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca	0,81	0,81
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	1,40	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,84	0,84
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,84	0,84
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,68	1,68
	Tời điện 5 tấn	ca	2,52	2,52
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20	4,20
	Đồng hồ so	ca	1,40	1,40
			01	**02**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.02 Đai tu quạt gió Lò cấp 1, 2 (loại ly tâm)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,1%	0,30
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m	1,0%	2,97
3. Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling	1,0%	2,97
4. Đo góc mở cánh, tháo tách cơ cấu điều khiển cánh dẫn hướng IGV	3,0%	8,91
5. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, di trục)	7,8%	23,17
6. Tháo khớp giãn nở và cẩu tháo họng đường gió vào quạt	8,0%	23,76
7. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài	7,0%	20,79
8. Tháo nửa trên gối trục, ép chì đo khe hở, đo các khe hở Bearing, chèn nhớt	5,0%	14,85
9. Lắp đồ gá, cẩu tháo rotor ra ngoài	9,0%	26,73
10. Vệ sinh, kiểm tra PT đánh giá NDT: PT/UT phần cổ trục, bearing babit, cánh	5,0%	14,85
11. Đánh bóng, rà tiếp xúc Bearing và cổ trục, vỏ	3,0%	8,91
12. Tháo thay thế bạc đạn gối trục, các khớp truyền động, sửa chữa mòn cánh dẫn hướng IGV	7,0%	20,79
13 Sửa chữa các vị trí mòn vỏ, lưới lọc đầu vào và sơn dặm hệ thống	5,0%	14,85
14. Lắp lại nửa dưới gối trục và lắp đồ gá cẩu rotor vào vị trí	7,0%	20,79
15. Lắp lại bearing gối trục nửa trên, đo cân chỉnh khe hở Bearing, khe hở chèn nhớt	7,0%	20,79
16. Lắp lại nửa trên vỏ, siết lực bulong	3,0%	8,91
17. Lắp lại cơ cấu truyền động IGV, cân chỉnh góc mở cánh dẫn hướng IGV	3,0%	8,91
18. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling	8,0%	23,76
19. Sửa chữa thay thế khớp giãn nở và cẩu lắp họng đường gió vào quạt	5,0%	14,85
20. Lắp bao che coupling và đóng manhole	3,0%	8,91
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,1%	0,30
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	5,94
	100,0%	**297,00**

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	297,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,10
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Máy cắt 1200w	ca	1,40
	Máy khoan cầm tay	ca	1,40
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca	1,61
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,61
	Tời điện 5 tấn	ca	2,42
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20
	Đồng hồ so	ca	2,80

E6H.3.03 Đại tu quạt khói loại hướng trục

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3. Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4. Đo góc mở cánh, tháo tách cơ cấu điều khiển cánh dẫn hướng IGV và tháo bulong mặt ghép vỏ mang cánh, cẩu tháo vỏ ra ngoài
5. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài
6. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, di trục)
7. Đội, cảo tháo bánh cánh động ra khỏi trục
8. Tách đường ống mỡ bôi trơn và đội và tháo cụm gối trục ra ngoài và tháo bạc đạn gối trục
9. Tháo bạc đạn gối trục, các khớp truyền động
10. Vệ sinh, kiểm tra, đánh giá tình trạng các chi tiết tháo ra (cánh IGV, mòn cánh tĩnh, vỏ…)
11. Vệ sinh, kiểm tra PT đánh giá toàn bộ trục rotor, bánh cánh động
12. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh tĩnh
13. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh động
14. Sửa chữa các vị trí mòn vỏ, mòn cánh dẫn hướng IGV
15. Lắp thay thế bạc đạn gối trục, cân chỉnh độ di trục và lắp cụm gối trục vào trong vỏ. Thông nghẹt và lắp đường ống mỡ bôi trơn
16. Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
17. Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên
18. Cẩu lắp vỏ ngoài, lắp bulong mặt ghép, lắp cơ cấu điều khiển. Cân chỉnh góc mở cánh dẫn hướng IGV
19. Lắp bao che coupling và đóng manhole
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
0,5%	3,50
1,0%	7,00
1,0%	7,00
5,0%	35,00
6,0%	42,00
5,0%	35,00
5,0%	35,00
10,0%	70,00
10,0%	70,00
3,0%	21,00
3,0%	21,00
11,0%	77,00
5,4%	37,80
5,0%	35,00
10,0%	70,00
7,0%	49,00
6,0%	42,00
4,0%	28,00
1,0%	7,00
0,1%	0,70
1,0%	7,00
100,0%	**700,00**

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	700,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,10
	Máy hàn điện 23kw	ca	4,90
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Máy cắt 1200w	ca	1,40
	Máy khoan cầm tay	ca	2,10
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca	0,81
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	0,81
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	2,42
	Tời điện 5 tấn	ca	2,42
	palăng tay 5 tấn	ca	5,60
	Đồng hồ so	ca	2,80

VINHTAN4TPP.HUEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.04 Đại tu quạt khói (loại ly tâm)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,1%	0,50
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m	1,0%	5,00
3. Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling	2,0%	10,00
4. Đo góc mở cánh, tháo tách cơ cấu điều khiển cánh dẫn hướng IGV	3,0%	15,00
5. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, di trục)	3,0%	15,00
6. Tháo khớp giãn nở và cẩu tháo họng đường gió vào quạt	5,0%	25,00
7. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài	5,0%	25,00
8. Tháo nửa trên gối trục, ép chì đo khe hở, đo các khe hở Bearing, chèn nhớt	4,0%	20,00
9. Lắp đồ gá, cẩu tháo rotor ra ngoài	4,0%	20,00
10. Vệ sinh, kiểm tra PT đánh giá NDT: PT/UT phần cổ trục, bearing babit, cánh	3,0%	15,00
11. Đánh bóng, rà tiếp xúc Bearing và cổ trục, vỏ	8,0%	40,00
12. Tháo thay thế bạc đạn gối trục, các khớp truyền động, sửa chữa mòn cánh dẫn hướng IGV	7,8%	39,00
13 Sửa chữa các vị trí mòn vỏ, lưới lọc đầu vào và sơn dặm hệ thống	5,0%	25,00
12. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh tĩnh	11,0%	55,00
13. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh động	5,0%	25,00
14. Lắp lại nửa dưới gối trục và lắp đồ gá cẩu rotor vào vị trí	7,0%	35,00
15. Lắp lại bearing gối trục nửa trên, do cân chỉnh khe hở Bearing, khe hở chèn nhớt	5,0%	25,00
16. Lắp lại nửa trên vỏ, siết lực bulong	3,0%	15,00
17. Lắp lại cơ cấu truyền động IGV, cân chỉnh góc mở cánh dẫn hướng IGV	3,0%	15,00
18. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling	6,0%	30,00
19. Sửa chữa thay thế khớp giãn nở và cẩu lắp họng đường gió vào quạt	6,0%	30,00
20. Lắp bao che coupling và đóng manhole	2,0%	10,00
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,1%	0,50
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,0%	5,00
	100,0%	**500,00**

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	500,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,10
	Máy hàn điện 23kw	ca	4,90
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Máy cắt 1200w	ca	1,40
	Máy khoan cầm tay	ca	2,10
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca	0,81
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	0,81
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	2,42
	Tời điện 5 tấn	ca	2,42
	Palăng tay 5 tấn	ca	5,60
	Đồng hồ so	ca	2,80

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.05 Đại tu quạt tăng áp

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	1,86
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m	1,0%	3,71
3. Tháo các cửa người chui (manhole) và tháo khớp giản nỡ đầu vào và đầu ra quạt	3,0%	11,14
4. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, góc mở cánh, di trục, bộ điều khiển)	3,0%	11,14
5. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài	5,0%	18,56
6. Đánh số thứ tự cánh, tháo cánh động ra khỏi rotor	1,0%	3,71
7. Cẩu tháo phần rotor ra ngoài	5,0%	18,56
8. Đội, cảo tháo bánh cánh động ra khỏi trục đồng thời tháo rã các chi tiết phần bánh cánh động: cơ cấu truyền động cánh động, gối cánh động, đối trọng cánh, oring, phốt, bạc đạn	10,0%	37,13
9. Tháo bộ điều khiển ra khỏi bánh cánh động và tháo rã các chi tiết phần điều khiển: pittong, xy lanh, oring, phốt, cụm tiết lưu nhớt	4,0%	14,85
10. Đội và tháo bạc đạn gối trục	5,0%	18,56
11.Vệ sinh, kiểm tra, đánh giá tình trạng các chi tiết tháo ra (bộ điều khiển cánh, trục rotor, cụm cánh quạt, thân vỏ quạt, cơ cấu truyền động tấm chắn…)	3,4%	12,62
12. Vệ sinh, kiểm tra PT đánh giá toàn bộ trục rotor, trục điều khiển, cánh động	3,0%	11,14
13. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh tĩnh	10,0%	37,13
14. Hàn bù đắp vật liệu và phủ chống mài mòn cánh động	5,0%	18,56
15. Sửa chữa các vị trí mòn vỏ, sơn dặm hệ thống	4,0%	14,85
16. Lắp thay thế bạc đạn gối trục, cân chỉnh độ di trục	4,0%	14,85
17. Lắp thay thế các chi tiết hư hỏng vào bánh cánh động và lắp lại bánh cánh động vào trục	10,0%	37,13
18. Lắp thay thế các chi tiết hư hỏng vào bộ điều khiển và lắp bộ điều khiển vào bánh cánh động	4,0%	14,85
19. Cẩu lắp khối rotor vào vị trí	3,0%	11,14
20. Lắp cánh động, siết lực bulong cánh động.	5,0%	18,56
21. Lắp hệ thống đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ	2,0%	7,43
22. Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên	2,0%	7,43
23. Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, bộ điều khiển và siết bulong coupling	4,0%	14,85
24. Lắp khớp giản nỡ, đóng manhole	2,0%	7,43
25. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,1%	0,37
26. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,0%	3,71
	100,0%	**371,28**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	371,28
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	3,50
	Máy hàn điện 23 kw	ca	4,90
	Kích thuỷ lực 30 tấn	ca	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,40
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,40
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca	0,70
	Xe cẩu tự hành 50 tấn	ca	0,70
	Xe nâng 5 tấn	ca	2,80
	Palăng 10 tấn	ca	5,60
	Palăng 5 tấn	ca	7,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,90
	Máy cắt 1200w	ca	1,40
	Máy khoan cầm tay	ca	2,10
	Đồng hồ so	ca	2,80

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06 Đại tu bộ sấy không khí/FGD

E6H.3.06.01 Đại tu bộ hộp giảm tốc bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	1,20
3. Hàn lắp khung cầu	5,0%	6,00
4. Vệ sinh bên ngoài hộp giảm tốc	2,0%	2,40
5. Xả dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc	3,0%	3,60
6. Tháo coupling giữa hộp giảm tốc và động cơ chính, phụ	2,0%	2,40
7. Tháo khớp nối thủy lực và kiểm tra đánh giá các chi tiết	3,0%	3,60
8. Tháo bu lông nắp trên, cảo nắp và đưa ra ngoài	4,0%	4,80
9. Vệ sinh các bánh răng và kiểm tra ăn khớp của các cặp bánh răng	8,0%	9,60
10. Tháo rã từng trục hộp giảm tốc	11,5%	13,80
11. Cảo vòng bi tại các trục	6,0%	7,20
12. Cảo bánh răng chủ động dẫn động bộ trao đổi nhiệt	7,0%	8,40
13. Vệ sinh bên trong, trục, bánh răng hộp giảm tốc	6,0%	7,20
14. Tiến hành kiểm tra NDT với các bánh răng hộp giảm tốc, bánh răng dẫn động (VT/PT)	8,0%	9,60
15. Thay thế vòng bi, phớt của các trục hộp giảm tốc, khớp nối thủy lực	7,0%	8,40
16. Lắp đặt, căn chỉnh các bánh răng vào trục.	6,0%	7,20
17. Lắp đặt căn chỉnh các trục của hộp giảm tốc	10,0%	12,00
18.Lắp đặt chăn chỉnh khớp nối thủy lực	3,0%	3,60
19. Châm dầu bôi trơn hộp giảm tốc	3,0%	3,60
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,60
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,60
	100,0%	**120,00**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	120,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,10
	Máy cắt 1200w	ca	0,70
	Máy khoan cầm tay	ca	0,70
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	2,10
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,81
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,81
	Tời điện 5 tấn	ca	0,81
	palăng tay 5 tấn	ca	2,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06.02 Kiểm tra, bảo dưỡng gối đỡ trên bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,43
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	0,43
3. Vệ sinh khu vực làm việc, xả dầu gối đỡ	5,0%	2,16
4. Tháo các đường ống dầu	2,0%	0,86
5. Tháo nắp gối, cố định rô to	14,0%	6,04
6. Kiểm tra vòng bi trước khi tháo	5,0%	2,16
7. Tháo vòng bi ra khỏi trục rôto (gia công bộ gá, lắp bộ gá, tháo vòng bi)	20,0%	8,62
8. Vệ sinh, kiểm tra đánh giá vòng bi, trục sau tháo	5,0%	2,16
10. Vệ sinh, kiểm tra, sủa chữa gối đỡ	15,0%	6,47
11. Gia nhiệt Vòng bi	1,0%	0,43
12. Lắp vòng bi mới vào trục rôto. Căn chỉnh hoàn thiện	12,0%	5,17
13. Tháo tấm cố định rôto	5,0%	2,16
14. Lắp nắp gối, đường ống dầu	5,0%	2,16
15. Châm dầu bôi trơn gối	3,0%	1,29
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,43
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	2,16
	100,0%	**43,12**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	43,12
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	1,40
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,81
	Tời điện 5 tấn	ca	0,40
	Palăng tay 5 tấn	ca	1,05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06.03 Kiểm tra bảo dưỡng gối đỡ dưới bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	0,80
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	1,60
3. Xả dầu gối đỡ, tháo các đường ống dầu	2,0%	3,20
4. Gia công đồ gá, móc treo kích bánh răng	3,0%	4,80
5. Dùng hàn hơi cắt tôn ngăn khoang khói gió với bệ rôto	5,0%	8,00
6. Vận chuyển, gá lắp bệ kích. Kích rôto ra khỏi vị trí làm việc	12,0%	19,20
7. Tháo gối đỡ ra khỏi vị trí, cố định vị trí trục rôto	13,0%	20,80
8. Lắp đặt pa lăng kéo gối ra bên ngoài	2,0%	3,20
9. Vận chuyển gối đỡ xuống cos 0 m chuyển về xưởng	5,0%	8,00
10. Kiểm tra đánh giá vòng bi trước khi tháo	2,0%	3,20
11. Tháo vòng bi	8,0%	12,80
12. Kiểm tra đánh giá vòng bi sau khi tháo	3,0%	4,80
13. Kiểm tra bệ đỡ dưới của vòng bi	1,0%	1,60
14. Lắp vòng bi vào trục rôto	10,0%	16,00
15. Vệ sinh, kiểm tra thân gối	5,0%	8,00
16. Vệ sinh, kiểm tra cạo rà đế rôto (phần quay)	3,0%	4,80
17. Lắp đặt đế roto vào thân gối đỡ. kiểm tra hoàn thiện	5,0%	8,00
18. Vận chuyển gối đỡ từ xưởng đến vị trí lắp đặt	2,0%	3,20
19. Cẩu gối từ cos 0 lên vị trí lắp đặt	2,0%	3,20
20. Lắp gối vào vị trí, căn chỉnh, lắp lại các thiết bị liên quan	10,0%	16,00
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,80
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	8,00
	100,0%	**160,00**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	160,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Máy cắt 1200w	ca	1,40
	Máy khoan cầm tay	ca	0,70
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	1,40
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,84
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,84
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	0,84
	Tời điện 5 tấn	ca	0,84
	palăng tay 5 tấn	ca	2,80

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06.04 Kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu nâng hạ chèn bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,38
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	1,13
3. Mở cửa hộp chèn bộ sấy	2,0%	0,76
4. Kiểm tra, đo đạc thông số chèn trước sửa chữa	1,0%	0,38
5. Cắt tôn che hai bên hộp chèn	5,0%	1,89
6. Tháo hộp chèn đi chuyển ra ngoài: hàn con lăn, giá đỡ; mắc cáp treo palăng, tháo cơ cấu bản lề phía trong, di chuyển hộp chèn ra ngoài	17,0%	6,43
7. Tháo trục vít nâng hạ chèn, cơ cấu trục quay, giá nâng hộp chèn	6,0%	2,27
8. Tháo cơ cấu piton	4,0%	1,51
9. Tháo các chi tiết bánh răng, trục vít, vòng bi, vòng phớt, chốt	5,0%	1,89
10. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo ra	6,0%	2,27
11. Thay thế vòng bi, phớt, chốt.	4,0%	1,51
13. Sửa chữa các thanh tăng cứng hộp chèn, cơ cấu khớp bản lề	8,0%	3,02
14. Lắp hộp chèn: mắc cáp, palăng, kích; di chuyển hộp chèn vào vị trí, lắp cơ cấu khớp bản lề	17,0%	6,43
15. Hàn tôn vách, ngoài	8,0%	3,02
16. Lắp đặt căn chỉnh cơ cấu nâng hạ chèn	6,0%	2,27
17. Châm dầu bôi trơn	3,0%	1,13
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,38
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,13
	100,0%	**37,80**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	37,80
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,05
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,75
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,75
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,84
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,42
	Máy cắt 1200w	ca	0,70
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,84
	Tời điện 5 tấn	ca	0,42
	Palăng tay 5 tấn	ca	0,70

E6H.3.06.05 Kiểm tra, sửa chữa kết cấu thân vỏ bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	0,72
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2,0%	2,90
3. Tháo các vòi phun rửa bộ sấy	5,0%	7,25
4. Kiểm tra đánh giá thân vỏ bộ sấy không khí, vòi phun	9,0%	13,04
5. Hàn vá các vết nứt trên thân vỏ	55,0%	79,70
6. Sửa chữa các vòi phun rửa bộ sấy	20,0%	28,98
7. Lắp đặt các vòi phun rửa bộ sấy	5,0%	7,25
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,72
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	4,35
	100,0%	**144,90**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	144,90
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,40
	Máy hàn điện 23 kw	ca	2,10
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,81
	Tời điện 5 tấn	ca	0,81
	Palăng 2 tấn	ca	1,40

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06.06 Kiểm tra, thay thế tấm chèn bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,01
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	5,0%	0,02
3. Vệ sinh các tấm chèn	15,0%	0,07
4. Kiểm tra các tấm chèn trước sửa chữa	7,0%	0,03
5. Đánh dấu các vị trí thay thế	2,0%	0,01
6. Cắt bu lông tháo tấm chèn cũ	10,0%	0,05
7. Vệ sinh bề mặt lắp ghép	5,0%	0,02
8. Lắp tấm chèn mới	10,0%	0,05
9. Lắp thanh đệm vào vị trí	16,0%	0,08
10. Căn chỉnh tấm chèn	20,0%	0,10
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,01
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,02
	100,0%	**0,49**

Đơn vị tính: 1 Tấm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,49
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,04
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,04
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.06.07 Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng khối trao đổi nhiệt bộ sấy không khí/FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công		
		Khối nóng	Khối trung gian	Khối lạnh
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,02	0,03	0,05
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	0,02	0,03	0,05
3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt	1,0%	0,02	0,03	0,05
4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió	1,0%	0,02	0,03	0,05
5. Đánh dấu các tấm trao đổi nhiệt cần sửa chữa	1,0%	0,02	0,03	0,05
6. Cắt vỏ ngoài BSKK và lắp đặt tời, pa lăng	1,0%	0,02	0,03	0,05
7. Cắt thanh kẹp khối chèn	2,0%	0,04	0,06	0,09
8. Cắt thanh chặn khối chèn	5,0%	0,11	0,15	0,23
9. Hàn giá đỡ pa lăng để thay khối chèn	2,0%	0,04	0,06	0,09
10. Tháo khối trao đổi nhiệt ra ngoài đưa xuống khu vực vệ sinh	20,0%	0,42	0,59	0,93
11. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp	15,0%	0,32	0,44	0,70
12. Kiểm tra đánh giá tấm trao đôi nhiệt	2,0%	0,04	0,06	0,09
13. Nắn các tấm trao đổi nhiệt bị cong vênh, thay thế các khối trao đổi nhiệt hư hỏng	10,0%	0,21	0,29	0,47
14. Vận chuyển khối trao đổi nhiệt từ khu vực vệ sinh lên khu vực BSKK	20,0%	0,42	0,59	0,93
15. Lắp đặt căn chỉnh các khối trao đổi nhiệt	10,0%	0,21	0,29	0,47
16. Hàn lại kết cấu vỏ BSKK	3,0%	0,06	0,09	0,14
17. Hàn thanh chặn, hàn thanh nẹp, thay gioăng, lắp cửa	3,0%	0,06	0,09	0,14
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,02	0,03	0,05
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,0%	0,02	0,03	0,05
	100,0%	**2,10**	**2,94**	**4,65**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 Khối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Khối nóng	Khối trung gian	Khối lạnh
E6H.3.06.07	***Nhân công***				
	Bậc: 0,0/7	công	2,10	2,94	4,65
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,04	0,04	0,09
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,04	0,04	0,09
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,03	0,03	0,05
	Máy cắt 1200w tấm	ca	0,01	0,01	0,02
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,04	0,04	0,07
	Xe tải cẩu thùng 12 tấn	ca	0,04	0,04	0,07
	Tời điện 5 tấn	ca	0,07	0,06	0,12
	Palăng 2 tấn	ca	0,12	0,12	0,25
			01	**02**	**03**

Ghi chú: 1 khối là 1 element frame hoặc 1 basket

E6H.3.06.08 Kiểm tra bảo dưỡng bộ sấy không khí bằng hơi

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,38
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	5,0%	0,63
3. Tháo manhole đầu vào và đầu ra bộ sấy không khí bằng hơi	10,0%	1,25
4. Kiểm tra, đánh giá tình trạng các ống gân xoắn trao đổi nhiệt	20,0%	2,50
5. Vệ sinh giàn ống cũ, kiểm tra độ dầy	30,0%	3,75
6. Thay gioăng làm kín, đóng manhole đầu vào và đầu ra bộ sấy không khí bằng hơi	5,0%	0,63
7. Sửa chữa đường ống hơi sấy, đường xả hơi sấy	19,0%	2,38
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	0,38
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,63
	100,0%	**12,50**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.06.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Palăng tay 1 tấn	ca	2,10
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.07 Kiểm tra bảo dưỡng đường gió, đường khói

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,06
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,06
3. Kiểm tra đánh giá đường khói và gió	10,0%	0,32
4. Hàn lại các khu vực đường khói gió bị hư hỏng	25,0%	0,79
5. Sửa chữa các gân tăng cứng bị hư hỏng	20,0%	0,63
6. Thay thế các thanh giằng, chống bị mài mòn, đứt gãy	15,0%	0,47
7. Ốp bảo vệ các thanh giằng, chống đường khói, gió để chống mài mòn	20,0%	0,63
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,03
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,16
	100,0%	**3,15**

Đơn vị tính: 10m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,15
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,18
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,18

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.08 Kiểm tra, sửa chữa giãn nở đường khói gió (dạng vải/Fabric Expansion Joint)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	0,12
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của khớp giãn nở	1,0%	0,12
4. Tháo bu lông, thanh nẹp khớp giãn nở	10,0%	1,20
5. Tháo khớp giãn nở ra ngoài	5,0%	0,60
6. Tháo bảo ôn, lưới trong khoang khớp giãn nở	4,0%	0,48
7. Đo đạc, kiểm tra tình trạng xô lệch cong vênh, biến dạng mặt bích, tấm thép bảo vệ	5,0%	0,60
8. Cân chỉnh, sửa chữa mặt bích khớp giãn nở	25,0%	3,00
9. Sửa chữa, cắt, hàn thay thế các bu lông bên trong khớp giãn nở bị hư hỏng	15,0%	1,80
10. Lắp lưới, bảo ôn bên trong khớp giãn nở	7,0%	0,84
11. Lắp, cân chỉnh khớp giãn nở vào vị trí	12,0%	1,44
12. Đấu nối 2 đầu khớp giãn nở theo đúng yêu cầu thiết kế	5,0%	0,60
13. Lắp thanh nẹp và siết bulong	5,0%	0,60
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,12
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,36
	100,0%	**12,00**

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Palăng tay 2 tấn	ca	4,20
	Tời điện 5 tấn	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.3.09 Kiểm tra bảo dưỡng damper đường khói gió

	Tỷ lệ %	Số công		
		Kích thước nhỏ hơn 3000x3000 mm	Kích thước nhỏ hơn 6000x6000 mm	Kích thước trên 6000x6000 mm
Thành phần công việc:				
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,45	0,89	1,34
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,89	1,78	2,67
3. Đăng ký vận hành cô lập thiết bị	2,0%	0,89	1,78	2,67
4. Mở cửa manhole (người chui), lắp đặt hệ thống chiếu sáng	10,0%	4,45	8,90	13,35
5. Tháo các gối trục damper	10,0%	4,45	8,90	13,35
6. Kiểm tra tình trạng trục, gối trục, bạc đạn, chốt, thanh truyền damper	12,0%	5,34	10,68	16,02
7. Kiểm tra tình trạng cánh damper	14,0%	6,23	12,46	18,69
8. Kiểm tra tình trạng chèn làm kín trục damper	14,0%	6,23	12,46	18,69
9. Vệ sinh tro, bụi, gỉ sét, bôi mỡ bôi trơn gối trục damper	6,0%	2,67	5,34	8,01
10. Thay thế vòng bi	13,0%	5,79	11,57	17,36
11. Lắp đặt, căn chỉnh, test đóng mở damper	10,0%	4,45	8,90	13,35
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,45	0,89	1,34
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	2,23	4,45	6,68
	100,0%	**44,50**	**89,00**	**133,50**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Kích thước nhỏ hơn 3000x3000 mm	**Kích thước nhỏ hơn 6000x6000 mm**	**Kích thước trên 6000x6000 mm**
E6H.3.09	***Nhân công***				
	Bậc: 0,0/7	công	44,50	89,00	133,50
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	3,00	3,00	3,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	4,00	4,00	4,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00	4,00	4,00
	Palăng tay 2 tấn	ca	6,00	6,00	6,00
	Tời điện 5 tấn	ca	2,00	2,00	3,00
			01	**02**	**03**

E6H.3.10 Kiểm tra, sửa chữa nấm gió

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,06
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,04
3. Cắt các nấm gió bị hư hỏng	15,0%	0,30
4. Mài đường ống cũ	15,0%	0,30
5. Cắt và gia công đầu ống mới	20,0%	0,40
6. Gá đặt căn chỉnh ống mới và đầu nấm gió và hàn	20,0%	0,40
7. Gá đặt căn chỉnh nấm gió với ống cũ và hàn	20,0%	0,40
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,04
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,06
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.3.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Máy cắt hơi	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00
	Máy cắt tay công suất 1200 W	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4 HỆ THỐNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

E6H.4.01 Đại tu cơ cấu búa gõ cực phóng, cực lắng ESP (kiểu truyền động bằng động cơ)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,39
3. Kiểm tra, đánh giá búa gõ, cơ cấu kẹt búa gõ, gối trục búa gõ	5,0%	0,98
4. Tháo các chi tiết của cụm cơ cấu búa gõ bị hư hỏng	15,0%	2,93
5. Sửa chữa, thay thế các trục búa gõ hư hỏng	13,0%	2,54
6. Sửa chữa, thay thế gối trục búa gõ, búa gõ nếu bị hỏng	20,0%	3,91
7. Lắp đặt, căn chỉnh vị trí chi tiết cụm búa gõ	15,0%	2,93
8. Hàn khóa các bulong búa gõ	15,0%	2,93
9. Kiểm tra, cân chỉnh thứ tự tác động của búa gõ	11,0%	2,15
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,20
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	0,39
	100,0%	**19,53**

Đơn vị tính: 1 cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	19,53
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,40

Ghi chú: đơn vị tính 01 cụm được tính từ đầu coupling nối với hộp giảm tốc đến cuối trục

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.02 Đại tu cơ cấu búa gõ cực phóng, cực lắng ESP (kiểu truyền động nam châm điện)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,10
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,06
3. Tháo, kiểm tra và vệ sinh búa gõ	5,0%	0,10
4. Kiểm tra, xử lý tiếp địa của búa gõ	5,0%	0,10
5. Sửa chữa các chi tiết hư hỏng, thay thế bulong và gugong bị gỉ sét	13,0%	0,26
6. Đánh gỉ, sơn lại búa	50,0%	1,00
7. Lắp đặt, căn chỉnh vị trí chi tiết của búa gõ	5,0%	0,10
8. Đo điện trở cách điện và điện trở cuộn dây của búa gõ	1,0%	0,02
9. Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị trong tủ nối dây búa gõ, làm kín nước và sơn lại vỏ tủ	5,0%	0,10
10.Kiểm tra các chế độ vận hành của búa gõ và hiệu chỉnh	5,0%	0,10
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,02
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 búa gõ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,03
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,46
	Megaohm 1000V	ca	0,03
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,50
	Máy Hút bụi	ca	0,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.03 Kiểm tra sửa chữa lưới lọc đầu vào trường lọc bụi ESP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,37
3. Kiểm tra lưới lọc	22,0%	2,71
4. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng lưới lọc (thay mới lưới lọc mòn thủng quá cho phép)	38,0%	4,68
5. Tổ hợp, lắp ráp, căn chỉnh các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	30,0%	3,70
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,12
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,62
	100,0%	**12,32**

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,32
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	4,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,40

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.04 Kiểm tra bảo dưỡng cực phóng ESP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,01
3. Kiểm tra thanh gai, đầu cực, bộ giàn cực phóng	15,0%	0,07
4. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng (thay thế bulong, gia cố thanh gai)	40,0%	0,18
5. Cân chỉnh khoảng cách cực phóng, cực lắng	35,0%	0,16
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	0,01
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,01
	100,0%	**0,45**

Đơn vị tính: 1 thanh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,45
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Palăng tay 1 tấn	ca	2,80

Ghi chú:

Đơn vị tính 01 thanh được giới hạn bởi 02 điểm bắt bulong đầu cuối của thanh

Công tác thay thế các lớp bản cực bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các lớp bên trong nhân thêm hệ số 1,5

(do khoảng cách giữa 2 bản cực kề nhau chỉ khoảng 250mm nên để xử lý các bản cực ở giữa cần phải tháo dỡ các bản cực kế bên phía ngoài mới có thể tiếp cận được)

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.05 Kiểm tra bảo dưỡng cực lắng ESP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,02
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,07
4. Kiểm tra tình trạng tấm bản cực lắng (lỏng bulong, cong vênh)	10,0%	0,25
5. Tháo, cắt tấm cực lắng bị bất thường	17,0%	0,42
6. Nắn lại tấm cực lắng cong vênh	5,0%	0,12
7. Thay thế bulong cực lắng bị lỏng	40,0%	0,98
8. Lắp, cân chỉnh khoảng cách cực lắng, cực phóng	20,0%	0,49
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,02
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,07
	100,0%	**2,45**

Đơn vị tính: 1 thanh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,45
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Palăng tay 1 tấn	ca	2,80

Ghi chú:

Đơn vị tính 01 thanh được giới hạn bởi 02 điểm bắt bulong đầu cuối của thanh

Công tác thay thế các lớp bản cực bên trong không gian làm việc chật hẹp hơn lớp ngoài nên sẽ phát sinh nhân công vì vậy sẽ công các lớp bên trong nhân thêm hệ số 1,5

(do khoảng cách giữa 2 bản cực kề nhau chỉ khoảng 250mm nên để xử lý các bản cực ở giữa cần phải tháo dỡ các bản cực kế bên phía ngoài mới có thể tiếp cận được)

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.06 Kiểm tra, bảo dưỡng khung dầm bộ lọc bụi ESP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,32
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,63
3. Vệ sinh hệ thống khung, dầm bộ lọc bụi	33,0%	10,40
4. Kiểm tra, khung dầm ở các vị trí	25,0%	7,88
5. Cắt, gia công, hàn ốp các vị trí khung dầm mòn	35,0%	11,03
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,32
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,95
	100,0%	**31,50**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	31,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	8,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Máy cắt tấm	ca	0,35
	Palăng tay 1 tấn	ca	5,60

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.07 Kiểm tra, bảo dưỡng phễu tro ESP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,28
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	0,55
3. Mở các lỗ manhole (người chui) phục vụ cho công tác sửa chữa	6,0%	1,66
4. Kiểm tra đánh giá phễu và các đường ống sục tro bay	15,0%	4,16
5. Sửa chữa, khắc phục các khu vực phễu do ăn mòn, biến dạng.	40,0%	11,09
6. Sửa chữa các đường ống sục tro bay	25,0%	6,93
7. Thay gioăng và lắp đặt cửa người chui	5,0%	1,39
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,28
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,39
	100,0%	**27,72**

Đơn vị tính: 1 phễu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	27,72
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,35
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.08 Kiểm tra bảo dưỡng silo tro bay

	Tỷ lệ %	Số công
Thành phần công việc:		
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,00
2. Vận chuyển công cụ dụng cụ trong phạm vi 1000m	3,0%	9,00
3. Mở các cửa manhole (người chui)	1,0%	3,00
4. Thay thế gioăng cửa người chui	1,0%	3,00
5. Kiểm tra tình trạng gạch xốp sục đáy silo	5,0%	15,00
6. Tháo các gạch xốp sục đáy silo	30,0%	90,00
7. Vệ sinh tro bên trong các hộp sục khí	9,0%	27,00
8. Sửa chữa hộp sục khí	10,0%	30,00
9. Thông nghẹt đường sục khí	10,0%	30,00
10. Lắp đặt gạch xốp Silo, thay thế mới gạch xốp Silô bị hư hỏng.	25,0%	75,00
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	3,00
12. Đóng các cửa silo	1,0%	3,00
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	9,00
	100,0%	**300,00**

Đơn vị tính: 1 Silo

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.08	**Nhân công**		
	Bậc: 0,0/7	công	300,00
	Máy thi công		
	Xe tải cẩu thùng 12 tấn (có thùng che)	ca	5,00
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,40

Ghi chú: thể tích Silo là 3.234 m3

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.09 Đại tu bộ trộn tro ướt silo tro

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,20
2. Vận chuyển công cụ dụng cụ trong phạm vi 1000m	2,0%	6,40
3. Tháo nắp, vệ sinh bên trong thùng trộn	3,0%	9,60
4. Vệ sinh, thử màu ăn khớp bánh răng bộ trộn	2,0%	6,40
5. Cảo, tháo cặp bánh răng bộ trộn.	7,0%	22,40
6. Tháo cánh bộ trộn.	10,0%	32,00
7. Tháo trục ngắn và trục gắn cánh bộ trộn	10,0%	32,00
8. Tháo gối trục, bạc đạn	7,0%	22,40
9. Kiểm tra tình trạng chi tiết tháo (bao gồm: tấm chống mài mòn)	3,0%	9,60
10. Sửa chữa hư hỏng tấm chống mài mòn	8,5%	27,20
11. Sửa chữa hư hỏng, lắp cánh trộn vào trục	11,0%	35,20
12. Thay thế vòng bi, lắp bộ trục ngắn	15,0%	48,00
13. Lắp, cân chỉnh khối trục bộ trộn	16,0%	51,20
14. Lắp bánh răng truyền động	1,0%	3,20
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	1,60
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	9,60
	100,0%	**320,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	320,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.10 Đại tu máy cấp tro bộ trộn tro ướt silo tro

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,77
2. Vận chuyển công cụ dụng cụ trong phạm vi 1000m	2,0%	0,51
3. Tháo gối, bạc đạn trục máy cấp	15,0%	3,84
4. Tháo chèn làm kín trục máy cấp	10,0%	2,56
5. Tháo trục cánh máy cấp	15,0%	3,84
6. Vệ sinh các chi tiết	15,0%	3,84
7. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của các chi tiết tháo	10,0%	2,56
8. Thay thế các chi tiết hư hỏng	16,5%	4,23
9. Căn chỉnh, lắp lại các chi tiết máy cấp tro	10,0%	2,56
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	0,13
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,77
	100,0%	**25,62**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,62
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.11 Đại tu bộ thải tro khô silo tro

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,45
2. Vận chuyển công cụ dụng cụ trong phạm vi 1000m	2,0%	0,90
3. Tháo vải bọc vòi thải tro khô	7,0%	3,15
4. Tháo cáp nâng hạ vòi thải tro khô	7,0%	3,15
5. Tháo các ống thép bên trong vòi thải	12,0%	5,40
6. Kiểm tra tình trạng các chi tiết tháo	13,0%	5,85
7. Kiểm tra cơ cấu cuốn, xả cáp	10,0%	4,50
8. Thay thế các chi tiết hư hỏng	24,0%	10,80
9. Lắp đặt, căn chỉnh các chi tiết thải tro khô	20,0%	9,00
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,45
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,35
	100,0%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.4.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.4.12 Vệ sinh bên trong bộ lọc bụi (ESP)

	Tỷ lệ %	Số công: Vệ sinh bằng nước (Diện tích 1 trường: dài 6,4m, rông 62,72m, cao 15,45m)	Tỷ lệ %	Số công: Vệ sinh bằng khí nén (diện tích 1 trường dài 4,6m, rộng 34,5 m, cao 17m)
Thành phần công việc:				
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	9,00	4,0%	5,04
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	9,00	3,2%	4,03
3. Mở của manhole	1,0%	9,00	1,4%	1,76
5. Lắp đặt đường ống và bơm nước cao áp	2,0%	18,00	-	-
6. Lắp đặt đường ống khí nén		-	2,4%	3,02
7. Tháo đường xả đáy phễu xả tro ESP	1,0%	9,00	2,4%	3,02
8. Lắp đặt đường thoát nước	2,0%	18,00	-	-
9. Vệ sinh lưới lọc đầu vào ESP	5,0%	45,00	4,0%	5,04
10. Vệ sinh bên trong EPS bằng khí nén		-	8,0%	10,08
11. Vệ sinh bên trong EPS bằng nước	31,4%	282,60	-	-
12. Vệ sinh các tấm cực lắng, cực phóng, lưới lọc đầu vào, các sứ đỡ bản cực, các điện trở sấy	40,0%	360,00	54,0%	68,04
13. Vệ sinh manhole, tủ sấy sứ	1,0%	9,00	3,2%	4,03
14. Tháo đường ống bơm cao áp, đường ống thoát nước	2,0%	18,00	-	-
15. Tháo dường ống khí nén		-	2,4%	3,02
16. Thu gom và vận chuyển tro sau vệ sinh	6,0%	54,00	4,0%	5,04
17. Thay gioăng manhole	2,0%	18,00	2,4%	3,02
18. Đóng của manhole	1,0%	9,00	1,4%	1,76
19. Đo cách điện các bản cực, đo điện trở sấy		-	3,2%	4,03
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,6%	5,40	0,8%	1,01
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	27,00	3,2%	4,03
	100,0%	**900,00**	**100,0%**	**126,00**
		01		**01**

Đơn vị tính: 1 trường

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Bằng nước	Khí nén
E6H.4.12	***Nhân công***			
	Bậc: 0,0/7	công	900,00	126
	Máy thi công			
	Búa cao su	ca		5
	Đồng hồ vạn năng	ca		1,00
	Máy hàn điện 30kw	ca		2,00
	Máy bơm cao áp	ca	5,00	
	Xe hút bùn	ca	5,00	
			01	**01**

E6H.5 Hệ thống vòi đốt lò hơi

E6H.5.01 Kiểm tra bảo dưỡng vòi dầu

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,19
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2,0%	0,13
3. Tháo ống mềm đường dầu và đường hơi hóa mù	2,0%	0,13
4. Tháo, tách rút vòi đốt dầu	7,0%	0,44
5. Thông nghẹt các lỗ phun dầu	15,0%	0,95
6. Kiểm tra mòn, nứt, cháy lỗ phun dầu và nứt vòi dầu	5,0%	0,32
7. Tháo bộ pittông, xi lanh dẫn động vòi dầu và cần đánh lửa ra khỏi vị trí.	5,0%	0,32
8. Tháo, kiểm tra, thay gioăng phớt, đánh bóng trục pittong, xylanh	15,0%	0,95
9. Lắp bộ xi lanh vào vị trí căn chỉnh	5,0%	0,32
10. Hàn sửa chữa nứt thân vòi dầu	10,0%	0,63
11. Vệ sinh, sửa chữa ống lồng vòi đốt dầu	5,0%	0,32
12. Vệ sinh 02 lọc dầu	5,0%	0,32
13. Lắp đặt căn chỉnh ống vòi dầu	10,0%	0,63
14. Lắp đặt đường ống mềm đường dầu, đường hơi hóa mù	5,0%	0,32
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,06
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,32
	100,0%	**6,30**

Đơn vị tính: 1 vòi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.5.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,30
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,7
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,7
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,7
	Palăng 2 tấn	ca	0,7
	Tời điện 5 tấn	ca	0,2

E6H.5.02 Kiểm tra bảo dưỡng vòi đốt than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	3,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	5%	8,00
3. Tháo manhole (lỗ người chui) của bộ chia than	5%	8,00
4. Tháo bộ phân dòng than	8%	12,80
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn: bên trong vòi than, bộ phân dòng than, inner core (lõi chỉnh ngọn lửa)...	5%	8,00
6. Đo vị trí và tháo inner core	7%	11,20
7. Cắt, thay thế inner core	13%	20,80
8. Cắt thay thế đầu vòi than	13%	20,80
9. Sửa chữa các vị trí mòn thành vòi than	8%	12,80
10. Sửa chữa ống bao ngoài đầu vòi than	5%	8,00
11. Sửa chữa các vị trí hở mặt ghép trên thân vòi than	6%	9,60
12. Lắp đặt, thay thế bộ phân dòng than	5%	8,00
13. Lắp, cân chỉnh vị trí inner core	7%	11,20
14. Thay thế gioăng làm kin cửa người chui và đóng manhole	5%	8,00
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	3,20
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4%	6,40
	100,0%	**160,00**

Đơn vị tính: 1 cụm vòi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.5.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	160,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,7
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,7
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,7
	Palăng 2 tấn	ca	0,7
	Tời điện 5 tấn	ca	0,2

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.5.03 Sửa chữa khớp nối đường ống dẫn than vào vòi đốt

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu; chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	2%	0,30
2. Vận chuyển thiết bị vật tư trong phạm vi 1000m	5%	0,75
3. Tháo 2 nửa đai khớp nối	5%	0,75
4. Dùng dụng cụ chuyên dùng tách mặt bích 2 khớp nối đường ống	17%	2,55
5. Tháo gioăng làm kín	3%	0,45
6. Kiểm tra tình trạng mòn vật liệu xung quanh mặt bích, gioăng làm kín	6%	0,90
7. Sửa chữa hàn đắp, mài phẳng các vị trí mòn vật liệu xung quanh mặt bích	18%	2,70
8. Sửa chữa biến dạng 02 nửa đai khớp	10%	1,50
9. Cân chỉnh mặt bích kết nối đường ống	20%	3,00
10. Lắp gioăng làm kín	3%	0,45
11. Lắp xiết 2 nửa đai khớp nối	5%	0,75
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	0,15
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5%	0,75
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.5.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Palăng tay 1 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6 Hệ thống cấp than vào lò

E6H.6.01 Hệ thống máy cấp than

E6H.6.01.01 Đại tu máy cấp than (dạng băng tải)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	1,68
3. Mở toàn bộ máy cấp than	1,0%	0,56
4. Tháo băng tải cao su cũ chuyển ra ngoài	5,0%	2,80
5. Tháo thiết bị liên quan và tháo vòng bị,con lăn đỡ,trục đỡ dưới băng cao su máy cấp than	4,0%	2,24
6. Tháo vòng bi,trục chủ động và trục bị động máy cấp than	2,0%	1,12
7. Tháo xích cào làm sạch máy cấp than dùng pa lăng kéo ra ngoài	5,0%	2,80
8. Tháo vòng bi,trục chủ động và bị động của xích cào làm sạch	5,0%	2,80
9. Vệ sinh toàn bộ máy cấp than khi đưa các chi tiết ra ngoài	5,0%	2,80
10. Vệ sinh, sửa chữa (hoặc thay mới) toàn bộ vòng bi trục chủ động, bị động, con lăn đỡ	7,0%	3,92
11. Kiểm tra thân máy, khắc phục các hư hỏng hàn đáy máy cấp	10,0%	5,60
12. Kéo, lắp đặt băng tải cao su mới vào máy	10,0%	5,60
13 Lắp lại con lắn đỡ trên,đỡ dưới băng tải cao su máy cấp than	8,0%	4,48
14. Lắp đặt, căn chỉnh trục chủ động,bị động của máy cấp than	8,0%	4,48
15. Lắp đặt, căm chỉnh trục chủ động,bị động,xích làm xạch của máy cấp than	13,0%	7,28
16. Châm dầu,mỡ hộp giảm tốc,vòng bi của máy cấp than	3,0%	1,68
17.Thay gioăng,đóng cửa máy cấp	3,0%	1,68
18. Kiểm tra,căn chỉnh chạy thử máy cấp than	2,0%	1,12
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,56
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,68
	100,0%	**56,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 0,0/7	công	56,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,40
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20

Ghi chú: Máy cấp than: Chiều dài băng tải 6.159 mm; Bề rộng băng tải 830 mm

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.01.02 Đại tu máy cấp than (dạng thanh cào)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	2,70
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	1,80
3. Mở toàn bộ cửa máy cấp than	1,0%	0,90
4. Xả hết than trong máy cấp than	1,0%	0,90
5. Tháo toàn bộ xích máng cào máy cấp đưa ra ngoài	17,0%	15,30
6. Tháo vòng bi,trục chủ động,bị động và con lăn tỳ máy cấp than tường sau	6,0%	5,40
7. Tháo bao che, bộ truyền động xích dẫn động máy cấp	2,0%	1,80
8. Tháo nhông xích truyền động máy cấp	3,0%	2,70
9.Tháo trục chủ động, bị động, con lăn tỳ dọc tuyến máy cấp than	2,0%	1,80
10. Vệ sinh toàn bộ máy cấp than	4,0%	3,60
11.Vệ sinh các chi tiết tháo ra	3,0%	2,70
12. Kiểm tra, đánh giá các chi tiết tháo ra	2,0%	1,80
13. Kiểm tra tình trạng mòn thân máy	2,0%	1,80
14.Cắt và hàn thay thế đáy thân máy bị mòn, gân chống mài mòn *	6,0%	5,40
15.Thay thế các xích máng cào bị hỏng *	7,0%	6,30
16.Thay thế vòng bi, nhông xích cào, trục bị hỏng	7,0%	6,30
17. Lắp lại vòng bi trục chủ động,bị động,con lăn tỳ máy cấp	7,0%	6,30
18. Lắp xích máng cào	17,0%	15,30
19. Châm dầu,mỡ hộp giảm tốc,vòng bi của máy cấp than	1,0%	0,90
20. Lắp lại bao che, thay gioăng,đóng cửa máy cấp tường sau	2,0%	1,80
21. Kiểm tra,căn chỉnh chạy thử máy cấp than	1,0%	0,90
22. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,90
23. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,70
	100,0%	**90,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	90,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,40
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20

*Ghi chú: * Nhân công của nội dung công việc 14,15 được tính cho hàn thay thế 01 m đáy, gân và thay thế 01 m máng cào. Máy cấp dạng thanh cào: Thanh cào thẳng rộng 570mm, chiều dài toàn bộ tuyến xích cào 36.726 mm (chiều dài máy cấp 18.363 mm).*

E6H.6.01.03 Đại tu đường cấp than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,60
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	2,40
3. Tháo tấm ốp ngoài của đường cấp than	5,0%	4,00
4. Dùng máy cắt plasma cắt tấm ốp chống mài mòn cần thay thế	15,0%	12,00
5. Treo pa lăng đưa tấm ốp chống mài mòn ra ngoài	2,0%	1,60
6. Tháo khớp giãn nở đường rót than ra khỏi vị tri cố định	5,0%	4,00
7. Vệ sinh, kiểm tra đường ống cấp than và tấm chống mài mòn	4,0%	3,20
8. Cắt đường ống cấp than phía dưới tấm ốp chống mài mòn	15,0%	12,00
9. Treo pa lăng vận chuyển đường ống cấp than ra ngoài	3,0%	2,40
10. Lắp đặt, căn chỉnh và hàn lại đường ống cấp than mới	20,0%	16,00
11. Đưa tấm ốp chống mài mòn mới vào và hàn kết nối các điểm	15,0%	12,00
12. Thay gioăng chèn lắp lại khớp giãn nở mới	2,0%	1,60
13. Kiểm tra PT mối hàn	2,0%	1,60
14. Thay gioăng lắp lại tấm ốp tấm chống mài mòn	2,0%	1,60
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	1,60
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,40
	100,0%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 đường

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,40
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02 Hệ thống nghiền than

E6H.6.02.01 Hệ thống máy nghiền

E6H.6.02.01.01 Đại tu phần cơ thùng nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	3,62
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	1,0%	7,24
3. Lắp đồ gá cố định chống xoay thùng nghiền.	1,0%	7,24
4. Tháo manhole thùng nghiền	1,5%	10,86
5. Lắp hệ thống chiếu sáng, thông gió	1,0%	7,24
6. Vệ sinh bụi than bên trong thùng nghiền	5,0%	36,20
7.Tháo bộ phun mỡ bánh răng	2,0%	14,48
8.Vệ sinh các chi tiết tháo và các đường ống than 2 đầu máy nghiền	2,0%	14,48
9.Kiểm tra đánh giá liner (rơ lỏng bulong, độ mài mòn, nức, …)	1,0%	7,24
10.Kiểm tra đánh giá ống lót cổ trục thùng nghiền và các đường ống cấp than cấp bi 2 đầu máy nghiền (độ mài mòn, biến dạng, …)	3,0%	21,72
11.Hàn phục hồi các điểm trên đường ống cấp than, cấp bi bị mài mòn	15,0%	108,60
12.Thay mới các tấm chống mài mòn đường cấp than 2 đầu máy nghiền	10,0%	72,40
13.Hàn sửa chữa phục hồi tại chỗ các tấm liner thùng nghiền bị nức	11,0%	79,64
14.Thay mới ống lót cổ trục thùng nghiền	14,0%	101,36
15.Lắp lại bộ phun mỡ bánh răng lớn	2,0%	14,48
16.Thay mới oring làm kín và siết bulong liner thùng nghiền	25,5%	184,62
17.Lắp lại manhole thùng nghiền	1,0%	7,24
18.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	1,0%	7,24
19.Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	3,62
20.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	14,48
	100,0%	**724,00**

Đơn vị tính: 1 thùng

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.01	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	724,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,10
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,10
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Xe nâng 5 tấn	ca	0,70
	Bộ tời mặt đất	ca	3,22
	Palăng tay 2 tấn	ca	2,80
	Máy mở bu lông	ca	4,03

E6H.6.02.01.02 Đại tu phần cơ gối trục máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,68
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2,0%	7,35
3. Lắp đồ gá cố định chống xoay thùng nghiền	2,0%	7,35
4. Vận chuyển lắp đặt đồ gá nâng trục thùng nghiền	2,0%	7,35
5. Dùng hệ palang vận chuyển nắp gối trục thùng nghiền đến vị trí cần bảo dưỡng	3,0%	11,03
6.Tháo và vận chuyển các đường ống nhớt thủy lực, nước làm mát, pad chặn bearing, vành chèn nhớt cổ trục thùng nghiền	4,0%	14,70
7. Dùng 02 đội thủy lực 150T nâng trục thùng nghiền lên khỏi vị trí ban đầu 1mm và cân chỉnh cố định thùng nghiền	10,0%	36,75
8. Dùng hệ palang kéo bearing ra khỏi cổ trục thùng nghiền và di chuyển đến nơi tập kết đại tu	8,0%	29,40
9. Vệ sinh các chi tiết tháo ra	4,0%	14,70
10. Kiểm tra đánh giá vành chèn nhớt cổ trục thùng nghiền, cổ trục thùng nghiền và babit bearing	14,0%	51,45
11. Sửa chữa phục hồi cổ trục thùng nghiền (đánh bóng bề mặt bằng cách chà nhám tại chỗ)	8,0%	29,40
12.Thực hiện cạo rà thử tiếp xúc bearing	15,0%	55,13
13. Cân chỉnh đường ống nhớt bôi trơn gối trục máy nghiền	2,0%	7,35
14. Thay mới oring, đường mềm nhớt nâng trục, đường ống mềm nước làm mát, vành chèn và oring cổ trục thùng nghiền	4,0%	14,70
15. Lắp lại bearing đỡ trục thùng nghiền và pad chặn bearing và tháo đồ gá nâng trục thùng nghiền	8,5%	31,24
16. Cân chỉnh khe hở bearing với cổ trục thùng nghiền	4,0%	14,70
17. Lắp lại vành chèn nhớt cổ trục thùng nghiền và cân chỉnh. Lắp lại nắp che gối trục thùng nghiền	4,0%	14,70
18. Vệ sinh khoang gối bằng bột mì	2,0%	7,35
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	1,84
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	7,35
	100,0%	**367,50**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.02	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	367,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,80
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,10
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,20
	Xe nâng 5 tấn	ca	1,40
	Palăng tay 2 tấn	ca	5,60
	Kích thuỷ lực 200 tấn	ca	6,44
	Máy mở bu lông	ca	1,61

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02.01.03 Đại tu bánh răng chủ động máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,70
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3,0%	8,10
3. Cố định chống xoay thùng nghiền	1,0%	2,70
4. Tháo bao che bánh răng chủ động và vận chuyển đến nơi tập kết bảo dưỡng	2,0%	5,40
5. Tháo tách khớp nối coupling giữa hộp giảm tốc và bánh răng chủ động	2,0%	5,40
6. Dùng máy đội thủy lực tháo bulong chân đế của cụm bánh răng	2,0%	5,40
7. Vận chuyển gối trục bánh răng chủ động đến nơi tập kết sửa chữa	7,0%	18,90
8. Lắp đặt đồ gá và đội thủy lực để tách rời các chi tiết gối trục bánh răng chủ động (coupling, bạc đạn, bánh răng, trục chính, gối đỡ)	15,0%	40,50
9. Vệ sinh các chi tiết tháo	4,0%	10,80
10. Kiểm tra đánh giá bánh răng (kiểm tra nức, độ mòn và tiếp xúc bánh răng, vị trí lắp ghép với trục, ...).	4,0%	10,80
11. Thay mới bánh răng chủ động hoặc lật mặt bánh răng	8,0%	21,60
12. Thay mới bạc đạn gối đỡ trục bánh răng chủ động	6,0%	16,20
13. Lắp lại bánh răng vào trục chủ động trên đồ gá chuyên dùng và máy nhiệt luyện	3,0%	8,10
14. Lắp bạc đạn vào trục bánh răng chủ động và cân chỉnh khe hở so với gối đỡ. Lắp lại khớp nối coupling vào trục bánh răng chủ động	15,0%	40,50
15.Lắp lại gối trục bánh răng chủ động vào hệ thống	6,5%	17,55
16. Mài rà bề mặt ăn khớp bánh răng chủ động	10,0%	27,00
17. Lắp lại bao che gối trục bánh răng chủ động	4,0%	10,80
18. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	3,0%	8,10
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	1,35
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	8,10
	100,0%	**270,00**

Đơn vị tính: 1 bánh răng

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.03	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	270,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,80
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Xe nâng 10 tấn	ca	0,70
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	1,61
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	2,10
	Máy mở bu lông	ca	1,61

E6H.6.02.01.04 Đại tu phần cơ hộp giảm tốc máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,92
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2,0%	3,85
3. Lắp đặt đồ gá cố định chống xoay thùng nghiền	2,0%	3,85
4.Tháo các đường ống dẫn nhớt, tháo động cơ và bộ làm mát, tách các	9,0%	17,31
5.Tháo các bulong chân đế, cẩu hộp giảm tốc về xưởng	10,0%	19,24
6.Cảo coupling, tháo bulong mặt ghép tách vỏ nửa trên của hộp giảm tốc	4,0%	7,69
7. Thử màu đánh giá mức độ tiếp xúc ăn khớp các cặp bánh răng trước đại tu	1,0%	1,92
8. Tháo rã hộp giảm tốc	7,0%	13,47
9.Vệ sinh bên trong hộp giảm tốc và các chi tiết tháo rã	4,0%	7,69
10.Kiểm tra đánh giá vỏ hộp giảm tốc, các trục bánh răng, bánh răng, bộ chia nhớt và các đường ống…	5,0%	9,62
11.Thay mới bạc đạn, phớt, ống lót, ống mềm thủy lực cho hộp giảm tốc	5,0%	9,62
12.Lắp lại bộ chia nhớt và các đường ống bộ chia nhớt cho hộp giảm tốc.	2,0%	3,85
13.Lắp lại thành cụm các gối trục bánh răng của hộp giảm tốc (trục chủ động, bị động và trục trung gian)	6,0%	11,54
14.Cân chỉnh các gối trục bánh răng vào hộp giảm tốc (khe hở backlast, độ di trục, …)	5,0%	9,62
15.Thử màu đánh giá mức độ tiếp xúc ăn khớp các cặp bánh răng sau khi đại tu	4,0%	7,69
16.Lắp lại vỏ hộp giảm tốc nửa trên vào hộp giảm tốc. Lắp lại các coupling đầu vào và ra của hộp giảm tốc	8,0%	15,39
17.Dùng xe tải 10 tấn và hệ tổ hợp palang 10 tấn, tời điện để lắp lại hộp giảm tốc vào hệ thống	6,0%	11,54
18.Lắp lại bộ làm mát và bơm nhớt hộp giảm tốc	3,0%	5,77
19.Cân tâm hệ thống truyền động. Dùng máy thủy lực để xiết lại bulong chân đế	11,0%	21,16
20.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	3,85
21.Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	1,92
22.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	3,85
	100,0%	**192,36**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.04	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	192,36
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Xe nâng 10 tấn	ca	0,70
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	1,61
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	2,10
	Máy mở bu lông	ca	0,81

E6H.6.02.01.05 Sàng bi, phân loại bi, bổ sung bi cho máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,38
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	1,0%	0,13
3. Gia công đường vận chuyển bi nghiền.	5,0%	0,64
4. Đổ bi nghiền ra cửa manhole thùng nghiền, sử dụng dụng cụ sàng bi lọc ra bi có kích thước lớn hơn 30mm để tiếp tục sử dụng	29,9%	3,81
5. Cho bi nghiền vào các thùng chứa	15,0%	1,91
6. Hàn cố định các lắp thùng chứa bi	5,0%	0,64
7. Vận chuyển bi cũ ra kho bãi	10,0%	1,28
8. Chuyển bi mới vào và tiến hành châm bổ sung bi mới có kích thước Ø30, Ø40, Ø50mm đến khi đủ 120 tấn cho máy nghiền	25,0%	3,19
9. Hoàn thiện công tác	1,0%	0,13
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,1%	0,01
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,64
	100,0%	**12,75**

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.05	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	12,75
	Máy thi công		
	Cầu trục 5T	ca	0,47
	Máy hàn	ca	1,00
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy mài cầm tay	ca	2,00
	Máy nén khí 150m3/h	ca	0,70
	Xe nâng 5 tấn	ca	0,30
	Xe tải thùng 5 tấn	ca	0,50

Ghi chú: đơn vị tính 1 thùng tương đương với 1 tấn bi nghiền

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02.01.06 Kiểm tra, thay thế tâm linner

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,06
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công	10,0%	0,31
3. Lắp đồ gá cố định chống xoay thùng nghiền	5,0%	0,15
4.Lắp đặt hệ đồ gá và tời điện di động dọc theo thùng nghiền	5,0%	0,15
5.Dùng hệ tổ hợp tời điện di động đã lắp ở trên để vận chuyển toàn bộ liner bên trong thùng nghiền đến nơi tập kết	16,0%	0,49
6.Vệ sinh vị trí lắp đặt các tấm liner lỗ bulong bên trong thùng nghiền và bên ngoài thùng nghiền	5,0%	0,15
7.Kiểm tra độ dày, biến dạng thùng nghiền	5,0%	0,15
8.Vận chuyển liner mới vào bên trong thùng nghiền và lắp lại	15,0%	0,46
9.Cân chỉnh khe hở lắp giữa các liner so với thùng nghiền	10,0%	0,31
10.Quay thùng nghiền để lắp các tấm liner tiếp theo	5,0%	0,15
11.Siết bulong thùng nghiền	5,0%	0,15
12.Tháo gỡ hệ đồ gá và tời điện di động vận chuyển liner vào trong thùng nghiền	5,0%	0,15
13.Hoàn thiện công tác thay thế	5,0%	0,15
14.Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	0,15
15.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	0,06
	100,0%	**3,08**

Đơn vị tính: 1 tấm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.06	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	3,08
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,04
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,01
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,04
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,04
	Bộ tời mặt đất	ca	0,05
	Palăng tay 1 tấn	ca	0,04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02.01.07 Đại tu phần cơ bộ phân ly

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,11
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2,0%	2,22
3.Tháo khớp nối giữa hộp giảm tốc và trục chính bộ phân ly	8,0%	8,87
4.Tháo manhole bên trong bộ phân ly Lắp đặt đồ gá cố định cánh bộ phân ly	5,0%	5,54
5. Lắp đặt đồ gá bên dưới của trục. Tháo trục chính kết nối với trục cánh phân ly, tháo tách khớp nối trục chính và các bệ đỡ bạc đạn trục chính	11,0%	12,20
6. Vệ sinh các chi thiết tháo ra	3,0%	3,33
7. Kiểm tra đánh giá chi tiết trục và bệ đỡ bạc đạn, cánh, thành đường ống, các thành chóp bên trong bộ phân ly	7,0%	7,76
8. Kiểm tra đánh giá cụm trục chính bộ phân ly (đánh giá đường gió chèn, đường bơm mỡ bạc đạn, …)	2,0%	2,22
9. Sửa chữa phục hồi các vị trí thành chóp bị mài mòn	8,0%	8,87
10. Thay mới bạc đạn, oring, phớt trục chính.Thay mới chốt khớp nối hộp giảm tốc	9,0%	9,98
11. Lắp lại bộ trục chủ động hoàn chỉnh (khớp nối, bệ đỡ gối bạc đạn, bạc đạn, phớt, trục chính, …) thành cụm	7,0%	7,76
12. Lắp đặt, căn chỉnh cụm trục chính vào hệ thống bộ phân ly Tháo bỏ giá đỡ cố định cánh phân ly	13,0%	14,41
13. Lắp lại giá đỡ hộp giảm tốc tương đối so với vị trí ban đầu. Đưa hộp giảm tốc lên giá đỡ và cố định lại	4,0%	4,44
14. Cân tâm khớp nối trục giữa hộp giảm tốc và trục chính bộ phân ly Hàn cố định giá đỡ hộp giảm tốc so với bệ đỡ bộ phân ly	7,0%	7,76
15. Kiểm tra đánh giá lại thống số cân tâm sau khi hàn cố định giá đỡ hộp giảm tốc. Thực hiện cân tâm lại	4,0%	4,44
16. Lắp lại bao che khớp nối trục hộp giảm tốc với trục chính bộ phân ly Lắp lại tất cả các cửa manhole trong và ngoài bộ phân ly	4,0%	4,44
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	2,22
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	1,11
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	2,22
	100,0%	**110,88**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.07	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	110,88
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,05
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,50
	Palăng tay 2 tấn	ca	5,60

E6H.6.02.01.08 Đại tu bánh răng bị động máy nghiền

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công	
		Lật mặt bánh răng	Thay mới bánh răng
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	6,00	7,2
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	1,0%	12,00	14,4
3. Lắp đặt đồ gá cố định chống xoay thùng nghiền. Lắp hệ palang 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn ở trên thùng nghiền	3,0%	36,00	43,2
4. Tháo rời đường ống quạt gió chèn bánh răng lớn và bao che thùng nghiền, bao che bánh răng lớn	5,0%	60,00	72,0
5.Vệ sinh mỡ bám trên bánh răng bị động . Kiểm tra đánh giá bánh răng bị động	4,0%	48,00	57,6
6. Xoay thùng nghiền, chống xoay thùng nghiền. Tháo bulong mặt ghép,vành bánh răng bị động	4,0%	48,00	57,6
7. Lắp đặt hệ palang treo phía trên thùng nghiền để đưa nửa bánh răng bị động số 1 lên cao và lật mặt	8,0%	96,00	115,2
8.Tháo nửa bánh răng bị động số 1 cũ . Lắp đặt đồ gá, vận chuyển nửa bánh răng bị động số 1 mới vào hệ thống	14,0%	168,00	201,6
9.Cân chỉnh Lắp nửa bánh răng bị động số 1 và xoay nửa bánh răng thứ 2 lên để tháo bulong và lật mặt	8,0%	96,00	115,2
10. Tháo nửa bánh răng bị động số 2 cũ . Lắp đặt đồ gá, vận chuyển nửa bánh răng bị động số 2 mới vào hệ thống	14,0%	168,00	201,6
11.Vệ sinh các chi tiết tháo ra	4,0%	48,00	57,6
12.Kiểm tra đánh giá vị trí lắp chốt và chốt 2 nửa bánh răng bị động	4,0%	48,00	57,6
13.Lắp lại chốt định vị và nửa bánh răng bị động số 2 vào thùng nghiền và cân chỉnh so với nửa bánh răng bị động số 1	14,0%	168,00	201,6
14..Lắp chặt bulong mặt ghép bánh răng lớn và đồ gá chuyên dùng để cân tâm bánh răng chủ động so với thùng nghiền	6,0%	72,00	86,4
15.Lắp bao che bánh răng bị động, vành chèn, quạt gió chèn, bao che nhà nghiền và tháo hệ palang	8,0%	96,00	115,2
16.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	1,0%	12,00	14,4
17.Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	6,00	7,2
18.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1,0%	12,00	14,40
	100,0%	**1.200,00**	**1440,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Lật mặt bánh răng	Thay mới bánh răng
E6H.6.02.01.08	**Nhân công**			
	Bậc: 5,0/7	công	1200,00	1440,00
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	2,80	4,20
	Máy hàn điện 23kw	ca	4,20	4,20
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,20	4,20
	Xe nâng 5 tấn	ca	0,70	2,10
	Xe cẩu tự hành 15 tấn	ca		2,42
	Bộ tời mặt đất	ca	4,83	9,66
	Palăng tay 5 tấn	ca	4,20	10,50
	Đồng hồ so	ca	1,40	12,08
	Máy mở bu lông	ca	4,83	1,40
			01	**02**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02.01.09 Đại tu trục vít máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	6,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3,0%	18,00
3. Cố định chống xoay thùng nghiền	3,0%	18,00
4.Tháo manhole thùng nghiền	4,0%	24,00
5.Tháo bulong mặt ghép hai đầu hộp gió nóng, tháo hộp gió nóng	2,0%	12,00
6.Tháo các thanh định vị, bạc đạn gối đỡ nếu mòn	6,0%	36,00
7.Tháo chèn làm kín cổ trục	3,0%	18,00
8.Tháo vít tải ra ngoài	2,0%	12,00
9.Vệ sinh các chi tiết tháo	7,0%	42,00
10.Kiểm tra đánh giá trục vít (đánh giá độ trùng xích, độ mài mòn lá xoắn, nức trục đỡ, kích thước lắp ghép bạc đạn đỡ trục, …)	15,0%	90,00
11.Sửa chữa thanh xoắn trục vít, thay thế bạc đạn trục đỡ nếu mòn…	20,0%	120,00
12.Lắp đặt lại trục vít, thanh định vị	7,0%	42,00
13.Thay thế chèn làm kín cổ trục thùng nghiền	9,0%	54,00
14.Cân tâm trục vít, hộp gió chèn với trục vít	11,5%	69,00
15.Lắp lại hộp gió nóng và cân chỉnh	1,0%	6,00
16.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	12,00
17.Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	3,00
18.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	18,00
	100,0%	**600,00**

Đơn vị tính: 1 ca

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.09	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	600,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,80
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,80
	Xe nâng 10 tấn	ca	0,70
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,61
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,61
	Kích thuỷ lực 50 tấn	ca	1,61
	Palăng tay 3 tấn	ca	4,20
	Palăng tay 5 tấn	ca	2,10
	Máy mở bu lông	ca	1,61

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.6.02.01.10 Cân tâm hệ thống truyền động máy nghiền than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,90
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công	1,0%	1,90
3.Tháo bulong chân đế gối bánh răng chủ động, hộp giảm tốc, động cơ chính, hộp giảm tốc động cơ phụ và động cơ phụ	6,0%	11,40
4.Vệ sinh bề mặt ăn khớp bánh răng hở và chân đế bulong	9,0%	17,10
5.Kiểm tra ăn khớp cặp bánh răng hở	9,0%	17,10
6.Dùng dụng cụ chuyên dùng cầm tay thực hiện mài rà bề mặt ăn khớp cặp bánh răng hở	9,0%	17,10
7.Cân tâm gối trục bánh răng chủ động so với bánh răng bị động	9,0%	17,10
8.Cân tâm khớp nối hộp giảm tốc so với khớp nối trục bánh răng chủ động	9,0%	17,10
9.Cân tâm khớp nối động cơ chính so với khớp nối trục hộp giảm tốc	9,0%	17,10
10.Cân tâm khớp nối trục hộp giảm tốc trở trục thùng nghiền so với khớp nối trục động cơ chính	6,0%	11,40
11.Khóa siết chặt bulong chân đế sau khi cân tâm	5,0%	9,50
12.Lắp lại bao che bánh răng chủ động	3,0%	5,70
13.Cân chỉnh vành chèn bao che bánh răng chủ động so với trục bánh răng chủ động	4,0%	7,60
14.Lắp lại các khớp nối trục của hộp giảm tốc và bao che ngoài của khớp nối	3,0%	5,70
15.Kiểm tra đánh giá độ ăn khớp tiếp xúc sau cùng khi vận hành hệ thống trở trục thùng nghiền	3,0%	5,70
16.Tra mỡ bôi trơn lên bề mặt ăn khớp bánh răng hở	3,0%	5,70
17.Thực hiện phun mỡ mài rà lên bề mặt ăn khớp bánh răng hở	6,0%	11,40
18.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	3,80
19.Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	1,90
20.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	3,80
	100,0%	**190,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.6.02.01.10	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	190,00
	Máy thi công		
	Cầu trục 5T	ca	0,96
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,96

E6H.7 Hệ thống thải xỉ

E6H.7.01 Đại tu hệ thống thải xỉ

E6H.7.01.01 Đại tu máng cào thải xỉ

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,8%	0,45
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	6,3%	0,75
3. Mở toàn bộ cửa thăm,nắp hộp máng cào	2,5%	0,30
4. Xả hết xỉ trên máng cào	2,5%	0,30
5. Vệ sinh xỉ trong máng cào thải xỉ	3,8%	0,45
6. Điều chỉnh cở cấu tăng giảm xích về trùng	1,3%	0,15
7. Cắt từng đoạn xích máng cào đưa ra ngoài	6,3%	0,75
8. Cắt, mài phẳng tấm đỡ chống mài mòn trên,dưới và thành bên của máng cào (6 tấm)	12,5%	1,50
9. Gá căn chỉnh tấm chống mài mòn	3,8%	0,45
10. Hàn tấm đỡ chống mài mòn mới vào máng cào	12,5%	1,50
11. Nối mắt xích máng cào thải xỉ	12,5%	1,50
12. Lắp máng cào xỉ vào xích	6,3%	0,75
13. Dùng pa lăng kéo đoạn xích cũ với mới	1,3%	0,15
14. Dùng chốt nối đoạn xích	1,3%	0,15
15. Kiểm tra,căn chỉnh xích mới	6,3%	0,75
16. Điều chỉnh cơ cấu tăng xích cho phù hợp	1,3%	0,15
17. Kiểm tra,căn chỉnh chạy thử máng cào thải xỉ	8,5%	1,02
18. Thay gioăng cửa thăm, nắp và lắp lại	3,0%	0,36
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,12
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,8%	0,45
	100,0%	**12,00**

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		
	Súng mở bulong	ca	3,00
	Bộ hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,00
	Kích thủy lực 20T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy gia nhiệt	ca	1,00
	xe cẩu 10T	ca	2,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00
	Máy doa điện	ca	2,00
	palăng 2 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPPHUEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.02 Đại tu bộ truyền động máng cào xỉ

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	4,80
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	4,80
3. Vệ sinh sơ bộ thiết bị	1,0%	2,40
4. Tháo xích chuyền động giữa hộp giảm tốc và trục chủ động	5,0%	12,00
5. Gia công bộ gá và cảo bánh xích chủ động, bị động	7,0%	16,80
6. Tháo các gối đỡ,vòng bi trục chủ động, bị động máng cào xỉ	6,0%	14,40
7.Tháo các gối đỡ,vòng bi trục con lăn dẫn hướng máng cào xỉ	6,0%	14,40
8. Tháo các phớt chắn bụi trục chủ động,bị động,con lăn dẫn hướng	5,0%	12,00
9. Tháo nhông trong của trục chủ động, bị động máng cào xỉ	8,0%	19,20
10. Dùng cẩu kết hợp pa lăng chuyển trục chủ động, bị động, trục đỡ con lăn	3,0%	7,20
11. Vệ sinh các chi tiết tháo ra	6,0%	14,40
12. Kiểm tra đánh giá các trục chủ đông,bị động,trục con lăn dẫn hướng và các chi tiết tháo	6,0%	14,40
13. Kiểm tra PT nhông bánh xích chủ động, bị động	3,0%	7,20
14. Thay thế vòng bi,phớt,con lăn	4,0%	9,60
15. Lắp đặt trục chủ động, bị động con lăn tỳ, con lăn dẫn hướng	7,0%	16,80
16. Lắp đặt bánh xích chủ động, bị động	8,0%	19,20
17. Lắp nhông trong trục chủ động,bi động máng cào xỉ	7,0%	16,80
18. Lắp xích truyền động giữa bánh răng trục chủ động và hộp giảm tốc	5,0%	12,00
19. Châm mỡ vào các gối trục vòng bi,xích truyền động	1,0%	2,40
20. Kiểm tra,căn chỉnh thiết bị	4,0%	9,60
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	2,40
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	7,20
	100,0%	**240,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	240,00
	Máy thi công		
	Súng mở bulong	ca	3,00
	Bộ hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy gia nhiệt	ca	1,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00
	Cẩu tự hành 20T	ca	2,00
	Máy doa điện	ca	2,00
	palăng 2 tấn	ca	1,00

E6H.7.01.03 Đại tu hệ thống gầu nâng thải xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,60
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	3,20
3. Mở toàn bộ nắp của gầu nâng xỉ	1,0%	1,60
4. Tháo cơ cấu tăng giảm gầu nâng	1,0%	1,60
5. Tháo xích và gầu nâng đưa ra ngoài	17,0%	27,20
6. Tháo gối, vòng bi trục chủ động gầu nâng	5,0%	8,00
7. Dùng pa lăng kết hợp xe nâng, tháo trục bị động	4,0%	6,40
8. Vệ sinh các chi tiết tháo ra: nhông, trục bị động, chủ động…	5,0%	8,00
9. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo ra, thân vỏ, các gầu nâng	4,0%	6,40
10. Thay thế đoạn xích gầu nâng hư hỏng *	4,0%	6,40
11. Sửa chữa phần thân vỏ gầu nâng, hàn gia cố những chỗ bị mài mòn *	4,0%	6,40
12. Thay thế vòng bi nhông phớt bị động, chủ động	4,0%	6,40
13. Lắp đặt trục chủ động, bị động gầu nâng	6,0%	9,60
14. Kiểm tra căn tâm khớp nối	5,0%	8,00
15. Lắp lại khóa và căn chỉnh lại xích gầu nâng	12,0%	19,20
16. Lắp đặt gầu nâng	15,0%	24,00
17. Châm dầu, mỡ vào các gối trục vòng bi, hộp giảm tốc	1,0%	1,60
18. Thay gioăng, đóng cửa thăm toàn bộ gầu nâng	3,0%	4,80
19. Kiểm tra, căn chỉnh toàn hệ thống	2,0%	3,20
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	1,60
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	4,80
	100,0%	**160,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	160,00
	Máy thi công		
	Súng mở bulong	ca	3,00
	Bộ hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	1,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	1,00
	Kích thủy lực 50T	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy gia nhiệt	ca	1,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00
	Cẩu tự hành 20T	ca	2,00
	Máy doa điện	ca	2,00
	palăng 2 tấn	ca	1,00

*Ghi chú: * Nhân công nội dung 10 được tính cho thay thế 10,5 m xích cào*

** Nhân công nội dung 11 được tính cho hàn thay thế 1m hộp gầu nâng*

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.04 Đại tu silo xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,29
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	2,0%	4,57
3. Xả xỉ trong silô	6,0%	13,71
4. Mở các cửa kiểm tra, vệ sinh xỉ bên trong silô □	17,5%	39,99
5. Kiểm tra thân silô, các tấm chống mài mòn, chống dính □	3,0%	6,86
6. Thay các tấm chống mài mòn, chống dính □	32,0%	73,12
7. Sửa chữa các cửa thay gioăng, lắp cửa	8,0%	18,28
8. Sửa chữa đường xuống xỉ, xả xỉ	25,0%	57,13
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	1,14
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	11,43
	100,0%	**228,50**

Đơn vị tính: 1 silo

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	228,50
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00
	Bộ hàn hơi	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00
	Tời điện 5T	ca	3,00
	Máy doa điện	ca	3,00
	Pa lăng lắc tay 1T	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.05 Thay thế giàn stripper cooler

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,96
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	2,94
3. Mở các cửa kiểm tra, vệ sinh xỉ bên trong stripper □	2,0%	1,96
4. Tháo các đường ống cấp nước	5,0%	4,90
5. Tiến hành cắt mối hàn vỏ stripper cooler	10,0%	9,80
6. Dùng pa lăng kéo giàn stripper cooler ra ngoài hạ xuống sàn thao tác	20,0%	19,60
7. Vệ sinh đo chiều dày ống	5,0%	4,90
8. Cắt các line hỏng,mòn và vận chuyển xuống dưới	5,0%	4,90
9. Dùng xe nâng kết hợp với pa lăng chuyển giàn stripper lên sàn thao tác	15,0%	14,70
10. Treo pa lăng kết hợp cẩu đưa giàn stripper cooler vào	12,0%	11,76
11. Thay các gasket mới lắp lại các đường ống cấp nước stripper	5,0%	4,90
12. Tiến hành nén nước kiểm tra giàn stripper cooler mới gia công	2,0%	1,96
13. Hàn lại vỏ hộp stripper	10,0%	9,80
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,98
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,94
	100,0%	**98,00**

Đơn vị tính: 1 giàn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	98,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00
	Bộ hàn hơi	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Xe nâng 5 tấn	ca	1,00
	Máy doa điện	ca	3,00
	pa lăng 5T	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.06 Thay thế khớp giãn nở chân hồi liệu

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	8,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	12,00
3. Tháo dỡ lan can, cắt đường ống khí nén để mở đường vận chuyển	3,0%	12,00
4. Gia công lắp đặt các đường ray để vận chuyển khớp nối	8,0%	32,00
5. Hàn các móc treo vào các vị trí để treo pa lăng di chuyển và nâng hạ khớp	3,0%	12,00
6. Đục loại bỏ bê tông bên trong khớp giãn nở	5,0%	20,00
7. Cắt 2 đầu mặt bích của khớp giãn nở	5,0%	20,00
8. Dùng đồ gá, cân chỉnh 02 mặt bích khớp giãn nở để tách và đưa khớp ra ngoài	2,0%	8,00
9. Dùng pa lăng kéo khớp giãn nở ra ngoài vị trí vận chuyển	5,0%	20,00
10. Treo pa lăng để nâng và kéo ra cẩu để vận chuyên xuống có 0m	5,0%	20,00
11. Dùng cẩu kết hợp pa lăng chuyển khớp giãn nở mới lên đưa vào vị trí ray	7,0%	28,00
12. Dùng pa lăng chuyển khớp vào và hạ xuông vị trí lắp đặt	5,0%	20,00
13. Siết bu lông để co ngắn khớp giãn nở và đưa vào vị trí	2,0%	8,00
14. Căn chỉnh gá đặt nhả lại các bulong cố định khớp	10,0%	40,00
15. Hàn cố định lại khớp giãn nở	25,0%	100,00
16. Hàn lại các đường khí nén, lan can đã cắt	2,0%	8,00
17. Kiểm tra lại các mối hàn bằng PT	2,0%	8,00
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	4,00
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	20,00
	100,0%	**400,00**

Đơn vị tính: 1 khớp

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.06	**Nhân công**		
	Bậc: 0,0/7	công	400,00
	Máy thi công		
	Máy hàn	ca	2,00
	Máy plasma	ca	2,00
	Bộ hàn hơi	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Xe cẩu 20T	ca	1,00
	pa lăng 10T	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.07 Đại tu bộ trộn ẩm

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,60
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	1,0%	2,60
3. Mở các cửa kiểm tra, vệ sinh thiết bị và xỉ bên trong bộ trộn □	2,0%	5,20
4. Hàn khung dầm móc treo pa lăng	2,0%	5,20
5. Tháo các đường ống cấp nước cho bộ trộn	2,0%	5,20
6. Tháo xích truyền động giữa hộp giảm tốc và bộ trộn	10,0%	26,00
7. Kiểm tra tiếp xúc bánh răng chuyền động bộ trộn ẩm	3,0%	7,80
8. Tháo bánh xích, bánh răng chuyền động bộ trộn ẩm	10,0%	26,00
9. Tháo vòng bi,phớt trục bộ trộn ẩm	8,0%	20,80
10. Dùng pa lăng tháo trục cánh khuấy chuyển ra ngoài	15,0%	39,00
11.Vệ sinh các chi tiết tháo	10,0%	26,00
12. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo	3,0%	7,80
13. Kiểm tra PT bánh xích, bánh răng bộ trộn ẩm	4,0%	10,40
14. Lắp lại trục cánh khuấy	12,0%	31,20
15. Thay phớt, vòng bi, lắp lại bánh răng, bánh xích truyền động bộ trộn	8,0%	20,80
16. Châm mỡ,dầu cho hộp giảm tốc,gối vòng bi, xích bộ trộn	2,0%	5,20
17. Kiểm tra căn chỉnh chạy thử thiết bị	3,0%	7,80
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	2,60
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	7,80
	100,0%	**260,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	260,00
	Máy thi công		
	Máy hàn	ca	2,00
	Bộ hàn hơi	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy cắt 1200w	ca	1,00
	Máy gia nhiệt	ca	1,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	2,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00
	Kích thủy lực 30T	ca	1,00
	Máy doa điện	ca	3,00
	Pa lăng 5T	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.08 Đại tu xilanh thủy lực hệ thống căng máng cào xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,36
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	5,0%	0,60
3. Tháo các chi tiết liên quan đến xilanh	4,0%	0,48
4. Tháo các xilanh thủy lực ra khỏi hệ thống	8,0%	0,96
5. Tháo các chi tiết trong xilanh kiểm tra	20,0%	2,40
6. Vệ sinh, sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng	20,0%	2,40
7. Lắp các chi tiết vào xilanh	20,0%	2,40
8. Lắp các xilanh vào hệ thống máng cào	8,0%	0,96
9. Lắp lại các chi tiết liên quan đến xilanh	4,0%	0,48
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	0,36
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,60
	100,0%	**12,00**

Đơn vị tính: 1 xilanh

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.01.09 Đại tu vít tải thải xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	1,40
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	8,40
3. Tháo khớp nối 2 đầu trục vít, mở các cửa kiểm tra, vệ sinh thiết bị và xỉ bên trong vít tải □	5,0%	14,00
4. Hàn khung dầm móc treo pa lăng	2,0%	5,60
5. Tháo mặt bích 2 đầu trục vít	4,0%	11,20
6. Tháo bu lông liên kết đầu vít tải	3,0%	8,40
7. Cẩu bánh trục vít tải ra ngoài	5,0%	14,00
8. Kiểm tra đánh giá chiều dày và kết cấu bên trong lòng vít tải	2,0%	5,60
9. Sửa chữa cánh và trục vít tải	20,0%	56,00
10. Thay thế vỏ ngoài vít tải nếu mòn	18,0%	50,40
11. Cẩu chuyển trục vít tải vào vị trí lắp đặt	8,0%	22,40
12. Thay mới vòng bi 2 đầu vít tải	5,0%	14,00
13. Gá đặt căn chỉnh lắp đặt vít tải	6,0%	16,80
14.Thay gioăng, lắp đặt mặt bích 2 đầu vít tải	8,0%	22,40
15. Châm mỡ, gối vòng bi	2,0%	5,60
16. Kiểm tra căn chỉnh chạy thử thiết bị	5,0%	14,00
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	0,5%	1,40
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	8,40
	100,0%	**280,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.01.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	280,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00
	Bộ hàn hơi	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	7,00
	Máy cắt 1200w	ca	6,00
	Máy gia nhiệt	ca	6,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	2,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	7,00
	Kích thủy lực 30T	ca	8,00
	Máy doa điện	ca	3,00
	pa lăng 5T	ca	2,00

E6H.7.02 Hệ thống thải xỉ thuyền xỉ

E6H.7.02.01 Đại tu băng tải cào thuyền xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,9%	1,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3,8%	2,00
3. Xả nước, vệ sinh đáy sàn bên trong thuyền xỉ.	9,6%	5,00
4. Hạ hệ thống căng băng xích	1,9%	1,00
5. Tháo 01 thanh cào	7,7%	4,00
6. Tháo 01 đoạn xích	7,7%	4,00
7. Kiểm tra tình trạng tấm lót chống mài mòn, gạch chịu mài mòn, răng bánh xích cào, xích cào	3,8%	2,00
8. Thay thế tấm lót chống mài mòn bên trong đáy thuyền xỉ (1m2)	11,5%	6,00
10. Thay thế, lót lại gạch bị bong tróc (1m2)	11,5%	6,00
12. Thay thế các răng bánh xích cào.	11,5%	6,00
14. Thay thế 01 đoạn xích (dài 4,7m)	9,6%	5,00
15. Lắp thay thế 01 thanh cào bị mòn.	5,8%	3,00
16. Tiến hành cân chỉnh xích cào.	3,8%	2,00
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,9%	1,00
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	7,7%	4,00
	100,0%	**52,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.02.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	52,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	8,00
	Pa lăng tay 3 tấn	ca	15,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	10,00

Ghi chú: Đối với nội dung 8, 10: được tính cho 1m2. Nội dung 14: được tính cho 4,7m

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.02.02 Kiểm tra bảo dưỡng pulley dẫn hướng xích cào thuyền xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,1%	1,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3,4%	3,00
3. Tháo 01 pulley dẫn hướng xích cào ngâm trong nước	4,5%	4,00
4. Tháo kiểm tra các đường nước chèn 01 pulley ngâm trong nước	3,4%	3,00
5. Tháo các chi tiết 01 pulley ngâm trong nước (bao che, bánh xe, bạc đạn, trục, phớt…)	18,0%	16,00
6. Vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết của 01 pulley ngâm trong nước (bạc đạn, phốt, trục, bánh xe …)	1,1%	1,00
7. Sửa chữa, phục hồi bánh xe, trục. Thay thế bạc đạn, phớt của 01 pulley	9,0%	8,00
8. Vệ sinh, thông tắc, thay thế các đoạn ống bị hư hỏng của đường cấp nước chèn 01 pulley ngâm trong nước	5,6%	5,00
9. Lắp, căn chỉnh 01 pulley ngâm trong nước	9,0%	8,00
10. Tháo gối trục vuat 01 pulley dẫn hướng xích xích cào bên ngoài	4,5%	4,00
11. Vệ sinh, kiểm tra trục, bạc đạn 01 pulley dẫn hướng xích cào bên ngoài.	6,7%	6,00
12. Sửa chữa, phục hồi gối trục, trục. Thay thế bạc đạn, phớt của 01 pulley	19,1%	17,00
13. Lắp đặt căn chỉnh 01 pulley dẫn hướng xích cào bên ngoài	11,2%	10,00
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,1%	1,00
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,2%	2,00
	100,0%	**89,00**

Đơn vị tính: 1 Cụm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.02.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	89,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,5
	Pa lăng 2 Tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.02.03 Kiểm tra sửa chữa các phểu xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,27
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3,0%	0,40
3. Kiểm tra tình trạng các tấm lót chống va đập cửa phểu xỉ	1,0%	0,13
4. Cắt, vận chuyển các tấm lót bị rơi, cong vênh ra ngoài bằng thủ công	4,0%	0,53
5. Kiểm tra tình trạng các cánh cửa thuyền xỉ	1,0%	0,13
6. Cắt, thay thế tôn các cửa phểu bị mòn, lủng (1m2)	5,0%	0,67
7. Vận chuyển các tấm lót chịu va đập mới vào thuyền xỉ bằng thủ công	3,0%	0,40
8. Thay thế, lắp đặt, siết bulong các tấm lót chống va đập cửa phểu xỉ bị hư hỏng	7,0%	0,93
9. Kiểm tra tình trạng các tấm chống va đập thành phểu, tôn vách của các phểu thuyền xỉ	12,0%	1,60
10. Cắt, vận chuyển các tấm chống va đập thành phểu, tôn vách ra ngoài bằng thủ công	10,0%	1,33
11. Thay thế các tấm tôn vách phểu xỉ bị hư hỏng (1m2)	30,0%	3,99
12. Vận chuyển, thay thế các tấm chịu va đập mới	12,0%	1,60
13. Cắt, thay thế các vị trí phểu xỉ bị cong vênh, mục, lủng	5,0%	0,67
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	0,27
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,40
	100,0%	**13,30**

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.02.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	13,30
	Máy thi công		
	Máy đầm dùi 1,5Kw	ca	0,10
	Máy hàn điện 10kw	ca	0,18
	Máy hàn hơi	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,09
	Máy trộn bê tông 80 lít	ca	0,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.02.04 Đại tu máng chèn thuyền xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,11
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	4,0%	0,11
3. Vệ sinh tro, xỉ bên trong máng chèn	15,0%	0,42
4. Kiểm tra tình trạng ăn mòn, lủng, cong vênh đáy máng chèn, 2 vách máng chèn	10,0%	0,28
5. Cắt tôn các vị trí đáy, vách máng chèn bị ăn mòn, lủng, cong vênh	20,0%	0,56
6. Cắt tôn đáy, tôn vách mới thay thế các vị trí bị ăn mòn, lủng, cong vênh	20,0%	0,56
7. Hàn gân tăng cứng cho đáy, vách máng chèn	20,0%	0,56
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	0,08
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	0,11
	100,0%	**2,80**

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.02.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,80
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23 kW	ca	0,090
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,090
	Pa Lăng 2 Tấn	ca	0,180

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.7.03 Hệ thống thải xỉ dạng băng tải

E6H.7.03.01 Đại tu máy trộn xỉ ướt

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	4,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	2,0%	4,20
3.Tháo bao che, bộ truyền động xích dẫn động máy trộn	4,0%	8,40
4. Vệ sinh sạch xỉ bám trên máy trộn	2,0%	4,20
5.Tháo các đĩa xích, gối đỡ trục khỏi thân máy trộn	7,0%	14,70
6. Tháo các mặt bích thân máy, trục ra khỏi máy trộn	7,0%	14,70
7. Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết toàn bộ máy trộn	2,0%	4,20
8. Kiểm tra, sửa chữa thân roto, trục roto máy trộn	12,0%	25,20
9. Kiểm tra, sửa chữa thay thế các cánh trục máy trộn bị mòn	20,0%	42,00
10. Thay mới các phốt làm kín, vòng bi gối đỡ trục máy trộn	6,0%	12,60
11.Tổ hợp lắp ráp hoàn chỉnh máy cấp, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	20,0%	42,00
12. Vệ sinh đánh rỉ, sơn lại vỏ ngoài và hộp giảm tốc máy cấp xỉ	12,0%	25,20
13. Nghiệm thu thiết bị	2,0%	4,20
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	4,20
	100,0%	**210,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.03.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	210,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi		0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,70

E6H.7.03.02 Đại tu hệ thống băng gàu thải xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	5,40
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	18,0%	32,40
3. Vệ sinh xỉ bám trên băng gàu	5,0%	9,00
4. Tháo bulong chân đế gối đỡ rulo trục quay băng gàu	3,0%	5,40
5. Dùng đồ gá cảo bạc đạn và gối đỡ trục quay băng gàu	4,0%	7,20
6. Kiểm tra kích thước vị trí lắp bạc đạn	3,0%	5,40
7. Thay mới bạc đạn và phớt cho trục quay băng gàu	10,0%	18,00
8. Kiểm tra tình trạng thân vỏ băng gàu	2,0%	3,60
9. Tháo bulong mặt bích gàu múc và vận chuyển đến vị trí bảo dưỡng	3,0%	5,40
10. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu gàu tải, xích băng gàu	2,0%	3,60
11. Thay mới gàu tải và xích băng gàu	4,0%	7,20
12. Hàn đắp vật liệu các vị trí gàu tải bị thủng	3,0%	5,40
13. Vận chuyển gàu tải vào hệ thống băng gàu và cân chỉnh	3,0%	5,40
14. Lắp lại các gối đỡ trục quay băng gàu và cân chỉnh	2,0%	3,60
15. Siết lại bulong gàu tảivà bulong gối đỡ trục quay băng gàu	18,0%	32,40
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	10,0%	18,00
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	5,40
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	7,20
	100,0%	**180,00**

Đơn vị tính: 1 băng gàu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.03.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	180,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,7
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,4
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	0,7
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	2,1

E6H.7.03.03 Đại tu hệ thống băng tải thải xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	7,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	1,0%	3,50
3. Vệ sinh xỉ bám trên băng tải	3,0%	10,50
4. Tháo các tấm thép cover bên trên băng tải thải xỉ : 6 công	5,0%	17,50
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn các chi tiết băng tải, tính trạng mài mòn của các chốt liên kết	4,0%	14,00
6.Cắt bớt 1 đoạn băng tải bị chùng (1 đoạn 0.5m)	10,0%	35,00
7. Kiểm tra xích làm sạch thuyền xỉ	5,0%	17,50
8.Thay thế 1 đoạn xích làm sạch bị mòn (1 đoạn 640mm)	15,0%	52,50
9. Thay thế 2 thanh gạt làm sạch thuyền xỉ	12,0%	42,00
10. Căn chỉnh lại xích cào hai bên cho đều nhau	8,0%	28,00
11.Lăp ráp các chi tiết sau khi đã kiểm tra và sửa chữa	15,0%	52,50
12. Đánh rỉ và sơn lại những chỗ bị rỉ sét	14,0%	49,00
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	7,00
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	14,00
	100,0%	**350,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.7.03.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	350,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35
	Palăng 1 tấn	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.8 Hệ thống FGD

E6H.8.01.01 Kiểm tra bảo dưỡng đường khói vào và ra hệ thống FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	2,08
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	3,12
3. Mở manhole tháp hấp thụ.	2,0%	2,08
4. Vệ sinh, thông tắc cặn bẩn bên trong đường ống nước cấp, nước thoát, các đường ống phun sương và đường ống góp đầu vào tháp hấp thụ	8,0%	8,32
5. Vệ sinh bên trong đường khói vào và ra tháp hấp thụ	25,0%	26,00
6. Vệ sinh khung dầm đỡ, thanh giằng, các tấm hướng khói bên trong đường khói vào, ra tháp hấp thụ	10,0%	10,40
7. Kiểm tra tình trạng đường ống nước cấp, nước thoát, các đường ống phun sương và đường ống góp đầu vào tháp hấp thụ	5,0%	5,20
8. Kiểm tra tình trạng bộ hút ẩm bên trong tháp hấp thụ	3,0%	3,12
9. Kiểm tra lớp sơn phủ bảo vệ bên trong đường khói vào và đường khói ra tháp hấp thụ	3,0%	3,12
10. Hàn gia cố hoặc thay thế khung dầm đỡ, thanh giằng bên trong tháp hấp thụ	20,0%	20,80
11. Sửa chữa hoặc thay các đường ống bị mòn	8,0%	8,32
12. Sơn phủ bên trong đường khói vào và ra tháp hấp thụ	5,0%	5,20
13. Thay giằng, đóng manhole tháp hấp thụ.	2,0%	2,08
14.Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	1,04
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,12
	100,0%	**104,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.8.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	104,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,05
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,40
	Palăng tay 2 tấn	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Máy cắt 1200w	ca	0,70
	Máy khoan cầm tay	ca	0,70

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.8.01.02 Sửa chữa, bảo dưỡng vòi phun Amonia

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,08
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	10,0%	0,15
3. Tháo các vòi phun amonia ra vệ sinh	20,0%	0,30
4. Kiểm tra tình trạng các vòi phun	15,0%	0,23
5. Thay thế vòi phun bị hư hỏng	10,0%	0,15
6. Lắp lại các vòi phun	30,0%	0,45
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	0,08
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,08
	100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: 1 vòi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.8.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,09
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,09
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,09
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,18

E6H.8.01.03 Sửa chữa, thay thế các bộ lọc bụi silo tro

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,06
2. Mở nắp bộ lọc bụi	10,0%	0,12
3. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của các túi lọc, khung túi lọc.	10,0%	0,12
4. Tháo các túi lọc cũ	20,0%	0,24
5. Sửa chữa các khung túi lọc bị cong vênh.	15,0%	0,18
6. Thay thế các túi lọc mới	30,0%	0,36
7. Nghiệm thu	5,0%	0,06
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,06
	100,0%	**1,20**

Đơn vị tính: 1 túi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.8.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,20
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,05
	Máy hàn điện 10kw	ca	0,05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9 Hệ thống máy nghiền đứng (máy nghiền con lăn)

E6H.9.01.01 Đại tu gối đỡ con lăn máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,05
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	4,0%	4,20
3. Tháo manhole máy nghiền để kiểm tra bên trong.	3,0%	3,15
4. Lắp quạt thông thổi bên trong máy nghiền để đảm bảo an toàn khi làm việc	1,0%	1,05
5. Tháo các tấm manhole lớn của máy nghiền.	13,0%	13,65
6. Lật, Tháo các con lăn ra ngoài.	20,0%	21,00
7.Tháo bệ đỡ con lăn	15,0%	15,75
8. Tháo vệ sinh gối, kiểm tra tình trạng gối đỡ con lăn và sửa chữa theo kết quả kiểm tra	5,0%	5,25
9. Kiểm tra tình trạng khe hở, các thông số kỹ thuật của gối đỡ.	5,0%	5,25
10. Sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng	15,0%	15,75
11. Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm	13,0%	13,65
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	3,15
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	2,10
	100,0%	**105,00**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.01	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	105,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	3,5
	Máy hàn điện 23 kW	ca	2,5
	Bộ cảo vòng bi	ca	4,00
	Cầu trục 20T	ca	9,1

E6H.9.01.02 Đại tu con lăn máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	2,81
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	4,22
3. Tháo manhole máy nghiền để kiểm tra bên trong.	2,5%	3,51
4. Lắp quạt thông thổi bên trong máy nghiền để đảm bảo an toàn khi làm việc	1,0%	1,41
5. vệ sinh than bên trong máy nghiền và khu vực làm việc	2,5%	3,51
6. Tháo bulong chỉnh khe hở con lăn.	5,0%	7,03
7. Tháo các tấm manhole lớn của máy nghiền.	10,0%	14,05
8. Lật, Tháo các con lăn ra ngoài.	15,0%	21,08
9. Gia nhiệt Tháo vỏ con lăn ra, thay mới vỏ con lăn.	13,0%	18,27
10. thay mới vòng bi, phốt chắn dầu, O-ring.	15,0%	21,08
11. Kiểm tra tình trạng thân con lăn, trục con lăn, các bulong trên con lăn. Thay thế, sửa chữa các hư hỏng (nếu có).	11,0%	15,46
12. Lắp lại các chi tiết, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	14,05
13. Cân chỉnh khe hở con lăn	5,0%	7,03
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	4,22
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	2,81
	100,0%	**140,50**

Đơn vị tính: 1 con lăn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.02	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	140,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	8,5
	Máy hàn điện 23 kW	ca	5,5
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	8,5
	Palăng tay 1 tấn	ca	10,5
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35
	Cầu trục 20T	ca	9,1
	Palăng tay 5 tấn	ca	10,5
	Xe nâng 6 tấn	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.03 Đại tu gối lò xo chỉnh tải con lăn

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3. Tháo gối kiểm tra tình trạng bên trong.
4. Thay lò xo (nếu hư hỏng).
5. sửa chữa các chi tiết bị hư hỏng theo kết quả kiểm tra
6. Tổ hợp, Lắp ráp các chi tiết đảm bảo kỹ thuật
7. Cài đặt lực nén lò xo chỉnh tải.
8. Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
2,0%	1,19
3,0%	1,79
15,0%	8,93
10,0%	5,95
20,0%	11,90
23,0%	13,69
20,0%	11,90
2,0%	1,19
2,0%	1,19
3,0%	1,79
100,0%	**59,50**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.03	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	59,50
	Máy thi công		
	Palăng tay 1 tấn	ca	3,6
	Bộ đội chỉnh lực nén lò xo	ca	3,5
	Cầu trục 20T	ca	1,5

E6H.9.01.04 Thay bộ tấm lót mâm nghiền

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3. Tháo manhole máy nghiền để kiểm tra bên trong.
4. đặt quạt thông thổi để đảm bảo an toàn khi làm việc
5. vệ sinh than bên trong mâm nghiền và khu vực làm việc
6. Xả các tấm chêm đầu tấm chịu mòn.
7. Tháo 56 tấm chịu mòn mâm nghiền ra, vệ sinh sạch sẽ mâm nghiền.
8. Thay mới then chống xoay tấm lót mâm nghiền tại vị trí tấm số 1.
9. Thay mới 56 tấm chịu mòn, lắp chêm đầu tấm lót và hàn cố định.
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
1,0%	1,48
3,0%	4,44
2,0%	2,96
1,0%	1,48
5,0%	7,40
3,0%	4,44
33,0%	48,84
10,0%	14,80
34,0%	50,32
2,0%	2,96
6,0%	8,88
100,0%	**148,00**

Đơn vị tính: 1 Máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.04	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	148,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	7,5
	Máy hàn điện 23 kW	ca	8,5
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	6,5
	Palăng tay 1 tấn	ca	4,5
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.05 Thay bộ cánh hướng gió mâm nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,85
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	4,0%	7,40
3. Tháo manhole khoang cào tạp vật	2,0%	3,70
4. Tháo manhole máy nghiền để kiểm tra bên trong.	2,0%	3,70
5. Lắp quạt thông thổi bên trong máy nghiền để đảm bảo an toàn khi làm việc	1,0%	1,85
6. Vệ sinh than bên trong máy nghiền và khu vực làm việc	4,0%	7,40
7. Tháo 1 tấm manhole lớn của máy nghiền	8,0%	14,80
8. Lật 1 con lăn ra khỏi mâm nghiền	13,0%	24,05
9. Xoay mâm nghiền thay mới lần lượt bộ cách hướng gió mâm nghiền và bộ vành mở rộng mâm nghiền	27,0%	49,95
10. Lắp lại các chi tiết, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	30,0%	55,50
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2,0%	3,70
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	6,0%	11,10
	100,0%	**185,00**

Đơn vị tính: 1 Máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.05	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	185,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	5,50
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	5,50
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	8,1
	Cầu trục 20T	ca	10,1
	Pa lăng xích 5T	ca	9,1
	Pa lăng xích 1T	ca	10,1
	Máy hàn điện 23 kW	ca	16,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.06 Thay tấm hướng dòng gió bên trong thùng nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,56
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	4,68
3. Tháo manhole khoang cào tạp vật	2,0%	3,12
4. Tháo manhole máy nghiền để kiểm tra bên trong.	2,0%	3,12
5. Lắp quạt thông thổi bên trong máy nghiền để đảm bảo an toàn khi làm việc	1,0%	1,56
6. vệ sinh than bên trong máy nghiền và khu vực làm việc	4,0%	6,24
7. Cắt tấm hướng dòng cũ vị trí các manhole và các tấm dưới gối con lăn	40,0%	62,40
8. Gá Lắp bộ tấm hướng dòng mới lên thân máy nghiền và hàn các đường lắp ghép các đường lắp ghép kín	39,0%	60,84
9. Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm	2,0%	3,12
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	4,68
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	4,68
	100,0%	**156,00**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.06	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	156,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	5,5
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	5,5
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	8,1
	Cầu trục 20T	ca	10,1
	Pa lăng xích 5T	ca	9,1
	Pa lăng xích 1T	ca	10,1
	Máy hàn điện 23 kV	ca	16,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.07 Đại tu bộ phân ly than

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3. Tháo manhle nón phân ly để kiểm tra tình trạng nón phân ly và cánh phân ly
4. Hàn vá phần nón phân ly bị mòn, hư hỏng.
5. Thay mới các cánh phân ly bị ,mòn, hư hỏng.
6. Thay mới 03 thanh chống phễu phân ly
7. Thay mới các vú bơm mỡ phân ly
8. Kiểm tra, sửa chữa các cơ cấu điều chỉnh cánh phân ly
9. Tổ hợp, Lắp ráp các chi tiết đảm bảo kỹ thuật
10. Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
2,0%	1,51
3,0%	2,27
2,0%	1,51
10,0%	7,56
34,0%	25,70
5,0%	3,78
2,0%	1,51
10,0%	7,56
25,0%	18,90
2,0%	1,51
2,0%	1,51
3,0%	2,27
100,0%	**75,60**

Đơn vị tính: 1 gối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.07	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	75,60
	Máy thi công		
	Palăng tay 1 tấn	ca	3,6
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	1,5
	Máy hàn điện 23 kW	ca	6,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00

E6H.9.01.08 Đại tu hàn vá đường ống xuống than máy nghiền

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3. Tháo bảo ôn vệ sinh ống than
4. Đo độ dầy ống than
5. Dùng tole inox 5mm để hàn ốp bên ngoài ống xuống than
6. Đo đạc, lấy dấu Cắt tấm tôn mới phù hợp
7. Lắp, hàn tấm tole mới đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ
8. Thu dọn mặt bằng thi công, Nghiệm thu thiết bị

Tỷ lệ %	Số công
2,0%	0,68
3,0%	1,02
2,0%	0,68
2,0%	0,68
22,0%	7,48
27,0%	9,18
36,0%	12,24
6,0%	2,04
100,0%	**34,00**

Đơn vị tính: 1 đường ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.08	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	34,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,7
	Máy hàn điện 23 kV	ca	0,7
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	2,8
	Palăng tay 1 tấn	ca	5,6
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.09 Đại tu hộp giảm tốc máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng sửa chữa tổ máy	1,0%	2,99
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và trang thiết bị	2,0%	5,98
3. Tháo khớp nối, các bulong chân đế hộp giảm tốc	3,0%	8,97
4. Tháo bulong Lắp mâm nghiền với mâm quay hộp giảm tốc	3,0%	8,97
5. Tháo các gối lò xo chỉnh tải con lăn và kéo con lăn cách mâm nghiền 150mm	3,0%	8,97
6. Đội nâng mâm nghiền tách khỏi mâm quay hộp giảm tốc	4,0%	11,96
7. kéo hộp giảm tốc ra khỏi máy nghiền và di chuyển về xưởng cơ khí	3,0%	8,97
8. Xả dầu vào phuy	1,0%	2,99
9. vệ sinh hộp giảm tốc	1,0%	2,99
10. Tháo mặt bít ở giữa mâm quay	3,0%	8,97
11. tách phần mâm quay ra khỏi hộp giảm tốc	3,0%	8,97
12. Tháo các chi tiết mặt ghép thân trên của cụm bánh răng hành tinh	3,0%	8,97
13. di chuyển cụm bánh răng hành tinh ra ngoài và tiến hành kiểm tra, sửa chữa	2,0%	5,98
14. Tháo và di chuyển cụm bánh răng vành chậu ra ngoài	4,0%	11,96
15. kiểm tra tình trạng trục, kiểm tra bề mặt của trục về trầy xước hoặc mài mòn, kiểm tra đường kính của trục ở vị trí Lắp vòng bi.	4,0%	11,96
16. kiểm tra bánh răng, kiểm tra tình trạng mài mòn bề mặt răng, kiểm tra nứt bề mặt răng.	5,0%	14,95
17. sửa chữa các hư hỏng theo kết quả kiểm tra	4,0%	11,96
18. thay mới các vòng bi	7,0%	20,93
19. thay mới đệm chống di trục (Seal Lock)	4,0%	11,96
20. thay bánh răng mặt trời mới và bao khớp nối mới (nếu hư hỏng)	6,0%	17,94
21. vệ sinh làm sạch các chi tiết và các bề mặt Lắp ghép trước khi Lắp	5,0%	14,95
22. Tổ hợp Lắp hoàn thiện hộp giảm tốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	8,0%	23,92
23. di chuyển hộp giảm tốc đến khu vực máy nghiền	8,0%	23,92
24. Lắp hộp giảm tốc vào máy nghiền	4,0%	11,96
25. Cân tâm động cơ với hộp giảm tốc	4,0%	11,96
26. vệ sinh thu dọn khu vực sửa chữa	3,0%	8,97
27. Nghiệm thu thiết bị, kết thúc phiếu công tác.	2,0%	5,98
	100,0%	**299,00**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Hộp giảm tốc

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.09	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	299,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	4,5
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	4,50
	Kích thuỷ lực 200 tấn	ca	9,1
	Bộ cảo vòng bi	ca	9,1
	Cầu trục 20T	ca	9,1
	Pa lăng xích 5T	ca	11,1
	Pa lăng xích 1T	ca	9,1
	Bơm kích thủy lực (200MPa)	ca	8,1
	Xe nâng 20 tấn	ca	1,00
	Bộ gá chuyên dùng	ca	3,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.10 Đại tu khoang cào tạp vật

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,08
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	3,23
3. mở manhole khoang cào tạp vật máy nghiền.	2,0%	2,15
4. Tháo bao che bảo vệ trục mâm quay	3,0%	3,23
5. Thay mới 2 thanh cào tạp vật, cân chỉnh khe hở lưỡi cào	14,0%	15,05
6. thay mới bảo ôn cách nhiệt trục mâm quay	5,0%	5,38
7. thay dây chèn mâm quay	8,0%	8,60
8. kiểm tra sửa chữa vành chèn thau, Cân chỉnh khe hở chèn	8,0%	8,60
9. kiểm tra, sửa chữa tình trạng mài mòn bên trong khoan cào tạp vật.	5,0%	5,38
10. kiểm tra, hàn vá các cánh hướng gió hòa trộn vào máy nghiền	12,0%	12,90
11.Mở cửa thùng chứa tạp vật, vệ sinh bên trong và Đo đạt kích thước	4,0%	4,30
12. Cắt tole và hàn ốp 1 lớp tole inox	5,0%	5,38
13. Gia công cửa thùng tạp vật và Lắp lại	6,0%	6,45
14. vệ sinh, đánh rỉ bên ngoài thùng chứa tạp vật và sơn một lớp sơn màu vàng cam	6,0%	6,45
15. Tổ hợp, Lắp ráp các chi tiết đảm bảo kỹ thuật	12,0%	12,90
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	3,23
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,23
	100,0%	**107,50**

Đơn vị tính: 1 Máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6H.9.01.10	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	107,50
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,700
	Máy hàn điện 23 kW	ca	0,700
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	0,700
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,4

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6H.9.01.11 Đại tu piston-xilanh thủy lực (ĐK: ≤ Φ100 mm) chống tắt bunker

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,18
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	0,55
3. Vệ sinh, tháo các đường ống dẫn dầu, bộ điều khiển van	3,0%	0,55
4. Tháo chốt liên kết dẫn động van, bu lông chân bệ, nhắc bộ xilanh thuỷ lực xuống sàn	5,0%	0,91
5. Vận chuyển bộ pitston-xilanh thuỷ lực về xưởng sửa chữa	12,0%	2,18
6. Vệ sinh, tháo rời toàn bộ các chi tiết bằng đồ gá chuyên dùng	12,0%	2,18
7. Kiểm tra, sửa chữa bộ Pitston-xilanh, thay gioăng phớt chịu áp	20,0%	3,64
8. Kiểm tra, sửa chữa các van phân phối, van giảm áp, van 1 chiều, van điều chỉnh lưu lượng	12,0%	2,18
9. Lắp ráp các chi tiết bộ pitston-xilanh thuỷ lực van đảm bảo kỹ thuật	18,0%	3,28
10. Vận chuyển bộ pitston-xilanh thuỷ lực đến vị trí thi công	5,0%	0,91
11. Tổ hợp, lắp ráp căn chỉnh hoàn thiện	7,0%	1,27
12. Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị	2,0%	0,36
	100,0%	**18,20**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
E6H.9.01.11	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	18,20
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,5
	Máy hàn điện 23 kW	ca	3,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	1,00
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,00
	Xe tải 15 tấn	ca	3,5

E6H.9.01.12 Đại tu cánh khuấy bộ khuấy bể lắng

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,08
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m	3,0%	6,24
3. Tháo cơ cấu nâng hạ cánh khuấy.	10,0%	20,80
4. Tháo bộ bánh vít trục vít truyền động cánh khuấy	10,0%	20,80
5. Kiểm tra tình trạng cơ cấu nâng hạ cánh khuấy, bộ bánh vít trục vít	5,0%	10,40
6. Kiểm tra tình trạng bạc đạn, phốt làm kín cơ cấu nâng hạ, bộ bánh vít trục vít.	5,0%	10,40
7. Tháo coupling bánh vít truyền động và cánh khuấy	5,0%	10,40
8. Kiểm tra tình trạng khung dầm, kết cấu cánh khuấy.	5,0%	10,40
9. Thay thế bạc đạn, phốt làm kín cơ cấu nâng hạ cánh khuấy.	15,0%	31,20
10. Thay thế bạc đạn, phốt làm kín bộ truyền động bánh vít trục vít.	15,0%	31,20
11. Sửa chữa kết cấu khung dầm, cánh khuấy	10,0%	20,80
12. Lắp đặt lại các chi tiết truyền động cánh khuấy.	10,0%	20,80
13. Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị	6,0%	12,48
	100,0%	**208,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
E6H.9.01.12	**Nhân công**		
	Bậc: 5,0/7	công	208,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,50
	Palăng tay 2 tấn	ca	0,50
	Đồng hồ so	ca	0,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 3
THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN NHIÊN LIỆU

E6NL.1 Hệ thống SU

E6NL.1.01 Kiểm tra, bảo dưỡng đường ray, bánh xe máy đánh phá đống, cầu trục bốc dỡ than

E6NL.1.01.01 Kiểm tra, bảo dưỡng đường ray di chuyển của máy đánh phá đống, cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.	3,0%	1,44
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	1,44
3. Vệ sinh đường ray	3,0%	1,44
4. Kiểm tra tình trạng hệ thống đường ray (gỉ sét, mặt nền, ...)	31,0%	14,88
5. Kiểm tra đánh giá xê dịch, cao độ, độ mòn, độ song song đường ray	35,0%	16,80
6. Cân chỉnh ray	15,0%	7,20
7. Siết chặt bulong kẹp ray	3,0%	1,44
8. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	3,0%	1,44
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	0,48
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,44
	100,0%	**48,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống đường ray

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	48,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	4,00
	Máy thủy bình (đo cao độ)	ca	3,00
	Súng bắn bulong 1/2	ca	4,00

Ghi chú: Tổng công trên là đã bao gồm kiểm tra đánh giá tổng quát hệ thống đường ray và khối lượng sửa chữa phục hồi đường ray là nhỏ hơn 10 mét.

Đối với các hạng mục số 3, 6, 7 là được tính khí phát sinh khối lượng công tác sửa chữa phục hồi đường ray >10 mét

VINHTAN4TPPNHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.01.02 Đại tu đường ray di chuyển cabin, ray di chuyển xe con (GSU)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,00
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	7,0%	3,50
3.Kiểm tra tình trạng, kết cấu đường ray.	20,0%	10,00
4.Đánh giá độ mòn, độ thẳng, độ song song, cao độ	20,0%	10,00
5.Sửa chữa phục hồi các hư hỏng trên đường ray trong phạm vi 10 mét	22,0%	11,00
6.Hoàn thiện công tác sửa chữa	20,0%	10,00
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	1,00
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	7,0%	3,50
	100,0%	**50,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống đường ray

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	50,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	4,00
	Máy hàn điện 23 kW	ca	2,00

Ghi chú: Tổng công trên là đã bao gồm kiểm tra đánh giá tổng quát hệ thống đường ray

Khi phát sinh khối lượng công tác sửa chữa phục hồi đường ray >10 mét thì chỉ xét nội dung hạng mục công việc số 6.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.01.03 Đại tu bánh xe di chuyển của xe con gàu múc (GSU)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	1,20
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	6,0%	1,80
3.Dùng đội nâng xe con sao cho bánh xe cách đường ray từ 5 đến 10 mm và cố định xe con	10,0%	3,00
4. Tháo bulong chân đế gối bánh xe và vận chuyển đến nơi tập kết đại tu	10,0%	3,00
5.Tháo rã các chi tiết trục, bạc đạn, bánh xe	15,0%	4,50
6. Kiểm tra, đánh giá mức độ mài mòn trục, bánh xe.	10,0%	3,00
7. Sửa chữa phục hồi bánh xe và thay mới bạc đạn	15,0%	4,50
8. Lắp lại các chi tiết thành cụm	12,0%	3,60
9. Vận chuyển vật tư vào hệ thống lắp lại và cân chỉnh	6,0%	1,80
10. Hoàn thiện công tác sửa chữa	4,0%	1,20
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4,0%	1,20
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	1,20
	100,0%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 bộ bánh xe

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Cảo vòng bi	ca	2,00
	Kích thủy lực 1500 Tấn	ca	20,00
	Kích thủy lực 600 Tấn	ca	20,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	4,00
	Máy hàn 23 kW	ca	15,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	5,00

Ghi chú: Đơn vị 1 bộ bánh xe được tính bao gồm: 1 bánh xe, 1 gối trục, 1 trục tại vị trí bánh xe

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.01.04 Đại tu bánh xe dẫn hướng của xe con gàu múc (GSU)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,60
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	6,0%	0,90
3.Dùng đội nâng xe con sao cho bánh xe cách đường ray từ 5 đến 10 mm và cố định xe con	10,0%	1,50
4. Tháo bulong chân đế gối bánh xe và vận chuyển đến nơi tập kết đại tu	10,0%	1,50
5.Tháo rã các chi tiết trục, bạc đạn, bánh xe	15,0%	2,25
6. Kiểm tra, đánh giá mức độ mài mòn trục, bánh xe.	10,0%	1,50
7. Sửa chữa phục hồi bánh xe dẫn hướng và thay mới bạc đạn	15,0%	2,25
8. Lắp lại các chi tiết thành cụm	12,0%	1,80
9. Vận chuyển vật tư vào hệ thống lắp lại và cân chỉnh	6,0%	0,90
10. Hoàn thiện công tác sửa chữa	4,0%	0,60
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4,0%	0,60
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	0,60
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 bộ bánh xe

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Cảo vòng bi	ca	1,00
	Palang 1 tấn	ca	2,00
	Palang 2 tấn	ca	2,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	1,00

Ghi chú: Đơn vị 1 bộ bánh xe được tính bao gồm: 1 bánh xe, 1 gối trục, 1 trục tại vị trí bánh xe

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.02 Đại tu bánh xe di chuyển hệ thống máy đánh phá đống, cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,90
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	6,0%	17,40
3.Vệ sinh, kiểm tra đánh giá các chi tiết bên ngoài quanh cụm bánh xe di chuyển	7,0%	20,30
4. Lắp hệ thống đội nâng cụm bánh xe lên khỏi đường ray và tháo rời các chi tiết đi kèm như má phanh kẹp thủy lực	7,0%	20,30
5. Tháo rã cụm trục bánh xe chủ động ra ngoài để kiểm tra đánh giá kèm PT	6,0%	17,40
6. Phục hồi bánh xe và thay mới bạc đạn, phớt che đầu trục, má phanh	5,0%	14,50
7. Lắp ráp và cân chỉnh cụm trục bánh xe chủ động	7,0%	20,30
8. Lắp hệ thống đội nâng cụm bánh xe lên khỏi đường ray và tháo rời cụm trục bánh xe bị động ra khỏi hệ thống	7,0%	20,30
9. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo cụm trục bánh xe bị động kèm PT	5,0%	14,50
10. Phục hồi bánh xe và thay mới bạc đạn cụm trục bánh xe bị động	7,0%	20,30
11. Tháo rời các trục bánh răng bộ phận truyền động cụm bánh xe di chuyển trên máy đánh phá đống	6,0%	17,40
12. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo kèm PT các bộ phận truyền động bánh xe di chuyển trên máy đánh phá đống	4,0%	11,60
13. Phục hồi bánh răng và thay mới oring, phớt bạc đạn	4,0%	11,60
14. Lắp ráp và cân chỉnh bộ phận truyền động	6,0%	17,40
15.Tháo rời các chi tiết hệ thống phanh thủy lực kẹp ray máy đánh phá đống và kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo	6,0%	17,40
16.Sửa chữa phục hồi má phanh và thay mới phớt, bạc đạn, má phanh	5,0%	14,50
17. Lắp và cân chỉnh hệ thống phanh thủy lực kẹp ray cụm bánh xe di chuyển máy đánh phá đống	6,0%	17,40
18. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	1,0%	2,90
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	2,90
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	8,70
	100,0%	**290,00**

Đơn vị tính: 1 cụm trục bánh xe

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	290,00
	Máy thi công		
	Cảo vòng bi	ca	2,00
	Kích thủy lực 600 Tấn	ca	20,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	4,00
	Máy hàn 23kW	ca	15,00
	Máy mài điện cầm tay 1 KW	ca	5,00

Ghi chú: Định mức này được áp dụng khi thực hiện kiểm tra đánh giá bên ngoài (không tháo rã) sẽ bao gồm các nội dung công việc số 1,2,3,18,19,20.

Khi có phát sinh công tác sửa chữa bảo dưỡng của cụm bánh xe di chuyển này tại bộ phận nào sẽ cộng thêm nội phần nội dung công tác sửa chữa phục hồi đó:

Bộ phận cụm bánh xe có gắn liền với trục chủ động thì bao gồm thêm các nội dung số 4,5,6,7. Bộ phận cụm bánh xe có gắn liền với trục bị động thì sẽ bao gồm thêm các nội dung số 8,9,10.

Bộ phận truyền động đối với cụm bánh xe trên máy đánh phá đống thì sẽ bao gồm thêm các nội dung công việc số 11,12,13,14

. Bộ phận phanh hãm đường ray trên máy đánh phá đống thì thêm các nội dung công việc số 15,16,17.

E6NL.1.03 Đại tu gầu ngoạm than của cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,65
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	18,25
3. Kiểm tra độ kín miệng gàu và đánh giá tình trạng bên ngoài gầu ngoạm.	1,0%	3,65
4. Tháo cáp ra khỏi gàu ngoạm	10,0%	36,50
5. Tháo trục puley ra khỏi gàu ngoạm.	10,0%	36,50
6. Tháo các trục xoay (ắc) của gàu ngoạm	4,0%	14,60
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và lắp lại	6,0%	21,90
8. Kiểm tra đánh giá PT chi tiết tháo trục pulley, kích thước vị trí lắp chốt xoay	4,0%	14,60
9. Thay mới trục xoay (ắc) cho gàu ngoạm	7,0%	25,55
10. Thay mới bạc đạn cho trục pulley	5,0%	18,25
11. Dùng đội thủy lực phục hồi những vị trí biến dạng của gàu ngoạm, cắt thay thế các vị trí bị mòn vật liệu	10,0%	36,50
12. Lắp cụm trục pulley vào gầu ngoạm	10,0%	36,50
13. Lắp các trục xoay vào gầu ngoạm	10,0%	36,50
14. Lắp cáp vào pulley	6,0%	21,90
15. Hoàn thiện công tác sửa chữa	5,0%	18,25
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	3,65
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	18,25
	100,0%	**365,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	365,00
	Máy thi công		
	Palang 2 tấn	ca	8,00
	Palang 3 tấn	ca	8,00
	Palang 5 tấn	ca	8,00
	Máy hàn điện 23 kW	ca	25,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	25,00
	Xe nâng 6 tấn	ca	5,00

Ghi chú: định mức này để áp dụng trong sửa chữa phục hồi như ban đầu. Nếu chỉ thực hiện kiểm tra đánh giá không tháo rã thì các nội dung công việc số 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 sẽ không bao gồm.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.04 **Đại tu cáp nâng hạ, cáp đóng mở gầu ngoạm và các loại cáp khác của cầu trục bốc dỡ than GSU**

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công		
		Thay mới cáp nâng hạ, cáp đóng mở gầu ngoạm	Cắt đầu cáp bị hỏng	Thay mới cáp di chuyển xe con
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,10	0,48	1,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5%	5,50	2,40	5,00
3. Kiểm tra đánh giá độ mòn, đứt tao cáp, tưa tao cáp	1%	1,10	0,48	1,00
4. Tách khớp nối phanh hãm tang quấn cáp	4%	4,40	1,92	4,00
5. Cắt bỏ đoạn cáp bị tưa (đứt) tao cáp	5%		2,40	
6. Lắp cáp mồi để đưa các sợi cáp cần thay thế xuống mặt đất, đồng thời dùng xe xúc lật hỗ trợ kéo và thu hồi cáp lấy ra.	8%	8,80		8,00
7. Thay mới cáp đã bị mòn hoặc bị tưa (đứt) tao cáp khi không còn đủ chiều dài cáp để vận hành	24%	26,40	16,19	24,00
8. Đưa cuộn cáp mới cần thay lên vị trí giá đỡ xoay	4%	4,40		4,00
9. Kết nối đầu cáp mồi với đầu cáp mới cần thay để kéo lên tang quấn cáp	4%	4,40		4,00
10. Đưa cáp mới vào rãnh dự phòng trên tang quấn cáp và cố định đầu cáp với tang	5%	5,50		5,00
11. Lắp đầu cáp mới còn lại vào gầu ngoạm và cùm chặt	6%	6,60	2,88	6,00
12. Tách cữ chặn hành trình các tang quấn cáp ban đầu để cân chỉnh cáp	4%	4,40	1,92	4,00
13. Nâng gàu ngoạm lên khỏi mặt đất để tiến hành cân chỉnh cáp	12%	13,20	8,76	12,00
14. Lắp lại khớp nối phanh hãm tang quấn cáp	6%	6,60	2,88	6,00
15. Tra mỡ mới lên toàn bộ chiều dài cáp	5%	5,50	2,40	5,00
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	5%	5,50	2,40	5,00
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1%	1,10	0,48	1,00
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5%	5,50	2,40	5,00
	100%	**110,00**	**47,97**	**100,00**
		1	**2**	**3**

	Tỷ lệ %	Số công		
		Thay mới cáp nâng hạ cần	Thay mới cáp nâng hạ cửa phiễu trước phía biển	Thay mới cáp nâng hạ cửa phiễu sau
1	1%	2,30	0,80	0,48
2	5%	11,50	4,00	2,4
3	1%	2,30	0,80	0,48
4	4%	9,20	3,20	1,92
5	5%			
6	8%	18,40	6,40	3,84
7	24%	55,20	19,20	11,52
8	4%	9,20	3,20	1,92
9	4%	9,20	3,20	1,92
10	5%	11,50	4,00	2,4
11	6%	13,80	4,80	2,88
12	4%	9,20	3,20	1,92
13	12%	27,60	9,60	5,76
14	6%	13,80	4,80	2,88
15	5%	11,50	4,00	2,4
16	5%	11,50	4,00	2,4
17	1%	2,30	0,80	0,48
18	5%	11,50	4,00	2,4
	100%	**230,00**	**80,00**	**48,00**
		4	**5**	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 sợi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Thay mới cáp nâng hạ, cáp đóng mở gầu ngoạm	Cắt đầu cáp bị hỏng	Thay mới cáp di chuyển xe con
E6NL.1.04	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	110,00	47,96	100,00
	Máy thi công				
	Palang 3 tấn	ca	6,00	3,00	6,00
	Palang 5 tấn	ca	6,00	3,00	6,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	4,00	2,00	4,00
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 sợi

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Thay mới cáp nâng hạ cần	Thay mới cáp nâng hạ cửa phiễu trước phía biển	Thay mới cáp nâng hạ cửa phiễu sau
E6NL.1.04	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	230,00	80,00	48,00
	Máy thi công				
	Palang 3 tấn	ca	6,00	6,00	6,00
	Palang 5 tấn	ca	6,00	6,00	6,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	4,00	4,00	4,00
			04	05	06

E6NL.1.05 Đại tu rulo cầu trục bốc dỡ than hoặc máy đánh phá đống

E6NL.1.05.01 Đại tu rulo quấn cáp điện di chuyển của cầu trục bốc dỡ than hoặc máy đánh phá đống

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,34
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	1,02
3.Rải cáp ra khỏi rulo	1,0%	0,34
4.Tháo khớp nối và cùm cáp điện trên rulo ra khỏi hệ thống	3,0%	1,02
5.Tháo bulong gối đỡ rulo và lấy ra khỏi hệ thống	7,0%	2,38
6.Vệ sinh các chi tiết tháo	9,0%	3,06
7.Kiểm tra PT gối đỡ, trục	8,0%	2,72
8.Thay mới bạc đạn gối đỡ trục	20,0%	6,80
9.Cân chỉnh vành rulo bị biến dạng	12,0%	4,08
10.Lắp lại hoàn thiện trục gối đỡ và rulo vào hệ thống	25,0%	8,50
11.Lắp khớp nối và cùm đầu cáp điện cố định trên rulo	2,0%	0,68
12.Cuốn cáp điện vào rulo	1,0%	0,34
13.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	2,0%	0,68
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	0,34
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,70
	100,0%	**34,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.05.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,00
	Máy thi công		
	Máy mài điện cầm tay 1 KW	ca	0,48
	Máy hàn hơi 1000l/h	ca	0,96

Ghi chú: Định mức này không bao gồm hộp giảm tốc

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.05.02 Đại tu rulo quấn ống nước di chuyển của cầu trục bốc dỡ than hoặc máy đánh phá đống

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,60
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	0,90
3.Rải ống nước ra khỏi rulo	2,0%	0,60
4.Tháo khớp nối và cùm ống nước trên rulo ra khỏi hệ thống	3,0%	0,90
5.Tháo bulong gối đỡ rulo và lấy ra khỏi hệ thống	7,0%	2,10
6.Vệ sinh các chi tiết tháo	9,0%	2,70
7.Kiểm tra PT gối đỡ, trục	8,0%	2,40
8.Thay mới bạc đạn gối đỡ trục	20,0%	6,00
9.Cân chỉnh vành rulo bị biến dạng	12,0%	3,60
10.Lắp lại hoàn thiện trục gối đỡ và rulo vào hệ thống	21,0%	6,30
11.Lắp khớp nối và cùm đầu ống nước cố định trên rulo	2,0%	0,60
12.Cuốn ống cấp nước vào rulo	2,0%	0,60
13.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	2,0%	0,60
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	0,60
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,50
	100,0%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.05.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Máy mài điện cầm tay 1 KW	ca	0,48
	Máy hàn hơi 1000l/h	ca	0,96

Ghi chú: Định mức này không bao gồm hộp giảm tốc

E6NL.1.06 Kiểm tra bảo dưỡng tang quấn cáp thép cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,12
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	5,60
3.Tháo cáp ra khỏi tang và khóa chặn hành trình các tang quấn cáp	6,0%	6,72
4.Tách khớp nối phanh hãm tang quấn cáp	6,0%	6,72
5.Lắp cáp mồi để vận chuyển đầu cáp trên tang ra ngoài	10,0%	11,20
6.Vệ sinh mỡ bám trên tang	10,0%	11,20
7.Tháo bulong gối đỡ tang và thay mới bạc đạn	18,0%	20,16
8.Kiểm tra PT tang và gối đỡ, kiểm tra độ mòn rãnh trên tang	4,0%	4,48
9.Lắp hoàn thiện gối trục tang vào hệ thống	19,0%	21,28
10.Lắp cáp và cố định đầu cáp vào tang	10,0%	11,20
11. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	5,60
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	1,12
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	5,60
	100,0%	**112,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
Công nhân /7	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	112,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	2,00

Ghi chú: Định mức này chỉ áp dụng đối với các tang quấn cáp nâng hạ và tang quấn cáp đóng mở, tang quấn cáp nâng hạ cần.

Đối với các tang quấn cáp khác có kích thước đường kính ngoài <1000mm và chiều dài <1000mm sẽ tính 40% công của định mức này

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.07 Kiểm tra, bảo dưỡng hộp giảm tốc nâng hạ/ đóng mở của cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	4,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	16,00
3. Khóa chặn hành trình các tang quấn cáp	3,0%	12,00
4. Tách khớp nối phanh hãm tang quấn cáp	3,0%	12,00
5. Tháo bulong các mặt bích đường ống dẫn nhớt bôi trơn trên hộp giảm tốc	3,0%	12,00
6. Tháo bulong chân đế phanh động cơ đến vị trí bảo dưỡng	3,0%	12,00
7. Lấy dấu cắt rời chân đế động cơ và đưa chân đế động cơ ra ngoài bảo dưỡng	3,0%	12,00
8. Tháo bulong chân đế hộp giảm tốc	3,0%	12,00
9. Hàn bệ đỡ để lắp 02 đội thủy lực 50 tấn để rút hộp giảm tốc ra khỏi tang	3,0%	12,00
10.Tháo nắp trên hộp giảm tốc và vệ sinh nhớt bên trong hộp giảm tốc	6,0%	24,00
11. Kiểm tra đánh giá PT bánh răng	2,0%	8,00
12. Thay mới bạc đạn, phớt, oring cho hộp giảm tốc	10,0%	40,00
13. Lắp lại hộp giảm tốc và cân chỉnh	19,0%	76,00
14. Cân chỉnh hộp giảm tốc với tang quấn cáp khi lắp lại	9,0%	36,00
15. Lắp và cân chỉnh chân đế động cơ so với vị trí ban đầu	15,0%	60,00
16. Lắp và cân chỉnh má phanh, động cơ	5,0%	20,00
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	3,0%	12,00
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	4,00
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	16,00
	100,0%	**400,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	400,00
	Máy thi công		
	Cảo vòng bi	ca	20,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	20,00
	Palang 15 tấn	ca	6,00
	Palang 2 tấn	ca	10,00
	Palang 3 tấn	ca	10,00
	Palang 5 tấn	ca	10,00
	Máy hàn điện 23 kW	ca	4,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	25,00

Ghi chú: định mức này để xác định tổng công cho thực hiện đại tu, nếu chỉ thực hiện kiểm tra bảo dưỡng nhỏ bên ngoài sẽ tính 10% trên tổng công

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

E6NL.1.08 Đại tu pulley dẫn hướng cáp của cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		ĐK ngoài ≤ 300mm	300mm < ĐK ngoài ≤ 600mm	600mm < ĐK ngoài ≤ 1600mm
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,20	0,42	0,61
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5%	1,00	2,10	3,05
3.Dùng palang để neo giữ cố định cáp thép tỳ đè trên	4%	0,80	1,68	2,44
4.Dùng hệ palang treo giữ cố định pulley	6%	1,20	2,52	3,66
5.Lắp đồ gá chuyên dùng và đội thủy lực ép trục giữa (ắc) ra khỏi hệ thống	6%	1,20	2,52	3,66
6.Vận chuyển từ từ pulley xuống sàn thao thác để thực hiện bảo dưỡng	6%	1,20	2,52	3,66
7.Dùng đồ gá cảo bạc đạn đỡ pulley	7%	1,40	2,94	4,27
8.Vệ sinh các chi tiết tháo ra	7%	1,40	2,94	4,27
9. Kiểm tra PT trục và pulley, kiểm tra mòn rãnh pulley	8%	1,60	3,36	4,88
10.Thay mới bạc đạn cho pulley	10%	2,00	4,20	6,10
11.Lắp lại trục, pulley vào hệ thống và cân chỉnh	17%	3,40	7,14	10,37
12.Lắp lại cáp vào pulley và cân chỉnh	9%	1,80	3,78	5,49
13.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	5%	1,00	2,10	3,05
14.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4%	0,80	1,68	2,44
15.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5%	1,00	2,10	3,05
	100%	**20,00**	**42,00**	**61,00**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			ĐK ngoài ≤ 300mm	**300mm < ĐK ngoài ≤ 600mm**	**600mm < ĐK ngoài ≤ 1600mm**
E6NL.1.08	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	20,00	42,00	61,00
	Máy thi công				
	Cảo vòng bi	ca	2,00	2,00	2,00
	Palang 1 tấn	ca	4,00	4,00	4,00
	Palang 2 tấn	ca	4,00	4,00	4,00
	Palang 3 tấn	ca	4,00	4,00	4,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	2,00	2,00	2,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	2,00	2,00	2,00
			01	02	03

E6NL.1.09 **Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống bơm mỡ tự động của máy đánh phá đống/ cầu trục bốc dỡ than/ di chuyển cabin**

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,88
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	1,10
3. Tháo bulong tách khớp nối bơm ra khỏi hệ thống	6,0%	1,32
4. Tháo bộ chia mỡ ra khỏi hệ thống	6,0%	1,32
5. Tháo đầu cuối đường ống bơm mỡ tự động kết nối đến vị trí thiết bị cần bơm mỡ	10,0%	2,20
6. Kiểm tra đánh giá rò rỉ trên từng đoạn ống và thông tắc mỡ	20,0%	4,40
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và bồn chứa mỡ	13,0%	2,86
8. Lắp lại đầu cuối các đường ống bơm mỡ đến thiết bị cần bơm mỡ	10,0%	2,20
9. Lắp lại bộ chia mỡ vào hệ thống	6,0%	1,32
10. Xả gió đầu cuối các đường ống bơm mỡ đến thiết bị cần bơm mỡ và kiểm tra mỡ đã được cấp đến thiết bị	6,0%	1,32
11. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	1,10
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4,0%	0,88
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,10
	100,0%	**22,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	22,00
	Máy thi công		
	Máy nén khí di động	ca	0,96

E6NL.1.10 Kiểm tra, bảo dưỡng phễu thu than của cầu trục bốc dỡ than hoặc máy đánh phá đống

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	6,00
3. Lắp hệ palang treo giữ cố định phiễu	4,0%	8,00
4. Tháo hệ thống treo giảm chấn phiễu	4,0%	8,00
5. Dùng hệ palang treo giữ tấm chắn cửa phiễu và tấm chắn tường chắn gió	4,0%	8,00
6. Tháo chốt xoay (ắc) xylanh và vận chuyển xylanh ra khỏi hệ thống	5,0%	10,00
7. Dùng hệ palang nâng băng tải tỳ đè lên các giá đỡ con lăn	5,0%	10,00
8. Dùng palang tháo các giá đỡ, con lăn đến sàn thao tác để thực hiện bảo dưỡng	5,0%	10,00
9. Kiểm tra cong vênh các giá đỡ con lăn, tấm chống mài mòn, mất vật liệu lưới lọc than	6,0%	12,00
10.Thay mới bạc đạn cho con lăn, giá đỡ con lăn, tường chắn gió, cao su giảm chấn, cao su làm kín	25,0%	50,00
11. Sửa chữa phục hồi phiễu than và thay mới tấm chống mài mòn với khối lượng nhỏ hơn 1m2	13,0%	26,00
12. Lắp lại hệ thống giá đỡ con lăn, hệ thống đóng mở cửa phiễu và cân chỉnh	5,0%	10,00
13. Lắp lại cao su làm kín phiễu và cân chỉnh	5,0%	10,00
14. Lắp lại hệ thống treo giảm chấn phiễu và cân chỉnh	5,0%	10,00
15. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	4,0%	8,00
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	2,00
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	10,00
	100,0%	**200,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	200,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	10,00
	Máy hàn điện 10 kW	ca	25,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	25,00
	Xe nâng 5 tấn	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.11 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống dập bụi của máy đánh phá đống/ cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,96
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	7,0%	1,68
3. Tháo bulong mặt bích khớp nối bơm ra khỏi hệ thống	7,0%	1,68
4. Tháo đầu cuối đường ống với béc phun nước	9,0%	2,16
5. Kiểm tra thông tắc đường ống và béc phun, kiểm tra thành bồn chứa	25,0%	6,00
6. Vệ sinh chi tiết tháo, vệ sinh bồn chứa	25,0%	6,00
7. Thay mới béc phun, gasket cho các mặt bích	9,0%	2,16
8. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	1,20
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4,0%	0,96
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,20
	100,0%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 10kw	ca	3,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	3,00

E6NL.1.12 Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống bánh răng quay trụ cẩu bốc đá vôi

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	1,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	1,20
3. Vệ sinh các chi tiết.	15,0%	3,60
4. Kiểm tra đánh giá ăn khớp tiếp xúc giữa các bánh răng	30,0%	7,20
5. Kiểm tra nứt bề mặt bánh răng bằng phương pháp PT.	30,0%	7,20
6. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	5,0%	1,20
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	5,0%	1,20
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,20
	100,0%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00
	Máy thi công		
	Máy nén khí 56m3/h	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.13 Kiểm tra bảo dưỡng con lăn đỡ cáp của cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,75
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	0,75
3. Dùng palang treo giữ cố định cáp tỳ đè trên con lăn	5,0%	0,75
4. Tháo bulong chân đế gối đỡ con lăn	7,0%	1,05
5. Vận chuyển con lăn đến nơi đại tu	7,0%	1,05
6. Dùng cảo để tháo gối đỡ con lăn	7,0%	1,05
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và lắp lại	7,0%	1,05
8. Kiểm tra đánh giá độ mòn con lăn, kích thước vị trí lắp bạc đạn gối đỡ	7,0%	1,05
9. Thay mới bạc đạn đỡ trục con lăn	10,0%	1,50
10. Lắp lại gối trục con lăn vào hệ thống và cân chỉnh	20,0%	3,00
11. Tháo đồ gá cố định cáp	5,0%	0,75
12.Hoàn thiện công tác sửa chữa	5,0%	0,75
13.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	5,0%	0,75
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,75
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Cảo vòng bi	ca	1,00
	Palang 1 tấn	ca	2,00
	Palang 2 tấn	ca	2,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.1.14 Kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu treo cabin của cầu trục bốc dỡ than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,64
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	3,20
3. Dùng đồ gá giữ cố định cabin và tháo bulong khớp nối trục truyền động bánh xe di chuyển	6,0%	3,84
4. Tháo bulong chân đế gối đỡ con lăn và bánh xe di chuyển	8,0%	5,12
5. Vận chuyển trục bánh xe đến nơi đại tu	8,0%	5,12
6. Dùng cảo để tháo gối đỡ bánh xe di chuyển	9,0%	5,76
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và lắp lại	9,0%	5,76
8. Kiểm tra PT, đánh giá độ mòn bánh xe, kích thước vị trí lăp bạc đan gối đỡ	9,0%	5,76
9. Thay mới bạc đạn đỡ trục bánh xe	10,0%	6,40
10. Lắp lại gối trục bánh xe vào hệ thống và cân chỉnh	20,0%	12,80
11. Tháo đồ gá cố định cabin	5,0%	3,20
12.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	3,20
13.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	0,64
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	2,56
	100,0%	**64,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.1.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	64,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1000W	ca	4,00
	Máy hàn điện 23 kW	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2 Hệ thống Băng tải

E6NL.2.01 Đại tu tang chủ động của hệ thống băng tải cấp than

	Tỷ lệ %	Số công		
		ĐK ngoài ≤ 500mm	500< ĐK ngoài ≤ 800mm	800< ĐK ngoài ≤ 1000mm
Thành phần công việc:				
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ	2%	0,90	0,96	1,46
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5%	2,25	2,40	3,65
3. Tháo tách khớp nối giữa tang và hộp giảm tốc	5%	2,25	2,40	3,65
4. Dùng hệ palang nâng đối trọng tạ căng băng để làm trùng băng tải	5%	2,25	2,40	3,65
5. Tháo hệ thống thanh gạt làm sạch băng tải gần tang chủ động để làm trùng băng tải	5%	2,25	2,40	3,65
6. Dùng đồ gá nẹp kéo băng tải làm trùng tại vị trí tang chủ động	7%	3,15	3,36	5,11
7. Tháo hệ thống thanh gạt làm sạch băng tải gần tang chủ động để làm trùng băng tải	5%	2,25	2,40	3,65
8. Dùng hệ palang đưa gối trục tang chủ động đến vị trí kiểm tra bảo dưỡng	8%	3,60	3,84	5,84
9. Kiểm tra độ mòn tang, kính thước lắp bạc đạn tang	6%	2,70	2,88	4,38
10. Thay mới bạc đạn đỡ gối trục tang chủ động	10%	4,50	4,80	7,30
11. Lắp lại gối trục tang chủ động và cân chỉnh với khớp	13%	5,85	6,24	9,49
12. Tháo đồ gá nẹp kéo băng tải	6%	2,70	2,88	4,38
13. Tháo đồ gá nâng tạ căng băng	6%	2,70	2,88	4,38
14. Lắp lại hệ thống thanh gạt làm sạch băng tải gần tang chủ động và cân chỉnh	5%	2,25	2,40	3,65
15. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	5%	2,25	2,40	3,65
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2%	0,90	0,96	1,46
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt	5%	2,25	2,40	3,65
	100%	**45,00**	**48,00**	**73,00**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			ĐK ngoài ≤ 500mm	**500< ĐK ngoài ≤ 800mm**	**800< ĐK ngoài ≤ 1000mm**
E6NL.2.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	45,00	48,00	73,00
	Máy thi công				
	Máy đục phá bê tông cầm tay	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,70	1,70	1,70
			01	02	03

E6NL.2.02 **Đại tu tang bị động/ tang đối trọng/ tang dẫn hướng đối trọng/ tang góc ôm của hệ thống băng tải than**

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m
3. Dùng hệ palang nâng đối trọng tạ căng băng để làm trùng băng tải
4. Dùng đồ gá nẹp kéo băng tải làm trùng tại vị trí tang cần tháo đại tu
5. Dùng hệ palang đưa gối trục tang đến vị trí thực hiện đại tu
6. Kiểm tra đánh giá tang (đánh giá độ mòn cao su, vị trí lắp bạc đạn, …)
7. Thay mới bạc đạn đỡ gối trục tang
8. Lắp lại gối trục tang và cân chỉnh
9. Tháo đồ gá nẹp kéo băng tải
10. Tháo đồ gá nâng tạ căng băng
11. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện.
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công		
	ĐK ngoài ≤ 500mm	500< ĐK ngoài ≤ 800mm	800< ĐK ngoài ≤ 1000mm
2%	0,72	0,80	1,14
5%	1,80	2,00	2,85
5%	1,80	2,00	2,85
7%	2,52	2,80	3,99
9%	3,24	3,60	5,13
10%	3,60	4,00	5,70
16%	5,76	6,40	9,12
13%	4,68	5,20	7,41
9%	3,24	3,60	5,13
9%	3,24	3,60	5,13
5%	1,80	2,00	2,85
5%	1,80	2,00	2,85
5%	1,80	2,00	2,85
100%	**36,00**	**40,00**	**57,00**
	01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			ĐK ngoài ≤ 500mm	**500< ĐK ngoài ≤ 800mm**	**800< ĐK ngoài ≤ 1000mm**
E6NL.2.02	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	36,00	40,00	57,00
	Máy thi công				
	Máy đục phá bê tông cầm tay	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,70	1,70	1,70
			01	02	03

E6NL.2.03 Kiểm tra, bảo dưỡng con lăn và giá đỡ con lăn của hệ thống băng tải cấp than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		1200mm ≤ Tuyến băng tải khổ <1600mm	1600mm ≤ Tuyến băng tải khổ ≤ 2000mm
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,20	0,35
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	0,20	0,35
3. Dùng đồ gá nâng và cố định băng tải đang tỳ đè trên con lăn	8,0%	0,32	0,56
4. Dùng hệ palang đưa giá đỡ con lăn đến vị trí kiểm tra bảo dưỡng	8,0%	0,32	0,56
5. Vệ sinh các chi tiết tháo và lắp lại	9,0%	0,36	0,63
6. Kiêm tra đánh giá con lăn và giá đỡ (đánh giá độ mài mòn và rơ lỏng con lăn, đánh giá độ cong vênh giá đỡ, …)	10,0%	0,40	0,70
7. Thay mới con lăn, thay mới bạc đạn xoay đối với giá đỡ con lăn tự lựa	14,0%	0,56	0,98
8. Lắp lại giá đỡ con lăn và cân chỉnh	16,0%	0,64	1,12
9. Tháo đồ gá nâng băng tải	10,0%	0,40	0,70
10. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	0,20	0,35
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	5,0%	0,20	0,35
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,20	0,35
	100,0%	**4,00**	**7,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 giá con lăn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			1200mm ≤ Tuyến băng tải khổ <1600mm	**1600mm ≤ Tuyến băng tải khổ ≤ 2000mm**
E6NL.2.03	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	4,00	7,00
	Máy thi công			
	Máy hàn điện 30kw	ca	2,00	2,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	6,00	6,00
			01	02

Ghi chú: Định mức được áp cho 1 giá đở (không phân biệt là nhánh trên hay nhánh dưới, giá 1 con lăn hay nhiều con lăn, giá xoay hay giá cố định)

E6NL.2.04 Kiểm tra, bảo dưỡng băng tải than

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Số công	
		Mối dán nóng băng tải khổ 800 - 1050mm (bố vải)	Mối dán nóng băng tải khổ 1050 - 1450 mm (bố vải)
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,46	0,64
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	2%	0,92	1,28
3. Vệ sinh bề mặt tuyến băng tải	2%	0,92	1,28
4. Kiểm tra và giám định kỹ thuật băng tải	2%	0,92	1,28
5. Đánh dấu xác định các điểm cần thực hiện dán nguội và khoanh vùng		-	-
6. Pha hỗn hợp keo và lấp đầy vị trí cần thực hiện dán nguội		-	-
7. Đánh dấu xác định các mối nối cần thực hiện dán nóng lưu hóa cao su và đoạn băng tải hư hỏng cần bỏ đi	2%	0,92	1,28
8. Xác định vị trí đặt giá đỡ và đặt cuộn băng tải mới vào vị trí đảm bảo an toàn		-	-
9. Dùng đồ gá và cáp thép chuyên dùng để kéo đầu băng tải mới áp lên bề mặt băng tải cần thay thế.		-	-
10. Di chuyển băng tải cần thay thế đến vị trí đã được lắp đồ gá bàn ép nhiệt lưu hóa cao su		-	-
11. Lắp đặt bộ đồ gá và bàn ép nhiệt phía mặt dưới băng tải	16%	7,36	10,24
12. Dùng nẹp băng tải để cố định mối dán, tách lớp băng tải cần dán và vệ sinh	16%	7,36	10,24
13. Cân chỉnh mối và bật máy gia nhiệt lưu hóa cao su trong thời gian 45 phút, sau đó tháo bàn ép nhiệt	21%	9,66	13,44
14. Tiếp tục di chuyển băng tải đến vị trí kế tiếp và thực hiện tương tự như mối dán trên	25%	11,50	16,00
15. Dùng đồ gá chuyên dùng để kéo băng tải hư hỏng ra khỏi hệ thống và thu gom đến nơi tập kết		-	-
16. Lắp lại hệ thống giá đỡ con lăn và cân chỉnh tâm băng tải	9%	4,14	5,76
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	1%	0,46	0,64
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1%	0,46	0,64
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,92	1,28
	100%	**46,00**	**64,00**
		1	**2**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Mối dán nóng băng tải khổ 1450-2050 mm (bố vải)	Mối dán nóng băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố thép)
1	1%	5%	5,0%	0,70	0,72
2	2%	5%	5,0%	1,40	1,44
3	2%	15%	5,0%	1,40	1,44
4	2%	15%		1,40	1,44
5		25%		-	-
6		20%		-	-
7	2%		9,0%	1,40	1,44
8			9,0%	-	-
9			20,0%	-	-
10			10,0%	-	-
11	16%			11,20	11,52
12	16%			11,20	11,52
13	21%			14,70	15,12
14	25%			17,50	18,00
15			27,0%	-	-
16	9%			6,30	6,48
17	1%	5%		0,70	0,72
18	1%	5%	5,0%	0,70	0,72
19	2%	5%	5,0%	1,40	1,44
	100%	**100%**	**100,0%**	**70,00**	**72,00**
				3	**4**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Mối dán nóng băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố thép)	Mối dán nguội
1	1%	5%	5,0%	0,85	0,40
2	2%	5%	5,0%	1,70	0,40
3	2%	15%	5,0%	1,70	1,20
4	2%	15%		1,70	1,20
5		25%		-	2,00
6		20%		-	1,60
7	2%		9,0%	1,70	-
8			9,0%	-	-
9			20,0%	-	-
10			10,0%	-	-
11	16%			13,60	-
12	16%			13,60	-
13	21%			17,85	-
14	25%			21,25	-
15			27,0%	-	-
16	9%			7,65	-
17	1%	5%		0,85	0,40
18	1%	5%	5,0%	0,85	0,40
19	2%	5%	5,0%	1,70	0,40
	100%	**100%**	**100,0%**	**85,00**	**8,00**
				5	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Thay 1 mét băng tải khổ 800 - 1050mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố vải)
1	1%	5%	5,0%	0,02	0,02
2	2%	5%	5,0%	0,02	0,02
3	2%	15%	5,0%	0,02	0,02
4	2%	15%		-	-
5		25%		-	-
6		20%		-	-
7	2%		9,0%	0,03	0,04
8			9,0%	0,03	0,04
9			20,0%	0,07	0,08
10			10,0%	0,04	0,04
11	16%			-	-
12	16%			-	-
13	21%			-	-
14	25%			-	-
15			27,0%	0,09	0,11
16	9%			-	-
17	1%	5%		-	-
18	1%	5%	5,0%	0,02	0,02
19	2%	5%	5,0%	0,02	0,02
	100%	**100%**	**100,0%**	**0,35**	**0,40**
				7	**8**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Thay 1 mét băng tải khổ 1250 - 1450 mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố vải)
1	1%	5%	5,0%	0,03	0,03
2	2%	5%	5,0%	0,03	0,03
3	2%	15%	5,0%	0,03	0,03
4	2%	15%		-	-
5		25%		-	-
6		20%		-	-
7	2%		9,0%	0,05	0,05
8			9,0%	0,05	0,05
9			20,0%	0,10	0,12
10			10,0%	0,05	0,06
11	16%			-	-
12	16%			-	-
13	21%			-	-
14	25%			-	-
15			27,0%	0,14	0,16
16	9%			-	-
17	1%	5%		-	-
18	1%	5%	5,0%	0,03	0,03
19	2%	5%	5,0%	0,03	0,03
	100%	**100%**	**100,0%**	**0,50**	**0,60**
				9	**10**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Thay 1 mét băng tải khổ 1650 - 1850 mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1850 - 2050 mm (bố vải)
1	1%	5%	5,0%	0,04	0,04
2	2%	5%	5,0%	0,04	0,04
3	2%	15%	5,0%	0,04	0,04
4	2%	15%		-	-
5		25%		-	-
6		20%		-	-
7	2%		9,0%	0,06	0,07
8			9,0%	0,06	0,07
9			20,0%	0,14	0,16
10			10,0%	0,07	0,08
11	16%			-	-
12	16%			-	-
13	21%			-	-
14	25%			-	-
15			27,0%	0,19	0,22
16	9%			-	-
17	1%	5%		-	-
18	1%	5%	5,0%	0,04	0,04
19	2%	5%	5,0%	0,04	0,04
	100%	**100%**	**100,0%**	**0,70**	**0,80**
				11	**12**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ % ép nóng 1 mối dán	Tỷ lệ % dán nguội	Tỷ lệ % vận chuyển và thu hồi 1 mét băng tải	Số công	
				Thay 1 mét băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố thép)	Thay 1 mét băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố thép)
1	1%	5%	5,0%	0,03	0,04
2	2%	5%	5,0%	0,03	0,04
3	2%	15%	5,0%	0,03	0,04
4	2%	15%		-	-
5		25%		-	-
6		20%		-	-
7	2%		9,0%	0,05	0,07
8			9,0%	0,05	0,07
9			20,0%	0,12	0,16
10			10,0%	0,06	0,08
11	16%			-	-
12	16%			-	-
13	21%			-	-
14	25%			-	-
15			27,0%	0,16	0,22
16	9%			-	-
17	1%	5%		-	-
18	1%	5%	5,0%	0,03	0,04
19	2%	5%	5,0%	0,03	0,04
	100%	**100%**	**100,0%**	**0,60**	**0,80**
				13	**14**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Mối dán nóng băng tải khổ 800 - 1050mm (bố vải)	Mối dán nóng băng tải khổ 1050 - 1450 mm (bố vải)	Mối dán nóng băng tải khổ 1450-2050 mm (bố vải)	Mối dán nóng băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố thép)
E6NL.2.04	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	46,00	64,00	70,00	72,00
	Máy thi công					
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	2,00	2,00	2,00	2,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	2,00	2,00	2,00	2,00
	Máy dán băng	ca	2,00	2,00	2,00	2,00
			01	02	03	04

Đơn vị tính: 1 lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Mối dán nóng băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố thép)	Mối dán nguội	Thay 1 mét băng tải khổ 800 - 1050mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố vải)
E6NL.2.04	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	85,00	8,00	0,35	0,40
	Máy thi công					
	Xe cẩu 12 tấn	ca	6,00	3,00	0,10	0,10
	Máy dán băng	ca	6,00	6,00		
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	10,00	4,00	0,20	0,20
			05	06	07	08

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Thay 1 mét băng tải khổ 1250 - 1450 mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1650 - 1850 mm (bố vải)	Thay 1 mét băng tải khổ 1850 - 2050 mm (bố vải)
E6NL.2.04	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	0,50	0,60	0,70	0,80
	Máy thi công					
	Xe cẩu 12 tấn	ca	0,10	0,10	0,10	0,10
	Máy dán băng	ca				
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	0,20	0,20	0,20	0,20
			09	10	11	12

Đơn vị tính: 1 lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Thay 1 mét băng tải khổ 1050 - 1250 mm (bố thép)	Thay 1 mét băng tải khổ 1450 - 1650 mm (bố thép)
E6NL.2.04	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	0,60	0,80
	Máy thi công			
	Xe cẩu 12 tấn	ca	0,10	0,10
	Máy dán băng	ca		
	Xe cẩu 12 tấn	ca	0,20	0,20
			13	14

Ghi chú: đối với trường hợp thay băng tải thì đơn vị tính là mét

E6NL.2.05 **Đại tu hộp giảm tốc tuyến băng tải cấp than hoặc hộp giảm tốc có hai trục *(trục đầu vào và trục đầu ra)***

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		ĐK trục bị động < 200mm	ĐK trục bị động ≥ 200mm
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,00	1,36
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	3,00	4,08
3. Tháo bulong mặt bích khớp nối trục, bulong chân đế	3,0%	3,00	4,08
4. Vận chuyển hộp giảm tốc đến vị trí đại tu	6,0%	6,00	8,16
5. Dùng đồ gá chuyên dùng và đội thủy lực để cảo coupling đầu vào và đầu ra của hộp giảm tốc	7,0%	7,00	9,52
6. Tháo bulong nắp trên hộp giảm tốc và các cụm trục bánh răng ra ngoài	5,0%	5,00	6,80
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và vỏ hộp giảm tốc	5,0%	5,00	6,80
8. Kiểm tra đánh giá PT bánh răng và thử tiếp xúc ăn khớp bánh răng.	8,0%	8,00	10,88
9. Vệ sinh đường ống và bộ chia nhớt bôi trơn	4,0%	4,00	5,44
10. Thay mới bạc đạn và phớt cho các gối trục bánh răng	10,0%	10,00	13,60
11. Siết lại các mặt bích định vị gối đỡ bạc đạn sau cân chỉnh	5,0%	5,00	6,80
12. Lắp lại nắp trên hộp giảm tốc và siết chặt bulong mặt ghép	5,0%	5,00	6,80
13. Vận chuyển hộp giảm tốc, động cơ vào hệ thống	7,0%	7,00	9,52
14. Lắp lại khớp nối đầu vào và đầu ra của hộp giảm tốc	8,0%	8,00	10,88
15. Khóa chặt bulong chân đế hộp giảm tốc và động cơ sau cân tâm.	9,0%	9,00	12,24
16. Lắp các đường ống và thiết bị phụ như bộ làm mát nhớt vào hệ thống	6,0%	6,00	8,16
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	4,0%	4,00	5,44
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	1,00	1,36
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,00	4,08
	100,0%	**100,00**	**136,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			ĐK trục bị động < 200mm	**ĐK trục bị động ≥ 200mm**
E6NL.2.05	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	100,00	136,00
	Máy thi công			
	Đội thủy lực 50 tấn	ca	2,00	2,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	3,00	3,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	2,00	2,00
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	2,00	2,00
			01	02

E6NL.2.06 Đại tu hệ thống phanh động cơ hệ thống băng tải than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,81
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	1,35
3. Tháo chốt động cơ bơm nhớt xy lanh thủy lực và đưa ra ngoài để tạo không gian trống tháo giá đỡ má kẹp phanh	6,0%	1,62
4. Tháo bulong chân đế giá đỡ kẹp phanh và đưa đến nơi đại tu	6,0%	1,62
5. Tháo bulong giữ má phanh và tháo má phanh ra ngoài	6,0%	1,62
6. Tháo xy lanh pittong	6,0%	1,62
7. Vệ sinh các chi tiết tháo	6,0%	1,62
8. Kiểm tra đánh giá độ mòn các chốt xoay, bề mặt xy lanh - pittong, tình trạng phớt - oring	6,0%	1,62
9. Thay mới má phanh, phớt - oring	6,0%	1,62
10. Lắp hoàn thiện giá đỡ kẹp phanh thành cụm ở bên ngoài	9,0%	2,43
11. Đưa giá đỡ kẹp phanh vào hệ thống và siết bulong cố định chân đế	10,0%	2,70
12. Lắp lại xylanh vào hệ thống	6,0%	1,62
13. Cân chỉnh khe hở má phanh trên hệ thống trục	12,0%	3,24
14. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	1,35
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	0,81
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,35
	100,0%	**27,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	27,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.07 Đại tu cơ cấu vệ sinh băng tải than

	Tỷ lệ %	Số công	
		1200mm ≤ Tuyến băng tải khổ <1600mm	1600mm ≤ Tuyến băng tải khổ ≤ 2000mm
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,88	1,24
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	0,88	1,24
3. Tháo bulong lưỡi gạt của thanh gạt than cấp 1 và cấp 2	5,0%	1,10	1,55
4. Tháo bulong ổ xoay cơ cấu điều chỉnh thanh gạt cấp 1 và cấp 2	4,0%	0,88	1,24
5. Dùng palang để kéo trục thanh gạt than cấp 1 và cấp 2 đến nơi đại tu	6,0%	1,32	1,86
6. Tháo bulong tấm chắn than của thanh gạt than chữ V	5,0%	1,10	1,55
7. Tháo bulong ổ xoay thanh gạt than chữ V	4,0%	0,88	1,24
8. Vệ sinh các chi tiết tháo	6,0%	1,32	1,86
9. Kiểm tra đánh giá độ đàn hồi lò xo	4,0%	0,88	1,24
10. Lắp lại trục thanh gạt cấp 1 và cấp 2 vào hệ thống	6,0%	1,32	1,86
11. Lắp cố định ổ xoay thanh gạt cấp 1 và cấp 2 sau cân chỉnh	6,0%	1,32	1,86
12. Thay mới lưỡi gạt, lò xo cho các thanh gạt cấp 1 và cấp 2	10,0%	2,20	3,10
13. Thay mới cao su, lò xo cho thanh gạt than chữ V	10,0%	2,20	3,10
14. Cân chỉnh khe hở cho các thanh gạt	15,0%	3,30	4,65
15. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	3,0%	0,66	0,93
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	4,0%	0,88	1,24
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	0,88	1,24
	100,0%	**22,00**	**31,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 cơ cấu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			1200mm ≤ Tuyến băng tải khổ <1600mm	**1600mm ≤ Tuyến băng tải khổ ≤ 2000mm**
E6NL.2.07	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	22,00	31,00
	Máy thi công			
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	2,00	2,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00	1,00
			01	02

E6NL.2.08 Đại tu máy nghiền than thô

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	1,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	8,96
3. Tháo bulong chân đế động cơ	4,0%	8,96
4. Dùng đội thủy lực đẩy động cơ dọc theo trục chính để tách khớp nối	5,0%	11,20
5. Tháo bulong chân đế gối trục búa nghiền	4,0%	8,96
6. Dùng đồ gá chuyên dùng và palang, cảo để tháo trục búa nghiền	13,0%	29,12
7. Vệ sinh các chi tiết tháo và than trên lưới lọc tạp vật	8,0%	17,92
8. Kiểm tra PT trục chính.	4,0%	8,96
9. Kiểm tra đánh giá độ mòn bên trong máy nghiền và cong vênh lưới lọc tạp vật	4,0%	8,96
10. Kiểm tra cân nặng từng búa nghiền	6,0%	13,44
11. Thay mới bạc đạn trục chính, thay búa nghiền búa nghiền	9,0%	20,16
12. Lắp lại hệ thống 4 trục búa nghiền vào trục chính và cân chỉnh	8,0%	17,92
13. Lắp và cân chỉnh gối đỡ bạc đạn trục chính	7,0%	15,68
14. Dùng palang đưa cụm trục chính vào hệ thống và cân chỉnh khe hở búa nghiền với thùng nghiền	8,0%	17,92
15. Lắp lại khớp nối động cơ với trục chính máy nghiền và cân tâm khớp nối trục chính với động cơ.	9,0%	20,16
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các	2,0%	4,48
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	0,5%	1,12
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	8,96
	100,0%	**224,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	224,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	7,00
	Máy gia nhiết vòng bi	ca	2,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	7,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	7,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.09 Đại tu máy sàng than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	1,12
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	6,72
3. Tháo bulong chân đế động cơ, hộp giảm tốc, mặt ghép bao che máy sàng	4,0%	8,96
4. Tháo bulong chân gối trục sàng và dùng cảo để tháo các gối đỡ bạc đạn trục sàng	8,0%	17,92
5. Tháo cánh lật, xy lanh đóng mở cánh lật	4,0%	8,96
6. Vệ sinh các chi tiết tháo	8,0%	17,92
7. Kiểm tra bề mặt xy lanh, pittong đóng mở cánh lật và thay mới bộ seal.	8,0%	17,92
8. Kiểm tra độ cong các trục và thay mới bạc đạn, đĩa sàng.	6,0%	13,44
9. Lắp và cân chỉnh hành trình đóng mở cánh lật.	10,0%	22,40
10. Dùng palang đưa các cụm trục sàng vào hệ thống máy sàng	16,0%	35,84
11. Tháo trục cardan truyền động, kiểm tra và thay mới bạc đạn, lò xo đỡ sàng rung	4,0%	8,96
12. Khắc phục kết cấu khung sàng rung bị biến dạng	5,0%	11,20
13. Cân chỉnh các trục sàng trên hệ thống.	5,0%	11,20
14. Lắp lại bao che máy, hộp giảm tốc, động cơ trục sàng vào hệ thống	6,0%	13,44
15. Cân tâm khớp nối trục sàng và trục hộp giảm tốc	4,0%	8,96
16. Siết bulong chân đế hộp giảm tốc sau cân tâm	2,0%	4,48
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	3,0%	6,72
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	0,5%	1,12
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	6,72
	100,0%	**224,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	224,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	3,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	3,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	6,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	6,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.10 Kiểm tra, bảo dưỡng phễu chuyển tiếp than hệ thống băng tải cấp than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	0,59
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	1,0%	0,59
3. Lắp sàn thao tác bên trong hộp dỡ tải	3,0%	1,77
4. Tháo bulong mặt ghép cánh lật để đưa cánh lật đến vị trí đại tu	4,0%	2,36
5. Tháo chốt xy lanh đóng mở cánh lật và đưa xy lanh đến nơi đại tu	4,0%	2,36
6. Tháo bulong ổ đỡ trục cánh lật và đưa trục cánh lật đến nơi tập kết đại tu	4,0%	2,36
7. Dùng palang để rút trục cánh lật đến vị trí đại tu	4,0%	2,36
8. Vệ sinh các chi tiết tháo	4,0%	2,36
9. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu bên trong hộp dỡ tải *	8,0%	4,72
10. Thay mới ổ đở trục cánh lật	6,0%	3,54
11. Thay mới tấm chống mài mòn bên trong hộp dỡ tải *	24,0%	14,16
12. Lắp lại trục cánh lật vào hệ thống hộp dỡ tải	6,0%	3,54
13. Cân chỉnh gối đỡ cánh lật và siết bulong cố định gối đỡ	6,0%	3,54
14. Lắp bulong cố định cánh lật vào trục đỡ	4,0%	2,36
15. Lắp xylanh đóng mở cánh lật vào hệ thống và cân chỉnh hành trình đóng mở	7,0%	4,13
16. Tháo sàn thao tác	5,0%	2,95
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa	5,0%	2,95
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	1,18
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,0%	1,18
	100,0%	**59,00**

Đơn vị tính: 1 phiếu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	59,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	6,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	15,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	15,00
	Xe nâng 5 tấn	ca	3,00

Ghi chú: Định mức này được thực hiện kiểm tra tổng quát tình trạng chung của 1 phiếu than và khối lượng sửa chữa phục hồi < 1 mét vuông.

Trường hợp có phát sinh nhiều hơn 1 mét vuông sẽ nhân thêm số lượng mét vuông theo các hạng mục công việc số 9,11

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.11 Đại tu xy lanh đóng mở cánh lật hộp chất tải các tuyến băng tải

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	1,20
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	1,50
3.Lắp sàn thao tác	0,0%	-
4.Dùng palang cố định cánh lật	4,0%	1,20
5. Tháo đường ống nhớt xy lanh thủy lực	4,0%	1,20
6. Tháo chốt xoay đầu xy lanh, đầu pittong và vận chuyển về vị trí đại tu	4,0%	1,20
7. Dùng đồ gá cảo bạc đạn bi cầu đầu xylanh và đầu pittong	4,0%	1,20
8. Tháo cổ xylanh, trục cần, pittong ra khỏi xylanh	4,0%	1,20
9. Vệ sinh các chi tiết tháo	8,0%	2,40
10. Kiểm tra bề mặt xylanh	6,0%	1,80
11. Thay mới ổ bi cầu, phớt, oring, bộ seal cho pittong	9,0%	2,70
12. Lắp lại cụm trục pittong và cân chỉnh	6,0%	1,80
13. Siết đai ốc hãm pittong với trục cần sau cân chỉnh	6,0%	1,80
14. Lắp trục cần pittong, bạc đạn bi cầu vào đầu trục xylanh và đầu trục pittong	4,0%	1,20
15. Vận chuyển xylanh đóng mở cánh lật sau đại tu vào hệ thống	7,0%	2,10
16. Lắp lại chốt xoay và đường ống nhớt thủy lực cho xylanh	5,0%	1,50
17. Cân chỉnh hành trình đóng mở cánh lật	5,0%	1,50
18. Hoàn thiện công tác sửa chữa	5,0%	1,50
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	5,0%	1,50
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	1,50
	100,0%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	4,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	10,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	15,00
	Xe nâng 5 tấn	ca	3,00

*Ghi chú: Định mức này chỉ thực hiện trọn gói khi tổng số mét 2 sửa chữa phục hồi tấm chống mài mòn ở các mục có dấu * nhỏ hơn 1m2, khi phát sinh thêm bao nhiêu m2 chỉ tính thêm công cho các mục có gắn dấu *.*

VINHTAN4TPP HIEUHA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.12 Đại tu hệ thống lò xo và các diềm chắn than

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,20
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	2,00
3.Kiểm tra, lấy thông số trước khi sửa chữa	10,0%	4,00
4.Tháo, Kiểm tra tình trạng lò xo đàn hồi	30,0%	12,00
5.Điều chỉnh lực căng lò xo nếu bị giãn trong quá trình vận hành	15,0%	6,00
6.Thay mới diềm chắn than sàn rung	22,0%	8,80
7.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	4,0%	1,60
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	1,20
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	8,0%	3,20
	100,0%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00
	Máy thi công		
	Palăng 1 tấn	ca	1,00
	Palăng 2 tấn	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200W	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.13 Đại tu máy tách sắt trên các tuyến băng tải

E6NL.2.13.01 Đại tu máy tách sắt (kiểu băng tải) trên các tuyến băng tải

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,30
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	2,60
3. Dùng palang treo giữ máy tách sắt	4,0%	2,60
4. Tháo chốt giữ máy tách sát và vận chuyển đến vị trí đại tu	5,0%	3,25
5. Tháo bulong điều chỉnh độ căng băng tải	5,0%	3,25
6. Tháo bulong gối đỡ tang chủ động, tang bị động và đưa đến vị trí đại tu	5,0%	3,25
7. Dùng đồ gá để cảo gối đỡ bạc đạn các trục tang chủ động và bị động	6,0%	3,90
8. Vệ sinh các chi tiết tháo	6,0%	3,90
9. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu cao su trên tang chủ động và bị động và giám định kỹ thuật băng tải	9,0%	5,85
10. Thay mới bạc đạn	6,0%	3,90
11. Lắp gối đỡ vào các trục tang chủ động và bị động	6,0%	3,90
12. Lắp các trục tang chủ động và bị động vào hệ thống tách sắt	10,0%	6,50
13. Cân chỉnh băng tải	10,0%	6,50
14. Siết lại bulong điều chỉnh căng băng tải sau cân chỉnh	4,0%	2,60
15. Dùng palang đưa nguyên cụm băng tải tách sắt vào hệ thống băng tải	5,0%	3,25
16. Lắp lại chốt treo băng tải tách sắt trên hệ thống	4,0%	2,60
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	3,0%	1,95
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	1,30
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	2,60
	100,0%	**65,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.13.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	65,00
	Máy thi công		
	Máy dán băng	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUHA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.2.13.02 Đại tu máy tách sắt (kiểu từ tính) trên các tuyến băng tải

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,20
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	2,40
4. Dùng palang treo giữ mâm từ tách sắt	5,0%	3,00
5. Tháo rời các bộ truyền động con lăn ra ngoài đến vị trí bảo dưỡng.	15,0%	9,00
6. Vệ sinh các chi tiết tháo	5,0%	3,00
7. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo, độ mòn bánh xe, độ mòn bánh răng và thực hiện PT.	6,0%	3,60
8. Sửa chữa phục hồi bánh xe và thay mới bạc đạn, phớt.	30,0%	18,00
9. Lắp các cụm chi tiết sau khi bảo dưỡng thay thế vào hệ thống.	15,0%	9,00
10. Cân chỉnh mâm từ với hệ thống con lăn và băng tải	10,0%	6,00
12. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	2,0%	1,20
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	1,20
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	2,40
	100,0%	**60,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.2.13.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	60,00
	Máy thi công		
	Máy dán băng	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3 Hệ thống máy đánh phá đống

E6NL.3.01 Kiểm tra, bảo dưỡng phần cơ cơ cấu quay cần máy đánh phá đống than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,10
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	12,40
3. Tháo bulong mặt ghép bao che bánh răng quay cần	5,0%	15,50
4. Vệ sinh than quanh cơ cấu bánh răng quay cần.Vệ sinh mỡ bôi trơn bánh răng quay cần	10,0%	31,00
5. Kiểm tra nức bánh răng lớn quay cần	8,0%	24,80
6. Tháo bulong mặt ghép hộp giảm tốc quay cần máy đánh phá đống	3,0%	9,30
7. Dùng đồ gá chuyên dùng và đội thủy lực 150 tấn để cẩu trục chủ động quay cần máy đánh phá đống đến vị trí bảo dưỡng.	10,0%	31,00
8. Vệ sinh các chi tiết tháo	7,0%	21,70
9. Kiểm tra độ cong trục chủ động và kiểm tra PT nức bánh răng chủ động	7,0%	21,70
10. Thay mới bạc đạn đỡ trục chủ động	6,0%	18,60
11. Lắp lại cụm trục bánh răng chủ động vào hệ thống máy đánh phá đống	8,0%	24,80
12. Lắp chặt bulong mặt bích gối đỡ trục chủ động	3,0%	9,30
13. Dùng palang vận chuyển cụm hộp giảm tốc lắp vào hệ thống và cân chỉnh	7,0%	21,70
14. Siết bulong mặt ghép hộp giảm tốc với trục chủ động sau cân chỉnh	3,0%	9,30
15. Kiểm tra tiếp xúc ăn khớp cặp bánh răng quay cần máy đánh phá đống sau bảo dưỡng	8,0%	24,80
16. Lắp lại bulong mặt ghép bao che bánh răng lớn quay cần	3,0%	9,30
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	6,20
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	3,10
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	12,40
	100,0%	**310,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	310,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.02 Kiểm tra, bảo dưỡng phần cơ guồng xúc máy đánh phá đống than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	8,00
3. Vệ sinh than bám trên gối trục	4,0%	8,00
4. Tháo bulong chân đế gối đỡ trục quay guồng xúc	4,0%	8,00
5. Dùng đồ gá cảo bạc đạn và gối đỡ trục quay guồng xúc	5,0%	10,00
6. Kiểm tra kích thước vị trí lắp bạc đạn	4,0%	8,00
7. Thay mới bạc đạn và phớt cho trục quay guồng xúc	5,0%	10,00
8. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu máng dỡ tải guồng xúc	8,0%	16,00
9. Thay tấm chống mài mòn máng dỡ tải guồng xúc	6,0%	12,00
10. Tháo bulong mặt bích gàu múc và vận chuyển đến vị trí bảo dưỡng	8,0%	16,00
11. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu gàu múc và răng gàu múc, xích gàu múc	5,0%	10,00
12. Thay mới răng gàu múc và xích	10,0%	20,00
13. Hàn đắp vật liệu các vị trí gàu múc bị thủng	10,0%	20,00
14. Vận chuyển gàu múc vào hệ thống guồng xúc và cân chỉnh	9,0%	18,00
15. Lắp lại các gối đỡ trục quay guồng xúc và cân chỉnh	5,0%	10,00
16. Siết lại bulong gàu múc và bulong gối đỡ trục quay guồng xúc sau cân chỉnh	4,0%	8,00
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	3,0%	6,00
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	2,00
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	8,00
	100,0%	**200,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	200,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	4,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	2,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	10,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	10,00
	Xe cẩu tự hành 50 tấn	ca	4,00

VINHTAN4TPP.HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.03 Đại tu gầu cào máy phá đống

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	4,40
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	6,60
3.Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	2,0%	4,40
4.Hạ trùng băng tải xích cào, lắp pa lăng kéo 2 gầu cào vào nhau	3,0%	6,60
5.Cắt bu lông treo gầu cào, tháo và thay thế 02 bộ mắt xích hư hỏng.	20,0%	44,00
6.Tháo và thay thế 05 răng gạt gầu cào nếu mòn hỏng.	10,0%	22,00
7.Tháo giá đỡ con lăn dẫn hướng.	5,0%	11,00
8.Vệ sinh, tháo rã các chi tiết của con lăn.(thay thế nếu hư hỏng)	20,0%	44,00
9.Bổ sung mỡ bôi trơn, tổ hợp lại các chi tiết của con lăn.	10,0%	22,00
10.Hàn mã chống xoay và lắp lại con lăn dẫn hướng lên gầu cào	15,0%	33,00
11.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	2,0%	4,40
12.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	6,60
13.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	11,00
	100,0%	**220,00**

Đơn vị tính: 1 Gầu cào

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	220,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,00
	Palăng 1 tấn	ca	1,00
	Palăng 2 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.04 Đại tu ray dẫn hướng băng tải gầu cào máy phá đống

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	0,32
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	0,80
3.Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5,0%	0,80
4.Lắp đặt 02 pa lăng nâng gầu cào lên khỏi ray	10,0%	1,60
5.Tháo bu lông liên kết của 01 hộp dẫn hướng 3m và khung giảm kết cấu máy phá đống	10,0%	1,60
6.Lắp đặt pa lăng hạ dần hộp dẫn hướng xuống nền.	20,0%	3,20
7.Tháo và thay thế ray bên trong hộp dẫn hướng băng tải gầu cào	20,0%	3,20
8.Dùng pa lăng nâng hộp dẫn hướng lên lắp lại vào khung giảm máy phá đống.	15,0%	2,40
9.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	5,0%	0,80
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	0,48
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,80
	100,0%	**16,00**

Đơn vị tính: 1 hộp 3m

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,00
	Palăng 1 tấn	ca	1,00
	Palăng 2 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.05 Đại tu tang puly truyền động máy phá đống

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	2,80
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	11,20
3.Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	4,0%	11,20
4.Tháo và cẩu nắp bao che phía trên tang chủ động	4,0%	11,20
5.Gia công lắp đặt suport treo pa lăng.	4,0%	11,20
6.Tháo động cơ, khớp nối thủy lực ra khỏi hộp giảm tốc	4,0%	11,20
7.Tháo khớp khóa đầu trục rỗng hộp giảm tốc và trục tang puly chủ động	8,0%	22,40
8.Tháo tách 02 hộp giảm tốc và cẩu ra ngoài	6,0%	16,80
9. Sử dụng pa lăng treo tang puly chủ động	6,0%	16,80
10.Tháo 02 bên gối đỡ tang puly chủ động	8,0%	22,40
11.Vệ sinh các chi tiết.	8,0%	22,40
12.Kiểm tra đánh giá gối đỡ, trục quay, vòng bi	4,0%	11,20
13.Thay mới vòng bi cho gối đỡ	8,0%	22,40
14.Lắp đặt lại gối đỡ vào trục, lắp lại 02 cụm hộp giảm tốc, động cơ và khớp nối	9,0%	25,20
15.Lắp lại bao che	5,0%	14,00
16.Căn tâm lại cụm động cơ, khớp nối, hộp giảm tốc	8,0%	22,40
17.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	4,0%	11,20
18.Chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	2,80
19.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	11,20
	100,0%	**280,00**

Đơn vị tính: 1 tang puly

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	280,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	2,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 5 tấn	ca	2,00
	Máy ép thủy lực 100 tấn	ca	1,00
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPPHIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.06 Đại tu hệ thống giàn bừa cào máy đánh phá đống

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,60
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	14,40
3. Cắt các bu lông giữ răng gạt và thanh gạt giàn bừa cào	8,0%	28,80
4. Thay thế 215 m thanh gạt bắt bằng bu lông giàn bừa cào	13,0%	46,80
5. Cắt thay thế 14 hàng thanh gạt 2m dưới cùng ra khỏi khung giằm giàn bừa cào	8,0%	28,80
6. Hàn thay thế 14 hàng thanh gạt mới lên khung giằm giàn bừa cào vừa cắt ra	6,0%	21,60
7. Thay thế bánh xe di chuyển giàn bừa cào	10,0%	36,00
8. Lắp đồ gá sàn thao tác khu vực bánh xe di chuyển giàn bừa cào	7,0%	25,20
9. Tháo trục bánh xe di chuyển ra khỏi khung giằm giàn bừa cào	7,0%	25,20
10. Dùng cẩu hạ bánh xe di chuyển giàn bừa cào về xưởng sửa chữa	4,0%	14,40
11. Vệ sinh, cảo vòng bi giàn bừa cào khỏi trục bánh xe di chuyển	6,0%	21,60
12. Kiểm tra đánh giá độ cong trục và kích thước vị trí lắp bạc đạn	5,0%	18,00
13. Thay mới vòng bi	8,0%	28,80
14. Lắp đặt lại bánh xe di chuyển lên trục.	8,0%	28,80
15. Chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	3,60
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	14,40
	100,0%	**360,00**

Đơn vị tính: 1 giàn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	360,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	2,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	2,00
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.07 Đại tu phần cơ xy lanh nâng hạ cần máy đánh phá đống than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,60
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	6,40
3. Dùng đồ gá chuyên dùng cố định cần máy đánh phá đống.	6,0%	9,60
4. Tháo chốt xoay, các khớp nối đường ống, bộ chia thủy lực trên xylanh	8,0%	12,80
5. Dùng đồ gá chuyên dùng để cố định xy lanh	7,0%	11,20
6. Tháo bulong cổ xy lanh, trục cần, pittong và vệ sinh	9,0%	14,40
7. Kiểm tra bề mặt xylanh, pittong	4,0%	6,40
8. Thay mới ổ bi cầu, phớt, oring, seal cho pittong	6,0%	9,60
9. Lắp lại cụm trục pittong và cân chỉnh	11,0%	17,60
10. Lắp lại hoàn thiện xy lanh: trục cần pittong, xy lanh, bạc đạn bi cầu	5,0%	8,00
11. Dùng cẩu để vận chuyển xylanh nâng hạ cần máy đánh phá đống vào hệ thống	5,0%	8,00
12. Lắp chốt xoay cho xylanh và khóa chống tháo cho chốt	7,0%	11,20
13. Lắp hệ thống chia nhớt thủy lực và các đường ống dẫn nhớt cho xy lanh nâng hạ cần máy đánh phá đống	8,0%	12,80
14. Tháo đồ gá cố định nâng hạ cần máy đánh phá đống	8,0%	12,80
15. Cân chỉnh hành trình nâng hạ cần máy đánh phá đống	5,0%	8,00
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	1,0%	1,60
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	1,60
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	6,40
	100,0%	**160,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	160,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 10kw	ca	2,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.08 Đại tu xy lanh nâng hạ cabin máy đánh phá đống than

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,90
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	0,90
3. Dùng đồ gá cố định cabin máy đánh phá đống	3,0%	0,90
4. Tháo đường ống nhớt xy lanh thủy lực	3,0%	0,90
5. Tháo chốt xoay đầu xy lanh, đầu pittong và vận chuyển về vị trí đại tu	5,0%	1,50
6. Dùng đồ gá cảo bạc đạn bi cầu đầu xylanh và đầu pittong	3,0%	0,90
7. Tháo cổ xylanh, trục cần, pittong ra khỏi xylanh	8,0%	2,40
8. Vệ sinh các chi tiết tháo	4,0%	1,20
9. Kiểm tra bề mặt xylanh	4,0%	1,20
10. Thay mới ổ bi cầu, phớt, oring, bộ seal cho pittong	10,0%	3,00
11. Lắp lại cụm trục pittong và cân chỉnh	10,0%	3,00
12. Siết đai ốc hãm pittong với trục cần sau cân chỉnh	5,0%	1,50
13. Lắp trục cần pittong, bạc đạn bi cầu vào đầu trục xylanh và đầu trục pittong	9,0%	2,70
14. Vận chuyển xylanh nâng hạ cabin vào hệ thống máy đánh phá đống	7,0%	2,10
15. Lắp lại chốt xoay và đường ống nhớt thủy lực cho xylanh	8,0%	2,40
16. Cân chỉnh hành trình nâng hạ cabin	8,0%	2,40
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa	2,0%	0,60
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	2,0%	0,60
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,90
	100,0%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.3.09 Đại tu triper car máy đánh đống

Thành phần công việc:

Tỷ lệ %	Số công
4,0%	13,60
4,0%	13,60
45,0%	153,00
29,0%	98,60
10,0%	34,00
3,0%	10,20
1,0%	3,40
4,0%	13,60
100,0%	**340,00**

1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m
3.Thay hết các con lăn đỡ khu vực triper car.
4.Bọc cao su rulo phía trên, thay vòng bi rulo.
5.Thay tấm hướng dòng.
6.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện.
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.3.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	340,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	4,00

E6NL.4 Xe chia than

E6NL.4.01 Kiểm tra, bảo dưỡng Triper car (cơ cấu chia than xuống bunker)

Thành phần công việc:

Tỷ lệ %	Số công
1,0%	1,20
15,0%	18,00
15,0%	18,00
15,0%	18,00
25,0%	30,00
15,0%	18,00
8,0%	9,60
1,0%	1,20
5,0%	6,00
100,0%	**120,00**

1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Gia công giá đỡ, lắp con đội kích cụm bánh xe khỏi đường ray.
3.Tháo động cơ, hộp giảm tốc khỏi trục bánh xe.
4.Tháo kiểm tra vòng bi bánh xe di chuyển.
5.Thay thế vòng bi bánh xe di chuyển.
6.Lắp đặt lại động cơ và hộp giảm tốc vào trục bánh xe di chuyển.
7. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện.
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.4.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	120,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	1,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.4.02 Đại tu cơ cấu chia than xuống bunker

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4,0%	0,72
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	4,0%	0,72
3. Dùng palang để giữ và điều chỉnh cần gạt than chữ V	3,0%	0,54
4. Tháo bulong mặt bích giữa động cơ, xy lanh, cao su gạt than	9,0%	1,62
5. Vệ sinh các chi tiết tháo	6,0%	1,08
6. Kiểm tra bề mặt xylanh nâng hạ cần gạt than chữ V	6,0%	1,08
7. Thay mới bộ phớt, oring, seal cho xylanh pittong và bạc đạn cho bơm nhớt thủy lực, thay mới cao su cho cần gạt than chữ V	5,0%	0,90
8. Lắp lại cụm trục pittong và cân chỉnh	6,0%	1,08
9. Siết đai ốc hãm pittong với trục cần sau cân chỉnh	6,0%	1,08
10. Lắp trục cần pittong vào xylanh	6,0%	1,08
11. Lắp cổ xy lanh và siết bulong cổ xylanh sau cân chỉnh	6,0%	1,08
12. Vận chuyên cụm giá đỡ xylanh đến hệ thông bunker và siết bulong chân đế sau cân chỉnh	10,0%	1,80
13. Lắp chốt xoay đầu cần pittong	6,0%	1,08
14. Lắp động cơ bơm nhớt vào hệ thống thanh gạt than	5,0%	0,90
15. Tháo palang giữ cần gạt than chữ V	4,0%	0,72
16. Cân chỉnh hành trình nâng hạ cần gạt than chữ V	4,0%	0,72
17. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử, ghi nhận các thông số	3,0%	0,54
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	0,54
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	4,0%	0,72
	100,0%	**18,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.4.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	18,00
	Máy thi công		
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.5 Hệ thống bunker chứa than

E6NL.5.01 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống kết cấu thép, tấm chống mài mòn bên trong bunker

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	1,80
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	3,0%	2,70
3.Mở cửa máy cấp than	2,0%	1,80
4.Xả hết than trong silo	4,0%	3,60
5.Hàn giá dỡ khớp, tháo khớp giãn nở và kéo ra ngoài	7,0%	6,30
6.Vệ sinh than đóng trên thành vách của silo	7,0%	6,30
7.Kiểm tra đánh giá tình trạng tấm chống dính và chiều dày phần thép silo	7,0%	6,30
8.Kiểm tra, bảo dưỡng xương cá chống tắt than bunker	35,0%	31,50
9.Tháo toàn bộ bulong, đai ốc các tấm chống dính hư hỏng	3,0%	2,70
10.Tháo tấm chống dính cũ, hạ xuống, chuyển ra ngoài	3,0%	2,70
11.Cắt, mài vệ sinh chân các bu lông mòn hỏng, vệ sinh bề mặt sau tháo	3,0%	2,70
12.Hàn lại bulong gẫy, mòn giữ các tấm chống dính	3,0%	2,70
13.Cắt chỉnh tấm chống mài mòn mới theo biên dạng yêu cầu	3,0%	2,70
14.Chuyển tấm chống dính mới vào	2,0%	1,80
15.Lắp đặt căn chỉnh tấm chống dính	3,0%	2,70
16.Lắp lại bulong ecu giữ tấm chống dính	2,0%	1,80
17.Thay gioăng cửa máy cấp than, khớp giãn nở silo than	3,0%	2,70
18.Lắp căn chỉnh khớp giãn nở si lo than	4,0%	3,60
19.Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,90
20.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,70
	100,0%	**90,00**

Đơn vị tính: 1 bunker

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.5.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	90,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23 kW	ca	2,88
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,96
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,40
	Palăng tay 1 tấn	ca	0,96
	Xe tải 15T	ca	2,88

Ghi chú: Định mức này đã bao gồm công tác kiểm tra đánh giá tổng quát tình trạng 01 bunker kèm khối lượng sửa chữa phục hồi thành bunker <1 mét vuông. Trường hợp phát sinh khối lượng công tác sửa chữa phục hồi >1 mét vuông thì sẽ nhân thêm các hạng mục công việc số 9,10,11,12,13,14,15

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.5.02 Đại tu Aircanon trên các bunker chứa than

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,30
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	0,50
3. Dùng palang để treo giữ bình tích áp	7,0%	0,70
4. Tháo bulong mặt ghép aircanon với bunker và các đường khí nén	10,0%	1,00
5. Tháo xylanh, pittong, lò xo bên trong aircanon	15,0%	1,50
6. Vệ sinh các chi tiết tháo	10,0%	1,00
7. Vệ sinh than bên trong bình tích áp	10,0%	1,00
8. Kiểm tra độ cứng lò xo	5,0%	0,50
9. Kiểm tra bề mặt xylanh	5,0%	0,50
10. Thay mới lò xo, xylanh, pittong	7,0%	0,70
11. Lắp aircanon vào hệ thống bunker và siết bulong mặt ghép	10,0%	1,00
12. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	5,0%	0,50
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	0,30
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,50
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.5.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23 kW	ca	2,88
	Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,96
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	2,40
	Palăng tay 1 tấn	ca	0,96
	Xe tải 15T	ca	2,88

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.6 Đại tu Hệ thống máy nghiền đá vôi

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	3,68
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	5,0%	18,40
3. Mở cửa người chui, vệ sinh bên trong thùng nghiền.	5,0%	18,40
4. Loại bỏ các thanh nghiền gãy khỏi thùng nghiền.	15,0%	55,20
5. Tháo các bu lông bắt vách nghiền theo hàng ngang.	15,0%	55,20
6. Thay thế lần lượt 544 vách nghiền.	20,0%	73,60
7. Bổ sung các thanh nghiền mới, đóng nắp cửa người chui.	10,0%	36,80
8. Kiểm tra hệ thống dầu nâng trục máy nghiền đá vôi	7,0%	25,76
9. Tháo vệ sinh đường ống kết nối vào hộp giảm tốc máy nghiền đá vôi;	6,0%	22,08
10. Bảo dưỡng cơ cấu nạp thanh nghiền máy nghiền đá vôi;	5,0%	18,40
11. Bảo dưỡng hệ thống bơm mỡ bôi trơn vành bánh răng lớn thùng nghiền.	5,0%	18,40
12. Chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	3,68
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	18,40
	100,0%	**368,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.6	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	368,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	10,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	10,00
	Máy hàn điện 10kw	ca	10,00
	Máy mài điện cầm tay 1200W	ca	10,00
	Palăng 2 tấn	ca	2,00
	Palăng 3 tấn	ca	2,00
	Máy ép thủy lực 100 tấn	ca	1,00
	Xe cẩu tự hành 10 tấn	ca	5,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.7 Hệ thống bốc dỡ than CSU

E6NL.7.01 Đại tu thay thế xích guồng gầu CSU loại RF240300N-4L2EP

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	0,5%	4,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	10,0%	80,00
3. Kiểm tra đánh giá độ mòn và tình trạng xích guồng gầu	1,0%	8,00
4. Vận chuyển và lắp đặt thêm 10 tấn đối trọng đầu cần cho CSU	7,0%	56,00
5.Tháo từng guồng gàu kết nối với xích ra khỏi hệ thống	10,0%	80,00
6.Tháo từng cặp giá đỡ lắp guồng gàu gắn trên xích ra khỏi hệ thống	10,0%	80,00
7. Tháo từng đoạn xích cũ hư hỏng, mỗi đoạn khoảng 1,2 mét xích ra khỏi hệ thống	10,0%	80,00
8. Lắp mới từng đoạn xích, mỗi đoạn khoảng 1,2 mét xích vào hệ thống	10,0%	80,00
9.Lắp lại từng cặp giá đỡ lắp guồng gàu vào xích mới	10,0%	80,00
10. Cân chỉnh xích	1,0%	8,00
11. Lắp lại các guồng gầu vào hệ thống xích mới	10,0%	80,00
12. Cân chỉnh guồng gầu	2,0%	16,00
13. Tháo dỡ 10 tấn đối trọng đầu cần sau khi lắp đặt hoàn thiện hệ thống xích và guồng xúc	7,0%	56,00
14. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	1,0%	8,00
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	0,5%	4,00
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	10,0%	80,00
	100,0%	**800,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.7.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	800,00
	Máy thi công		
	Xe cẩu tự hành 50 tấn	ca	4,00
	Xe tải 25T	ca	4,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	12,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	12,00
	Pa lăng 5 tấn	ca	12,00
	Bộ cáo lắp xích guồng gàu	ca	12,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.7.02 Đại tu thay thế bánh răng xích guồng gầu CSU

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Ø1500≤Đường kính ngoài≤Ø1750mm	Ø1750≤Đường kính ngoài≤Ø2000mm
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1,0%	1,50	2,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	7,0%	10,50	14,00
3. Lắp đặt hệ palang cố định xích tải guồng xúc	5,0%	7,50	10,00
4. Tháo các guồng gầu tại vị trí bánh răng xích cần thay thế	4,0%	6,00	8,00
5. Tháo mắc nối xích tại vị trí bánh răng xích càn thay thế	5,0%	7,50	10,00
6. Tháo gối đỡ trục bánh răng xích	6,0%	9,00	12,00
7. Tháo cụm bánh răng xích ra ngoài	13,0%	19,50	26,00
8. Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết tháo	5,0%	7,50	10,00
9. Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo bao gồm: PT, độ mài mòn bánh răng, rơ lỏng bạc đạn, rơ lỏng gối đỡ, …	5,0%	7,50	10,00
10. Thay mới bạc đạn cho bánh răng xích	2,0%	3,00	4,00
11. Lắp lại cụm bánh răng xích vào hệ thống	12,0%	18,00	24,00
12. Lắp lại gối đỡ trục bánh răng xích	5,0%	7,50	10,00
13. Lắp lại mắc nối xích	5,0%	7,50	10,00
14. Lắp lại các guồng gầu tại bánh răng xích	5,0%	7,50	10,00
15. Cân chỉnh và xiết bulong từng cụm bánh răng	10,0%	15,00	20,00
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	2,0%	3,00	4,00
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	1,50	2,00
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	7,0%	10,50	14,00
	100,0%	**150,00**	**200,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Ø1500≤Đường kính ngoài≤Ø1750mm	**Ø1750≤Đường kính ngoài≤Ø2000mm**
E6NL.7.02	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	150,00	200,00
	Máy thi công			
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	6,00	6,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	12,00	12,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	12,00	12,00
	Pa lăng 5 tấn	ca	12,00	12,00
			01	02

E6NL.7.03 Đại tu thay thế vòng bi gối đỡ chủ động xích guồng gầu CSU

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,0%	10,72
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	11,0%	58,96
3.Lắp đặt hệ thống đồ gá và palang di chuyển trục chủ động guồng gàu ra ngoài	20,0%	107,20
4.Tháo bulong chân gối đỡ trục chủ động guồng gàu và di chuyển trục đến vị trí bảo dưỡng	15,0%	80,40
5.Tháo rã bạc đạn tra khỏi trục chủ động	7,0%	37,52
6.Vệ sinh các chi tiết tháo	2,0%	10,72
7.Kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo bao gồm: PT, runout trục, rơ lỏng bạc đạn	2,0%	10,72
8.Thay mới bạc đạn cho trục chủ động	7,0%	37,52
9.Lắp lại trục chủ động guồng gàu vào hệ thống và cân chỉnh	22,0%	117,92
10. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử	2,0%	10,72
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	1,0%	5,36
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	9,0%	48,24
	100,0%	**536,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.7.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	536,00
	Máy thi công		
	Máy cắt plasma	ca	16,00
	Máy hàn 23kW	ca	40,00
	Pa lang 2 tấn	ca	30,00
	Pa lang 5 tấn	ca	30,00
	Xe nâng 10 tấn	ca	30,00
	Pa lang 20 tấn	ca	30,00
	Máy xiết bulong	ca	30,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	20,00
	Bộ cảo vòng bi	ca	4,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	4,00
	Đội thủy lực 200 tấn	ca	10,00

Ghi chú: Định mức không bao gồm công tác gia cố cần CSU, tháo lắp đối trọng giữ thăng bằng CSU, tháo lắp xích + guồng xúc, tháo lắp động cơ + hộp giảm tốc

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.7.04 Tháo, lắp khung giữ cân bằng CSU

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m
3. Lắp và tháo khung chân đế đối trọng dưới guồng gầu
4. Lắp và tháo các khung đỡ phía đầu cần vị trí cos 0 đến cos 5 mét
5. Lắp và tháo các khung đỡ phía đầu cần vị trí cos 5 đến cos 10 mét
6. Lắp và tháo các khung đỡ phía đầu cần vị trí cos 10 đến cos 15 mét
7. Lắp và tháo các khung đỡ phía đầu cần vị trí cos 15 đến cos 20 mét
8. Lắp và tháo các khung đỡ phía đầu cần vị trí cos 20 đến cos 25 mét
9. Lắp và tháo các khung đỡ phía đối trọng vị trí cos 0 đến cos 5 mét
10. Lắp và tháo các khung đỡ phía đối trọng vị trí cos 5 đến cos 10 mét
11. Lắp và tháo các khung đỡ phía đói trọng vị trí cos 10 đến cos 15 mét
12. Lắp và tháo các khung đỡ phía đối trọng vị trí cos 15 đến cos 20 mét
13. Lắp và tháo các khung đỡ phía đối trọng vị trí cos 20 đến cos 25 mét
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện.
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
3,0%	51,00
7,0%	119,00
3,0%	51,00
3,0%	51,00
5,0%	85,00
8,0%	136,00
11,0%	187,00
13,0%	221,00
3,0%	51,00
5,0%	85,00
8,0%	136,00
11,0%	187,00
13,0%	221,00
2,0%	34,00
5,0%	85,00
100,0%	**1.700**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.7.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1.700,0
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	20,00
	Máy doa 4.5kw	ca	8,00
	Xe cẩu 200T	ca	10,00
	Xe tải thùng 25T	ca	8,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	10,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	10,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	10,00
	Pa lăng 5 tấn	ca	10,00
	Pa lăng 10 tấn	ca	10,00
	Máy xiết bulong	ca	10,00
	Máy cắt plasma	ca	16,00
	Máy hàn điện 40 kW	ca	40,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.7.05 Vận chuyển hộp giảm tốc quay guồng gầu CSU vào ra hệ thống với độ cao 40 mét

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m
3. Tháo bulong chân đế hộp giảm tốc
4. Dùng hệ palang giữ cố định hộp giảm tốc guồng gầu
5. Dùng đồ gá chuyên dùng để cảo khớp nối hộp giảm tốc với trục quay guồng gầu
6. Vận chuyển hộp giảm tốc từ cos 40 mét xuống cos 0 mét
7. Vệ sinh các chi tiết tháo
8. Vận chuyển hộp giảm tốc từ cos 0 mét lên cos 40 mét
9. Lắp đặt hộp giảm tốc guồng gầu vào trục quay guồng gầu
10. Cân chỉnh khớp nối hộp giảm tốc với trục quay guồng gầu
11. Lắp bulong khóa chân đế hộp giảm tốc sau khi cân chỉnh
12. Hoàn thiện công tác tháo lắp và vận hành thử nghiệm
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện.
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công
4,0%	12,00
8,0%	24,00
4,0%	12,00
5,0%	15,00
15,0%	45,00
10,0%	30,00
3,0%	9,00
15,0%	45,00
15,0%	45,00
5,0%	15,00
4,0%	12,00
3,0%	9,00
3,0%	9,00
6,0%	18,00
100,0%	**300,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.7.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	300,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	8,00
	Máy doa 4.5kw	ca	2,00
	Xe cẩu 200T	ca	8,00
	Xe tải thùng 25T	ca	6,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	6,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	5,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	5,00
	Pa lăng 5 tấn	ca	5,00
	Pa lăng 10 tấn	ca	5,00
	Đồng hồ so 10mm, độ chính xác 0,01mm	ca	5,00
	Máy xiết bulong	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6NL.7.06 Vận chuyển động cơ quay guồng gầu CSU vào ra hệ thống với độ cao 40 mét

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	6,0%	6,00
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m	8,0%	8,00
3. Tháo bulong chân đế động cơ	4,0%	4,00
4. Dùng hệ palang giữ cố định động cơ	3,0%	3,00
5. Dùng đồ gá chuyên dùng để tháo động cơ ra khỏi khớp nối hộp giảm tốc	15,0%	15,00
6. Vận chuyển động cơ từ cos 40 mét xuống cos 0 mét	5,0%	5,00
7. Vệ sinh các chi tiết tháo	3,0%	3,00
8. Vận chuyển động cơ từ cos 0 mét lên cos 40 mét	15,0%	15,00
9. Lắp đặt động cơ vào khớp nối hộp giảm tốc	15,0%	15,00
10. Cân chỉnh khớp nối hộp giảm tốc với động cơ	8,0%	8,00
11. Lắp bulong chân đế động cơ	6,0%	6,00
12. Hoàn thiện công tác tháo lắp và vận hành thử nghiệm	3,0%	3,00
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện.	3,0%	3,00
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	6,0%	6,00
	100,0%	**100,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6NL.7.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	100,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Máy doa 4.5kw	ca	1,00
	Xe cẩu 200T	ca	4,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	2,00
	Pa lăng 3 tấn	ca	2,00
	Đồng hồ so 10mm, độ chính xác 0,01mm	ca	3,00
	Máy xiết bulong	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 4
THIẾT BỊ PHỤ (BOP) VÀ PHẦN DÙNG CHUNG

E6BOP.1 Đại tu thiết bị hệ thống van

E6BOP.1.01 Đại tu van an toàn trên hệ thống (van an toàn, relief, van giảm áp)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,84	0,95
2. Tháo cụm van ra khỏi hệ thống	5%	1,40	1,58
3. Tháo nắp chụp, cơ cấu đóng mở van bằng tay	4%	1,12	1,26
4. Tháo vai chặn lò xo, lò xo và nắp ra khỏi van	4%	1,12	1,26
5. Tháo cụm ty van-đĩa van-vòng chặn giữ đĩa ra ngoài	4%	1,12	1,26
6. Tháo rời đĩa van, vòng chặn giữ đĩa khỏi ty van	4%	1,12	1,26
7. Kiểm tra, mài đánh bóng lại vòng chặn giữ đĩa, bạc dẫn hướng	4%	1,12	1,26
8. Kiểm tra và rà mặt làm kín của đĩa van, seat van	4%	1,12	1,26
9. Kiểm tra ngoại dạng, đánh bóng, mài rà lại bề mặt tiếp xúc đầu ty van và đĩa van	10%	2,80	3,15
10. Sửa chữa: ren, chốt hãm…	4%	1,12	1,26
11. Nội soi kiểm tra vật thể lạ trong đường ống trước khi lắp	4%	1,12	1,26
12. Lắp vòng điều chỉnh trên, dưới của van đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	4%	1,12	1,26
13. Lắp, cân chỉnh cụm ty van-đĩa-vòng kẹp giữ đĩa	4%	1,12	1,26
14. Lắp nắp van, cân chỉnh vai van lên thân van	4%	1,12	1,26
15. Lắp, cân chỉnh bạc bảo vệ ty van đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	4%	1,12	1,26
16. Lắp, cân chỉnh hệ thống lò xo và bộ phận kéo ty van bằng tay	4%	1,12	1,26
17. Lắp cụm van vào hệ thống	5%	1,40	1,58
18. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	4%	1,12	1,26
19. Sửa chữa hoặc thay mới các đường ống xả nước đọng trong phễu	4%	1,12	1,26
20. Hiệu chỉnh van an toàn về giá trị thiết kế của hệ thống	10%	2,80	3,15
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,12	1,26
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,84	0,95
	100%	**28,00**	**31,50**
		1	**2**

	Tỷ lệ %	Số công	
		DN150 < D ≤ DN250	Van >DN250
1	3%	1,18	1,34
2	5%	1,96	2,23
3	4%	1,57	1,78
4	4%	1,57	1,78
5	4%	1,57	1,78
6	4%	1,57	1,78
7	4%	1,57	1,78
8	4%	1,57	1,78
9	10%	3,92	4,46
10	4%	1,57	1,78
11	4%	1,57	1,78
12	4%	1,57	1,78
13	4%	1,57	1,78
14	4%	1,57	1,78
15	4%	1,57	1,78
16	4%	1,57	1,78
17	5%	1,96	2,23
18	4%	1,57	1,78
19	4%	1,57	1,78
20	10%	3,92	4,46
21	4%	1,57	1,78
22	3%	1,18	1,34
	100%	**39,20**	**44,60**
		3	**4**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Van ≤ DN65	**DN65 < D ≤ DN150**	**DN150 < D ≤ DN250**	**Van >DN250**
E6BOP.1.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	28,00	31,50	39,20	44,60
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	1,50	1,50	1,50	1,50
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00	2,00	2,00	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00	4,00	4,00	4,00
	Máy khoan 1200w	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Palăng tay 2 tấn	ca	2,00	2,00	2,00	2,00
	Tời điện 5 tấn	ca	1,15	1,15	1,15	1,15
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00	1,00	1,00	1,00
	Máy mở bu lông	ca	1,15	1,15	1,15	1,15
	Thiết bị cân van	ca	2,30	2,30	2,30	2,30
			01	02	03	04

Ghi chú:

- Đối với kết cấu dạng van hàn trực tiếp vào đường ống: trong trường hợp cắt van để sửa chữa/thay thế và hàn van lại sau sửa chữa thì áp dụng thêm công tại định mức E6BOP.11.03.

E6BOP.1.02 Đại tu van an toàn điện

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,80
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo bulong mặt ghép	5%	1,33
3. Tháo khớp nối trung gian giữa van và đường ống đầu thoát	6%	1,60
4. Tháo ép chèn, các chèn tết, long đền ra khỏi van	7%	1,86
5. Tháo ty van ra khỏi van	7%	1,86
6. Tháo mặt làm kín phía trên thân van, bi van, mặt làm kín phía dưới thân van	10%	2,66
7. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết tháo ra	10%	2,66
8. Sửa chữa: ren, chốt hãm, mặt làm kín thân van…	5%	1,33
9. Nội soi kiểm tra vật thể lạ trong đường ống trước khi lắp	5%	1,33
10. Lắp mặt làm kín thân van, bi van vào van, thử màu kiểm tra tiếp xúc	10%	2,66
11. Lắp ty van vào van	7%	1,86
12. Lắp long đền, thay chèn ty van, lắp ép chèn	7%	1,86
13. Lắp khớp nối trung gian giữa van và đường ống đầu thoát	6%	1,60
14. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	1,33
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,06
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,80
	100%	**26,60**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.1.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	26,60
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	2,00
	Máy hàn điện 23kw	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00
	Máy mở bu lông	ca	1,15
	Palăng tay 2 tấn	ca	2,00
	Tời điện 5 tấn	ca	1,15
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00

- Đối với kết cấu dạng van hàn trực tiếp vào đường ống: trong trường hợp cắt van để sửa chữa/thay thế và hàn van lại sau sửa chữa thì áp dụng thêm công tại định mức E6BOP.11.03.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.03 **Đại tu các van trên hệ thống (HT nước ngưng - HT nước làm mát kín hở - HT nhớt bôi trơn - HT nhớt nâng trục - HT nhớt EH khu vực turbin, HT khí nén, HT nước demin, HT nước service, HT nước chữa cháy, HT nước sinh hoạt, HT nước thải, HT nước biển, HT nước thô)**

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,08	0,15	0,44
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống	10%	0,28	0,49	1,47
3. Tháo các chi tiết của van	15%	0,42	0,74	2,21
4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết	15%	0,42	0,74	2,21
5. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu, đánh bóng ty van, hộp chèn	15%	0,42	0,74	2,21
6. Mài rà mặt làm kín, lắp các chi tiết vào van	20%	0,56	0,98	2,94
7. Lắp cụm van vào hệ thống	10%	0,28	0,49	1,47
8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	6%	0,17	0,29	0,88
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,08	0,15	0,44
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,08	0,15	0,44
	100%	**2,80**	**4,90**	**14,70**
		1	**2**	**3**

	Tỷ lệ %	Số công		
		DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	Van > DN700
1	3%	0,65	0,86	1,03
2	10%	2,17	2,87	3,43
3	15%	3,26	4,31	5,15
4	15%	3,26	4,31	5,15
5	15%	3,26	4,31	5,15
6	20%	4,34	5,74	6,86
7	10%	2,17	2,87	3,43
8	6%	1,30	1,72	2,06
9	3%	0,65	0,86	1,03
10	3%	0,65	0,86	1,03
	100%	**21,70**	**28,70**	**34,30**
		4	**5**	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
E6BOP.1.03	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	2,80	4,90	14,70
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,18	0,35	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca		0,35	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,18	0,70	0,70
	Palăng tay 1 tấn	ca		0,70	1,40
	Xe nâng 2,5 tấn	ca			0,35
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	Van > DN700
E6BOP.1.03	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	21,70	28,70	34,30
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,70	0,70	1,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70	0,70	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40	2,80	4,00
	Palăng tay 1 tấn	ca	2,80	5,60	8,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35	0,35	0,50
			04	05	06

Ghi chú:

- Định mức này không áp dụng cho các loại van điều khiển có dạng kết cấu lồng phân tán dòng lưu chất (seat retainer)

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.04 **Đại tu các van trên hệ thống (HT nước cấp, HT hơi chính, HT hơi tái sấy, HT hơi tự dùng, HT hơi của trích, HT hơi chèn, HT phun giảm ôn, HT xả đọng, xả khí khu vực lò hơi, HT tro)**

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,38	0,78	1,15
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống	10%	0,94	1,96	2,87
3. Tháo các chi tiết của van	15%	1,41	2,94	4,31
4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết	15%	1,41	2,94	4,31
5. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu, đánh bóng ty van, hộp chèn	15%	1,41	2,94	4,31
6. Mài rà mặt làm kín, lắp các chi tiết vào van	20%	1,88	3,92	5,74
7. Lắp cụm van vào hệ thống	10%	0,94	1,96	2,87
8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	0,47	0,98	1,44
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,38	0,78	1,15
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,19	0,39	0,57
	100%	**9,40**	**19,60**	**28,70**
		1	**2**	**3**

	Tỷ lệ %	Số công	Số công	Số công
		DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	Van > DN700
1	4%	1,53	1,90	2,52
2	10%	3,83	4,75	6,31
3	15%	5,75	7,13	9,47
4	15%	5,75	7,13	9,47
5	15%	5,75	7,13	9,47
6	20%	7,66	9,50	12,62
7	10%	3,83	4,75	6,31
8	5%	1,92	2,38	3,16
9	4%	1,53	1,90	2,52
10	2%	0,77	0,95	1,26
	100%	**38,30**	**47,50**	**63,11**
		4	**5**	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Van ≤ DN65	**DN65 < D ≤ DN150**	**DN150 < D ≤ DN250**
E6BOP.1.04	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	9,40	19,60	28,70
	Máy thi công				
	Máy khoan cầm tay	ca	0,18		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca		1,00	1,00
	Máy hàn điện 23kw	ca		1,00	
	Máy mài cầm tay 1200w	ca		2,00	0,50
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			DN250 < D ≤ DN350	**DN350 < D ≤ DN700**	**Van > DN700**
E6BOP.1.04	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	38,30	47,50	63,11
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,18		0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35		0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35	0,50	0,70
	Máy khoan cầm tay	ca	0,53		0,70
	Pa lăng tay 5 tấn	ca		1,00	
	Palăng tay 2 tấn	ca	1,40		2,10
			04	05	06

Ghi chú:

- Định mức này không áp dụng cho các loại van điều khiển có dạng kết cấu lồng phân tán dòng lưu chất (seat retainer)

- Đối với kết cấu dạng van hàn trực tiếp vào đường ống: trong trường hợp cắt van để sửa chữa/thay thế và hàn van lại sau sửa chữa thì áp dụng thêm công tại định mức E6BOP.11.03.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.05 **Đại tu các van control (van xả dồn, điều khiển mực nước các BGN, van cấp nước lò, van HT phun giảm ôn, HT hơi tự dùng, HT hơi của trích, HT hơi chèn)**

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,50	1,16	1,33
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống	10%	1,26	2,89	3,32
3. Tháo các chi tiết của van	15%	1,89	4,34	4,98
4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết	15%	1,89	4,34	4,98
5. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu, đánh bóng ty van, hộp chèn, thông nghẹt lồng van.	15%	1,89	4,34	4,98
6. Mài rà mặt làm kín, lắp các chi tiết vào van	20%	2,52	5,78	6,64
7. Lắp cụm van vào hệ thống	10%	1,26	2,89	3,32
8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	0,63	1,45	1,66
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,38	0,87	1,00
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,38	0,87	1,00
	100%	**12,60**	**28,90**	**33,20**
		1	**2**	**3**

	Tỷ lệ %	Số công		
		DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	Van > DN700
1	4%	1,52	2,32	2,97
2	10%	3,80	5,80	7,42
3	15%	5,70	8,70	11,14
4	15%	5,70	8,70	11,14
5	15%	5,70	8,70	11,14
6	20%	7,60	11,60	14,85
7	10%	3,80	5,80	7,42
8	5%	1,90	2,90	3,71
9	3%	1,14	1,74	2,23
10	3%	1,14	1,74	2,23
	100%	**38,00**	**58,00**	**74,24**
		4	**5**	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
E6BOP.1.05	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	12,60	28,90	33,20
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca			
	Máy hàn điện 23 kw	ca			
	Máy mài cầm tay 1200w	ca		0,18	0,35
	Máy khoan cầm tay	ca	0,18	0,26	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca			
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	Van > DN700
E6BOP.1.05	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	38,00	58,00	74,24
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,18	0,70	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35	0,70	0,70
	Máy khoan cầm tay	ca	0,53	0,70	0,70
	Palăng tay 2 tấn	ca	1,40	2,10	2,10
			04	05	06

Ghi chú:

- Đối với kết cấu dạng van hàn trực tiếp vào đường ống: trong trường hợp cắt van để sửa chữa/thay thế và hàn van lại sau sửa chữa thì áp dụng thêm công tại định mức E6BOP.11.03.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.06 **Đại tu các van hệ thống hóa chất (NH3, N2H4, NA3PO4, NACLO, HCL, NAOH, NAHSO3, chất chống cáu cặn, CLO, PAC, PAM)**

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,26	0,56
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống	10%	0,66	1,41
3. Tháo các chi tiết của van	15%	0,99	2,12
4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết	15%	0,99	2,12
5. Thay thế các chi tiết hư hỏng	15%	0,99	2,12
6. Lắp các chi tiết vào van	20%	1,32	2,82
7. Lắp cụm van vào hệ thống	10%	0,66	1,41
8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	0,33	0,71
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,26	0,56
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,13	0,28
	100%	**6,60**	**14,10**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Van ≤ DN65	**DN65 < D ≤ DN150**
E6BOP.1.06	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	6,60	14,10
	Máy thi công			
	Máy mài cầm tay 1200w	ca		0,18
	Máy khoan cầm tay	ca	0,18	0,26
			01	02

E6BOP.1.07 Đại tu các dome valve (van đẩy tro HT ESP, silo tro bay)

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công			
		Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250	DN250 < D ≤ DN350
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,44	0,62	0,83	1,12
2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống	15%	1,65	2,31	3,11	4,20
3. Tháo các chi tiết của van	15%	1,65	2,31	3,11	4,20
4. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu (ngoại trừ mặt cầu lá van), đánh bóng ty van	15%	1,65	2,31	3,11	4,20
5. Lắp các chi tiết vào van	15%	1,65	2,31	3,11	4,20
6. Cân chỉnh khe hở giữa liner và lá van	5%	0,55	0,77	1,04	1,40
7. Cấp khí nén vào van kiểm tra độ kín	5%	0,55	0,77	1,04	1,40
8. Lắp cụm van vào hệ thống	15%	1,65	2,31	3,11	4,20
9. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	0,55	0,77	1,04	1,40
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,33	0,46	0,62	0,84
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,33	0,46	0,62	0,84
	100%	**11,00**	**15,40**	**20,70**	**28,00**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Van ≤ DN65	**DN65 < D ≤ DN150**	**DN150 < D ≤ DN250**	**DN250 < D ≤ DN350**
E6BOP.1.07	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	11,00	15,40	20,70	28,00
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca				0,18
	Máy hàn điện 23 kw	ca				0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca		0,18	0,35	0,35
	Máy khoan cầm tay	ca	0,18	0,26	0,35	0,53
	Palăng tay 2 tấn	ca				1,40
			01	02	03	04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.08 Kiểm tra, bảo dưỡng van đầu ra bơm nước biển FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5%	1,72
2. Tháo bộ truyền động van	5%	1,72
3. Tháo mặt bích chèn ty van, kiểm tra tình trạng: gối, chèn	20%	6,86
4. Kiểm tra, vệ sinh lá van, sửa chữa các vị trí trầy xước và mất vật liệu	20%	6,86
5. Kiểm tra, hàn bù vật liệu hoặc đắp vật liệu chống mài mòn bên trong thân van	15%	5,15
6. Kiểm tra siết bulong mặt bích bị lỏng	10%	3,43
7. Thay thế chèn ty van	10%	3,43
8. Lắp nắp bộ truyền động	5%	1,72
9. Sơn dặm các vị trí gỉ sét bên ngoài van	4%	1,37
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,37
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,69
	100%	**34,30**

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.1.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,30
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Palăng tay 1 tấn	ca	8,00
	Xe cẩu tự hành	ca	0,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.1.09 **Kiểm tra, bảo dưỡng van đầu ra bơm tuần hoàn, đầu vào/ra bình ngưng, liên thông đường ống tuấn hoàn**

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5%	1,72
2. Tháo bộ truyền động van	5%	1,72
3. Vệ sinh trục vít, bánh vít, bạc đạn	20%	6,86
4. Kiểm tra, vệ sinh lá van, sửa chữa các vị trí trầy xước và mất vật liệu	20%	6,86
5. Kiểm tra, hàn bù vật liệu hoặc đắp vật liệu chống mài mòn bên trong thân van	15%	5,15
6. Kiểm tra siết bulong mặt bích bị lỏng	10%	3,43
7. Thay thế các chi tiết bộ truyền động bị hư hỏng	10%	3,43
8. Lắp lại bộ truyền động	5%	1,72
9. Sơn dặm các vị trí gỉ sét bên ngoài van	4%	1,37
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,37
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,69
	100%	**34,30**

Đơn vị tính: *1 Van*

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.1.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,30
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	1,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00
	Palăng tay 1 tấn	ca	8,00
	Xe cẩu tự hành	ca	0,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2 Đại tu thiết bị hệ thống bơm

E6BOP.2.01 Đại tu bơm ly tâm 1-2 tầng cánh trục nằm ngang

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công		
		Q<40 m3/h	40 ≤ Q < 100 m3/h	100 ≤ Q < 200 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,76	0,95	1,34
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	0,76	0,95	1,34
3. Tháo bao che coupling	2%	0,50	0,63	0,89
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	0,76	0,95	1,34
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	5%	1,26	1,58	2,23
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	7%	1,76	2,21	3,12
7. Tháo cánh bơm ra khỏi trục	5%	1,26	1,58	2,23
8. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	5%	1,26	1,58	2,23
9. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	5%	1,26	1,58	2,23
10. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	5%	1,26	1,58	2,23
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	5%	1,26	1,58	2,23
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	5%	1,26	1,58	2,23
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	5%	1,26	1,58	2,23
14. Sửa chữa: các vị trí ren cấy, mặt ghép thân bơm	5%	1,26	1,58	2,23
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	10%	2,52	3,15	4,45
16. Lắp bơm vào hệ thống	8%	2,02	2,52	3,56
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	0,76	0,95	1,34
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	1,26	1,58	2,23
19. Ghi nhận các giá trị đo thông số của bơm	3%	0,76	0,95	1,34
20. Lắp bao che coupling	2%	0,50	0,63	0,89
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,76	0,95	1,34
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,76	0,95	1,34
	100%	**25,20**	**31,50**	**44,50**
		1	**2**	**3**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ %	Số công		
		200 ≤ Q < 500 m3/h	500 ≤ Q < 1000 m3/h	Q>1000 m3/h
1	3%	1,56	1,80	2,31
2	3%	1,56	1,80	2,31
3	2%	1,04	1,20	1,54
4	3%	1,56	1,80	2,31
5	5%	2,60	3,00	3,85
6	7%	3,64	4,20	5,39
7	5%	2,60	3,00	3,85
8	5%	2,60	3,00	3,85
9	5%	2,60	3,00	3,85
10	5%	2,60	3,00	3,85
11	5%	2,60	3,00	3,85
12	5%	2,60	3,00	3,85
13	5%	2,60	3,00	3,85
14	5%	2,60	3,00	3,85
15	10%	5,20	6,00	7,70
16	8%	4,16	4,80	6,16
17	3%	1,56	1,80	2,31
18	5%	2,60	3,00	3,85
19	3%	1,56	1,80	2,31
20	2%	1,04	1,20	1,54
21	3%	1,56	1,80	2,31
22	3%	1,56	1,80	2,31
	100%	**52,00**	**60,00**	**77,00**
		4	**5**	**6**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Q<40 m3/h	40 ≤ Q < 100 m3/h	100 ≤ Q < 200 m3/h
E6BOP.2.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	25,20	31,50	44,50
	Máy thi công				
	Pa lăng tay 2 tấn	ca			
	Pa lăng tay 5 tấn	ca		12,00	12,00
	Đồng hồ so	ca	0,35	18,00	18,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35		
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35		
	Máy hàn hơi	ca	0,35		
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35	0,30	0,30
	Cầu trục 20 tấn	ca		5,00	5,00
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	0,70		
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			200 ≤ Q < 500 m3/h	500 ≤ Q < 1000 m3/h	Q>1000 m3/h
E6BOP.2.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	52,00	60,00	77,00
	Máy thi công				
	Pa lăng tay 2 tấn	ca		2,10	
	Pa lăng 3 tấn	ca	8,00		
	Pa lăng 5 tấn	ca			0,28
	Đồng hồ so	ca	1,00	5,60	0,70
	Máy hàn hơi	ca		0,70	0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca			0,35
	Bộ cảo vòng bi	ca			0,35
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca			0,35
	Máy đo độ rung, nhiệt độ	ca			0,50
	Xe nâng 2,5 tấn	ca			0,35
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	2,00	1,40	0,70
			04	05	06

Ghi chú:

- Định mức áp dụng cho bơm ly tâm 1 - 2 tầng trục nằm ngang, đối với bơm ly tâm 1 -2 tầng cánh trục đứng thì nhân thêm hệ số 1.2;

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.02 Đại tu bơm trục vít

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công			
		Q<2,5 m3/h	2,5 ≤ Q < 10 m3/h	10 ≤ Q < 40 m3/h	40 ≤ Q < 100 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,84	0,96	1,08	1,20
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
3. Tháo bao che coupling của bơm	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
4. Tháo coupling của bơm ra khỏi hệ thống	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
5. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
6. Tháo bơm ra khỏi hệ thống	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
7. Tháo các chi tiết của bơm	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
8. Vệ sinh, kiểm tra đánh giá các chi tiết	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
9. Sửa chữa: các vị trí ren cấy, mặt ghép thân bơm, đánh bóng bề mặt ăn khớp	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
10. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
11. Lắp bơm vào hệ thống	10%	2,80	3,20	3,60	4,00
12. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
13. Lắp coupling và bao che coupling của bơm	5%	1,40	1,60	1,80	2,00
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,12	1,28	1,44	1,60
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,84	0,96	1,08	1,20
	100%	**28,01**	**32,00**	**36,00**	**40,00**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**			
			Q<2,5 m3/h	**2,5 ≤ Q < 10 m3/h**	**10 ≤ Q < 40 m3/h**	**40 ≤ Q < 100 m3/h**
E6BOP.2.02	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	28,01	32,00	36,00	40,00
	Máy thi công					
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
	Máy nén khí 56m3/h	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
			01	02	03	04

E6BOP.2.03 Đại tu bơm piston

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công			
		Q<2,5 m3/h	2,5 ≤ Q < 10 m3/h	10 ≤ Q < 40 m3/h	40 ≤ Q < 100 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,84	1,08	1,20	1,44
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
3. Tháo bao che coupling của bơm	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
4. Tháo coupling của bơm ra khỏi hệ thống	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
5. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
6. Tháo bơm ra khỏi hệ thống	10%	2,80	3,61	4,00	4,80
7. Tháo các chi tiết của bơm	10%	2,80	3,61	4,00	4,80
8. Vệ sinh, kiểm tra đánh giá các chi tiết	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
9. Đo đạc khe hở giữa piston và xilanh, kiểm tra tiếp xúc của đĩa động và đĩa tĩnh	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
10. Sửa chữa: các vị trí trầy xước trên đĩa lệch tâm, cổ trục.	10%	2,80	3,61	4,00	4,80
11. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	10%	2,80	3,61	4,00	4,80
12. Lắp bơm vào hệ thống	10%	2,80	3,61	4,00	4,80
13. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
14. Lắp coupling và bao che coupling của bơm	5%	1,40	1,81	2,00	2,40
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,12	1,44	1,60	1,92
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,84	1,08	1,20	1,44
	100%	**28,00**	**36,10**	**40,00**	**48,00**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**			
			Q<2,5 m3/h	**2,5 ≤ Q < 10 m3/h**	**10 ≤ Q < 40 m3/h**	**40 ≤ Q < 100 m3/h**
E6BOP.2.03	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	28,00	36,10	40,00	48,00
	Máy thi công					
	Pa lăng tay 2 tấn	ca	3,00	3,00	3,00	3,00
	Đồng hồ so	ca	8,00	8,00	8,00	8,00
			01	02	03	04

E6BOP.2.04 Đại tu bơm bánh răng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Q<2,5 m3/h	Q> 2,5 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,96	1,25
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5%	1,20	1,56
3. Tháo bơm ra khỏi hệ thống	10%	2,40	3,13
4. Tháo các chi tiết của bơm	10%	2,40	3,13
5. Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bơm	10%	2,40	3,13
6. Thử màu kiểm tra tiếp xúc bánh răng	15%	3,60	4,69
7. Sửa chữa: các vị trí ren cấy, mặt ghép thân bơm, đánh bóng bề mặt ăn khớp	15%	3,60	4,69
8. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	10%	2,40	3,13
9. Lắp bơm vào hệ thống	10%	2,40	3,13
10. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	1,20	1,56
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,96	1,25
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,48	0,63
	100%	**24,00**	**31,29**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Q< 2,5 m3/h	Q> 2,5 m3/h
E6BOP.2.04	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	24,00	31,29
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05	1,05
	Máy nén khí 56m3/h	ca	1,75	1,75
			01	02

E6BOP.2.05 Đại tu bơm màng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Q<2,5 m3/h	2,5 ≤ Q < 5 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,84	1,08
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5%	1,40	1,81
3. Tháo bơm ra khỏi hệ thống	10%	2,80	3,61
4. Tháo các chi tiết của bơm	15%	4,20	5,42
5. Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bơm	10%	2,80	3,61
6. Sửa chữa: trục bơm, đánh bóng vị trí phốt chèn	15%	4,20	5,42
7. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	15%	4,20	5,42
8. Lắp bơm vào hệ thống	10%	2,80	3,61
9. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	10%	2,80	3,61
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,12	1,44
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,84	1,08
	100%	**28,00**	**36,12**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Q<2,5 m3/h	**2,5 ≤ Q < 5 m3/h**
E6BOP.2.05	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	28,00	36,12
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,05	1,05
	Máy nén khí 56m3/h	ca	1,75	1,75
			01	02

E6BOP.2.06 Đại tu bơm cánh gạt

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		Q<10 m3/h	Q> 10 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,80	1,12
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	5%	1,00	1,40
3. Tháo bơm ra khỏi hệ thống	10%	2,00	2,80
4. Tháo các chi tiết của bơm	10%	2,00	2,80
5. Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bơm	10%	2,00	2,80
6. Kiểm tra tiếp xúc phần cánh bơm với buồng công tác	15%	3,00	4,20
7. Sửa chữa: các vị trí ren cấy, mặt ghép thân bơm, đánh bóng bề mặt ăn khớp	15%	3,00	4,20
8. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	10%	2,00	2,80
9. Lắp bơm vào hệ thống	10%	2,00	2,80
10. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	1,00	1,40
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,80	1,12
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,40	0,56
	100%	**20,00**	**28,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Q<10 m3/h	Q> 10 m3/h
E6BOP.2.06	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	20,00	28,00
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,50	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,50	0,50
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,50	0,50
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,50	0,50
	Đồng hồ so	ca	0,70	0,70
			01	02

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.07 Đại tu bơm tăng áp

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	4,06
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	2%	4,06
3. Tháo các thiết bị kiểm nhiệt, đường nước chèn, đường nước làm mát vành chèn cơ khí, đường dầu bôi trơn vào/ra gối DE và NDE	3%	6,09
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	2%	4,06
5. Tháo bao che và khớp nối truyền động của bơm	2%	4,06
6. Lắp đồ gá dụng cụ chuyên dụng tháo coupling bơm	5%	10,15
7. Tháo bạc đạn/bearing gối DE và NDE	5%	10,15
8. Tháo chèn cơ khí gối DE và NDE	5%	10,15
9. Tháo vỏ ngoài của bơm	10%	20,30
10. Sử dụng cẩu trục tháo cụm trục bơm, cánh bơm ra khỏi bơm	5%	10,15
11. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết tháo ra	5%	10,15
12. Đo khe hở vòng mòn cánh bơm và vòng mòn buồng bơm	5%	10,15
13. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm, thực hiện kiểm tra PT đánh giá các chi tiết tháo (UT với bơm sử dụng bearing)	5%	10,15
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm	10%	20,30
15. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	11%	22,33
16. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt	5%	10,15
17. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	10,15
18. Ghi nhận các giá trị đo thông số của bơm	3%	6,09
19. Lắp bao che coupling của bơm	2%	4,06
20. Lắp các thiết bị kiểm nhiệt, đường nước chèn, đường nước làm mát vành chèn cơ khí, lắp đường dầu bôi trơn vào/ra	3%	6,09
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	6,09
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	4,06
	100%	**203,00**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	203,00
	Máy thi công		
	Máy mở bu lông	ca	3,00
	Kích thuỷ lực loại 20 tấn	ca	5,00
	Pa lăng loại 10 tấn	ca	24,00
	Đồng hồ so	ca	2,50
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy hàn hơi	ca	0,50

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.08 Đại tu bơm nước cấp

	Tỷ lệ %	Số công	
		Bơm cấp dẫn động bằng turbine hơi	Bơm cấp dẫn động bằng động cơ điện
Thành phần công việc:			
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công, gia công các đồ gá tháo chi tiết bơm	1%	3,01	2,03
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	2%	6,02	4,06
3. Tháo các tấm bao che, cách âm xung quanh bơm	2%	6,02	4,06
4. Tháo các thiết bị kiểm nhiệt, đường nước chèn, đường nước làm mát vành chèn cơ khí, đường dầu bôi trơn vào/ra gối DE và NDE	2%	6,02	4,06
5. Đo đạc các thông số trước khi tháo các chi tiết bơm	2%	6,02	4,06
6. Tháo bao che và coupling của bơm	2%	6,02	4,06
7. Sử dụng bộ thủy lực chuyên dùng để tháo bulong mặt ghép bơm	2%	6,02	4,06
8. Lắp đặt giá đỡ và đồ gá chuyên dụng rút cụm bơm ra khỏi vỏ ngoài của bơm	5%	15,05	10,15
9. Lắp đồ gá chuyên dụng tháo coupling của bơm	5%	15,05	10,15
10. Tháo bearing và bearing housing gối DE và NDE, tháo chèn cơ khí gối DE và NDE	5%	15,05	10,15
11. Tháo đĩa cân bằng ra khỏi bơm	5%	15,05	10,15
12. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	5%	15,05	10,15
13. Kiểm tra vệ sinh bearing, cánh bơm, chèn cơ khí, các tấm pads chặn, thrust bearing và thrust collar, trục	4%	12,04	8,12
14. Kiểm tra độ cong trục bơm, nắn trục	5%	15,05	10,15
15. Kiểm tra đo kích thước: vòng mòn, khe hở đĩa cân bằng, vị trí lắp coupling, bạc lót, cánh bơm, cụm cân bằng, thrust collar	5%	15,05	10,15
16. Thực hiện kiểm tra đánh giá các chi tiết tháo: VT, PT, UT.	4%	12,04	8,12
17. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	5%	15,05	10,15
18. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	18%	54,18	36,54
19. Nội soi kiểm tra vật thể lạ trong đường ống trước khi lắp	2%	6,02	4,06
20. Lắp đặt giá đỡ và đồ gá chuyên dụng lắp cụm bơm vào vỏ ngoài của bơm	5%	15,05	10,15
21. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép phía có tải, sử dụng bộ thủy lực chuyên dùng để lắp bulong mặt ghép phía không tải bơm	2%	6,02	4,06
22. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	4%	12,04	8,12
23. Lắp bao che và khớp nối truyền động của bơm	2%	6,02	4,06
24. Lắp các thiết kiểm nhiệt, đường nước chèn, đường nước làm mát vành chèn cơ khí, đường dầu bôi trơn vào/ ra gối DE và NDE	2%	6,02	4,06
25. Lắp các tấm bao che, cách âm xung quanh bơm	2%	6,02	4,06
26. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	3,01	2,03
27. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	3,01	2,03
	100%	**301,00**	**203,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Bơm cấp dẫn động bằng turbine hơi	Bơm cấp dẫn động bằng động cơ điện
E6BOP.2.08	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	301,00	203,00
	Máy thi công			
	Máy mở bu lông	ca	3,00	3,00
	Kích thuỷ lực loại 20 tấn	ca	5,00	5,00
	Pa lăng loại 10 tấn	ca	24,00	24,00
	Đồng hồ so	ca	2,50	2,50
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00	1,00
	Máy hàn hơi	ca	0,50	0,50
			01	02

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.09 Đại tu bơm nước ngưng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công, gia công giá đỡ bơm và đồ gá tháo các chi tiết bơm.	1%	2,50
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	2%	5,00
3. Tháo bulong coupling	2%	5,00
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	2%	5,00
5. Tháo các đường nước chèn, các thiết bị kiểm nhiệt	2%	5,00
6. Cẩu động cơ ra khỏi hệ thống	5%	12,50
7. Đo di trục tổng của bơm, cẩu bơm ra ngoài hệ thống và di chuyển đến vị trí tháo lắp	8%	20,00
8. Lắp dây cảnh báo quanh khu vực giếng bơm, tháo coupling của bơm	4%	10,00
9. Tháo chèn cơ khí, ổ đỡ chặn	5%	12,50
10. Tháo vỏ trong thân bơm, coupling nối giữa 02 trục bơm, trục bơm	5%	12,50
11. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	7%	17,50
12. Kiểm tra đo kích thước vòng mòn các cánh bơm và vòng mòn các buồng bơm, ống lót và kích thước trong của các bearing, vị trí lắp cánh bơm, khớp nối trục	6%	15,00
13. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm, PT các trục bơm, cánh bơm, tấm pad đỡ/tựa	6%	15,00
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	6%	15,00
15. Tổ hợp, lắp ráp cân chỉnh các tầng cánh động/tĩnh, các đoạn khớp nối của bơm	18%	45,00
16. Cẩu đưa bơm vào vị trí giếng ngưng, siết bulông mặt ghép thân bơm	7%	17,50
17. Cân chỉnh khe hở làm việc của cánh bơm và buồng bơm, lắp cân chỉnh bộ vành chèn cơ khí của bơm	5%	12,50
18. Lắp các đường nước chèn, đường nước làm mát, các điểm đo kiểm nhiệt	2%	5,00
19. Tổ hợp cân chỉnh, cân tâm hoàn thiện bơm sau khi lắp, lắp bulong coupling	5%	12,50
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	2,50
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	2,50
	100%	**250,00**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	250,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	20,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,30
	Xe tải cẩu thùng 12 tấn	ca	2,00
	Máy hàn hơi	ca	0,30
	Đồng hồ so	ca	20,00
	Bộ căn tâm chuyên dùng	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.10 Đại tu bơm chân không bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,52
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	3,78
3. Tháo bao che coupling của bơm.	3%	3,78
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	3,78
5. Tháo các đường nước làm mát và đường nước chèn	3%	3,78
6. Tháo bulong chân đế, dùng cẩu trục và palăng đưa bơm ra ngoài	5%	6,30
7. Tháo coupling của bơm bằng đồ gá chuyên dùng	5%	6,30
8. Tháo vòng bi và ổ đỡ gối DE và NDE	5%	6,30
9. Tháo chèn cơ khí hoặc tết chèn gối DE và NDE	5%	6,30
10. Tháo bu lông mặt bích thân bơm, tháo vỏ bơm	5%	6,30
11. Tháo cánh bơm ra khỏi trục	5%	6,30
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm, đo kích thước các vị trí lắp coupling, cánh bơm, ống lót chèn, vòng bi	5%	6,30
13. Kiểm tra PT trục bơm và cánh bơm	5%	6,30
14. Sửa chữa, mài rà: mặt làm kín van 1 chiều, hộp chèn, mặt làm kín thân bơm	5%	6,30
15. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	21%	26,46
16. Sử dụng cẩu trục đưa bơm vào hệ thống	5%	6,30
17. Siết bu lông mặt bích thân bơm, sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	6,30
18. Cân tâm bơm và lắp lại bao che coupling	3%	3,78
19. Lắp lại các đường nước chèn và đường nước làm mát	3%	3,78
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,52
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,52
	100%	**126,00**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	126,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.11 Đại tu bơm chân không hệ thống silo tro

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,52
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	1%	1,26
3. Tháo bao che dây curoa của bơm	3%	3,78
4. Kiểm tra các thông số và tháo các đường nước chèn, dây curoa, mặt bích đầu hút đầu đẩy của bơm.	3%	3,78
5. Tháo bulong chân đế, dùng cẩu trục và palăng đưa bơm ra ngoài	7%	8,82
6. Tháo coupling của bơm bằng đồ gá chuyên dùng	5%	6,30
7. Tháo vòng bi và ổ đỡ gối DE và NDE	5%	6,30
8. Tháo tết chèn gối DE và NDE	5%	6,30
9. Tháo bu lông mặt bích thân bơm, tháo vỏ bơm	5%	6,30
10. Tháo cánh bơm ra khỏi trục	5%	6,30
11. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm, đo kích thước các vị trí lắp coupling, cánh bơm, ống lót chèn, vòng bi	5%	6,30
12. Kiểm tra PT trục bơm và cánh bơm	5%	6,30
13. Sửa chữa, mài rà: mặt làm kín van 1 chiều, hộp chèn, mặt làm kín thân bơm	5%	6,30
14. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	25%	31,50
15. Sử dụng cẩu trục đưa bơm vào hệ thống	5%	6,30
16. Siết bu lông mặt bích thân bơm, sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	5%	6,30
17. Lắp, cân chỉnh dây curoa và lắp lại bao che	5%	6,30
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,52
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,52
	100%	**126,00**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	126,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.12 Đại tu bơm chân không xi phong bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,26
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,89
3. Tháo bao che coupling của bơm.	3%	1,89
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,89
5. Tháo các đường nước làm mát và đường nước chèn	3%	1,89
6. Tháo bulong chân đế, dùng cẩu trục và palăng đưa bơm ra ngoài	5%	3,15
7. Tháo coupling của bơm bằng đồ gá chuyên dùng	4%	2,52
8. Tháo vòng bi và ổ đỡ gối DE và NDE	4%	2,52
9. Tháo chèn cơ khí gối DE và NDE	4%	2,52
10. Tháo bu lông mặt bích thân bơm, tháo vỏ bơm	4%	2,52
11. Tháo cánh bơm ra khỏi trục	4%	2,52
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm, đo kích thước các vị trí lắp coupling, cánh bơm, ống lót chèn, vòng bi	5%	3,15
13. Kiểm tra PT trục bơm và cánh bơm	5%	3,15
14. Sửa chữa, mài rà: mặt làm kín van 1 chiều, hộp chèn, mặt làm kín thân bơm	5%	3,15
15. Lắp các chi tiết của bơm lại thành khối	25%	15,75
16. Sử dụng cẩu trục đưa bơm vào hệ thống	5%	3,15
17. Siết bu lông mặt bích thân bơm, sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	4%	2,52
18. Cân tâm bơm và lắp lại bao che coupling	3%	1,89
19. Lắp lại các đường nước chèn và đường nước làm mát	3%	1,89
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	2,52
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,26
	100%	**63,00**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	63,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.13 Đại tu bơm nước biển FGD

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	2,40
2. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo. Tháo bulong coupling, tháo coupling	5%	12,00
3. Tháo bệ đỡ động cơ	5%	12,00
4. Đo di trục tổng của bơm trước khi tháo, tháo van xả khí, đường ống nước làm mát chèn.	5%	12,00
5. Tháo khối đầu thoát bơm	6%	14,40
6. Tháo khớp nối giữa 02 trục, trục trên, bearing bracket	5%	12,00
7. Tháo diffuser, cánh bơm và trục dưới	6%	14,40
8. Tháo cánh bơm ra khỏi trục bơm	6%	14,40
9. Kiểm tra PT cánh bơm, các trục bơm, cánh tĩnh	4%	9,60
10. Kiểm tra khe hở bearing - ống lót, vòng mòn cánh động với vòng mòn tĩnh	5%	12,00
11. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	5%	12,00
12. Siết bulong vỏ ngoài bơm	4%	9,60
13. Sửa chữa: các vị trí xâm thực, mặt ghép thân bơm, lỗ ren bulong	7%	16,80
14. Thay thế bearing - ống lót, vòng mòn cánh động với vòng mòn tĩnh	10%	24,00
15. Lắp các chi tiết vào bơm	15%	36,00
16. Lắp coupling, hộp chèn, lắp van xả khí, đường ống nước làm mát chèn.	4%	9,60
17. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp, lắp bulong coupling	5%	12,00
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	2,40
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	2,40
	100%	**240,00**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	240,00
	Máy thi công		
	Pa lăng 10 tấn	ca	10,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy hàn hơi	ca	0,30
	Đồng hồ so	ca	20,00
	Bộ căn tâm chuyên dùng	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.14 Đại tu bơm tuần hoàn

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	6,32
2. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo. Tháo bulong coupling, tháo coupling	5%	31,58
3. Tháo bệ đỡ động cơ	5%	31,58
4. Đo di trục tổng của bơm trước khi tháo, tháo van xả khí, đường ống nước làm mát chèn.	5%	31,58
5. Tháo khối đầu thoát bơm	6%	37,89
6. Tháo khớp nối giữa 02 trục, trục trên, bearing bracket	5%	31,58
7. Tháo diffuser, cánh bơm và trục dưới	6%	37,89
8. Tháo cánh bơm ra khỏi trục bơm	6%	37,89
9. Kiểm tra PT cánh bơm, các trục bơm, cánh tĩnh	4%	25,26
10. Kiểm tra khe hở bearing - ống lót, vòng mòn cánh động với vòng mòn tĩnh	5%	31,58
11. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	5%	31,58
12. Siết bulong vỏ ngoài bơm	4%	25,26
13. Sửa chữa: các vị trí xâm thực, mặt ghép thân bơm, lỗ ren bulong	7%	44,21
14. Thay thế bearing - ống lót, vòng mòn cánh động với vòng mòn tĩnh	10%	63,15
15. Lắp các chi tiết vào bơm	15%	94,73
16. Lắp coupling, hộp chèn, lắp van xả khí, đường ống nước làm mát chèn.	4%	25,26
17. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp, lắp bulong coupling	5%	31,58
18. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	6,32
19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	6,32
	100%	**631,54**

Đơn vị tính: 1 Bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	631,54
	Máy thi công		
	Pa lăng 10 tấn	ca	10,00
	Xe nâng dầu 10 tấn	ca	4,00
	Xe tải cẩu thùng 12 tấn	ca	2,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy hàn hơi	ca	0,30
	Đồng hồ so	ca	20,00
	Bộ căn tâm chuyên dùng	ca	5,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.15 Đại tu bơm nước chèn bơm bùn nhà thải xỉ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,89
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,34
3. Tháo bao che coupling	3%	1,34
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,34
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	4%	1,78
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	10%	4,45
7. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	4%	1,78
8. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	4%	1,78
9. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	6%	2,67
10. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	4%	1,78
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	4%	1,78
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	4%	1,78
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	4%	1,78
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	4%	1,78
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	14%	6,23
16. Lắp bơm vào hệ thống	10%	4,45
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	1,34
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	2,23
19. Lắp bao che coupling	3%	1,34
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	1,78
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,89
	100%	**44,50**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	44,50
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	12,00
	Đồng hồ so	ca	8,00
	Máy hàn điện 23kW	ca	0,30

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.16 Đại tu bơm jockey

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,04
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,56
3. Tháo bao che coupling	3%	1,56
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,56
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	4%	2,08
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	10%	5,20
7. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	4%	2,08
8. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	4%	2,08
9. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	6%	3,12
10. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	4%	2,08
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	4%	2,08
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	4%	2,08
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	4%	2,08
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	4%	2,08
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	14%	7,28
16. Lắp bơm vào hệ thống	10%	5,20
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	1,56
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	2,60
19. Lắp bao che coupling	3%	1,56
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	2,08
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,04
	100%	**52,00**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	52,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.17 Đại tu bơm nước sinh hoạt

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,04
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,56
3. Tháo bao che coupling	3%	1,56
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,56
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	4%	2,08
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	10%	5,20
7. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	4%	2,08
8. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	4%	2,08
9. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	6%	3,12
10. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	4%	2,08
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	4%	2,08
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	4%	2,08
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	4%	2,08
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	4%	2,08
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	14%	7,28
16. Lắp bơm vào hệ thống	10%	5,20
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	1,56
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	2,60
19. Lắp bao che coupling	3%	1,56
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	2,08
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,04
	100%	**52,00**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	52,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.18 Đại tu bơm nước cấp lò hơi phụ

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,04
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,56
3. Tháo bao che coupling	3%	1,56
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,56
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	4%	2,08
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	10%	5,20
7. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	4%	2,08
8. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	4%	2,08
9. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	6%	3,12
10. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	4%	2,08
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	4%	2,08
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	4%	2,08
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	4%	2,08
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	4%	2,08
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	14%	7,28
16. Lắp bơm vào hệ thống	10%	5,20
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	1,56
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	2,60
19. Lắp bao che coupling	3%	1,56
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	2,08
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,04
	100%	**52,00**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.18	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	52,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 3 tấn	ca	8,00
	Đồng hồ so	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	2,00

VINHTAN4TPPHIEUHA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.2.19 Đại tu bơm cao áp SWRO

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	1,20
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,80
3. Tháo bao che coupling	3%	1,80
4. Kiểm tra các thông số của bơm trước khi tháo	3%	1,80
5. Tháo bulong mặt ghép bơm	4%	2,40
6. Dùng pa lăng hoặc cẩu trục đưa toàn bộ bơm ra ngoài	10%	6,00
7. Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing	4%	2,40
8. Tháo kiểm tra mặt làm kín của chèn động/tĩnh, lò xo và oring của chèn cơ khí hoặc tết chèn của bơm	4%	2,40
9. Tháo cụm cánh động/ cánh tĩnh ra khỏi trục bơm	6%	3,60
10. Đo khe hở vành mòn cánh bơm so với vành mòn tĩnh trên buồng bơm	4%	2,40
11. Vệ sinh, kiểm tra PT trục bơm, cánh bơm	4%	2,40
12. Kiểm tra run-out và nắn trục bơm	4%	2,40
13. Kiểm tra mặt làm kín lắp ghép của vỏ bơm	4%	2,40
14. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu trên thân bơm, mặt ghép bơm, thay thế vòng mòn cánh bơm, hàn nứt cánh tĩnh	4%	2,40
15. Lắp các chi tiết cánh bơm, trục bơm, bạc đạn, chèn cơ khí/chèn tết vào bơm	14%	8,40
16. Lắp bơm vào hệ thống	10%	6,00
17. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	1,80
18. Cân chỉnh các thông số của bơm sau khi lắp	5%	3,00
19. Lắp bao che coupling	3%	1,80
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	2,40
21. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	1,20
	100%	**60,00**

Đơn vị tính: 1 bơm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.2.19	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	60,00
	Máy thi công		
	Pa lăng tay 2 tấn	ca	2,10
	Đồng hồ so	ca	5,60
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200kw	ca	1,40

VINHTAN4TPPHIEUUA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.3 Đại tu máy nén khí, quạt sục khí

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công		
		Q< 10 m3/phút	10 ≤ Q < 30 m3/phút	30 ≤ Q < 50 m3/phút
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,48	0,56	0,63
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	0,72	0,84	0,95
3. Tháo bao che, dây curoa ra khỏi hệ thống	3%	0,72	0,84	0,95
4. Tháo lọc gió đầu vào máy nén khí	4%	0,96	1,12	1,26
5. Tháo máy nén khí ra khỏi hệ thống	5%	1,20	1,40	1,58
6. Tháo pully ra khỏi máy nén	3%	0,72	0,84	0,95
7. Tháo mặt ghép phía DE, NDE	5%	1,20	1,40	1,58
8. Tháo cặp bánh răng truyền động	5%	1,20	1,40	1,58
9. Sử dụng đồ gá tháo trục cam, bạc đạn ra khỏi lốc nén	8%	1,92	2,24	2,52
10. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết tháo ra	5%	1,20	1,40	1,58
11. Đo các kích thước vị trí lắp bạc đạn trên trục cam	5%	1,20	1,40	1,58
12. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của các chi tiết	5%	1,20	1,40	1,58
13. Sửa chữa: mặt ghép, ren cấy, mài bóng bề mặt bị trầy xước	5%	1,20	1,40	1,58
14. Lắp và cân chỉnh các chi tiết vào máy	13%	3,12	3,64	4,10
15. Thử màu kiểm tra ăn khớp bánh răng	5%	1,20	1,40	1,58
16. Lắp máy nén khí vào hệ thống	5%	1,20	1,40	1,58
17. Lắp lọc gió đầu vào máy nén khí	4%	0,96	1,12	1,26
18. Cân chỉnh độ căng dây curoa	4%	0,96	1,12	1,26
19. Ghi nhận các giá trị đo thông số của máy nén khí	3%	0,72	0,84	0,95
20. Lắp bao che vào hệ thống	3%	0,72	0,84	0,95
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,72	0,84	0,95
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,48	0,56	0,63
	100%	**24,00**	**28,00**	**31,50**
		1	**2**	**3**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26 VINHTAN4TPP\HIEUNA

	Tỷ lệ %	Số công	
		50 ≤ Q < 70 m3/phút	70 ≤ Q < 150 m3/phút
1	2%	1,20	1,44
2	3%	1,80	2,16
3	3%	1,80	2,16
4	4%	2,40	2,88
5	5%	3,00	3,60
6	3%	1,80	2,16
7	5%	3,00	3,60
8	5%	3,00	3,60
9	8%	4,80	5,76
10	5%	3,00	3,60
11	5%	3,00	3,60
12	5%	3,00	3,60
13	5%	3,00	3,60
14	13%	7,80	9,36
15	5%	3,00	3,60
16	5%	3,00	3,60
17	4%	2,40	2,88
18	4%	2,40	2,88
19	3%	1,80	2,16
20	3%	1,80	2,16
21	3%	1,80	2,16
22	2%	1,20	1,44
	100%	**60,00**	**72,00**
		4	**5**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Máy nén

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Q< 10 m3/phút	10 ≤ Q < 30 m3/phút	30 ≤ Q < 50 m3/phút
E6BOP.3	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	24,00	28,00	31,50
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,70	0,70	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,40	1,40	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40	1,40	2,10
	Máy khoan cầm tay	ca			0,35
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,35	0,35	0,70
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,35	0,35	0,70
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35	0,35	0,35
	Đồng hồ so	ca	0,35	0,35	
	Palăng tay 2 tấn	ca			1,00
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Máy nén

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			50 ≤ Q < 70 m3/phút	70 ≤ Q < 150 m3/phút
E6BOP.3	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	60,00	72,00
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	0,70	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,40	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,10	2,10
	Máy khoan cầm tay	ca	0,35	0,35
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,70	0,70
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	0,70	0,70
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	0,35	0,35
	Palăng tay 2 tấn	ca	1,40	1,40
			04	05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.4 Đại tu quạt ly tâm 1 tầng cánh

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công			
		Q<5.000 m3/h	5.000 ≤ Q < 10.000 m3/h	10.000 ≤ Q < 50.000 m3/h	50.000 ≤ Q < 100.000 m3/h
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,76	1,12	1,28	2,17
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	3%	1,14	1,68	1,92	3,26
3. Tháo bao che coupling.	4%	1,52	2,24	2,56	4,34
4. Kiểm tra các thông số của quạt trước khi tháo	4%	1,52	2,24	2,56	4,34
5. Tháo coupling ra khỏi hệ thống	4%	1,52	2,24	2,56	4,34
6. Tháo đường ống, buồng quạt phía đầu	5%	1,90	2,80	3,20	5,43
7. Tháo cánh quạt ra khỏi hệ thống	7%	2,66	3,92	4,48	7,60
8. Tháo nắp nửa trên gối trục ra khỏi quạt	6%	2,28	3,36	3,84	6,51
9. Tháo cụm bạc đạn/bearing, trục ra khỏi quạt	6%	2,28	3,36	3,84	6,51
10. Vệ sinh, kiểm tra tình trạng bạc đạn/bearing, cánh quạt	6%	2,28	3,36	3,84	6,51
11. Sửa chữa: các vị trí ren cấy, mặt ghép thân quạt, nứt cánh	10%	3,80	5,60	6,40	10,85
12. Lắp các chi tiết của quạt lại thành khối	25%	9,50	14,00	16,00	27,13
13. Lắp coupling vào trục	4%	1,52	2,24	2,56	4,34
14. Kiểm tra và cân chỉnh các thông số của quạt sau khi lắp.	6%	2,28	3,36	3,84	6,51
15. Lắp bao che coupling của quạt	3%	1,14	1,68	1,92	3,26
16. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,14	1,68	1,92	3,26
17. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,76	1,12	1,28	2,17
	100%	**38,00**	**56,00**	**64,00**	**108,50**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Quạt

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Q<5.000 m3/h	**5.000 ≤ Q < 10.000 m3/h**	**10.000 ≤ Q < 50.000 m3/h**	**50.000 ≤ Q < 100.000 m3/h**
E6BOP.4	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	38,00	56,00	64,00	108,50
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	2,10	2,10	2,10	2,10
			01	02	03	04

E6BOP.5 Đại tu thiết bị hệ thống bồn bể

E6BOP.5.01 Vệ sinh, sửa chữa bồn bể

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công		
		Bồn bể kết cấu kim loại	Bồn bể kết cấu phi kim loại	Bồn bể kết cấu bê tông
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi	3%	0,14	0,27	0,02
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	4%	0,18	0,36	0,03
3. Xả/hút lưu chất bên trong bồn, bể về vị trí thu gom	4%	0,18	0,36	0,03
4. Tháo manhole (cửa người chui)	5%	0,23	0,45	0,04
5. Kiểm tra tình trạng bám bẩn, các bulông, đai ốc: lỏng, mất	4%	0,18	0,36	0,03
6. Vệ sinh bồn bể	35%	1,58	3,12	0,28
7. Kiểm tra lớp bảo vệ chống ăn mòn, chống thấm của bề mặt bên trong	10%	0,45	0,89	0,08
8. Kiểm tra tình trạng nứt, ăn mòn, biến dạng các chi tiết bên trong	10%	0,45	0,89	0,08
9. Sửa chữa: dặm lại các vị trí bong tróc lớp bảo vệ	10%	0,45	0,89	0,08
10. Kiểm tra và thay thế các gasket làm kín tại các mặt lắp ghép	4%	0,18	0,36	0,03
11. Đóng manhole (cửa người chui)	5%	0,23	0,45	0,04
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,14	0,27	0,02
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,14	0,27	0,02
	100%	**4,50**	**8,90**	**0,80**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Bồn bể kết cấu kim loại	**Bồn bể kết cấu phi kim loại**	**Bồn bể kết cấu bê tông**
E6BOP.5.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	4,50	8,90	0,80
	Máy thi công				
	Máy cắt 1200w	ca	2,00	1,00	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00	1,00	2,00
	Quạt thông gió	ca			5,00
			01	02	03

E6BOP.5.02 Vệ sinh, sửa chữa bồn nhớt chính bôi trơn TB-MP

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	1,14
2. Mở manhole (cửa người chui), lắp hệ thống quạt thông gió bồn nhớt	1%	1,14
3. Mở các của thăm trên đường nhớt hồi, kiểm tra tình trạng mối hàn, siết cùm ống của các đường ống dẫn nhớt	5%	5,68
4. Vận chuyển nhớt ra khỏi bồn nhớt	3%	3,41
5. Vệ sinh nhớt trong bồn, lọc nhớt hồi	10%	11,35
6. Lọc nhớt	5%	5,68
7. Tháo, kiểm tra mặt làm kín các van một chiều trên hệ thống	15%	17,03
8. Kiểm tra mặt làm kín, mặt ghép của bộ ejector	10%	11,35
9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn bên trong bồn và hàn các vị trí bị nứt	10%	11,35
10. Mài rà mặt làm kín của van 1 chiều	8%	9,08
11. Lắp lại và thay thế gasket mặt ghép các van 1 chiều, ejector	18%	20,43
12. Vệ sinh lại bồn nhớt, lăn bột mì	5%	5,68
13. Vận chuyển nhớt vào bồn	3%	3,41
14. Đóng manhole, cửa thăm	2%	2,27
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,27
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	2,27
	100%	**113,50**

Đơn vị tính: 1 bồn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.5.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	113,50
	Máy thi công		
	Máy cắt 1200w	ca	2,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	2,00
	Quạt thông gió	ca	5,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.5.03 Vệ sinh, sửa chữa bình tích áp

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công	
		V < 50 Lít	V > 50 Lít
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	4%	0,60	0,80
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo, kiểm tra lại áp suất nitơ	5%	0,75	1,00
3. Tháo bình tích áp	10%	1,50	2,00
4. Tháo các chi tiết của bình tích áp	10%	1,50	2,00
5. Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bình	10%	1,50	2,00
6. Thay mới các túi bình tích áp	15%	2,25	3,00
7. Sửa chữa: vỏ bình tích áp, các vị trí lắp ghép	15%	2,25	3,00
8. Lắp các chi tiết của bình lại thành khối	10%	1,50	2,00
9. Lắp bình vào hệ thống	10%	1,50	2,00
10. Kiểm tra, nạp lại áp suất khí nitơ theo tiêu chuẩn	5%	0,75	1,00
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,60	0,80
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,30	0,40
	100%	**15,00**	**20,00**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 bình

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**	
			V < 50 Lít	**V > 50 Lít**
E6BOP.5.03	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	15,00	20,00
	Máy thi công			
	Bộ nạp xả khí nito cho bình tích áp	ca	0,13	0,13
			01	02

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.6 Đại tu thiết bị hệ thống lọc

E6BOP.6.01 Vệ sinh, sửa chữa lọc (dạng thô bằng thép/strainer)

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Xả lưu chất bên trong đường ống
3. Tháo các van, đường ống xả đọng bộ lọc
4. Tháo mặt ghép của bộ lọc
5. Tháo lọc ra khỏi hệ thống
6. Vệ sinh, kiểm tra các hư hỏng của lọc
7. Sửa chữa: mặt ghép, khung lọc, thay lưới lọc
8. Kiểm tra và thay thế các gasket làm kín tại các mặt lắp ghép
9. Nội soi kiểm tra vật thể lạ trong đường ống trước khi lắp
10. Lắp lọc vào lại hệ thống
11. Lắp mặt ghép lọc vào lại hệ thống
12. Lắp van, đường ống xả đọng
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công		
	Lọc ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
2%	0,13	0,18	0,29
4%	0,25	0,36	0,58
4%	0,25	0,36	0,58
10%	0,63	0,91	1,45
10%	0,63	0,91	1,45
15%	0,95	1,37	2,18
10%	0,63	0,91	1,45
10%	0,63	0,91	1,45
6%	0,38	0,55	0,87
10%	0,63	0,91	1,45
10%	0,63	0,91	1,45
4%	0,25	0,36	0,58
3%	0,19	0,27	0,44
2%	0,13	0,18	0,29
100%	**6,30**	**9,10**	**14,50**
	1	**2**	**3**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỷ lệ %	Số công		
		DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700	DN700 < D ≤ DN1500
1	2%	0,55	0,64	0,70
2	4%	1,10	1,28	1,40
3	4%	1,10	1,28	1,40
4	10%	2,74	3,20	3,50
5	10%	2,74	3,20	3,50
6	15%	4,11	4,80	5,25
7	10%	2,74	3,20	3,50
8	10%	2,74	3,20	3,50
9	6%	1,64	1,92	2,10
10	10%	2,74	3,20	3,50
11	10%	2,74	3,20	3,50
12	4%	1,10	1,28	1,40
13	3%	0,82	0,96	1,05
14	2%	0,55	0,64	0,70
	100%	**27,40**	**32,00**	**35,00**
		4	**5**	**6**

Đơn vị tính: 1 Lọc

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**		
			Lọc ≤ DN65	**DN65 < D ≤ DN150**	**DN150 < D ≤ DN250**
E6BOP.6.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	6,30	9,10	14,50
	Máy thi công				
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00	3,00	3,00
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Lọc

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**		
			DN250 < D ≤ DN350	**DN350 < D ≤ DN700**	**DN700 < D ≤ DN1500**
E6BOP.6.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	27,40	32,00	35,00
	Máy thi công				
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00	3,00	3,00
			04	05	06

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.6.02 Kiểm tra, vệ sinh lọc (dạng filter)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công			
		Q < 40 m3/h	40 ≤ Q < 100 m3/h	100 ≤ Q < 200 m3/h	Q ≥ 200 m3/h
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,12	0,20	0,28	0,36
2. Xả lưu chất bên trong đường ống	10%	0,40	0,65	0,94	1,20
3. Tháo lọc ra khỏi hệ thống	20%	0,80	1,30	1,89	2,40
4. Kiểm tra, vệ sinh và thay thế lọc	40%	1,60	2,60	3,77	4,80
5. Lắp lọc vào lại hệ thống	20%	0,80	1,30	1,89	2,40
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,16	0,26	0,38	0,48
7. Thu dọn dụng cụ, vệ sinh hoàn trả mặt bằ	3%	0,12	0,20	0,28	0,36
	100%	**4,00**	**6,50**	**9,43**	**12,00**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Lọc

Mã hiệu	**Thành phần hao phí**	**Đơn vị**	**Định mức**			
			Q < 40 m3/h	**40 ≤ Q < 100 m3/h**	**100 ≤ Q < 200 m3/h**	**Q ≥ 200 m3/h**
E6BOP.6.02	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	4,00	6,50	9,43	12,00
	Máy thi công					
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	3,00	3,00	3,00	3,00
			01	02	03	04

E6BOP.6.03 Vệ sinh, sửa chữa lọc bơm nước ngưng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,64
2. Xả lưu chất bên trong đường ống	3%	0,96
3. Tháo mặt ghép của bộ lọc	10%	3,20
4. Tháo lọc ra khỏi hệ thống	15%	4,80
5. Kiểm tra, vệ sinh khung lưới lọc	20%	6,40
6. Vệ sinh mặt làm kín giữa 02 mặt ghép	10%	3,20
7. Sửa chữa: mặt ghép, khung lọc, thay lưới lọc	10%	3,20
8. Kiểm tra vật thể lạ trong đường ống bằng VT	5%	1,60
9. Lắp lọc vào lại hệ thống	15%	4,80
10. Lắp mặt ghép lọc vào lại hệ thống	5%	1,60
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,96
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,64
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Lọc

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.6.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	1,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.6.04 Vệ sinh, sửa chữa lọc bơm cấp, bơm tăng áp

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,23
2. Xả lưu chất bên trong đường ống	3%	0,35
3. Tháo các van, đường ống xả đọng bộ lọc	4%	0,46
4. Tháo mặt ghép của bộ lọc	8%	0,93
5. Tháo lọc ra khỏi hệ thống	10%	1,16
6. Vệ sinh, kiểm tra các hư hỏng của lọc	25%	2,90
7. Sửa chữa: mặt ghép, khung lọc, thay lưới lọc	15%	1,74
8. Nội soi kiểm tra vật thể lạ trong đường ống trước khi lắp	6%	0,70
9. Lắp lọc vào lại hệ thống	10%	1,16
10. Lắp mặt ghép lọc vào lại hệ thống	8%	0,93
11. Lắp van, đường ống xả đọng	4%	0,46
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,35
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,23
	100%	**11,60**

Đơn vị tính: 1 Lọc

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.6.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,60
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	1,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.6.05 Vệ sinh, sửa chữa lọc kiểu quay đầu vào bơm nước làm mát hở

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,60
2. Xả lưu chất bên trong bộ lọc	3%	0,90
3. Tháo nắp của bộ lọc	9%	2,70
4. Tháo các lọc ra khỏi hệ thống	15%	4,50
5. Kiểm tra, thay thế các lọc, gối trục bị hư hỏng	20%	6,00
6. Sửa chữa: các vị trí bị xâm thực, mặt ghép, điện cực hy sinh	10%	3,00
7. Kiểm tra và thay thế các gasket làm kín tại các mặt lắp ghép	5%	1,50
8. Lắp các lọc vào lại hệ thống, cân chỉnh khe hở họng thoát lọc	15%	4,50
9. Lắp nắp lọc vào hệ thống, lắp chèn trục	9%	2,70
10. Sơn dặm các vị trí bị gỉ sét	7%	2,10
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,90
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,60
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.6.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00
	Máy thi công		
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	1,5
	Máy xịt rửa nước cao áp	ca	1,00
	Pa lăng 2 tấn	ca	3,00
	Quạt thông gió	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.6.06 Vệ sinh, sửa chữa lọc nhớt li tâm

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,68
2. Xả lưu chất bên trong bộ lọc	3%	1,02
3. Tháo bộ truyền động của bộ lọc	7%	2,37
4. Tháo ống dẫn nhớt vào bộ lọc	7%	2,37
5. Tháo nắp chụp của bộ lọc	7%	2,37
6. Tháo các chi tiết, cụm tách của bộ lọc ra khỏi hệ thống	10%	3,39
7. Tháo các đĩa tách ra khỏi cụm tách	10%	3,39
8. Vệ sinh các đĩa tách	15%	5,09
9. Sửa chữa: các vị trí lắp o-ring bị biến dạng	7%	2,37
10. Lắp các chi tiết của bộ lọc vào lại hệ thống	20%	6,78
11. Lắp bộ truyền động của bộ lọc	7%	2,37
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	1,02
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,68
	100%	**33,90**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.6.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	33,90
	Máy thi công		
	Máy cắt cầm tay 1200w	ca	1,00
	Máy gia nhiệt vòng bi	ca	1,00
	Pa lăng tay 0,5 tấn	ca	4,00
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.7 Đại tu thiết bị hệ thống hộp giảm tốc

E6BOP.7.01 Đại tu hộp giảm tốc ăn khớp bánh răng

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công			
		P < 10 kW	10 ≤ P < 30 kW	30 ≤ P < 55 kW	55 ≤ P < 75 kW
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
2. Vệ sinh bên ngoài hộp giảm tốc	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
3. Xả dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
4. Tháo các đường ống kết nối hộp giảm tốc	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
5. Tháo bao che, tháo coupling	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
6. Tháo bu lông nắp trên và cảo nắp trên và dùng pa lăng đưa nắp trên ra ngoài	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
7. Kiểm tra khe hở backlash giữa các cặp bánh răng trước khi tháo	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
8. Tháo các cụm bánh răng, bạc đạn ra	7%	1,75	3,01	4,06	5,03
9. Tháo các bạc đạn của các trục	8%	2,00	3,44	4,64	5,74
10. Vệ sinh trục, bánh răng và bên trong hộp giảm tốc	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
11. Kiểm tra NDT các bánh răng, trục	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
12. Đo đạc thông số vị trí lắp bạc đạn	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
13. Sửa chữa: mài rà bavia bề mặt ăn khớp bánh răng, đánh bóng vị trí trục lắp phốt, then	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
14. Lắp bạc đạn vào các trục, lắp cụm bánh răng, bạc đạn vào hộp giảm tốc	15%	3,75	6,45	8,71	10,77
15. Kiểm tra khe hở backlash giữa các cặp bánh răng sau khi lắp	4%	1,00	1,72	2,32	2,87
16. Ghi nhận các giá trị đo thông số	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
17. Thử tiếp xúc màu kiểm tra ăn khớp bánh răng	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
18. Lắp đặt nắp trên hộp giảm tốc và siết bulong mặt ghép	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
19. Cân chỉnh các thông số sau khi lắp	5%	1,25	2,15	2,90	3,59
20. Lắp đặt các đường ống kết nối hộp giảm tốc	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
21. Lắp coupling, bao che	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
22. Châm dầu bôi trơn hộp giảm tốc	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
23. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,75	1,29	1,74	2,15
24. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,50	0,86	1,16	1,44
	100%	**25,00**	**43,00**	**58,05**	**71,81**
		1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 HGT

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			P < 10 kW	**10 ≤ P < 30 kW**	**30 ≤ P < 55 kW**	**55 ≤ P < 75 kW**
E6BOP.7.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	25,00	43,00	58,05	71,81
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
			01	02	03	04

Ghi chú:

- Đối với hộp giảm tốc ăn khớp bánh răng kết hợp với bánh răng hành tinh thì nhân hệ số 1.2

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.7.02 Đại tu hộp giảm tốc cycloid (Dạng đĩa lệch tâm)

Thành phần công việc:

Thành phần công việc	Tỷ lệ %	Số công		
		P < 10 kW	10 ≤ P < 30 kW	P ≥ 30 kW
1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,49	0,80	1,12
2. Vệ sinh bên ngoài hộp giảm tốc	3%	0,74	1,21	1,68
3. Xả dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc	3%	0,74	1,21	1,68
4. Tháo bao che, tháo coupling	3%	0,74	1,21	1,68
5. Cẩu hộp giảm tốc ra khỏi hệ thống	5%	1,23	2,01	2,80
6. Tháo bulong mặt ghép hộp giảm tốc	5%	1,23	2,01	2,80
7. Tháo các bạc đạn, bánh răng cycloidal, các ống lót và chốt ra	15%	3,68	6,03	8,40
8. Vệ sinh các chi tiết hộp giảm tốc	5%	1,23	2,01	2,80
9. Kiểm tra NDT đĩa cycloidal, trục, các chốt	5%	1,23	2,01	2,80
10. Đo đạc thông số vị trí lắp bạc đạn	3%	0,74	1,21	1,68
11. Sửa chữa: mài rà bavia bề mặt ăn khớp bánh răng, đánh bóng vị trí trục lắp phốt, then	5%	1,23	2,01	2,80
12. Lắp các bạc đạn, bánh răng cycloidal, các ống lót và chốt	15%	3,68	6,03	8,40
13. Lắp bulong mặt ghép hộp giảm tốc	5%	1,23	2,01	2,80
14. Châm dầu bôi trơn hộp giảm tốc	3%	0,74	1,21	1,68
15. Cẩu hộp giảm tốc vào lại hệ thống	5%	1,23	2,01	2,80
16. Cân chỉnh các thông số sau khi lắp	5%	1,23	2,01	2,80
17. Ghi nhận các giá trị đo thông số	3%	0,74	1,21	1,68
18. Lắp coupling, bao che	3%	0,74	1,21	1,68
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,98	1,61	2,24
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,74	1,21	1,68
	100%	**24,50**	**40,18**	**56,00**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 HGT

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			P < 10 kW	**10 ≤ P < 30 kW**	**P ≥ 30 kW**
E6BOP.7.02	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	24,50	40,18	56,00
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35	0,35
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70	0,70
	Kích thuỷ lực 20 tấn	ca	0,70	0,70	0,70
	Bộ cảo vòng bi	ca	0,70	0,70	0,70
			01	02	03

E6BOP.8 Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ diesel bơm chữa cháy

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	1,20
2. Vệ sinh bên ngoài động cơ diesel	5%	2,00
3. Tháo các thiết bị kiểm nhiệt, nguồn động cơ bơm dầu và bơm nước làm mát	5%	2,00
4. Tháo bao che, bulong coupling, kiểm tra thông số cân tâm	5%	2,00
5. Xả nhớt bôi trơn	5%	2,00
6. Tháo các đường ống nước của bộ làm mát	4%	1,60
7. Bảo dưỡng bơm nước làm mát, bơm dầu	10%	4,00
8. Vệ sinh các tấm trao đổi nhiệt, bồn chứa nước	17%	6,80
9. Test áp kiểm tra rò rỉ bộ làm mát	14%	5,60
10. Thay thế lọc gió, lọc nhớt	5%	2,00
11. Châm nhớt mới vào động cơ	4%	1,60
12. Cân chỉnh thông số cân tâm	7%	2,80
13. Lắp bulong coupling, bao che	3%	1,20
14. Lắp các thiết bị kiểm nhiệt, đầu nguồn động bơm	5%	2,00
15. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5%	2,00
16. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,20
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 động cơ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.8	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00
	Máy thi công		
	Máy gia nhiệt bạc đạn	ca	0,25
	Máy hàn TIG 300A	ca	0,13
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,13
	Panme đo trong dải đo 0:150mm	ca	0,25
	Panme đo ngoài dải đo 0:150mm	ca	0,25
	Pa lăng tay 1 tấn, 2 mét	ca	1,00
	Pa lăng tay 2 tấn, 2 mét	ca	1,00
	Máy doa 4.5kw	ca	2,00
	Máy nén khí	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.9 Đại tu phao và cáp hệ thống nước ngọt

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	3,96
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	2%	7,92
3. Thả bơm hút nước trong phao	5%	19,80
4. Kiểm tra tình trạng bề mặt bên trong phao	10%	39,60
5.Tháo, thay thế các phao bị thủng và rò rỉ nước	15%	59,40
6. Kiểm tra tình trạng các bản lề, mắt xích phao	10%	39,60
7. Hàn lại bản lề và thay thế các mắt xích bị gãy	10%	39,60
8. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cáp níu phao, nếu hỏng thay thế	10%	39,60
9. Bôi mỡ công nghiệp vào toàn bộ tuyến cáp chống han rỉ.	8%	31,68
10. Thay thế các tấm lưới chắn rác xung quanh trạm bơm nước ngọt	17%	67,32
11. Sơn chống rỉ toàn bộ phao, xích, bản lề.	10%	39,60
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	3,96
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	3,96
	100%	**396,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.9	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	396,00
	Máy thi công		

E6BOP.10 Vệ sinh, sửa chữa cánh khuấy có công suất nhỏ hơn 3,7 kW

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,33
2. Xả/hút lưu chất bên trong bồn, bể về vị trí thu gom	5%	0,55
3. Tháo cánh khuấy ra khỏi hệ thống	20%	2,20
4. Tháo bạc đạn trên trục cánh khuấy	5%	0,55
5. Kiểm tra, vệ sinh cánh khuấy, trục cánh khuấy	30%	3,30
6. Sửa chữa: hàn cánh bị mòn, nứt	10%	1,10
7. Lắp, cân chỉnh cánh khuấy vào lại hệ thống	20%	2,20
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,44
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,33
	100%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 cánh khuấy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ so	ca	0,5
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	1,00
	Pa Lăng 2 Tấn	ca	0,5

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.11 Đại tu thiết bị hệ thống ống

E6BOP.11.01 Thay thế đường ống (nước, nhớt) (Chiều dài ống = 6m)

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m
3. Kiểm tra đánh giá đường ống
4. Tháo đường ống cũ xuống
5. Mài, vát mép mối hàn đường ống
6. Đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống mới
7. Vận chuyển ống mới lên vị trí lắp đặt, gá đặt cân chỉnh ống
8. Hàn nối đầu đường ống
9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn
10. Sơn lại đường ống
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công			
	OD < 100mm	100 ≤ OD ≤ 250mm	250 < OD ≤ 400mm	400 < OD ≤ 600mm
2%	0,16	0,24	0,40	0,48
3%	0,24	0,36	0,60	0,72
5%	0,40	0,60	1,00	1,20
15%	1,20	1,80	3,01	3,60
6%	0,48	0,72	1,20	1,44
15%	1,20	1,80	3,01	3,60
9%	0,72	1,08	1,80	2,16
25%	2,00	3,00	5,01	6,00
8%	0,64	0,96	1,60	1,92
6%	0,48	0,72	1,20	1,44
3%	0,24	0,36	0,60	0,72
3%	0,24	0,36	0,60	0,72
100%	**8,00**	**12,00**	**20,04**	**24,00**
	1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			OD < 100mm	**100 ≤ OD ≤ 250mm**	**250 < OD ≤ 400mm**	**400 < OD ≤ 600mm**
E6BOP.11.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	8,00	12,00	20,04	24,00
	Máy thi công					
	Máy hàn hơi	ca	0,18	0,18	0,18	0,18
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,18	0,18	0,18	0,18
	Máy hàn Tig	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
	Máy cắt cầm tay 1200w	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18	0,18	0,18	0,18
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,40	1,40	1,40	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18	0,18	0,18
	Thiết bị nhiệt luyện	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
			01	02	03	04

E6BOP.11.02 **Thay thế đường ống vận chuyển dạng bột (tro bay, than bột, đá vôi) (Chiều dài ống = 6m)**

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,54
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	3%	0,81
3. Kiểm tra đánh giá đường ống	5%	1,35
4. Tháo đường ống cũ xuống	15%	4,05
5. Mài, vát mép mối hàn đường ống	10%	2,70
6. Đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống mới	10%	2,70
7. Vận chuyển ống mới lên vị trí lắp đặt, gá đặt cân chỉnh ống	15%	4,05
8. Hàn nối đầu đường ống	25%	6,75
9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn	5%	1,35
10. Sơn lại đường ống	5%	1,35
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,81
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,54
	100%	**27,00**

Đơn vị tính: 1 Ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.11.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	27,00
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,18
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,18
	Máy hàn Tig	ca	0,70
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Máy cắt cầm tay 1200w	ca	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18
	Palăng tay 1 tấn	ca	1,40
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18
	Thiết bị nhiệt luyện	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.11.03 Cắt thay thế van (áp dụng cho các loại van hàn trên đường ống)

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi
2. Cắt mối hàn giữa van và đường ống.
3. Mài, vát mép mối hàn đường ống
4. Đo đạc, mài vét mép mối hàn của van
5. Gá lắp, cân chỉnh, kẹp chặt cố định giữa van vào đường ống
6. Gia nhiệt và kiểm soát nhiệt độ ống suốt quá trình
7. Hàn nối đầu đường ống với van
8. Tiến hành kiểm tra NDT mối hàn trước khi nhiệt
9. Nhiệt luyện khử ứng suất mối hàn
10. Vệ sinh, kiểm tra NDT mối hàn sau nhiệt luyện
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công		
	Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
3%	0,04	0,13	0,17
15%	0,21	0,63	0,84
8%	0,11	0,34	0,45
8%	0,11	0,34	0,45
10%	0,14	0,42	0,56
5%	0,07	0,21	0,28
20%	0,28	0,84	1,12
6%	0,08	0,25	0,34
15%	0,21	0,63	0,84
5%	0,07	0,21	0,28
3%	0,04	0,13	0,17
2%	0,03	0,08	0,11
100%	**1,40**	**4,20**	**5,60**
	1	**2**	**3**

	Tỷ lệ %	Số công	
		DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700
1	3%	0,32	0,38
2	15%	1,58	1,89
3	8%	0,84	1,01
4	8%	0,84	1,01
5	10%	1,05	1,26
6	5%	0,53	0,63
7	20%	2,10	2,52
8	6%	0,63	0,76
9	15%	1,58	1,89
10	5%	0,53	0,63
11	3%	0,32	0,38
12	2%	0,21	0,25
	100%	**10,50**	**12,60**
		4	**5**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Van ≤ DN65	DN65 < D ≤ DN150	DN150 < D ≤ DN250
E6BOP.11.03	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	1,40	4,20	5,60
	Máy thi công				
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,70	1,50
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,70	1,40	3,00
	Máy hàn TIG	ca	0,35	0,35	1,00
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40	2,80	4,00
	Máy khoan 1200w	ca	0,18	0,26	0,50
	Máy tiện 1K62	ca		0,35	
	Thiết bị nhiệt luyện	ca	0,26	0,53	
	Máy chụp phóng xạ	ca	0,18	0,18	
	Máy mở bu lông	ca			1,15
	Palăng tay 2 tấn	ca			4,00
	Tời điện 5 tấn	ca			2,30
	Xe nâng 2,5 tấn	ca			1,00
	Thiết bị cân van	ca			2,30
	Máy khác	%	1,00	1,00	
			01	02	03

Đơn vị tính: 1 Van

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			DN250 < D ≤ DN350	DN350 < D ≤ DN700
E6BOP.11.03	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	10,50	12,60
	Máy thi công			
	Máy hàn hơi	ca	1,50	1,40
	Máy hàn điện 23kw	ca	3,00	3,50
	Máy hàn TIG	ca	1,00	0,61
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	4,00	8,40
	Máy khoan 1200w	ca	0,50	0,35
	Máy tiện 1K62	ca		0,84
	Thiết bị nhiệt luyện	ca		0,70
	Máy chụp phóng xạ	ca		0,35
	Máy mở bu lông	ca	1,15	
	Palăng tay 2 tấn	ca	4,00	6,00
	Tời điện 5 tấn	ca	2,30	
	Xe nâng 2,5 tấn	ca	1,00	1,00
	Thiết bị cân van	ca	2,30	2,30
			04	05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

E6BOP.12 Đại tu thiết bị hệ thống khớp nối thuỷ lực

E6BOP.12.01 Đại tu khớp nối thủy lực bơm nước cấp

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	2,01
2. Tháo bao che coupling của khớp nối	2%	4,01
3. Kiểm tra các thông số của khớp nối trước khi tháo	2%	4,01
4. Tháo coupling của khớp nối ra khỏi hệ thống	3%	6,02
5. Xả nhớt, tháo bơm nhớt phụ, vỏ trên khớp nối	3%	6,02
6. Kiểm tra khe hở backlash giữa bánh răng trục chủ động - bị động, bánh răng trục chủ động - bánh răng bơm nhớt trước khi tháo	3%	6,02
7. Kiểm tra độ di trục trục bị động trước khi tháo	3%	6,02
8. Tháo cụm bearing, trục, bánh răng ra khỏi hệ thống	12%	24,06
9. Tháo bơm nhớt chính ra khỏi hệ thống	3%	6,02
10. Tháo bearing ra khỏi trục chủ động, bị động	5%	10,03
11. Tháo rã các chi tiết của bơm nhớt chính, bơm nhớt phụ	3%	6,02
12. Tháo khớp nối thủy lực	13%	26,07
13. Vệ sinh, đo đạc các thông số của khớp nối	5%	10,03
14. Kiểm tra PT các chi tiết bearing đỡ, chặn, bánh răng, khớp nối thủy lực, trục	5%	10,03
15. Sửa chữa: lỗ ren cấy, mặt ghép đường ống, mài rà bavia bề mặt ăn khớp	5%	10,03
16. Lắp các chi tiết vào hệ thống, thử tiếp xúc màu kiểm tra ăn khớp bánh răng	15%	30,08
17. Kiểm tra khe hở backlash giữa bánh răng trục chủ động - bị động, bánh răng trục chủ động - bánh răng bơm nhớt sau khi lắp	5%	10,03
18. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép	3%	6,02
19. Kiểm tra độ di trục trục bị động sau khi lắp	3%	6,02
20. Ghi nhận biên bản đo đạc	3%	6,02
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	4,01
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	1%	2,01
	100%	**200,51**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.12.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	200,51
	Máy thi công		
	Pa lăng loại 10 tấn	ca	12,00
	Pa lăng loại 5 tấn	ca	12,00
	Đồng hồ so	ca	30,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,00
	Máy hàn hơi	ca	0,50
	Máy mở bu lông	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.12.02 Đại tu khớp nối thủy lực máy nghiền than thô

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	2,88
2. Kiểm tra các thông số cân tâm trước khi tháo	3%	4,32
3. Tháo bơm dầu, bộ làm mát ra khỏi hệ thống	3%	4,32
4. Tháo các chi tiết của bơm, vệ sinh bộ làm mát	4%	5,76
5. Tháo hệ thống thay đổi mức dầu của khớp nối thủy lực	3%	4,32
6. Tháo các chi tiết của hệ thống thay đổi mức dầu	4%	5,76
7. Tháo bao che coupling, tháo 02 coupling 2 đầu trục vào/ra của khớp nối thủy lực ra khỏi hệ thống	4%	5,76
8. Xả dầu, tháo vỏ trên của khớp nối thủy lực, 2 mặt ghép đầu trục	3%	4,32
9. Kiểm tra các thông số trước khi tháo, tháo khớp nối thủy lực ra khỏi hệ thống	3%	4,32
10. Tháo trục chủ động, vòng bi và cánh quạt chủ động	6%	8,64
11. Tháo ống scope hút dầu của khớp nối	3%	4,32
12. Tháo phốt, vòng bi, trục và cánh bị động	5%	7,20
13. Vệ sinh các chi tiết tháo ra, khoang dầu	5%	7,20
14. Kiểm tra PT trục, cánh chủ động, bị động, đo đạc kích thước các vị trí lắp bạc đạn, phốt	5%	7,20
15. Sửa chữa: mặt ghép, ren, vị trí lắp phốt trên trục	5%	7,20
16. Lắp các chi tiết vào khớp nối thủy lực	20%	28,80
17. Lắp lại khớp nối vào hệ thống, bổ sung dầu vào bể chứa, lắp vỏ trên khớp nối, mặt ghép đầu trục, coupling	6%	8,64
18. Lắp lại hệ thống bơm dầu tuần hoàn của khớp nối, hệ thống thay đổi mức dầu của khớp nối thủy lực	7%	10,08
19. Cân chỉnh các thông số sau khi lắp đặt, lắp bao che coupling	5%	7,20
20. Nghiệm thu kết quả thực hiện	2%	2,88
21.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.	2%	2,88
	100%	**144,00**

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.12.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	144,00
	Máy thi công		
	Máy gia nhiệt bạc đạn	ca	0,13
	Máy tiện 4.5kw	ca	0,25
	Máy hàn TIG 300A	ca	0,13
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,13
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,13
	Máy hàn hơi	ca	0,13
	Máy mở bulong thủy lực	ca	0,13
	Panme đo trong dải đo 0:500mm	ca	0,13
	Panme đo ngoài dải đo 0:500mm	ca	0,13
	Bộ kích thủy lực + con đội 50T	ca	0,13
	Pa lăng tay 1 tấn, 2 mét	ca	0,25
	Pa lăng tay 2 tấn, 2 mét	ca	0,25
	Đồng hồ so 10mm, độ chính xác 0,01mm	ca	1,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.12.03 Đại tu khớp nối thủy lực (có mức dầu cố định)

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Xả nhớt ra khỏi khớp nối thủy lực, tháo bao che coupling.
3. Kiểm tra các thông số trước khi tháo, tháo khớp nối thủy lực ra khỏi hệ thống
4. Tháo bulong, tách 02 nửa chủ động và bị động của khớp nối thủy lực
5. Tháo cánh động ra khỏi vỏ ngoài khớp nối thủy lực
6. Tháo bạc đạn, phốt làm kín ra
7. Vệ sinh tổng thể các chi tiết
8. Kiểm tra PT cánh động, đo đạc vị trí lắp bạc đạn, phốt
9. Sửa chữa: mặt ghép, ren, vị trí lắp phốt trên trục
10. Lắp các chi tiết vào khớp nối
11. Lắp khớp nối vào hệ thống, châm nhớt mới vào khớp nối
12. Cân chỉnh các thông số sau khi lắp
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỷ lệ %	Số công			
	OD ≤ 300 mm	300 < OD ≤ 600 mm	600 < OD ≤ 900 mm	OD ≥ 900mm
2%	0,48	0,88	1,28	3,04
4%	0,96	1,76	2,56	6,08
8%	1,92	3,52	5,12	12,15
6%	1,44	2,64	3,84	9,11
10%	2,40	4,40	6,40	15,19
10%	2,40	4,40	6,40	15,19
8%	1,92	3,52	5,12	12,15
6%	1,44	2,64	3,84	9,11
5%	1,20	2,20	3,20	7,60
25%	6,00	11,00	16,00	37,98
6%	1,44	2,64	3,84	9,11
5%	1,20	2,20	3,20	7,60
3%	0,72	1,32	1,92	4,56
2%	0,48	0,88	1,28	3,04
100%	**24,00**	**44,00**	**64,00**	**151,90**
	1	**2**	**3**	**4**

Đơn vị tính: 1 Khớp nối

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			OD ≤ 300 mm	**300 < OD ≤ 600 mm**	**600 < OD ≤ 900 mm**	**OD ≥ 900 mm**
E6BOP.12.03	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	24,00	44,00	64,00	151,90
	Máy thi công					
	Cầu trục 20 tấn	ca	4,20	4,20	4,20	4,20
	Pa lăng loại 10 tấn	ca	8,40	8,40	8,40	8,40
	Pa lăng loại 5 tấn	ca	8,40	8,40	8,40	8,40
	Đồng hồ so	ca	21,00	21,00	21,00	21,00
	Máy hàn điện 23 kw	ca	0,70	0,70	0,70	0,70
	Máy hàn hơi	ca	0,35	0,35	0,35	0,35
	Máy mở bu lông	ca	1,40	1,40	1,40	1,40
			01	02	03	04

E6BOP.13 Đại tu các bộ làm mát

E6BOP.13.01 Vệ sinh, sửa chữa bộ làm mát dạng tấm

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		S ≤ 0.85 m2	0.85 < S ≤ 1.5 m2	S > 1.5 m2
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,00	0,02	0,03
2. Vệ sinh toàn bộ bên ngoài bộ làm mát	3%	0,00	0,02	0,03
3. Đo khoảng cách bộ trao đổi nhiệt, làm dấu vị trí	3%	0,00	0,02	0,03
4. Tháo bulong giữ tấm trao đổi nhiệt và di chuyển các tấm làm mát ra ngoài	12%	0,01	0,09	0,14
5. Tháo các tấm trao đổi nhiệt và sắp xếp theo thứ tự	8%	0,01	0,06	0,09
6. Ngâm tấm trao đổi nhiệt trong hóa chất để loại bỏ các loài thủy sinh bám trên tấm	5%	0,01	0,04	0,06
7. Vệ sinh tấm trao đổi nhiệt bằng máy rửa cao áp	15%	0,02	0,12	0,17
8. Kiểm tra tình trạng rách, lủng, biến dạng của từng tấm trao đổi nhiệt	10%	0,01	0,08	0,11
9. Thay mới tấm trao đổi nhiệt bị hư hỏng	3%	0,00	0,02	0,03
10. Thay mới gioăng làm kín giữa tấm trao đổi nhiệt	3%	0,00	0,02	0,03
11. Lắp ráp tấm trao đổi nhiệt vào vị trí	10%	0,01	0,08	0,11
12. Siết lực bulong bộ trao đổi nhiệt	16%	0,02	0,12	0,18
13. Nạp nước, kiểm tra rò rỉ bộ trao đổi nhiệt	3%	0,00	0,02	0,03
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,00	0,02	0,03
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,00	0,02	0,03
	100%	**0,12**	**0,78**	**1,15**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 Tấm

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			S ≤ 0.85 m2	0.85 < S ≤ 1.5 m2	S > 1.5 m2
E6BOP.13.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	0,12	0,78	1,15
			01	02	03

E6BOP.13.02 Vệ sinh, sửa chữa bộ làm mát dạng ống

Thành phần công việc:

	Tỷ lệ %	Số công		
		L ≤ 400 mm	400 < L ≤ 4000 mm	L > 4000 mm
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,00	0,00	0,01
2. Vệ sinh toàn bộ bên ngoài bộ làm mát	3%	0,00	0,00	0,01
3. Xả hết lượng dầu, nước còn tồn đọng bên trong bộ làm mát	3%	0,00	0,00	0,01
4. Làm dấu vị trí các bulong và mặt ghép	3%	0,00	0,00	0,01
5. Tháo tách mặt ghép đường ống nước làm mát đầu vào, đầu ra	8%	0,01	0,01	0,02
6. Tháo bulong mặt bích bộ làm mát	8%	0,01	0,01	0,02
7. Dùng dụng cụ chuyên dụng vệ sinh bên trong ống trao đổi nhiệt	20%	0,02	0,03	0,05
8. Dùng khí nén vệ sinh cáu cặn bên trong ống	10%	0,01	0,02	0,02
9. Kiểm tra rò rỉ bộ làm mát	8%	0,01	0,01	0,02
10. Nong ống hoặc hàn ống bị hư hỏng	5%	0,01	0,01	0,01
11. Tiến hành lắp lại các chi tiết	23%	0,02	0,03	0,06
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,00	0,00	0,01
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,00	0,00	0,01
	100%	**0,10**	**0,15**	**0,25**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 Ống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			L ≤ 400mm	400mm < L ≤ 4000mm	L > 4000mm
E6BOP.13.02	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	0,10	0,15	0,25
			01	02	03

E6BOP.13.03 **Sửa chữa, thay thế các bộ làm mát mẫu (dạng xoắn) có đường kính ngoài nhỏ hơn 100 mm**

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2%	0,30
2. Tháo mặt bích thân bình	5%	0,75
3. Vệ sinh mặt sàng và ống làm mát bình	5%	0,75
4. Thử độ kín giàn ống làm mát	10%	1,50
5. Sửa chữa thay thế bộ làm mát: Cắt, mài, vát mép mối hàn	10%	1,50
6. Đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống mới	10%	1,50
7. Vận chuyển lên vị trí lắp đặt, gá đặt cân chỉnh ống	10%	1,50
8. Hàn nối ống bộ làm mát	20%	3,00
9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn	7%	1,05
10. Thay mới gasket bộ làm mát, lắp đặt lại hoàn thiện	15%	2,25
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3%	0,45
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,45
	100%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.13.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Máy hàn TIG	ca	1,00
	Máy mài cầm tay 1200 W	ca	0,50
	Pa lăng tay 5 tấn	ca	4,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.14 Kiểm tra, bảo dưỡng khớp giãn nở vành thép

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3%	0,57
2. Vệ sinh thiết bị trước khi tháo	4%	0,77
3. Hàn các mốc treo pa lăng	5%	0,96
4. Tháo bulong khớp giãn nở cũ stripper	15%	2,87
5. Vệ sinh, kiểm tra khớp giãn nở	8%	1,53
6. Hàn các điểm thủng trên khớp giãn nở	5%	0,96
7. Thay mới lớp pillow trong khớp giãn nở	10%	1,91
8. Hàn cố định lại pillow	6%	1,15
9. Dùng pa lăng chuyển khớp giãn nở lên và lắp lại	20%	3,83
10. Siết bulong khớp giãn nở cho cố định	10%	1,91
11. Kiểm tra cân chỉnh lại đúng yêu cầu kĩ thuật	7%	1,34
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	4%	0,77
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	0,57
	100%	**19,13**

Đơn vị tính: 1 Khớp giãn nở

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	19,13
	Máy thi công		
	Máy hàn hơi	ca	0,70
	Máy hàn điện 23 kw	ca	1,40
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	1,40
	Palăng tay 2 tấn	ca	4,20
	Tời điện 5 tấn	ca	0,35

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6BOP.15 Vệ sinh đường ống (nước biển, nhớt, tro, than, đá vôi)

Thành phần công việc:	Tỷ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	1%	0,01
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m	2%	0,03
3. Tháo mặt bích đường ống	10%	0,14
4. Kiểm tra đánh giá bên trong đường ống	10%	0,14
3. Vệ sinh đường ống: thông nghẹ/ đục hà	49%	0,69
6. Sơn dặm các vị trí bị hư hỏng	9%	0,13
7. Lắp lại mặt bích	16%	0,22
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1%	0,01
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2%	0,03
	100%	**1,40**

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6BOP.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,40
	Máy thi công		
	Máy đo độ dày kim loại	ca	0,15
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 5
THIẾT BỊ ĐIỆN NHẤT THỨ, NHỊ THỨ

E6B.1 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ NHẤT THỨ

E6B.1.01 BẢN THỂ MÁY PHÁT

E6B.1.01.01 Tháo thiết bị phụ trợ máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	14,25
2. Tháo các vách âm, thiết bị phụ trợ	20,0%	57,00
3. Tháo các thiết bị liên quan: chổi than, khung chổi than kích từ, bảo vệ Rotor chạm đất, nhà bảo vệ kích từ	10,0%	28,50
4. Tháo các đường ống cấp nước làm mát két nước, cuộn dây máy phát	15,0%	42,75
5. Tháo các đường ống xả khí, xả động két nước	7,0%	19,95
6. Tháo các đường ống cấp, ống hồi nhớt bôi trơn, nhớt chèn	15,0%	42,75
7. Sắp xếp, bảo quản các thiết bị, dựng nhà tạm phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng	13,0%	37,05
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	28,50
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	14,25
	100,0%	**285,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	285,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	0,75
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,75
	Xe nâng hàng 5 tấn	ca	3,00
	Cầu trục 20 tấn	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.02 Kiểm tra và đo đạc các thông số của máy phát trước khi tháo bảo dưỡng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,75
2. Đo cách điện của máy phát	15,0%	2,25
3. Đo điện trở 1 chiều các cuộn dây	15,0%	2,25
4. Đo điện hệ số hấp thụ, kiểm tra và ghi nhận thông số	5,0%	0,75
5. Đo kiểm tra khe hở chèn dầu, chèn hydro	20,0%	3,00
6. Đo kiểm tra các thông số trục rotor	15,0%	2,25
7. Kiểm tra và ghi nhận các bất thường.	10,0%	1,50
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,50
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,75
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,50
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,50

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập máy phát trước khi thực hiện

- *Yêu cầu:* Đo các thông số đúng kỹ thuật và ghi nhận đầy đủ.

- Phần máy thi công chưa bao gồm thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phải thuê của nhà chế tạo.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.03 Tháo, kiểm tra và lắp lại rotor máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	41,10
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác sửa chữa rotor	1,0%	13,70
3. Rút rotor máy phát:		
- Tháo, cẩu nắp 2 đầu máy phát	5,0%	68,50
- Tháo bộ chèn hydro 02 đầu	3,0%	41,10
- Tháo vòng chèn hydro	3,0%	41,10
- Tháo 02 bộ cánh quạt làm mát 02 đầu rotor	5,0%	68,50
- Tháo các tấm chèn bên trong (inner End Seal)	2,0%	27,40
- Tháo các chi tiết khác để rút Rotor	5,0%	68,50
- Lắp các bộ gá đỡ chuyên dùng	5,0%	68,50
- Cẩu rotor ra ngoài	3,0%	41,10
- Vận chuyển rotor về nơi kiểm tra	1,0%	13,70
- Lắp nhà kín bảo vệ rotor		
4. Kiểm tra rotor máy phát		
- Vệ sinh toàn bộ cuộn dây Rotor máy phát, căn chỉnh lại các nêm cuộn dây	4,0%	54,80
- Vệ sinh, kiểm tra các tấm cách điện 2 đầu cuộn dây Rotor	1,0%	13,70
- Thử NDT các thanh nêm Rotor	1,0%	13,70
- Thử NDT băng đai	1,0%	13,70
- Thử NDT trục thân Rotor tại vị trí bợ trục hai đầu	1,0%	13,70
- Thử NDT cánh quạt làm mát	1,0%	13,70
- Kiểm tra vệ sinh bulong và lông đền khóa	1,0%	13,70
- Thử độ kín rotor	3,0%	41,10
- Vệ sinh, kiểm tra cổ góp đầu nối vào Rotor	1,0%	13,70
5. Sấy rotor máy phát tại vị trí cổ góp:		
- Đo điện trở cách điện và hệ số hấp thụ R60/R15 các cuộn dây trước khi sấy, đo điện trở cách điện theo dõi trong khi sấy	4,0%	54,80
- Đo điện trở cách điện và hệ số hấp thụ R60/R15 các cuộn dây sau khi sấy	1,0%	13,70
6. Lắp Rotor máy phát		
- Vận chuyển Rotor về vị trí máy phát	1,0%	13,70
- Đo cách điện cuộn dây rotor & stator trước khi lắp	1,0%	13,70
- Cẩu Rotor vào sàn trượt	3,0%	41,10
- Gắn các dụng cụ kéo Rotor	7,0%	95,90
- Đưa Rotor vào Stator	5,0%	68,50
- Tháo các dụng cụ kéo Rotor	5,0%	68,50
- Lắp các chi tiết 02 đầu: Cánh quạt, nắp che bên trong, bộ chèn hydro và vòng chèn	6,0%	82,20
- Đo khe hở Rotor, quạt khi căn tâm	1,0%	13,70
- Cẩu lắp nắp 2 đầu máy phát	5,0%	68,50
- Bơm chất làm kín (compound)	1,0%	13,70
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	68,50
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	68,50
	100,0%	**1.370,00**

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1.370,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	5,00
	Cần trục 80 tấn	ca	2,50
	Xe nâng hàng 5 tấn	ca	4,00
	Cẩu 5 tấn	ca	6,00
	Giá đỡ rotor	ca	50,00

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Sau khi cô lập hệ thống.

- Yêu cầu: thực hiện việc sửa chữa rotor đúng yêu cầu kỹ thuật

- Phần máy thi công chưa bao gồm thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phải thuê của nhà chế tạo.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.04 Kiểm tra, bảo dưỡng stator máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	55,30
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác sửa chữa	5,0%	55,30
3. Tháo, kiểm tra, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản các thiết bị	4,0%	44,24
4. Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ cuộn dây stator máy phát	8,0%	88,48
5. Kiểm tra các thanh nêm giữa cuộn dây, thanh nêm mạch từ	7,0%	77,42
6. Xử lý lỗi các thanh nêm giữa cuộn dây, thanh nêm mạch từ	2,0%	22,12
7. Kiểm tra các sợi dây đại cuộn dây	3,0%	33,18
8. Kiểm tra biến dạng mạch từ	7,0%	77,42
9. Xử lý biến dạng mạch từ	7,0%	77,42
10. Kiểm tra, đánh giá cách điện dây quấn.	9,0%	99,54
11. Kiểm tra, vệ sinh, hệ thống khung đỡ stator, các thanh nối mềm	7,0%	77,42
12. Vệ sinh, kiểm tra các nắp che hai đầu máy phát, bulông bệ đỡ	5,0%	55,30
13. Sơn dặm cách điện	3,0%	33,18
14. Sấy stator, kiểm tra, ghi nhận các thông số trước và trong khi sấy	3,0%	33,18
15. Đo điện trở một chiều trước khi sấy và trong khi sấy	2,0%	22,12
16. Đo điện trở cách điện trước khi sấy và trong khi sấy	3,0%	33,18
17. Vệ sinh, kiểm tra tất cả các gioăng chèn kín	3,0%	33,18
18. Kiểm tra rò rỉ đường ống nước làm mát cuộn dây stator	5,0%	55,30
19. Nghiệm thu kết quả thực hiện	7,0%	77,42
20. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	55,30
	100,0%	**1.106,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1.106,0
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	2,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	3,00
	Thiết bị sấy	ca	10,00

Ghi chú: - Phạm vi công việc: Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ stator máy phát

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập máy trước khi thực hiện

- Yêu cầu: thực hiện việc kiểm tra Stator, thay tấm cách điện ... theo yêu cầu kỹ thuật

- Phần máy thi công chưa bao gồm thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phải thuê của nhà chế tạo.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.05 Tháo, kiểm tra và lắp lại các gối trục

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	4,90
2. Chuẩn bị mặt bằng đặt, kiểm tra và bảo quản thiết bị	3,0%	2,94
3. Kiểm tra các thông số trước khi tháo, lắp	2,0%	1,96
4. Tháo, cẩu End cover, khớp nối, bợ trục phía trên và dưới, chèn dầu	7,0%	6,86
5. Vệ sinh, kiểm tra, thử NDT các gối trục, thử tiếp xúc mặt ghép end cover	15,0%	14,70
6. Kiểm tra tình trạng bề mặt của lớp babit	10,0%	9,80
7. Kiểm tra các chi tiết bên trong gối trục	10,0%	9,80
8. Cẩu, lắp bợ trục nửa dưới	8,0%	7,84
9. Kiểm tra khe hở giữa bearing và trục, ép chì đo độ găng bearing. Kiểm tra vành chèn H2	8,0%	7,84
10. Kiểm tra đo khe hở nửa trên và trục	2,0%	1,96
11. Cẩu, lắp chèn dầu, bợ trục nửa trên và khớp nối	7,0%	6,86
12. Cân chỉnh sau khi lắp	10%	9,80
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10%	9,80
14.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,94
	100,0%	**98,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	98,00
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở cách điện	ca	2,50
	Cẩu 5 tấn	ca	4,00
	Xe nâng hàng 2 tấn	ca	4,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực máy phát

- Điều kiện tiến hành công việc: Sau khi đã cô lập hệ thống.

- Yêu cầu: Ghi nhận lại tất cả các giá trị kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.06 Thí nghiệm máy phát điện

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	7,0%	8,59
2. Đo điện trở 1 chiều stator máy phát	25,0%	30,69
3. Đo cách điện cuộn dây stator, đo chỉ số PI	25,0%	30,69
4. Thử nghiệm cao áp máy phát điện	30,0%	36,83
5. Giám sát và nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	12,28
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,68
	100,0%	**122,76**

Đơn vị tính: 1 Máy phát

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	122,76
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	4,00
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp	ca	3,00
	Máy đo điện trở một chiều	ca	1,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực máy phát của tổ máy. Bảng mức này được tính cho công tác thử nghiệm máy phát sau khi sửa chữa

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo, lắp thiết bị Đo các thông số đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.07 Tháo, lắp kiểm tra và thử áp lực các bộ làm mát máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,50
2. Tháo các bulong bộ làm mát	2,0%	1,00
3. Cẩu, kéo bộ làm mát ra ngoài	12,0%	6,00
4. Vệ sinh toàn bộ bộ làm mát	15,0%	7,50
5. Kiểm tra toàn bộ bên ngoài các cánh tản nhiệt	10,0%	5,00
6. Tháo/lắp, kiểm tra các gioăng chèn kín	10,0%	5,00
7. Kiểm tra độ dầy đường ống trao đổi nhiệt	10,0%	5,00
8. Thử áp lực nước, kiểm tra rò rỉ các bộ làm mát	12,0%	6,00
9. Cẩu, lắp bộ làm mát vào vị trí, siết lại các bu lông.	13%	6,50
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10%	5,00
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3%	1,50
	100,0%	**50,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	50,00
	Máy thi công		
	Bơm nước tạo áp	ca	5,00
	Thiết bị đo áp suất mẫu	ca	5,00
	Cẩu 20 tấn	ca	2,00
	Xe nâng hàng 2 tấn	ca	3,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực máy phát

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc khó khăn trong việc tháo lắp thiết bị

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo, lắp thiết bị

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.08 Lắp các thiết bị và thu dọn hiện trường sửa chữa bảo dưỡng máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	27,50
2. Lắp, cân chỉnh, kiểm tra hệ thống kích từ, chổi than		
- Kiểm tra, vệ sinh các vành trượt	4,0%	22,00
- Kiểm tra, vệ sinh, thay mới các chổi than kích từ	4,0%	22,00
- Kiểm tra lực nén lò xo của bộ đỡ chổi than	5,0%	27,50
- Lắp lại ổ đỡ chổi than	5,0%	27,50
- Cân chỉnh ổ đỡ chổi than	7,0%	38,50
- Đo cách điện ổ đỡ chổi than	5,0%	27,50
3. Cẩu, lắp khung bao che buồng kích từ, lắp vách cách âm	10,0%	55,00
4. Cẩu, lắp các đường ống phụ trợ như hệ thống nhớt bôi trơn, nhớt chèn hydro máy phát	25,0%	137,50
5. Tháo sàn trượt rotor, thanh ray, nhà che tạm rotor	15%	82,50
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10%	55,00
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5%	27,50
	100,0%	**550,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	550,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	2,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,00
	Máy đo điện trở một chiều	ca	1,00
	Cẩu 5 tấn	ca	5,00
	Xe nâng hàng 2 tấn	ca	5,00

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc khó khăn trong việc tháo lắp thiết bị Không gian chật hẹp.

- Yêu cầu: Đảm bảo an toàn khi cẩu các thiết bị khi lắp.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.09 Kiểm tra và đo đạc các thông số của máy phát sau sửa chữa bảo dưỡng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,75
2. Đo thông số máy phát:		
+ Kiểm tra khe hở chèn dầu, chèn hydro quạt làm mát, khe hở dầu bearing, găng	22,0%	3,30
+ Kiểm tra các thông số trục Rotor, đo khe hở giữa rotor và stator, tâm từ	20,0%	3,00
+ Kiểm tra cách điện bearing	30,0%	4,50
3- Kiểm tra và ghi nhận thông số	10,0%	1,50
4. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,50
5. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,45
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50
	Máy đo điện trở một chiều	ca	1,50

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo, lắp thiết bị Đo các thông số đúng kỹ thuật

- Phần máy thi công chưa bao gồm thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phải thuê của nhà chế tạo.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.10 Kiểm tra, vệ sinh thanh nối mềm và thanh cái máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	5,00
2. Tháo nắp hộp đầu cực máy phát	2,0%	2,00
3. Vệ sinh ống dẫn thanh dẫn dòng từ máy phát đến máy cắt đầu cực	10,0%	10,00
4. Tháo, vệ sinh khớp nối mềm	15,0%	15,00
5. Vệ sinh các sứ đỡ thanh dẫn dòng	22,0%	22,00
6. Kiểm tra sự phát nóng, xử lý tiếp xúc các khớp nối trên thanh dẫn dòng	5,0%	5,00
7. Lắp, siết lại các bulong khớp nối mềm	15,0%	15,00
8. Kiểm tra độ làm kín của ống dẫn	5,0%	5,00
9. Đo cách điện thanh cái	8,0%	8,00
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	10,00
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,00
	100,0%	**100,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	100,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực đầu cực máy phát.

- Điều kiện tiến hành công việc: thực hiện khi đã dừng tổ máy.

- Yêu cầu: Kiểm tra thanh cái, thanh nối mềm và ống dẫn, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.11 Kiểm tra tủ nối đất trung tính máy phát, tủ juntion box mạch CT máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	1,55
2. Vệ sinh, hút bụi toàn bộ tủ nối đất trung tính máy phát, tủ juntion box, mạch CT, PT máy phát, sứ đỡ, các thiết bị phụ trợ. Đo cách điện CT, PT.	5,0%	1,55
3. Kiểm tra biến thế nối đất		
- Đo điện trở cách điện	10,0%	3,10
- Đo điện trở một chiều	10,0%	3,10
- Đo tỷ số biến	10,0%	3,10
4. Kiểm tra điện trở nối đất.	10,0%	3,10
5. Kiểm tra điện trở sấy bên trong tủ.	10,0%	3,10
6. . Kiểm tra, xử lý bề mặt tiếp xúc, bôi mỡ các tiếp điểm dao cách ly tủ nối đất trung tính máy phát Kiểm tra cơ cấu truyền động đóng cắt.	10,0%	3,10
7. Siết lại các hàng kẹp tủ nối đất trung tính máy phát	10,0%	3,10
8. Siết lại các đầu dây mạch nhị thứ CT,PT	10,0%	3,10
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	7,0%	2,17
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,93
	100,0%	**31,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	31,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50
	Máy đo điện trở một chiều	ca	1,50

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.12 **Tháo lắp, kiểm tra, cân chỉnh các thiết bị đo lường và điều khiển của hệ thống máy phát điện**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	3,62
2. Tháo, vệ sinh các thiết bị	10,0%	12,08
3. Kiểm tra, cân chỉnh các thiết bị đo lường:	31,0%	37,45
+ Các điểm đo nhiệt độ gối trục		
+ Các điểm đo độ rung gối trục		
+ Đồng hồ áp suất dầu chèn		
+ Đồng hồ, công tắc nhiệt độ		
4. Kiểm tra, cân chỉnh các thiết bị kiểm nhiệt:	31,0%	37,45
+ Các điểm đo nhiệt độ		
+ Các tranducer áp suất		
+ Bộ phát hiện rò rỉ nước		
+ Bộ đo độ tinh khiết khí hydro		
+ Đầu dò rò rỉ khí hydro		
5. Lắp, kiểm tra tín hiệu về hệ thống điều khiển	15,0%	18,12
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	6,04
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	6,04
	100,0%	**120,80**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	120,80
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,50
	Máy đo điện trở một chiều	ca	1,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.01.13 Thử rò rỉ máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	4,00
2. Nạp khí khô vào máy phát	15,0%	12,00
3. Kiểm tra áp suất khí, xác nhận số liệu.	8,0%	6,40
4. Kiểm tra rò rỉ các bulong mặt ghép, các van, đường ống khí nạp	35,0%	28,00
5. Xử lý điểm rò rỉ bất thường, siết lại lực bulong các mặt ghép.	24,0%	19,20
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	8,00
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,40
	100,0%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 Lần

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.01.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00
	Máy thi công		
	Máy đo khí	ca	2,00

Ghi chú:

- *Phạm vi công việc: Khu vực máy phát Bảng mức này chưa bao gồm công tác tháo rã chi tiết để xử lý rò rỉ.*

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.02 ĐỘNG CƠ ĐIỆN CAO ÁP (U > 1 kV)

E6B.1.02.01 ĐỘNG CƠ ĐIỆN CAO ÁP (U > 1 kV)

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công			
		< 121 kW	121 - 250 kW	251 - 320 kW	321 - 450 kW
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,65	2,16	2,64	3,30
2. Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra sửa chữa bảo dưỡng	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
3. Tháo động cơ, đưa tới vị trí đã chuẩn bị đê sửa chữa	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
4. Bảo dưỡng bộ làm mát động cơ	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
5. Rút roto ra khỏi stator	8,0%	4,40	5,76	7,04	8,80
6. Kiểm tra vệ sinh rotor, stator	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
7. Sơn tẩm thêm cách điện (nếu cần)	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
8. Châm thêm nhớt làm mát	2,0%	1,10	1,44	1,76	2,20
9. Bảo dưỡng gối trục, đánh bóng trục, gia công các gioăng làm kín	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
10. Tháo lắp, kiểm tra xử lý các chèn trục		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Đối với động cơ có vòng bi:	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
- Kiểm tra bi, thay mỡ	2,0%	1,10	1,44	1,76	2,20
- Thay vòng bi (nếu cần)	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
12. Sấy động cơ	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
13. Kiểm tra, vệ sinh bộ sấy	2,0%	1,10	1,44	1,76	2,20
14. Lắp lại tất cả các chi tiết, căn chỉnh	9,0%	4,95	6,48	7,92	9,90
15. Kiểm tra, siết lại hộp đấu dây tại động cơ	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
16. Đo điện trở một chiều/cách điện bộ sấy	2,0%	1,10	1,44	1,76	2,20
17. Đo cách điện, đo điện trở DC cuộn dây	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
18. Đo chỉ số PI cuộn dây	1,0%	0,55	0,72	0,88	1,10
19. Kiểm tra khe hở không khí rotor và stator	1,0%	0,55	0,72	0,88	1,10
20. Đo cường độ dòng điện, điện áp, độ rung, nhiệt độ sau sửa chữa bảo dưỡng	5,0%	2,75	3,60	4,40	5,50
21. Nghiệm thu kết quả thực hiện	7,0%	3,85	5,04	6,16	7,70
22. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,65	2,16	2,64	3,30
	100,0%	**55,00**	**72,00**	**88,00**	**110,00**
		1	**2**	**3**	**4**

	Tỉ lệ %	Số công			
		451 - 650 kW	651 - 1000 kW	1001 - 2000 kW	2001 - 3000 kW
1	3,0%	3,96	4,80	6,24	8,04
2	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
3	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
4	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
5	8,0%	10,56	12,80	16,64	21,44
6	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
7	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
8	2,0%	2,64	3,20	4,16	5,36
9	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
10	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
11					
	2,0%	2,64	3,20	4,16	5,36
	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
12	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
13	2,0%	2,64	3,20	4,16	5,36
14	9,0%	11,88	14,40	18,72	24,12
15	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
16	2,0%	2,64	3,20	4,16	5,36
17	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
18	1,0%	1,32	1,60	2,08	2,68
19	1,0%	1,32	1,60	2,08	2,68
20	5,0%	6,60	8,00	10,40	13,40
21	7,0%	9,24	11,20	14,56	18,76
22	3,0%	3,96	4,80	6,24	8,04
	100,0%	**132,00**	**160,00**	**208,00**	**268,00**
		5	**6**	**7**	**8**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

	Tỉ lệ %	Số công	
		3001 - 6000 kW	> 6000 kW
1	3,0%	9,78	13,29
2	5,0%	16,30	22,15
3	5,0%	16,30	22,15
4	5,0%	16,30	22,15
5	8,0%	26,08	35,44
6	5,0%	16,30	22,15
7	5,0%	16,30	22,15
8	2,0%	6,52	8,86
9	5,0%	16,30	22,15
10	5,0%	16,30	22,15
11			
	2,0%	6,52	8,86
	5,0%	16,30	22,15
12	5,0%	16,30	22,15
13	2,0%	6,52	8,86
14	9,0%	29,34	39,87
15	5,0%	16,30	22,15
16	2,0%	6,52	8,86
17	5,0%	16,30	22,15
18	1,0%	3,26	4,43
19	1,0%	3,26	4,43
20	5,0%	16,30	22,15
21	7,0%	22,82	31,01
22	3,0%	9,78	13,29
	100,0%	**326,00**	**443,00**
		9	**10**

Ghi chú: Định mức này chưa tính phần quấn lại cuộn dây stator/rotor bị hỏng

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất kW < 121 kW	Công suất kW 121 - 250 kW	Công suất kW 251 - 320 kW	Công suất kW 321 - 450 kW
E6B.1.02.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	55,00	72,00	88,00	110,00
	Máy thi công					
	Mê gôm mét	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Máy đo điện trở 1 chiều	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Hợp bộ thí nghiệm điện áp một chiều tăng cao cho máy phát điện	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Ampe kìm	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
			01	02	03	04

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất kW 451 - 650 kW	Công suất kW 651 - 1000 kW	Công suất kW 1001 - 2000 kW	Công suất kW 2001 - 3000 kW
E6B.1.02.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	132,00	160,00	208,00	268,00
	Máy thi công					
	Mê gôm mét	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Máy đo điện trở 1 chiều	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Hợp bộ thí nghiệm điện áp một chiều tăng cao cho máy phát điện	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
	Ampe kìm	ca	0,50	0,50	0,50	0,50
			05	06	07	08

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Công suất kW 3001 - 6000 kW	Công suất kW > 6000 kW
E6B.1.02.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	326,00	443,00
	Máy thi công			
	Mê gôm mét	ca	0,50	0,50
	Máy đo điện trở 1 chiều	ca	0,50	0,50
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50	0,50
	Hợp bộ thí nghiệm điện áp một chiều tăng cao cho máy phát điện	ca	0,50	0,50
	Ampe kìm	ca	0,50	0,50
			09	10

Ghi chú:

- *Phạm vi công việc* : Định mức này xác định cho động cơ nằm ngang, chưa tính phần quấn lại cuộn dây stator/rotor bị hỏng

Trường hợp đại tu động cơ trục đứng thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,3

- *Điều kiện tiến hành công việc:* Thực hiện khi đã dừng động cơ và cô lập thiết bị, vị trí thiết bị khó tháo/lắp.

- *Yêu cầu* : Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, kiểm tra kỹ bạc đạn và babit của các gối trục đỡ.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.02.02 Đại tu tủ điện trung gian động cơ (Động cơ cao áp U > 1kV)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	2,0%	0,08
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	3,0%	0,12
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	2,0%	0,08
4. Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ sét, sơn lại tủ điện	20,0%	0,82
5. Kiểm tra, siết bulong dây điện, dây động lực	15,0%	0,62
6. Kiểm tra nguồn cung cấp, tiếp địa tại tủ	10,0%	0,41
7. Kiểm tra cách điện	10,0%	0,41
8. Kiểm tra các nút nhấn tín hiệu điều khiển (nếu có)	15,0%	0,62
9. Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ sét, sơn lại mái che cho thiết bị (nếu có)	10,0%	0,41
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	7,0%	0,29
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	6,0%	0,25
	100,0%	**4,10**

Đơn vị tính: Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.02.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,10
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,150

E6B.1.02.03 Đại tu tủ điện dừng khẩn cấp (Động cơ cao áp U > 1kV)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,08
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	10,0%	0,26
3. Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ sét, sơn lại tủ điện	50,0%	1,30
4. Kiểm tra các nút nhấn tín hiệu điều khiển	5,0%	0,13
5. Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ sét, sơn lại mái che cho thiết bị (nếu có)	20,0%	0,52
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,23
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,08
	100,0%	**2,60**

Đơn vị tính: Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.02.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,60
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.03 ĐỘNG CƠ ĐIỆN HẠ ÁP

E6B.1.03.01 ĐỘNG CƠ ĐIỆN HẠ ÁP

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu
3. Tháo các đầu dây, tiếp địa, bu lông bệ, đầu nối trục
4. Đưa tới vị trí đã chuẩn bị để sửa chữa bảo dưỡng
5. Rút roto ra khỏi stator
6. Vệ sinh stato, rotor, vệ sinh cho mỡ vòng bi
7. Vệ sinh bên ngoài, sơn lại thiết bị (nếu cần)
8. Thay vòng bi (nếu cần)
9. Tẩm, sấy cách điện cuộn dây (nếu cần)
10. Lắp lại các chi tiết hoàn chỉnh, đưa động cơ vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh
11. Đo cách điện cuộn dây
12. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây
13. Đo cường độ, điện áp sau sửa chữa bảo
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công			
	< 10kW	10,1-17 kW	17,1-22 kW	22,1-30 kW
3,0%	0,14	0,30	0,36	0,42
7,0%	0,32	0,70	0,84	0,98
5,0%	0,23	0,50	0,60	0,70
5,0%	0,23	0,50	0,60	0,70
10,0%	0,46	1,00	1,20	1,40
7,0%	0,32	0,70	0,84	0,98
5,0%	0,23	0,50	0,60	0,70
7,0%	0,32	0,70	0,84	0,98
5,0%	0,23	0,50	0,60	0,70
10,0%	0,46	1,00	1,20	1,40
8,0%	0,37	0,80	0,96	1,12
8,0%	0,37	0,80	0,96	1,12
10,0%	0,46	1,00	1,20	1,40
7,0%	0,32	0,70	0,84	0,98
3,0%	0,14	0,30	0,36	0,42
100,0%	**4,60**	**10,00**	**12,00**	**14,00**
	1	**2**	**3**	**4**

	Tỉ lệ %	Số công			
		30,1-40 kW	40,1-55 kW	55,1-75 kW	75,1-100 kW
1	3,0%	0,48	0,54	0,60	0,72
2	7,0%	1,12	1,26	1,40	1,68
3	5,0%	0,80	0,90	1,00	1,20
4	5,0%	0,80	0,90	1,00	1,20
5	10,0%	1,60	1,80	2,00	2,40
6	7,0%	1,12	1,26	1,40	1,68
7	5,0%	0,80	0,90	1,00	1,20
8	7,0%	1,12	1,26	1,40	1,68
9	5,0%	0,80	0,90	1,00	1,20
10	10,0%	1,60	1,80	2,00	2,40
11	8,0%	1,28	1,44	1,60	1,92
12	8,0%	1,28	1,44	1,60	1,92
13	10,0%	1,60	1,80	2,00	2,40
14	7,0%	1,12	1,26	1,40	1,68
15	3,0%	0,48	0,54	0,60	0,72
16	**100,0%**	**16,00**	**18,00**	**20,00**	**24,00**
		5	**6**	**7**	**8**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỉ lệ %	Số công			
		101-125 kW	126-160 kW	161-200 kW	201-250 kW
1	3,0%	0,84	0,96	1,08	1,20
2	7,0%	1,96	2,24	2,52	2,80
3	5,0%	1,40	1,60	1,80	2,00
4	5,0%	1,40	1,60	1,80	2,00
5	10,0%	2,80	3,20	3,60	4,00
6	7,0%	1,96	2,24	2,52	2,80
7	5,0%	1,40	1,60	1,80	2,00
8	7,0%	1,96	2,24	2,52	2,80
9	5,0%	1,40	1,60	1,80	2,00
10	10,0%	2,80	3,20	3,60	4,00
11	8,0%	2,24	2,56	2,88	3,20
12	8,0%	2,24	2,56	2,88	3,20
13	10,0%	2,80	3,20	3,60	4,00
14	7,0%	1,96	2,24	2,52	2,80
15	3,0%	0,84	0,96	1,08	1,20
16	**100,0%**	**28,00**	**32,00**	**36,00**	**40,00**
		9	**10**	**11**	**12**

	Tỉ lệ %	Số công			
		251-320 kW	321-400 kW	401-500 kW	501-630 kW
1	3,0%	1,32	1,56	1,80	2,04
2	7,0%	3,08	3,64	4,20	4,76
3	5,0%	2,20	2,60	3,00	3,40
4	5,0%	2,20	2,60	3,00	3,40
5	10,0%	4,40	5,20	6,00	6,80
6	7,0%	3,08	3,64	4,20	4,76
7	5,0%	2,20	2,60	3,00	3,40
8	7,0%	3,08	3,64	4,20	4,76
9	5,0%	2,20	2,60	3,00	3,40
10	10,0%	4,40	5,20	6,00	6,80
11	8,0%	3,52	4,16	4,80	5,44
12	8,0%	3,52	4,16	4,80	5,44
13	10,0%	4,40	5,20	6,00	6,80
14	7,0%	3,08	3,64	4,20	4,76
15	3,0%	1,32	1,56	1,80	2,04
16	**100,0%**	**44,00**	**52,00**	**60,00**	**68,00**
		13	**14**	**15**	**16**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/1/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất < 10kW	Công suất 10,1-17 kW	Công suất 17,1-22 kW	Công suất 22,1-30 kW
E6B.1.03.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	4,60	10,00	12,00	14,00
			01	02	03	04

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất 30,1-40 kW	Công suất 40,1-55 kW	Công suất 55,1-75 kW	Công suất 75,1-100 kW
E6B.1.03.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	16,00	18,00	20,00	24,00
			05	06	07	08

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất 101-125 kW	Công suất 126-160 kW	Công suất 161-200 kW	Công suất 201-250 kW
E6B.1.03.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	28,00	32,00	36,00	40,00
			09	10	11	12

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Công suất 251-320 kW	Công suất 321-400 kW	Công suất 401-500 kW	Công suất 501-630 kW
E6B.1.03.01	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	44,00	52,00	60,00	68,00
			13	14	15	16

Ghi chú:

- Định mức được lập cho loại động cơ không đồng bộ ba pha một tốc độ điện áp đến 600V, chưa tính phần quấn lại cuộn dây stator/rotor bị hỏng

- Đối với các loại động cơ khác có cùng công suất, định mức trên được nhân với hệ số tương ứng với đặc điểm kết cấu của động cơ như nhau:

+ Tốc độ động cơ (vòng/phút):

3000 : 0,8
1500 : 1,0
1000 : 1,1
750 : 1,2
600 : 1,4
500 và thấp hơn : 1,5

+ Máy điện 1 chiều và xoay chiều có cổ góp: 1,8
+ Máy điện đồng bộ: 1,2
+ Động cơ điện có rotor pha nhiều tốc độ: 1,3
+ Động cơ có gắn cánh quạt: 1,2

E6B.1.03.02 Đại tu tủ điện điều khiển tại chỗ, tủ điện dừng khẩn cấp (Động cơ hạ áp U < 1kV)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	3,0%	0,08
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	2,0%	0,05
4. Kiêm tra, vê sinh. đánh	20,0%	0,52
5. Kiểm tra, siết bulong dây điện, dây động lực, các thiết bị trong tủ, terminal ,dây tín hiệu	15,0%	0,39
6. Kiểm tra, siết lại bulong nguồn cung cấp, cầu chì nguồn, contactor, role trung gian, tiếp địa tại tủ	20,0%	0,52
7. Kiểm tra các nút nhấn tín hiệu điều khiển	15,0%	0,39
8. Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ sét, sơn lại mái che cho thiết bị (nếu có)	10,0%	0,26
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	7,0%	0,18
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	6,0%	0,16
	100,0%	**2,60**

Đơn vị tính: Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.03.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,60
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,05
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.04 ÁP TÔ MÁT, KHỞI ĐỘNG TỪ, CÔNG TẮC TƠ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công			
		≤ 100 A	120 - 500 A	501 - 1000 A	1000 - 2000 A
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,08	0,22	0,31	0,5
2. Vệ sinh khu vực tủ lắp thiết bị	10,0%	0,16	0,43	0,62	1
3. Tháo thiết bị ra khỏi vị trí	15,0%	0,24	0,65	0,92	1,5
4. Vệ sinh sửa chữa các bộ phận	15,0%	0,24	0,65	0,92	1,5
5. Hiệu chỉnh và thí nghiệm các thông số sau sửa chữa	30,0%	0,48	1,29	1,85	3
6. Lắp lại thiết bị vào vị trí	15,0%	0,24	0,65	0,92	1,5
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	0,08	0,22	0,31	0,5
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,08	0,22	0,31	0,5
	100,0%	**1,60**	**4,31**	**6,16**	**10,00**
		01	**02**	**03**	**04**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			≤ 100 A	**120 - 500 A**	**501 - 1000 A**	**1000 - 2000 A**
E6B.1.04	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	1,60	4,31	6,16	10,00
	Máy thi công					
	Mê ga ôm	ca	0,10	0,10	0,20	0,20
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,10	0,10	0,20	0,20
	Máy tạo dòng điện lớn	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
	Biến dòng đo lường mẫu	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
	Máy điều chỉnh điện áp	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
	Ampe mét	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
	Vôn mét	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
	Đồng hồ bấm giây	ca	0,50	0,50	1,00	1,00
			01	02	03	04

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.05 THANH DẪN DÒNG

E6B.1.05.01 Đại tu ống dẫn dòng tổ máy

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	10,20
2. Vệ sinh ống dẫn thanh cái	5,0%	10,20
3. Tháo các nắp che. Kiểm tra, vệ sinh mặt ghép, gioăng làm kín	15,0%	30,60
4. Kiểm tra, vệ sinh sứ đỡ thanh cái	15,0%	30,60
5. Kiểm tra sự phát nóng tại các khớp nối	5,0%	10,20
6. Vệ sinh, siết lại các bulong khớp nối thanh cái	10,0%	20,40
7. Kiểm tra độ làm kín của ống dẫn thanh cái	5,0%	10,20
8. Tháo, vệ sinh, kiểm tra các bộ hút ẩm	5,0%	10,20
9. Sấy ống dẫn thanh cái	4,0%	8,16
10. Kiểm tra, lắp lại tất cả các chi tiết hoàn thiện	12,0%	24,48
11. Sơn lại các vị trí gỉ sét	3,0%	6,12
12. Thí nghiệm đo cách điện thanh cái	6,0%	12,24
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	10,20
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	10,20
	100,0%	**204,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.05.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	204,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực ống dẫn dòng của tổ máy

Định mức áp dụng cho kết cấu máy biến áp chính là máy biến áp 3 pha. Trường hợp máy biến áp chính bao gồm 3 máy biến áp 1 pha được nhân hệ số 1,15.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra ống dẫn dòng, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.05.02 Kiểm tra, thí nghiệm thanh cái tự dùng, điện áp 0,4kV đến 11kV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,90
2. Tháo vách, nắp tủ kiểm tra tình trạng thiết bị	15,0%	2,70
3. Vệ sinh toàn bộ thanh cái, các sứ đỡ thanh cái, hút bụi toàn bộ ngăn tủ.	15,0%	2,70
4. Kiểm tra sự phát nóng các đầu nối thanh cái, xử lý tiếp xúc và bôi mỡ tiếp xúc điện	10,0%	1,80
5. Vệ sinh, siết chặt các đầu nối thanh cái	5,0%	0,90
6. Kiểm tra các điện trở sấy, quạt thông gió	5,0%	0,90
7. Thí nghiệm đo cách điện thanh cái	15,0%	2,70
8. Lắp ráp hoàn chỉnh	15,0%	2,70
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,80
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,90
	100,0%	**18,00**

Đơn vị tính: 1 thanh cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.05.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	18,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	0,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,00
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,50

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập nguồn trước khi kiểm tra. Thực hiện tiếp đất thanh cái

- Yêu cầu: Kiểm tra thanh cái, đảm bảo thanh cái còn đủ điều kiện làm việc tin cậy.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.05.03 Đại tu thiết bị cung cấp khí khô cho ống dẫn dòng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,50
2. Cô lập tín hiệu áp suất và tín hiệu điện	5,0%	0,50
3. Tháo công tắc (tháo các đầu dây điện, đường tín hiệu vào)	15,0%	1,50
4. Vệ sinh, kiểm tra đo tiếp điểm.	10,0%	1,00
5. Vệ sinh, kiểm tra cơ cấu truyền động.	5,0%	0,50
6. Vệ sinh, kiểm tra màng tác động.	5,0%	0,50
7. Vệ sinh, kiểm tra lọc gió, joint làm kín	15,0%	1,50
8. Vệ sinh, kiểm tra ty van, lò xo điều chỉnh của bộ điều áp	15,0%	1,50
9. Cân chỉnh các đồng hồ chỉ thị	10,0%	1,00
10. Cân chỉnh thử báo động cao thấp của công tắc áp suất, ghi nhận trị số tác động và giải trừ	5,0%	0,50
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	0,50
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,50
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.05.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Máy đo Fluke 187	ca	0,50

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.05.04 **Kiểm tra, thí nghiệm thanh dẫn dòng từ máy biến áp tự dùng đến tủ máy cắt cấp nguồn thanh cái tự dùng**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	1,0%	0,60
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	1,20
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài ống dẫn dòng	1,0%	0,60
4. Mở nắp kiểm tra	10,0%	6,00
5. Vệ sinh, hút bụi bên trong và ngoài ống dẫn dòng	5,0%	3,00
6. Kiểm tra, vệ sinh sứ đỡ, thanh dẫn của ống dẫn dòng, điện trở sấy	10,0%	6,00
7. Tháo, kiểm tra và vệ sinh bề mặt tiếp xúc các mối nối thanh dẫn dòng. Xử lý tiếp xúc và bôi mỡ tiếp xúc	10,0%	6,00
8. Thay thế gioăng cao su bị lão hoá và các bulong bị rỉ sét	5,0%	3,00
9. Lắp ráp hoàn thiện	5,0%	3,00
10. Kiểm tra lực siết của các bulong	10,0%	6,00
11. Sơn lại các vị trí bị rỉ sét của ống dẫn dòng (nếu cần)	3,0%	1,80
12. Đo điện trở tiếp xúc các mối nối	10,0%	6,00
13. Đo điện trở cách điện thanh dẫn, sứ đỡ	15,0%	9,00
14. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp	5,0%	3,00
15. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	3,00
16. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	1,80
	100,0%	**60,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.05.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	60,00
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp	ca	1,00
	Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò	ca	1,00
	Máy hút bụi	ca	3,00
	Máy thổi bụi cầm tay	ca	2,50
	Mê gôm mét 5000V	ca	1,00

Ghi chú:

Trường hợp thanh dẫn dòng đoạn từ khớp nối mềm đầu cực máy phát đến máy biến áp nối đất máy phát được nhân hệ số 0,4.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.05.05 Kiểm tra, thí nghiệm hệ thống thanh cái DC từ tủ kích từ đến máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	3,0%	0,42
2. Mở nắp kiểm tra, hút bụi bên trong và ngoài thanh cái	12,0%	1,68
3. Tháo lắp kiểm tra, vệ sinh toàn bộ thanh cái, các mối nối, các giắc co cách điện và sứ đỡ thanh cái, điện trở sấy	17,0%	2,38
4. Xử lý hư hỏng nếu có	10,0%	1,40
5. Lắp ráp hoàn thiện, kiểm tra lực siết các bulong	20,0%	2,80
6. Đo điện trở tiếp xúc các mối nối, xử lý tiếp xúc, bôi mỡ tiếp xúc	15,0%	2,10
7. Đo điện trở cách điện thanh cái và các sứ đỡ thanh cái	15,0%	2,10
8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản nghiệm thu	5,0%	0,70
9. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,42
	100,0%	14,00

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.05.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	14,00
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò	ca	0,4
	Máy hút bụi	ca	1,000
	Mê gôm mét 1000V	ca	1,000

Ghi chú:

Trường hợp thanh cái AC từ máy biến áp kích từ đến tủ nguồn đầu vào kích từ được nhân hệ số 0,4.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.06 CÁP LỰC

E6B.1.06.01 Kiểm tra, thí nghiệm cáp lực 1kV đến 22kV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,02
2. Tách, cách ly các phân đoạn	6,0%	0,05
3. Vệ sinh đầu cáp	6,0%	0,05
4. Đo cách điện trước khi thử dòng rò	14,0%	0,11
5. Thử dòng rò	14,0%	0,11
6. Đo cách điện sau khi thử dòng rò	14,0%	0,11
7. Thử độ bền điện môi	15,0%	0,12
8. Tái lập các phân đoạn	15,0%	0,12
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	0,08
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,02
	100,0%	**0,77**

Đơn vị tính: 1 Phân đoạn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.06.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,77
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,03
	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung	ca	0,06
	Hợp bộ thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao	ca	0,06
	Xe thang nâng 12m	ca	0,09

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: hệ thống cáp ngầm 1kV đến 22kV của tổ máy. Bảng mức này chưa tính làm đầu cáp mới.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị, tách 02 đầu phân đoạn để thí nghiệm.

- Yêu cầu: Đánh dấu khi tháo lắp, thực hiện thí nghiệm lần lượt các đoạn đúng kỹ thuật.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.07 CHỐNG SÉT VAN

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Kiểm tra, vệ sinh bề mặt sứ
3. Kiểm tra, vệ sinh chụp chống sét đầu sứ
4. Kiểm tra, vệ sinh tiếp địa, sơn lại giá đỡ
5. Thí nghiệm đo điện trở cách điện
6. Thử dòng điện rò
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công			
	≤ 35 kV	110 kV	220 kV	500 kV
5,0%	0,02	0,17	0,24	0,31
20,0%	0,08	0,66	0,94	1,23
10,0%	0,04	0,33	0,47	0,62
10,0%	0,04	0,33	0,47	0,62
30,0%	0,12	1,00	1,42	1,85
15,0%	0,06	0,50	0,71	0,93
5,0%	0,02	0,17	0,24	0,31
5,0%	0,02	0,17	0,24	0,31
100,0%	**0,40**	**3,32**	**4,72**	**6,17**
	01	**02**	**03**	**04**

Đơn vị tính: 01 bộ 3 pha

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Loại chống sét ≤ 35 kV	**Loại chống sét 110 kV**	**Loại chống sét 220 kV**	**Loại chống sét 500 kV**
E6B.1.07	***Nhân công***					
	Bậc: 5,0/7	công	0,40	3,32	4,72	6,17
	Máy thi công					
	Mê gôm mét	ca	0,08	0,06	0,03	0,02
	Hợp bộ thử nghiệm cao áp một chiều	ca	0,09	0,06	0,04	0,03
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,13	0,09	0,05	0,03
	Xe thang nâng 12m	ca		0,18	0,10	
	Xe thang nâng 18m	ca	0,24			
			01	02	03	04

Ghi chú:

Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

Yêu cầu: kiểm tra chống sét van đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08 MÁY BIẾN ÁP

E6B.1.08.01 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp chính tổ máy 500KV, 1 pha, công suất ≥ 220 MVA.

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	3,57
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm	3,0%	3,57
3. Kiểm tra, bảo dưỡng:		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy biến áp: vỏ máy, cánh tản nhiệt, rò rỉ dầu, bộ hút ẩm silica. Sơn lại các chỗ bị rỉ sét	5,0%	5,95
- Thảo/lắp, kiểm tra mối nối cao áp, tiếp địa, mối nối hạ áp	10,0%	11,89
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao - hạ áp của máy biến áp	10,0%	11,89
- Thay hạt hút ẩm máy biến áp	6,0%	7,14
- Kiểm tra công tắc lưu lượng, rơle hơi, rơle áp suất	5,0%	5,95
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	5,0%	5,95
- Vệ sinh và siết lại các đầu dây nhị thứ của biến dòng điện chân sứ phía cao và phía hạ của máy biến áp	3,0%	3,57
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp	5,0%	5,95
- Đo điện trở một chiều cuộn dây phía hạ và phía cao của máy biến áp các nấc phân áp	10,0%	11,89
- Đo tỉ số biến	10,0%	11,89
- Đo tổn hao điện môi cuộn dây	7,0%	8,33
- Đo tổn hao điện môi sứ xuyên	5,0%	5,95
- Thử các tín hiệu bảo vệ	5,0%	5,95
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	5,95
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	3,57
	100,0%	**118,93**

Đơn vị tính: 1 máy (01 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	118,93
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,54
	Hợp bộ đo tanδ	ca	0,96
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,50
	Máy chụp sóng	ca	0,50
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,50
	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng	ca	0,46
	Xe thang nâng 18 mét	ca	0,83
	Hợp bộ đo lường	ca	0,54

Ghi chú:- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác: tháo rút ruột để bảo dưỡng các chi tiết ruột máy biến áp,công tác lọc sấy dầu MBT. Khu vực làm việc: máy biến áp chính của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện công tác. Vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử mạch điều khiển và đo đạc các thông số đúng yêu cầu kỹ thuật

E6B.1.08.02 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp tổ máy 500KV, 3 Pha, công suất 730 MVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,4%	4,19
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm	2,4%	4,19
3. Kiểm tra, bảo dưỡng:		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy biến áp: vỏ máy, cánh tản nhiệt, rò rỉ dầu, bộ hút ẩm silica. Sơn lại các chỗ bị rỉ sét	4,6%	7,97
- Tháo/lắp, kiểm tra mối nối cao áp, tiếp địa, mối nối hạ áp	7,7%	13,45
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao - hạ áp của máy biến áp	7,7%	13,45
- Thay hạt hút ẩm máy biến áp	3,9%	6,81
- Kiểm tra công tắc lưu lượng, rơle hơi, rơle áp suất	3,9%	6,81
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	3,9%	6,81
- Vệ sinh và siết lại các đầu dây nhị thứ của biến dòng điện chân sứ phía cao và phía hạ của máy biến áp	3,2%	5,59
- Kiểm tra, vệ sinh bộ phân tích khí trong dầu (các đường ống dầu, module lấy mẫu)	2,2%	3,84
- Kiểm tra, vệ sinh bộ giám sát sứ online (module xử lý tín hiệu, cáp truyền thông...)	2,2%	3,84
- Kiểm tra, vệ sinh bộ giám sát nhiệt độ 12 điểm (màn hình tại chỗ, tín hiệu quang, tín hiệu truyền về DCS)	2,2%	3,84
- Kiểm tra mặt bích, hiệu chỉnh các van ống dẫn dầu và đồng hồ chỉ thị trạng thái bơm dầu	2,2%	3,84
- Sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng: ống ruột gà, gioăng cao su bị lão hóa	3,3%	5,77
- Kiểm tra, xử lý độ kín nước các biến dòng chân sứ, hộp nối, đồng hồ mức dầu, các rơ le bảo vệ không điện	3,3%	5,77
- Đánh gỉ sơn lại diện tích cánh tản nhiệt (diện tích 1m2)	0,2%	0,42
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp	3,9%	6,81
- Đo điện trở một chiều cuộn dây phía hạ và phía cao của máy biến áp các nấc phân áp	7,7%	13,45
- Đo tỉ số biến	7,7%	13,45
- Đo tổn hao điện môi cuộn dây	5,5%	9,61
- Đo tổn hao điện môi sứ xuyên	3,9%	6,81
- Thí nghiệm các thông số của biến dòng chân sứ: điện trở cuôn dây, tỷ số biến, cách điện, đặc tính từ hóa	5,8%	10,13
- Thử các tín hiệu bảo vệ	3,9%	6,81
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,9%	6,81
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,4%	4,19
	100,0%	**174,74**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 máy (3 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	174,74
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,92
	Hợp bộ đo tanδ	ca	1,25
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,85
	Máy chụp sóng	ca	0,79
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,54
	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng	ca	0,67
	Xe thang nâng 18 mét	ca	1,27
	Hợp bộ đo lường	ca	0,92

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác: tháo rút ruột để bảo dưỡng các chi tiết ruột máy biến áp,công tác lọc sấy dầu MBT. Khu vực làm việc: máy biến áp chính của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện công tác. Vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử mạch điều khiển và đo đạc các thông số đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.03 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp tự dùng tổ máy (cấp điện áp máy phát)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,4%	2,45
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm	2,4%	2,45
3. Sửa chữa, bảo dưỡng:		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy biến áp: vỏ máy, cánh tản nhiệt, rò rỉ dầu, bộ hút ẩm silica. Sơn lại các chỗ bị rỉ sét	4,6%	4,66
- Tháo/lắp, kiểm tra mối nối cao áp, tiếp địa, mối nối hạ áp	7,7%	7,87
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao - hạ áp của máy biến áp	7,7%	7,87
- Thay hạt hút ẩm máy biến áp	3,9%	3,99
- Kiểm tra công tắc lưu lượng, rơle hơi, rơle áp suất	3,9%	3,99
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	3,9%	3,99
- Vệ sinh và siết lại các đầu dây nhị thứ của biến dòng điện chân sứ phía cao và phía hạ của máy biến áp	3,2%	3,27
- Kiểm tra vệ sinh các tủ nối đất trung tính 6.6kV và các CT bên trong (02 tủ)	2,3%	2,35
-. Kiểm tra, vệ sinh bộ giám sát nhiệt độ 12 điểm (màn hình tại chỗ, tín hiệu quang, tín hiệu truyền về DCS)	2,2%	2,25
- Kiểm tra các mặt bích đường ống dẫn dầu, kiểm tra, hiệu chỉnh các van	3,2%	3,27
- Sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng: ống ruột gà, gioăng cao su bị lão hóa	2,2%	2,25
- Kiểm tra, xử lý độ kín nước các biến dòng chân sứ, hộp nối, đồng hồ mức dầu, các rơ le bảo vệ không điện	5,3%	5,42
- Đánh gỉ, sơn cánh tản nhiệt (diện tích 1m2)	0,4%	0,42
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp	3,9%	3,99
- Đo điện trở một chiều cuộn dây phía hạ và phía cao của máy biến áp các nấc phân áp	7,7%	7,87
- Đo tỉ số biến	7,7%	7,87
- Đo tổn hao điện môi cuộn dây	5,5%	5,62
- Đo tổn hao điện môi sứ xuyên	3,9%	3,99
- Thử các tín hiệu bảo vệ	5,8%	5,93
- Thí nghiệm các thông số của biến dòng chân sứ: điện trở cuộn dây, tỷ số biến, cách điện, đặc tính từ hóa	3,9%	3,99
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,9%	3,99
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,4%	2,48
	100,0%	**102,23**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 máy (3 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	102,23
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,60
	Hợp bộ đo tanδ	ca	1,02
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,52
	Máy chụp sóng	ca	0,75
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,32
	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng	ca	0,56
	Hợp bộ đo lường	ca	0,93

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác: tháo rút ruột để bảo dưỡng các chi tiết ruột máy biến thế,công tác lọc sấy dầu MBT. Khu vực làm việc: máy biến thế tự dùng (cấp điện áp máy phát điện) của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.04 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp 110kV, 100MVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	2,75
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm	3,0%	2,75
3. Kiểm tra, bảo dưỡng:		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy biến áp: vỏ máy, cánh tản nhiệt, rò rỉ dầu, bộ hút ẩm silica. Sơn lại các chỗ bị rỉ sét	5,0%	4,59
- Tháo/lắp, kiểm tra mối nối cao áp, tiếp địa, mối nối hạ áp	10,0%	9,18
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao - hạ áp của máy biến áp	10,0%	9,18
- Thay hạt hút ẩm máy biến áp	5,0%	4,59
- Kiểm tra công tắc lưu lượng, rơle hơi, rơle áp suất	5,0%	4,59
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	5,0%	4,59
- Vệ sinh và siết lại các đầu dây nhị thứ của biến dòng điện chân sứ phía cao và phía hạ của máy biến áp	4,0%	3,67
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp	5,0%	4,59
- Đo điện trở một chiều cuộn dây phía hạ và phía cao của máy biến áp các nấc phân áp	10,0%	9,18
- Đo tỉ số biến	10,0%	9,18
- Đo tổn hao điện môi cuộn dây	7,0%	6,43
- Đo tổn hao điện môi sứ xuyên	5,0%	4,59
- Thử các tín hiệu bảo vệ	5,0%	4,59
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	4,59
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	2,75
	100,0%	**91,81**

Đơn vị tính: 1 máy (3 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	91,81
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,60
	Hợp bộ đo tanδ	ca	1,02
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,52
	Máy chụp sóng	ca	0,75
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,32
	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng	ca	0,56
	Hợp bộ đo lường	ca	0,93

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác: tháo rút ruột để bảo dưỡng các chi tiết ruột máy biến thế,công tác lọc sấy dầu MBT. Khu vực làm việc: máy biến thế tự dùng trạm 110kV.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

E6B.1.08.05 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp khô 6,6 đến 11/0,4kV; ≤ 3000 KVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,81
2. Vệ sinh toàn bộ tủ và máy biến áp	14,0%	3,78
3. Kiểm tra, vệ sinh sứ cao - hạ áp, thanh cái, CT, quạt làm mát, đầu cáp	10,0%	2,70
4. Tháo/lắp, kiểm tra các mối nối cao-hạ áp, tiếp địa	10,0%	2,70
5. Kiểm tra bộ chuyển tín nhiệt độ	5,0%	1,35
6. Sơn lại những chỗ bị rỉ sét, bong tróc (nếu có)	5,0%	1,35
7. Bôi mỡ tiếp xúc các mối nối, sấy MBA	5,0%	1,35
8. Đo điện trở một chiều	15,0%	4,05
9. Đo cách điện cuộn dây cao, hạ áp	15,0%	4,05
10. Đo tỉ số biến áp	10,0%	2,70
11. Thử độ bền điện môi	5,0%	1,35
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	3,0%	0,81
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	**100,0%**	**27,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	27,00
	Máy thi công		
	Mê gôm mét 500V	ca	1,00
	Máy hút bụi	ca	1,00

Ghi chú:

- Mục 10: Áp dụng khi có yêu cầu thử độ bền điện môi theo TT.33

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.06 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp trường lọc bụi 0,4/72 KV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,8%	0,75
2. Kiểm tra vệ sinh sứ cao áp và hạ áp	15,0%	3,00
3. Vệ sinh toàn bộ tủ máy biến áp và tủ điều khiển	9,0%	1,80
4. Kiểm tra, thay thế các gioăng chèn	9,0%	1,80
5. Kiểm tra vệ sinh các đầu nối cáp	6,8%	1,35
6. Kiểm tra các quạt làm mát, IGBT, SCR, board mạch, cáp tín hiệu DCS, MCCB tủ điều khiển	13,0%	2,60
7. Kiểm tra mức dầu, châm dầu bổ sung, xử lý rò dầu (nếu có)	10,0%	2,00
8. Đo điện trở mẫu, điện trở cuộn dây phía hạ MBA.	2,5%	0,50
9. Kiểm tra đo cách điện máy biến áp	22,0%	4,40
10. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,3%	1,05
11. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,8%	0,75
	100,0%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 Máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00
	Máy thi công		
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Mê gôm mét 500V	ca	1,00

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.07 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp kích từ 21/0,95kV; 6000kVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,08
2. Vệ sinh toàn bộ máy biến áp kích từ bao gồm:		
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao và phía hạ	8,0%	2,88
- Vệ sinh các tấm lưới lọc hệ thống làm mát máy biến áp kích từ	7,0%	2,52
3. Tháo/lắp, kiểm tra các mối nối cao-hạ áp	5,0%	1,80
4. Kiểm tra bộ chuyển tín nhiệt độ	5,0%	1,80
5. Sơn lại những chỗ bị rỉ sét	5,0%	1,80
6. Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ máy biến áp kích từ	15%	5,40
7. Đo điện trở một chiều cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp kích từ	15%	5,40
8. Đo tỉ số biến của máy biến áp kích từ	15%	5,40
9. Đo điện trở cách điện máy biến dòng điện	7,0%	2,52
10. Đo điện trở cuộn dây máy biến dòng điện	7,0%	2,52
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	5,0%	1,80
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,08
	100,0%	**36,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	36,00
	Máy thi công		
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Megaohm	ca	0,20
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp	ca	0,25
	Hợp bộ đo lường	ca	0,25
	Hợp bộ đo Tg	ca	0,24
	Máy đo điện trở 1 chiều	ca	0,20
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,40

Ghi chú: - Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

E6B.1.08.08 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp phân phối 3 pha 10,5/0,42kV; 50-1600 KVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,18
2. Cách ly máy biến áp	5,0%	0,30
3. Kiểm tra vệ sinh sứ cao và hạ	15,0%	0,90
4. Vệ sinh toàn bộ máy biến áp	15,0%	0,90
5. Kiểm tra vệ sinh các đầu nối cáp	5,0%	0,30
6. Đo cách điện máy biến áp	15,0%	0,90
7. Đo điện trở một chiều máy biến áp	15,0%	0,90
8. Đo tỷ số biến	15,0%	0,90
9. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,54
10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,18
	100,0%	**6,03**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,03
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,16
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,32
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,16
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,20
	Hợp bộ đo lường	ca	0,20

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.09 **Lọc dầu máy biến thế, (áp dụng cho các MBA chính, MBA tự dùng tổ máy, MBA cấp điện áp máy phát)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,11
2. Chuẩn bị mặt bằng, bồn chứa, ống nối, máy móc thi công	17,0%	0,62
3. Chuẩn bị nguồn điện, nước, chiếu sáng	5,0%	0,18
4. Công tác lọc dầu		0,00
- Xả khí, tháo các mặt ghép, đấu nối ống từ máy lọc vào máy thiết bị/bồn chứa	5,0%	0,18
- Kiểm tra mực dầu, châm thêm dầu	5,0%	0,18
- Lọc dầu tuần hoàn.	37,0%	1,36
- Tháo gỡ đường ống nước làm mát Thu hồi cáp nguồn	5,0%	0,18
- Vận chuyển máy móc, vật tư, thiết bị về nơi cất giữ. Trả kho các vật tư thu hồi.	5,0%	0,18
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	15,0%	0,55
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,11
	100,0%	**3,67**

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,67
	Máy thi công		
	Máy Lọc ép	ca	0,79
	Máy bơm ly tâm	ca	0,25
	Máy bơm chân không	ca	0,25

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.10 **Lọc dầu bộ OLTC, (áp dụng cho các MBA chính, MBA tự dùng tổ máy, MBA cấp điện áp máy phát)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	2,50
2. Chuẩn bị mặt bằng, bồn chứa, ống nối, máy móc thi công	17,0%	8,50
3. Chuẩn bị nguồn điện, nước, chiếu sáng	5,0%	2,50
4. Công tác lọc dầu		0,00
- Xả khí, tháo các mặt ghép, đấu nối ống từ máy lọc vào máy thiết bị/bồn chứa	5,0%	2,50
- Kiểm tra mực dầu, châm thêm dầu	5,0%	2,50
- Lọc dầu tuần hoàn.	35,0%	17,50
- Tháo gỡ đường ống nước làm mát Thu hồi cáp nguồn	5,0%	2,50
- Vận chuyển máy móc, vật tư, thiết bị về nơi cất giữ. Trả kho các vật tư thu hồi	5,0%	2,50
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	15,0%	7,50
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,50
	100,0%	**50,00**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	50,00
	Máy thi công		
	Máy Lọc ép	ca	1,50
	Máy bơm ly tâm	ca	0,52
	Máy bơm chân không	ca	0,52

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực làm việc: máy biến thế của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện Vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: Kiểm tra, đo đạc các thông số, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.11 Kiểm tra, thử nghiệm bộ đổi nấc và tủ điều khiển tại chỗ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
- Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,25
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,25
1. Bộ đổi nấc:		0,00
- Vệ sinh, kiểm tra bộ đổi nấc	15,0%	3,75
- Kiểm tra động cơ truyền động	5,0%	1,25
2. Tủ điều khiển:		0,00
- Vệ sinh kiểm tra toàn bộ tủ	10,0%	2,50
- Vệ sinh kiểm tra MCB	6,0%	1,50
- Vệ sinh, kiểm tra khởi động từ, rơle nhiệt, modul diod	15,0%	3,75
- Vệ sinh, kiểm tra động cơ truyền động	10,0%	2,50
- Siết lại các đầu dây	5,0%	1,25
- Thử mạch điều khiển (local, remote)	15,0%	3,75
- Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	2,50
- Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,75
	100,0%	**25,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	2,00
	Hợp bộ thí nghiệm rơle	ca	1,25
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,25
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,75

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực máy biến áp của tổ máy. Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 bộ đổi nấc và tủ điều khiển tại chỗ của máy biến áp

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tiến hành công tác.

- Yêu cầu: Việc kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.12 Kiểm tra và thử nghiệm tủ điều khiển làm mát máy biến thế

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,35
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,75
3. Kiểm tra, bảo dưỡng:		0,00
- Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tủ, các đèn tín hiệu, công tắc, nút nhấn. Siết lại các đầu dây	20,0%	7,00
- Tháo/lắp, kiểm tra, vệ sinh MCB, khởi động từ, Rơle thời gian, Rơle giám sát điện áp	30,0%	10,50
4. Thí nghiệm		
- Đo cách điện mạch nhất thứ/ nhị thứ	4,0%	1,40
- Thử nghiệm các MCB, contactor, rơle thời gian, rơle giám sát điện áp	7,0%	2,45
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	10,0%	3,50
- Thử chức năng hoạt động của mạch điều khiển Auto; Manual.	10,0%	3,50
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	3,50
6. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	1,05
	100,0%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	3,00
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	1,5
	Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò	ca	1,00
	Máy tạo dòng điện lớn	ca	1,50
	Mê gôm mét 1000V	ca	1,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực máy biến thế của tổ máy. Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 tủ điều khiển làm mát máy biến thế của tổ máy (không bao gồm các động cơ).

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: Việc kiểm tra, thử nghiệm mạch điều khiển và đo đạc các thông số, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.08.13 Kiêm tra, thí nghiệm máy biến áp tổ máy 220KV, 3 Pha, công suất 750MVA

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,1%	3,21
2. Chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm	1,4%	2,14
3. Kiểm tra, bảo dưỡng:		
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy biến áp: vỏ máy, cánh tản nhiệt, rò rỉ dầu, bộ hút ẩm silica. Sơn lại các chỗ bị rỉ sét	3,4%	5,35
- Tháo/lắp, kiểm tra mối nối cao áp, tiếp địa, mối nối hạ áp	6,9%	10,70
- Vệ sinh sứ cách điện phía cao - hạ áp của máy biến áp	7,0%	10,91
- Thay hạt hút ẩm máy biến áp	3,4%	5,35
- Kiểm tra công tắc lưu lượng, rơle hơi, rơle áp suất	4,3%	6,75
- Kiểm tra các tín hiệu báo động, tríp	4,4%	6,91
- Vệ sinh và siết lại các đầu dây nhị thứ của biến dòng điện chân sứ phía cao và phía hạ của máy biến áp	2,1%	3,21
- Kiểm tra, vệ sinh bộ phân tích khí trong dầu (các đường ống dầu, module lấy mẫu...)	2,3%	3,55
- Kiểm tra, vệ sinh bộ giám sát sứ online (module xử lý tín hiệu, cáp truyền thông...)	2,3%	3,55
- Kiểm tra, vệ sinh bộ giám sát nhiệt độ 12 điểm (màn hình tại chỗ, tín hiệu quang, tín hiệu truyền về DCS)	2,3%	3,55
- Kiểm tra mặt bích, hiệu chỉnh các van ống dẫn dầu và đồng hồ chỉ thị trạng thái bơm dầu	6,3%	9,77
- Sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng(ống ruột gà, gioăng cao su bị lão hóa)	4,4%	6,86
- Kiểm tra, xử lý độ kín nước các biến dòng chân sứ, hộp nối, đồng hồ mức dầu, các rơ le bảo vệ không điện	4,4%	6,86
- Đánh gỉ sơn lại cánh tản nhiệt (diện tích 1 m2)	0,3%	0,48
4. Thí nghiệm		
- Đo điện trở cách điện cuộn dây phía cao và phía hạ của máy biến áp	4,4%	6,91
- Đo điện trở một chiều cuộn dây phía hạ và phía cao của máy biến áp các nấc phân áp	6,9%	10,70
- Đo tỉ số biến	4,8%	7,49
- Đo tổn hao điện môi cuộn dây	4,8%	7,49
- Đo tổn hao điện môi sứ xuyên	3,4%	5,35
- Thí nghiệm các thông số của biến dòng chân sứ: điện trở cuôn dây, tỷ số biến, cách điện, đặc tính từ hóa	6,1%	9,46
- Thử các tín hiệu bảo vệ	4,1%	6,42
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	6,2%	9,63
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,1%	3,21
	100,0%	**155,82**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.08.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	155,82
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,82
	Hợp bộ đo tanδ	ca	1,15
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,69
	Máy chụp sóng	ca	0,69
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,44
	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng	ca	0,75
	Xe thang nâng 12 mét	ca	1,14
	Hợp bộ đo lường	ca	0,82

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác: tháo rút ruột để bảo dưỡng các chi tiết ruột máy biến áp,công tác lọc sấy dầu MBT. Khu vực làm việc: máy biến áp chính của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện công tác. Vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: Kiểm tra, thử mạch điều khiển và đo đạc các thông số đúng yêu cầu kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09 MÁY CẮT

E6B.1.09.01 Kiểm tra, thí nghiệm máy cắt 500kV, 110kV, 3 pha SF6

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công	
		500kV	110kV
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,59	0,66
2. Sửa chữa, bảo dưỡng máy cắt			
- Vệ sinh, kiểm tra tình trạng bên ngoài máy cắt.	10,0%	5,29	2,22
- Kiểm tra cơ cấu truyền động cơ khí, vô mỡ bôi trơn.	5,0%	2,65	1,11
- Kiểm tra, vệ sinh cuộn đóng, cuộn mở.	5,0%	2,65	1,11
- Kiểm tra, vệ sinh động cơ tích năng	5,0%	2,65	1,11
- Kiểm tra độ kín và áp suất khí SF6, ghi nhận số lần đóng cắt.	5,0%	2,65	1,11
3. Thí nghiệm máy cắt			
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn đóng, cuộn mở	5,0%	2,65	1,11
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn dây động cơ tích năng	5,0%	2,65	1,11
- Thử đóng/mở máy cắt.	5,0%	2,65	1,11
- Đo thời gian đóng bằng máy chụp sóng, đo thời gian cắt.	7,0%	3,70	1,55
- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đo đồng thời.	5,0%	2,65	1,11
- Đo điện trở cách điện	7,0%	3,70	1,55
- Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính.	7,0%	3,70	1,55
- Kiểm tra độ ẩm khí SF6	7,0%	3,70	1,55
4. Sửa chữa, bảo dưỡng tủ điều khiển			
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điện điều khiển. Siết lại các đầu nối dây	7,0%	3,70	1,55
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	4,76	1,99
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,59	0,66
	100,0%	**52,92**	**22,16**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Loại máy cắt 500kV	Loại máy cắt 110kV
E6B.1.09.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	52,92	22,16
	Máy thi công			
	Mê gôm mét	ca	0,13	0,06
	Thiết bị kiểm tra áp lực	ca	0,13	0,08
	Máy chụp sóng	ca	1,13	0,63
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,16	0,09
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,25	0,17
	Xe thang nâng 12m	ca	-	0,13
	Xe thang nâng 18m	ca	0,219	-
			01	02

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Định mức này chưa bao gồm công tác tháo rút ruột kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết bên trong máy cắt và rút nạp khí SF6.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện, làm việc ngoài trời gần các thiết bị mang điện áp cao, vị trí thiết bị khó kiểm tra.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, thí nghiệm máy cắt.

E6B.1.09.02 Kiểm tra, thí nghiệm máy cắt đầu cực máy phát điện và tủ điều khiển.

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	0,8%	0,80
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	4,2%	4,00
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy cắt, vệ sinh toàn bộ máy cắt, tủ điều khiển, siết chặt hàng kẹp	4,2%	4,00
4. Kiểm tra cơ cấu truyền động cơ khí, vô mỡ bôi trơn.	2,5%	2,40
5. Kiểm tra tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	1,7%	1,60
6. Kiểm tra cuộn đóng, cuộn mở.	4,2%	4,00
7. Kiểm tra động cơ tích năng	4,2%	4,00
8. Kiểm tra độ kín và áp suất khí SF6, ghi nhận số lần đóng cắt.	4,2%	4,00
9. Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ dàn làm mát khí SF6	6,3%	6,00
10. Vệ sinh kiểm tra dao khởi động, dao nối đất	4,2%	4,00
11. Kiểm tra xử lý tiếp xúc của các tiếp điểm dao nối đất, dao cách ly, các khớp nối mềm bên trong máy cắt, bôi mỡ tiếp xúc	8,5%	8,00
12. Đo cách điện máy cắt	4,2%	4,00
13. Đo điện trở tiếp xúc	4,2%	4,00
14. Đo thời gian đóng cắt, hệ số đồng thời	5,1%	4,80
15. Kiểm tra cách điện dao nối đất	0,5%	0,50
16. Thí nghiệm ngưỡng tác động, chức năng bảo vệ của rơ le nhiệt, contactor, rơ le phụ, MCB	4,2%	4,00
17. Tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh các khởi động từ, rơ le phụ, MCB...	16,9%	16,00
18. Thử đóng/mở máy cắt bằng tay ở vị trí test	8,5%	8,00
19. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	8,5%	8,00
20. Thu dọn, vệ sinh	2,5%	2,40
	100,0%	**94,50**

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	94,50
	Máy thi công		
	Pa lang 2 tấn	ca	6,0
	Cầu đo R,C đơn kép	ca	0,9
	Hợp bộ máy phân tích ngắt:	ca	0,8
	Mê gôm mét 5000V	ca	0,8
	Xe thí nghiệm cao thế:	ca	0,8

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện, làm việc trên cao, vị trí thiết bị khó thực hiện

- Yêu cầu: Đánh dấu khi tháo lắp, thử nghiệm máy cắt có cấp điện áp cao.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.03 Kiểm tra, thí nghiệm máy cắt chân không 6,6 đến 11kV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,48
2. Sửa chữa/bảo dưỡng máy cắt		
- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tình trạng bên ngoài máy cắt	10,0%	1,61
- Vệ sinh các bộ truyền động cơ khí, vô mỡ bôi trơn	7,0%	1,13
- Kiểm tra tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	7,0%	1,13
- Kiểm tra động cơ tích năng, ghi nhận số lần đóng cắt	4,0%	0,65
- Tháo, kiểm tra, vệ sinh cuộn đóng/cuộn mở	5,0%	0,81
- Lắp lại tất cả các chi tiết	10,0%	1,61
3. Thí nghiệm máy cắt		0,00
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn đóng, cuộn mở	5,0%	0,81
- Đo điện trở một chiều/cách điên cuộn dây động cơ tích năng	7,0%	1,13
- Đo cách điện máy cắt,	7,0%	1,13
- Đo điện trở tiếp xúc,	7,0%	1,13
- Đo thời gian đóng cắt	6,0%	0,97
- Thử độ bền điện môi	5,0%	0,81
- Thử đóng/mở MC bằng tay ở vị trí test	4,0%	0,65
4. Sửa chữa/bảo dưỡng tủ điều khiển		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh, hút bụi tủ điện điều khiển	1,0%	0,16
- Kiểm tra, siết lại các đầu nối dây	2,0%	0,32
- Kiểm tra, bịt kín các lỗ hở tủ máy cắt	1,0%	0,16
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	6,0%	0,97
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,48
	100,0%	**16,14**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,14
	Máy thi công		
	Máy chụp sóng	ca	0,31
	Mê gôm mét	ca	0,04
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,23
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,06
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,04

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tháo, vị trí thiết bị khó tháo lắp.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, thí nghiệm máy cắt .

VINHTAN4TPPHUEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.04 Kiểm tra, thí nghiệm máy cắt không khí 400V

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,45
2. Sửa chữa/bảo dưỡng máy cắt		
- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tình trạng bên ngoài máy cắt	12,0%	1,80
- Kiểm tra cơ cấu truyền động, bôi mỡ bò	7,0%	1,05
- Kiểm tra tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	7,0%	1,05
- Kiểm tra động cơ tích năng, ghi nhận số lần đóng cắt	4,0%	0,60
- Tháo, kiểm tra, vệ sinh cuộn đóng/cuộn mở	5,0%	0,75
- Lắp lại tất cả các chi tiết	12,0%	1,80
3. Thí nghiệm máy cắt		0,00
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn đóng, cuộn mở	7,0%	1,05
- Đo điện trở một chiều/cách điên cuộn dây động cơ tích năng	7,0%	1,05
- Thử đóng/mở máy cắt bằng tay	7,0%	1,05
- Đo cách điện máy cắt,	7,0%	1,05
- Đo điện trở tiếp xúc,	7,0%	1,05
4. Sửa chữa/bảo dưỡng tủ		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh - hút bụi tủ.	1,0%	0,15
- Kiểm tra, siết lại các đầu nối dây, jack cắm.	3,0%	0,45
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện	8,0%	1,20
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,45
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Máy chụp sóng	ca	0,31
	Mê gôm mét	ca	0,04
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,23
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,06
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,04

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tháo, vị trí thiết bị khó tháo lắp.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, thí nghiệm máy cắt.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.05 Kiểm tra và thử nghiệm tủ điện MCC 400VAC, Công suất P < 10KW

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,24
2. Vệ sinh toàn bộ tủ	5,0%	0,40
3. Kiểm tra liên động cơ khí	5,0%	0,40
4. Siết lại các đầu dây	10,0%	0,80
5. Kiểm tra các thiết bị công tắc tơ, rơle	2,0%	0,16
6. Vệ sinh các tiếp điểm contactor	10,0%	0,80
7. Tra mỡ tiếp xúc các đầu jack cắm	10,0%	0,80
8. Đo cách điện nhất thứ, nhị thứ	12,0%	0,96
9. Thử công tắc tơ	10,0%	0,80
10. Thử rơle phụ, rơle bảo vệ	10,0%	0,80
11. Thử ON/OFF.	10,0%	0,80
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	0,80
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,24
	100,0%	**8,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,40

Ghi chú:

- *Phạm vi công việc:* Khu vực tủ điện MCC 400V của các tổ máy. Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị của tủ MCC.
- *Điều kiện tiến hành công việc:* Cô lập nguồn cấp trước khi kiểm tra.
- *Yêu cầu: Đánh dấu khi tháo lắp, thử nghiệm các CB, contactor, đúng yêu cầu kỹ thuật.*

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.06 Kiểm tra và thử nghiệm tủ điện MCC 400VAC, Công suất 10 ≤ P < 30KW

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,33
2. Vệ sinh toàn bộ tủ	5,0%	0,55
3. Kiểm tra liên động cơ khí	5,0%	0,55
4. Siết lại các đầu dây	12,0%	1,32
5. Kiểm tra contactor, máy biến dòng, chuyển tín dòng, rơle	5,0%	0,55
6. Vệ sinh các tiếp điểm công tắc tơ	10,0%	1,10
7. Tra mỡ tiếp xúc các đầu jack cắm	10,0%	1,10
8. Đo cách điện nhất thứ, nhị thứ	12,0%	1,32
9. Thử công tắc tơ	5,0%	0,55
10. Thử rơle phụ, rơle bảo vệ	10,0%	1,10
11. Thử ON/OFF.	10,0%	1,10
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,10
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,33
	100,0%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,40

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Khu vực tủ điện MCC 400V của các tổ máy. Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị của tủ MCC.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập nguồn cấp trước khi kiểm tra.

- Yêu cầu: Đánh dấu khi tháo lắp, thử nghiệm các CB, contactor, đúng yêu cầu kỹ thuật.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.07 Kiểm tra và thử nghiệm tủ điện MCC 400VAC, Công suất 30 ≤ P < 110KW

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,51
2. Vệ sinh toàn bộ tủ	5,0%	0,85
3. Kiểm tra liên động cơ khí	5,0%	0,85
4. Siết lại các đầu dây	12,0%	2,04
5. Kiểm tra contactor, máy biến dòng, chuyển tín dòng, rơle	5,0%	0,85
6. Vệ sinh các tiếp điểm công tắc tơ	10,0%	1,70
7. Tra mỡ tiếp xúc các đầu jack cắm	10,0%	1,70
8. Đo cách điện nhất thứ, nhị thứ	12,0%	2,04
9. Thử công tắc tơ	5,0%	0,85
10. Thử rơle phụ, rơle bảo vệ	10,0%	1,70
11. Thử ON/OFF	10,0%	1,70
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,70
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,51
	100,0%	**17,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	17,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,40

Ghi chú:

- *Phạm vi công việc:* Khu vực tủ điện MCC 400V của các tổ máy. Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị của tủ MCC.
- *Điều kiện tiến hành công việc:* Cô lập nguồn cấp trước khi kiểm tra.
- *Yêu cầu: Đánh dấu khi tháo lắp, thử nghiệm các CB, contactor, đúng yêu cầu kỹ thuật*

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.08 Kiểm tra, thí nghiệm máy cắt kích từ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,0%	0,39
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,26
3. Vệ sinh toàn bộ thiết bị trong tủ máy cắt kích từ	6,0%	0,78
4. Tháo, vệ sinh nắp máy và các chi tiết	10,0%	1,30
5. Kiểm tra, vệ sinh bộ dập hồ quang, các tiếp điểm, cuộn đóng, cuộn cắt	20,0%	2,60
6. Kiểm tra mặt tiếp xúc và xử lý tiếp xúc của tiếp điểm	5%	0,65
7. Kiểm tra cơ cấu truyền động, vô dầu mỡ bôi trơn	5%	0,65
8. Thử đóng mở máy cắt	4%	0,52
9. Lắp Lại hoàn chỉnh	10,0%	1,30
10. Ghi nhận khiếm khuyết	2,0%	0,26
Thí nghiệm:		
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	2,0%	0,26
2. Thao tác đóng cắt máy cắt	2,0%	0,26
3. Đo điện trở cách điện của máy cắt, động cơ nạp	5,0%	0,65
4. Đo điện trở tiếp xúc của máy cắt	7,0%	0,91
5. Đo điện trở cuộn đóng, cuộn mở	3,0%	0,39
6. Đo thời gian đóng, mở của máy cắt	5,0%	0,65
7. Kiểm tra quá trình làm việc tiếp điểm	2,0%	0,26
8. Xử lý, thay thế thiết bị hư hỏng nếu có	2,0%	0,26
9. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện	2,0%	0,26
10. Thu dọn vệ sinh	1,0%	0,13
11. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản nghiệm thu	2,0%	0,26
	100,0%	**13,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	13,00
	Máy thi công		
	Mê gôm mét 500V	ca	1,00

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tháo, vị trí thiết bị khó tháo lắp.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, thí nghiệm máy cắt.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.09.09 Bảo dưỡng, thí nghiệm tủ điều khiển hệ thống làm mát khí SF6 của máy cắt đầu cực

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,0%	0,60
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,40
3. Vệ sinh toàn bộ tủ điều khiển và các thiết bị bên trong, kiểm tra tín hiệu, các nguồn cấp AC, DC, siết chặt hàng kẹp, tiếp điểm	7,0%	1,40
4. Tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ thiết bị trong tủ điều khiển: các loại rơ le, contactor, MCB, khoá chuyển chế độ, công tắc điều khiển, nút nhấn, đèn báo...	20,0%	4,00
5. Đo thông mạch và cách điện hệ thống nhất thứ, nhị thứ	10,0%	2,00
6. Kiểm tra tiếp xúc của các tiếp điểm và cách điện của các khởi động từ, MCB	8,0%	1,60
7. Đo cách điện cáp cấp nguồn đến các động cơ quạt làm mát	4,0%	0,80
8. Thử nghiệm giá trị tác động của các relay nhiệt và hiệu chỉnh cho phù hợp, đặc tuyến của bảo vệ của MCB, rơ le bảo vệ giám sát dòng áp, rơ le trung gian…	8,0%	1,60
9. Xử lý hoặc thay thế các thiết bị không đạt yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,00
10. Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh, thiết bị theo sơ đồ nguyên lý và chức năng	5,0%	1,00
11. Kiểm tra các thông số dưới tải và hiệu chỉnh	5%	1,00
12. Cô lập mạch để tạo điều kiện thử tĩnh	3%	0,60
13. Thử mạch đóng mở tại chỗ và đóng mở từ xa	3,0%	0,60
14. Chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống làm mát	5,0%	1,00
15. Kiểm tra các tín hiệu đóng cắt, cảnh báo, trip, blocking gửi về DCS	5,0%	1,00
16. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản nghiệm thu	4,0%	0,80
17. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu thiết bị	3,0%	0,60
	100,0%	**20,00**

Đơn vị tính: Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.09.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00
	Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò	ca	0,50
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,30

Ghi chú:

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi tháo, vị trí thiết bị khó tháo lắp.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, thí nghiệm

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.10 DAO CÁCH LY

E6B.1.10.01 Kiểm tra, thí nghiệm dao cách ly 500kV, 1 pha

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	1,09
2. Sửa chữa/bảo dưỡng dao cách ly		
- Vệ sinh sứ, kiểm tra bề mặt sứ.	10,0%	3,62
- Vệ sinh dao cách ly, tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	10,0%	3,62
- Kiểm tra động cơ, cơ cấu truyền động, bơm mỡ vào cơ cấu	5,0%	1,81
- Kiểm tra, siết chặt các đầu nối cáp	4,0%	1,45
- Kiểm tra, hiệu chỉnh giới hạn đóng/mở dao	5,0%	1,81
3. Thí nghiệm dao cách ly		
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn dây động cơ truyền động	3,0%	1,09
- Đo dòng khởi động và làm việc động cơ truyền động	2,0%	0,72
- Đo điện trở tiếp xúc ngàm tiếp điểm, điện trở cách điện dao cách ly	13,0%	4,71
4. Thử độ bền điện môi	5,0%	1,81
5. Sửa chữa/bảo dưỡng tủ điều khiển		
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển, siết lại các đầu nối dây	5,0%	1,81
- Tháo/lắp, vệ sinh, kiểm tra các MCB, khởi động từ, công tắc giới hạn	10,0%	3,62
6. Thí nghiệm tủ điều khiển		0,00
- Đo cách điện nhị thứ tủ điều khiển	3,0%	1,09
7. Thử nghiệm DCL		
- Thử mạch điều khiển, liên động.	10,0%	3,62
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	3,26
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,09
	100,0%	**36,22**

Đơn vị tính: 1 pha

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.10.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	36,22
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,16
	Mê gôm mét	ca	0,13
	Xe thang nâng 18m	ca	0,28

Ghi chú: Nếu dao cách ly có tiếp đất 1 phía hệ số nhân công được nhân 1,3.

Mục 4: Áp dụng khi có yêu cầu thử độ bền điện môi theo TT33

- *Điều kiện tiến hành công việc* : vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra dao cách ly đúng kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.10.02 Kiểm tra, thí nghiệm dao cách ly 110kV, 3 pha

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,40
2. Sửa chữa/bảo dưỡng dao cách ly		
- Vệ sinh sứ, kiểm tra bề mặt sứ.	10,0%	1,32
- Vệ sinh dao cách ly, tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	10,0%	1,32
- Kiểm tra động cơ, cơ cấu truyền động, bơm mỡ vào cơ cấu.	5,0%	0,66
- Kiểm tra, siết chặt các đầu nối cáp	4,0%	0,53
- Kiểm tra, hiệu chỉnh giới hạn đóng/mở dao	5,0%	0,66
3. Thí nghiệm dao cách ly		0,00
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn dây động cơ truyền động	3,0%	0,40
- Đo dòng khởi động và làm việc động cơ truyền động	2,0%	0,26
- Đo điện trở tiếp xúc ngàm tiếp điểm, điện trở cách điện dao cách ly	13,0%	1,72
4. Thử độ bền điện môi	5,0%	0,66
5. Sửa chữa/bảo dưỡng tủ điều khiển		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển, siết lại các đầu nối dây	5,0%	0,66
- Tháo/lắp, vệ sinh, kiểm tra các MCB, khởi động từ, công tắc giới hạn	10,0%	1,32
6. Thí nghiệm tủ điều khiển		0,00
- Đo cách điện nhị thứ tủ điều khiển	3,0%	0,40
7. Thử nghiệm DCL		0,00
- Thử mạch điều khiển, liên động.	10,0%	1,32
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	1,19
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,40
	100,0%	**13,22**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.10.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	13,22
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,13
	Mê gôm mét	ca	0,08
	Xe thang nâng 12m	ca	0,21

Ghi chú:

Nếu dao cách ly có tiếp đất 1 phía hệ số nhân công được nhân 1,3.

Nếu dao cách ly có tiếp đất 2 phía hệ số nhân công được nhân 1,5.

Mục 4: Áp dụng khi có yêu cầu thử độ bền điện môi theo TT33

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra dao cách ly đúng kỹ thuật.

VINHTAN4TPPHUEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.10.03 Kiểm tra, thí nghiệm dao cách ly ≤ 22kV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,14
2. Sửa chữa/bảo dưỡng dao cách ly		
- Vệ sinh sứ, kiểm tra bề mặt sứ.	5,0%	0,23
- Vệ sinh dao cách ly, tiếp điểm ngàm, bôi mỡ tiếp xúc	10,0%	0,46
- Kiểm tra động cơ, cơ cấu truyền động, bơm mỡ vào cơ cấu	5,0%	0,23
- Kiểm tra, siết chặt các đầu nối cáp	4,0%	0,18
- Kiểm tra, hiệu chỉnh giới hạn đóng/mở dao	5,0%	0,23
3. Thí nghiệm dao cách ly		0,00
- Đo điện trở một chiều/cách điện cuộn dây động cơ truyền động	3,0%	0,14
- Đo điện trở tiếp xúc ngàm tiếp điểm, điện trở cách điện dao cách ly	13,0%	0,60
4. Thử độ bền điện môi	7,0%	0,32
5. Sửa chữa/bảo dưỡng tủ điều khiển		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển, siết lại các đầu nối dây	10,0%	0,46
- Tháo/lắp, vệ sinh, kiểm tra các MCB, khởi động từ, công tắc giới hạn	10,0%	0,46
6. Thí nghiệm tủ điều khiển		0,00
- Đo cách điện nhị thứ tủ điều khiển	3,0%	0,14
7. Thử nghiệm DCL		0,00
- Thử mạch điều khiển, liên động.	10,0%	0,46
8. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,41
9. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,14
	100,0%	**4,61**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.10.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,61
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,10
	Mê gôm mét	ca	0,06
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,19

Ghi chú:

Nếu dao cách ly có tiếp đất 1 phía hệ số nhân công được nhân 1,3.
Nếu dao cách ly có tiếp đất 2 phía hệ số nhân công được nhân 1,5.
Mục 4: Áp dụng khi có yêu cầu thử độ bền điện môi theo TT33
- Yêu cầu: kiểm tra dao cách ly đúng kỹ thuật.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.11 MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIỆN ÁP

E6B.1.11.01 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến dòng điện có dầu

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,09
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,46
3. Sửa chữa/bảo dưỡng		0,00
- Kiểm tra, siết lại đầu dây cáp phía nhất thứ, nhị thứ	17,0%	1,56
- Kiểm tra mực dầu	10,0%	0,92
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cuộn dây nhất thứ/nhị thứ	15,0%	1,38
- Đo điện trở cách điện phía nhất thứ/nhị thứ	15,0%	1,38
5. Đo đặc tính từ hóa	9,0%	0,83
6. Đo tỷ số biến dòng điện	15,0%	1,38
7. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	0,92
8. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,28
	100,0%	**9,18**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.11.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	9,18
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,13
	Hợp bộ đo tanδ	ca	0,17
	Hợp bộ đo lường	ca	0,19
	Hợp bộ đo một chiều	ca	0,16
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,25
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,19
	Xe thang nâng 18m	ca	0,13

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 bộ biến dòng điện (3 pha) của tổ máy; Khu vực trạm cao thế của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra biến dòng điện đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.11.02 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến điện áp có dầu

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,07
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,27
3. Sửa chữa/bảo dưỡng		0,00
- Kiểm tra, siết lại đầu dây cáp phía nhất thứ, nhị thứ	20,0%	1,36
- Kiểm tra mực dâu	10,0%	0,68
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cuộn dây nhất thứ/nhị thứ	20,0%	1,36
- Đo điện trở cách điện phía nhất thứ/nhị thứ.	20,0%	1,36
- Đo tỷ số biến điện áp	12,0%	0,81
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	0,68
6. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,20
	100,0%	**6,79**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.11.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,79
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,17
	Hợp bộ đo lường	ca	0,20
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,19
	Xe thang nâng 12m	ca	-
	Xe thang nâng 18m	-	0,12
	Máy đo tỉ số biến	ca	0,31

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 bộ biến điện áp (3 pha) của tổ máy; Khu vực trạm cao thế của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: Vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra biến điện áp đúng kỹ thuật .

E6B.1.11.03 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến dòng ≤ 22 KV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	2,1%	0,08
2. Vệ sinh sứ, kiểm tra bề mặt sứ	7,0%	0,27
3. Kiểm tra, siết lại đầu dây cáp phía nhất thứ	7,0%	0,27
4. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây	14,0%	0,53
5. Đo điện trở cách điện chính.	14,0%	0,53
6. Đo tỷ số biến đổi và xác định sai số	17,5%	0,67
7. Kiểm tra cực tính	15,0%	0,57
8. Đo đặc tính từ hóa	15,0%	0,57
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	6,3%	0,24
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	2,1%	0,08
	100,0%	**3,81**

Đơn vị tính: 1 bộ (3 cái 1 pha)

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.11.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,81
	Máy thi công		
	Mê gôm mét		
	Hợp bộ đo lường	ca	0,08
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,13
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,10
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,16
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,09

Ghi chú:

- Trường hợp kiểm tra, thí nghiệm máy biến dòng hạ thế được nhân hệ số 0,2.

- Trường hợp kiểm tra, thí nghiệm máy biến dòng đặc thù tại máy phát, máy cắt đầu cực, phí sơ cấp máy biến áp kích từ được nhân hệ số 1,4.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.11.04 Kiểm tra, thí nghiệm máy biến điện áp ≤ 35 KV

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,17
2. Vệ sinh sứ, kiểm tra bề mặt sứ	10,0%	0,55
tra, siết lại đầu dây cáp	10,0%	0,55
4. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây	20,0%	1,10
5. Đo điện trở cách điện chính.	20,0%	1,10
6. Đo tỷ số biến đổi.	25,0%	1,38
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,50
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,17
	100,0%	**5,51**

Đơn vị tính: 1 máy độc lập

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.11.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,51
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,10
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,15
	Hợp bộ đo lường	ca	0,15
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,12
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,24
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,24

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.12 MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL

E6B.1.12.01 Kiểm tra, vệ sinh máy phát Diezel

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	2,40
2. Vệ sinh bên ngoài máy phát, sơn lại những chỗ rỉ sét (nếu cần)	42,0%	20,16
3. Đo cách điện cuộn dây	15,0%	7,20
4. Đo điện trở một chiều cuộn dây	15,0%	7,20
5. Kiểm tra, siết lại hộp đấu dây tại máy phát	10,0%	4,80
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	4,80
7. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	1,44
	100,0%	**48,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.12.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	48,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	2,00
	Ampe kìm	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,75
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	1,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra máy phát diezel của tổ máy; Khu vực nhà máy phát diezel của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: môi trường nóng bức, độc hại.

- Yêu cầu: kiểm tra máy phát đúng kỹ thuật .

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.12.02 Kiểm tra, vệ sinh tủ điện điều khiển máy phát

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,80
2. Vệ sinh thiết bị bên trong tủ điện	40,0%	6,40
3. Kiểm tra các điểm nối dây, siết lại các đầu dây	40,0%	6,40
4. Nghiệm thu kết quả thực hiện	10,0%	1,60
5. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,80
	100,0%	**16,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.12.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	0,40

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển máy phát diezel của tổ máy.Khu vực nhà máy phát diezel của tổ máy.

- Yêu cầu: kiểm tra máy phát đúng kỹ thuật .

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.13 BÌNH ACCU

E6B.1.13.01 Kiểm tra bình accu

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu; Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,08
2. Kiểm tra bảo dưỡng		
- Kiểm tra bên ngoài bình accu	1,0%	0,02
- Kiểm tra bình acquy, vệ sinh vô mỡ các cọc bình	5,0%	0,08
- Vệ sinh, kiểm tra, siết lại thanh nối giữa các accu	13,0%	0,20
- Châm nước cất, kiểm tra tỷ trọng dung dịch, nạp cân bằng	17,0%	0,26
- Đo điện áp các bình accu	5,0%	0,08
- Vệ sinh bôi mỡ các cọc bình	5,0%	0,08
- Sơn chống sét khung đỡ	2,0%	0,03
3. Đánh giá dung lượng		0,00
- Thực hiện nạp/xả dung lượng bình	20,0%	0,30
- Đo nhiệt độ bình	5,0%	0,08
- Kiểm tra, đánh giá dung lượng accu	14,0%	0,21
4. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật Thu dọn, vệ sinh	8,0%	0,12
	100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: 1 bình

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.13.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	0,27
	Ampe kìm	ca	0,27
	Bộ tải giả	ca	0,40
	Bộ nạp di động	ca	0,40
	Súng đo nhiệt độ	ca	0,27
	Tỷ trọng kế	ca	0,27

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Kiểm tra tỷ trọng tất cả các accu, châm thêm nước, vệ sinh cọc bình, kiểm tra các bộ nạp.

- Điều kiện tiến hành công việc: Cô lập thiết bị trước khi thực hiện công tác, đảm bảo trang bị bảo hộ làm việc trong môi trường độc hại

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi tháo lắp, cẩn thận khi làm việc với môi trường axit.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.14 THIẾT BỊ SÂN TRẠM (110/500KV)

E6B.1.14.01 Kiểm tra, thí nghiệm sứ đỡ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,03
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,13
3. Sửa chữa/bảo dưỡng		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh sứ đỡ	45,0%	1,46
- Kiểm tra, siết lại các đầu cáp	20,0%	0,65
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo cách điện	17,0%	0,55
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	0,33
6. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,10
	100,0%	**3,25**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.14.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,25
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,08
	Hộp bộ thử nghiệm điện	ca	0,13
	Xe thang nâng 18m	ca	0,29

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 bộ sứ đỡ cao thế (3 pha), Khu vực trạm cao thế của tổ máy.

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra sứ đỡ đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.15 Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị giám sát phóng điện cục bộ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,05
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,20
3. Sửa chữa/bao dưỡng		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh các tụ điện, tủ juntion box	45,0%	2,25
- Tháo, lắp siết lại các đầu cáp	20,0%	1,00
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện dung các tụ	17,0%	0,85
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	10,0%	0,50
6. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,15
	100,0%	**5,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,00
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,25
	Máy đo PD cầm tay	ca	1,13
	Hợp bộ đo và phân tích PD	ca	1,38
	Bộ lọc hạ thế (≥ 380V)	ca	1,38
	Kilovolmeter (≥ 36kV)	ca	1,38
	Máy thử cao áp (PD Free)	ca	1,38
	Máy tính	ca	3,87

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 bộ giám sát phóng điện cục bộ, Hệ thống PDMS.

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra tụ đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.16 Kiểm tra bảo dưỡng cathode; anode

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,12
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,60
3. Sửa chữa/bảo dưỡng		0,00
- Kiểm tra, vệ sinh các tủ điện tại chỗ	15,0%	1,80
- Tháo, kiểm tra cathode, anode.	20,0%	2,40
- Xử lý lỗi cathode, anode (nếu có).	7,0%	0,84
- Lắp lại cathode, anode.	19,0%	2,28
4. Thí nghiệm		0,00
- Đo thông mạch cáp điện	15,0%	1,80
- Đo dòng điện	10,0%	1,20
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,60
6. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,36
	100,0%	**12,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	12,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác vệ sinh, kiểm tra 01 cathode, anode, khu vực hệ thống bảo vệ chống ăn mòn.

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, hố sâu, không gian hạn chế.

- Yêu cầu: kiểm tra cathode, anode đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.17 Đại tu gia nhiệt phễu lọc bụi EPS

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,60
2. Vệ sinh, kiểm tra bên ngoài các phễu tro	5,0%	1,00
3. Vệ sinh, kiểm tra tủ cấp nguồn các tấm gia nhiệt, thanh gia nhiệt	10,0%	2,00
4. Kiểm tra các đồng hồ điều khiển nhiệt độ trong tủ điều khiển	10,0%	2,00
5. Vệ sinh, kiểm tra các cầu đấu tại tủ junktion box	10,0%	2,00
6. Tháo các tấm bảo ôn xung quanh phễu tro	10,0%	2,00
7. Tháo các tấm gia nhiệt, thanh gia nhiệt phễu tro	10,0%	2,00
8. Vệ sinh, kiểm tra các tấm gia nhiệt, thanh gia nhiệt phễu tro	10,0%	2,00
9. Thay thế các tấm gia nhiệt, thanh gia nhiệt hỏng	10,0%	2,00
10. Lắp lại bảo ôn các tấm gia nhiệt, thanh gia nhiệt	10,0%	2,00
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	1,80
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,60
	100,0%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 phễu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,47
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác thay thế các tấm gia nhiệt, Khu vực hệ thống lọc bụi tĩnh điện

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, trên cao, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: thay tấm gia nhiệt đúng kỹ thuật, cần người có tay nghề, kinh nghiệm kiểm tra.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.18 Kiểm tra, bảo dưỡng bộ gia nhiệt gió chèn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	0,5%	0,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,40
3. Sửa chữa/bảo dưỡng		0,00
- Tháo bộ gia nhiệt ra khỏi hệ thống.	6,0%	1,20
- Vệ sinh bộ gia nhiệt.	10,0%	2,00
- Xử lý lỗi bộ gia nhiệt (nếu có).	10,0%	2,00
- Lắp lại bộ gia nhiệt.	6,0%	1,20
4 . Sửa chữa bảo dưỡng tủ điều khiển		0,00
- Vệ sinh tủ điều khiển, vệ sinh tổng quan thiết bị bên trong.	8,0%	1,60
- Kiểm tra, bảo dưỡng CB cấp nguồn.	8,0%	1,60
- Kiểm tra board mạch, vệ sinh board mạch bộ điều khiển.	8,0%	1,60
- Tháo, đo đạt, kiểm tra tình trạng làm việc bộ kich triac, SSR,.v.v.	8,0%	1,60
- Kiểm tra cầu chì bảo vệ các pha gia nhiệt.	5,0%	1,00
- Kiểm tra, bảo dưỡng quạt làm mát tủ gia nhiệt.	8,0%	1,60
- Vệ sinh bảo dưỡng hàng kẹp đấu dây, kiểm tra cách điện hàng kẹp với nhau và đất.	5,0%	1,00
5. Thí nghiệm		0,00
- Đo điện trở cách điện	5,5%	1,10
- Đo điện trở DC của điện trở gia nhiệt.	5,5%	1,10
6. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	3,0%	0,60
7. Thu dọn, vệ sinh	1,5%	0,30
	100,0%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.18	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,47
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,50

Ghi chú:

- Phạm vi công việc: Bảng mức này được tính cho công tác bảo dưỡng các bộ gia nhiệt gió chèn

- Điều kiện tiến hành công việc: vị trí làm việc ngoài trời, môi trường nóng bức.

- Yêu cầu: kiểm tra bộ gia nhiệt đúng kỹ thuật

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.1.19 Đại tu bộ gia nhiệt quạt sục phễu

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy thi công	2,0%	0,20
2. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi làm việc.	1,0%	0,10
3. Kiểm tra không còn điện, đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn.	5,0%	0,50
4. Vệ sinh tủ điều khiển, vệ sinh tổng quan thiết bị bên trong.	8,0%	0,80
5. Kiểm tra board mạch, vệ sinh board mạch bộ điều khiển.	8,0%	0,80
6. Tháo, đo đạt, kiểm tra tình trạng làm việc bộ kich triac, SSR,.v.v.	10,0%	1,00
7. Kiểm tra cầu chì bảo vệ các pha gia nhiệt.	5,0%	0,50
8. Vệ sinh bảo dưỡng hàng kẹp đấu dây, kiểm tra cách điện hàng kẹp với nhau và đất.	8,0%	0,80
9. Tháo, kiểm tra điện trở các thanh gia nhiệt, ghi nhận giá trị kiểm tra.	18,0%	1,80
10. Lắp lại các thanh gia nhiệt đấu nối lại cho bộ điều khiển.	18,0%	1,80
11. Đo điện trở cách điện từng pha gia nhiệt.	8,0%	0,80
12. Tái lập nguồn, đưa bộ gia nhiệt vào vận hành thử nghiệm.	5,0%	0,50
13. Thu dọn, vệ sinh hiện trường.	2,0%	0,20
14. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,20
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.19	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	1,00

E6B.1.20 Thí nghiệm bộ giám sát cách điện

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,0%	0,03
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	12,0%	0,13
3. Kiểm tra tín hiệu chung, nguồn cung cấp	5,0%	0,06
4. Mở kiểm tra vệ sinh và phun phủ keo cách điện cho board mạch bên trong, siết lại tất	13,0%	0,14
5. Đo thông mạch và cách điện cáp truyền tín hiệu, bộ giám sát.	15,0%	0,17
6. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến (nếu có)	10,0%	0,11
7. Kiểm tra ở trạng thái có điện	15,0%	0,17
8. Kiểm tra các thông số cài đặt và hiệu chỉnh các thông số cho phù hợp	12,0%	0,13
9. Sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng (nếu có)	7,0%	0,08
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao	5,0%	0,06
11. Thu dọn, vệ sinh	3,0%	0,03
	100,0%	1,10

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.1.20	***Nhân công***		
	Công nhân 5,0/7	công	1,10
	Máy thi công		
	Máy đo vạn năng	ca	0,010
	Mê gôm mét	ca	0,015
	Bộ nguồn AC-DC	ca	0,040

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ NHỊ THỨ

E6B.2.01 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN - ĐO LƯỜNG - TÍN HIỆU

E6B.2.01.01 Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt, dao cách ly

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch
3. Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng
4. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn.
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công		
	Máy cắt 110kV (bộ 3 pha)	Máy cắt 500kV (bộ 3 pha)	DCL có điều khiển (bộ 3 pha)
3,0%	0,16	0,19	0,10
10,0%	0,52	0,65	0,33
65,0%	3,37	4,21	2,16
10,0%	0,52	0,65	0,33
9,0%	0,47	0,58	0,30
3,0%	0,16	0,19	0,10
100,0%	**5,18**	**6,48**	**3,32**
	01	**02**	**03**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Máy cắt 110kV (bộ 3 pha)	**Máy cắt 500kV (bộ 3 pha)**	**DCL có điều khiển (bộ 3 pha)**
E6B.2.01.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	5,18	6,48	3,32
	Máy thi công				
	Bộ nguồn AC - DC	ca	0,19	0,24	0,12
	Mê gôm mét	ca	0,13	0,16	0,08
			01	02	03

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.01.02 Thí nghiệm Mạch điều khiển tủ hợp bộ máy cắt đầu cực

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch
3. Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng
4. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn.
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công
3,0%	0,39
10,0%	1,30
65,0%	8,45
10,0%	1,30
9,0%	1,17
3,0%	0,39
100,0%	**13,00**

Đơn vị tính: 1 mạch

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	13,00
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	3,08
	Mê gôm mét 1000V	ca	3,32

E6B.2.01.03 Mạch điều khiển máy cắt tủ hợp bộ (áp dụng cho các cấp điện áp 0,4kV, 6,6 đến 11kV)

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch
3. Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng
4. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn.
5. Nghiệm thu kết quả thực hiện
6. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công
3,0%	0,13
10,0%	0,42
65,0%	2,73
10,0%	0,42
9,0%	0,38
3,0%	0,13
100,0%	**4,20**

Đơn vị tính: 1 mạch

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,20
	Máy thi công		
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,10

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.01.04 Thiết bị tự động chuyển nguồn của máy cắt (áp dụng

Thành phần công việc:

1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.
3. Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng
4. Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.
5. Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.
6. Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng
7. Nghiệm thu kết quả thực hiện
8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng

Tỉ lệ %	Số công
3,0%	0,08
5,0%	0,13
25,0%	0,64
25,0%	0,64
10,0%	0,26
20,0%	0,51
9,0%	0,23
3,0%	0,08
100,0%	**2,55**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,55
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,17
	Mê gôm mét	ca	0,07

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02 THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Quy định áp dụng:

- Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, Khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơ le một chức năng tương ứng.

E6B.2.02.01 Thí nghiệm Rơle So lệch (kỹ thuật số)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công			
		MFĐ	MBA	Thanh cái	Động cơ điện
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,14	0,14	0,29	0,14
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
3. Kiểm tra tín hiệu chung	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
4. Kiểm tra nguồn cung cấp.	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
5. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	10,0%	0,48	0,48	0,96	0,48
6. Cô lập tín hiệu mạch trip gửi đi cắt	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
7. Nối tắt mạch dòng, tách mạch dòng điện đầu vào rơle	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
8.Tách mạch điện áp đầu vào rơle	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
9. Kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra giá trị, thời gian tác động các chức năng	30%	1,44	1,44	2,88	1,44
10. Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh thông số, kiểm tra thông số dưới tải.	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
11. Tái lập lại các tín hiệu mạch trip, mạch dòng điện, mạch điện áp của rơle.	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
12. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn.	5,0%	0,24	0,24	0,48	0,24
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,43	0,43	0,86	0,43
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,14	0,14	0,29	0,14
	100,0%	**4,80**	**4,80**	**9,60**	**4,80**
		01	**02**	**03**	**04**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Máy phát điện	Máy biến áp
E6B.2.02.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	4,80	4,80
	Máy thi công			
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,24	0,24
	Mê gôm mét	ca	0,08	0,08
			01	02

Ghi chú:

1. Bảng mức xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi cô lập các tín hiệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	Định mức
			Thanh cái	Động cơ điện
E6B.2.02.01	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	9,60	4,80
	Máy thi công			
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,48	0,28
	Mê gôm mét	ca	0,16	0,09
			03	04

Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 500kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1

- Yêu cầu: Đánh dấu cẩn thận khi cô lập các tín hiệu.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.02 Thí nghiệm Rơle Khoảng cách

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,0%	0,19
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	5,0%	0,32
3. Kiểm tra tín hiệu chung	5,0%	0,32
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	5,0%	0,32
5. Kiểm tra nguồn cung cấp	10,0%	0,64
6. Kiểm tra cách điện	5,0%	0,32
7. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.	5,0%	0,32
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng	10,0%	0,64
9. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số	30%	1,92
10. Phối hợp bảo vệ hai đầu.	5,0%	0,32
11. Kiểm tra thông số dưới tải	5,0%	0,32
12. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao	9,0%	0,58
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,19
	100,0%	**6,40**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,40
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,38
	Mê gôm mét	ca	0,19

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.03 Thí nghiệm Rơle: Điện áp, dòng điện

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công	
		Điện áp	Dòng điện
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	3,0%	0,04	0,06
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	5,0%	0,07	0,10
3. Kiểm tra tín hiệu chung	5,0%	0,07	0,10
4. Kiểm tra nguồn cung cấp.	5,0%	0,07	0,10
5. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	10,0%	0,13	0,19
6. Cô lập tín hiệu mạch trip gửi đi cắt	5,0%	0,07	0,10
7. Nối tắt mạch dòng, tách mạch dòng điện đầu vào rơle	5,0%	0,07	0,10
8.Tách mạch điện áp đầu vào rơle	5,0%	0,07	0,10
9. Kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra giá trị, thời gian tác động các chức năng	30%	0,39	0,58
10. Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh thông số, kiểm tra thông số dưới tải.	5,0%	0,07	0,10
11. Tái lập lại các tín hiệu mạch trip, mạch dòng điện, mạch điện áp của rơle.	5,0%	0,07	0,10
12. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn.	5,0%	0,07	0,10
13. Nghiệm thu kết quả thực hiện	9,0%	0,12	0,17
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	3,0%	0,04	0,06
	100,0%	**1,30**	**1,92**
		01	**02**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	Định mức
			Điện áp	Dòng điện
E6B.2.02.03	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	1,30	1,92
	Máy thi công			
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,14	0,20
	Mê gôm mét	ca	0,04	0,06
			01	02

Ghi chú:

1- Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6.

2- Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hướng sử dụng định mức rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15.

E6B.2.02.04 Thí nghiệm Rơle: Trung gian - Thời gian - Tín hiệu .

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài
3. Kiểm tra tín hiệu chung
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế
5. Kiểm tra nguồn cung cấp
6. Kiểm tra cách điện
7. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng
9. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Tỉ lệ %	Số công	
	Trung gian - Thời gian	Tín hiệu
3,0%	0,01	0,01
5,0%	0,02	0,02
5,0%	0,02	0,02
5,0%	0,02	0,02
5,0%	0,02	0,02
5,0%	0,02	0,02
10,0%	0,04	0,03
37,0%	0,13	0,12
20,0%	0,07	0,06
5,0%	0,02	0,02
100,0%	**0,35**	**0,32**
	01	**02**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			Trung gian - Thời gian	Tín hiệu
E6B.2.02.04	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	0,35	0,32
	Máy thi công			
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,06	0,06
	Mê gôm mét	ca	0,04	0,04
			01	02

E6B.2.02.05 Thí nghiệm Rơle: Chống hư hỏng máy cắt.

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài
3. Kiểm tra tín hiệu chung
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế
5. Kiểm tra nguồn cung cấp
6. Kiểm tra cách điện
7. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng
9. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Tỉ lệ %	Số công
3,0%	0,03
5,0%	0,05
5,0%	0,05
5,0%	0,05
5,0%	0,05
5,0%	0,05
10,0%	0,11
37,0%	0,40
20,0%	0,22
5,0%	0,05
100,0%	**1,09**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,09
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,96
	Mê gôm mét	ca	0,06

VINHTAN4TPP\HIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.06 Thí nghiệm hệ thống đo lường máy phát- máy biến áp

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,0%	0,24
2. Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ.	10,0%	0,80
3. Thử nghiệm, đo đạc các giá tri đầu ra Transducer	15,0%	1,20
4. Đánh giá các thiết bị hiển thị trên tủ và các giá tri đầu ra Transducer	10,0%	0,80
5. Hiệu chỉnh các giá trị sai về cho đúng	12,0%	0,96
6. Kiểm tra các tiếp điểm.	12,0%	0,96
7. Kiểm tra sai số transducer	10,0%	0,80
8. Thay thế các thiết bị hỏng nếu cần	10,0%	0,80
9. Siết chặt các hàng kẹp.	12,0%	0,96
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao	6,0%	0,48
	100,0%	**8,00**

Đơn vị tính: Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,500
	Hợp bộ đo lường	ca	1,000
	Máy hút bụi	ca	0,500

E6B.2.02.07 Kểm tra, thí nghiệm rơle ghi dữ liệu thông tin sự cố

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	1,0%	0,08
2. Chuẩn bị vạt tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,16
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài	5,0%	0,41
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	5,0%	0,41
5. Kiểm tra tín hiệu chung	10,0%	0,82
6. Kiểm tra nguồn cung cấp	5,0%	0,41
7. Kiểm tra cách điện	5,0%	0,41
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng	30,0%	2,45
9. Truy xuất thông số cài đặt, lịch sử của rơle	20,0%	1,63
10. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến của rơle	7,0%	0,57
11. Kiểm tra, sửa chữa màn hình bị treo không hiển thi, xử lý các hư hỏng khác nếu có.	5,0%	0,41
12. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao	5,0%	0,41
	100,0%	**8,16**

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,16
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,284
	Mê gôm mét	ca	0,060

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.08 Thí nghiệm rơle hòa đồng bộ (SID-2FY)

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	4,0%	0,07
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	3,0%	0,05
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh toàn bộ thiết bị tủ	10,0%	0,17
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	8,0%	0,13
5. Kiểm tra tín hiệu chung	14,0%	0,24
6. Kiểm tra nguồn cung cấp	1,0%	0,02
7. Kiểm tra cách điện	1,0%	0,02
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng	10,0%	0,17
9. Truy xuất thông số cài đặt, lịch sử của rơle	15,0%	0,25
10. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến của rơle.	20,0%	0,34
11. Hiệu chỉnh các thông số	7,0%	0,12
12. Thu dọn vệ sinh	2,0%	0,03
13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao	5%	0,08
	100,0%	**1,68**

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,68
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,104
	Mê gôm mét	ca	0,060

E6B.2.02.09 Thí nghiệm rơle bảo vệ Stator máy phát (gồm RCS 985SE, RCS 985U)

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	5,0%	0,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,08
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh toàn bộ thiết bị tủ	10,0%	0,19
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	8,0%	0,15
5. Kiểm tra tín hiệu chung	12,0%	0,23
6. Kiểm tra nguồn cung cấp	1,0%	0,02
7. Kiểm tra cách điện	1,0%	0,02
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng, ma trận trip, các tín	10,0%	0,19
9. Truy xuất thông số cài đặt, lịch sử của rơle	15,0%	0,29
10. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến của rơle.	20,0%	0,38
11. Hiệu chỉnh các thông số	7,0%	0,13
12. Thu dọn vệ sinh	2,0%	0,04
13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao	5%	0,10
	100,0%	**1,92**

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,92
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,196
	Mê gôm mét	ca	0,060

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.10 Thí nghiệm rơle bảo vệ Rotor máy phát (RCS 985RE)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	5,0%	0,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,08
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh toàn bộ thiết bị tủ điện, siết các hàng kẹp	10,0%	0,20
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	8,0%	0,16
5. Kiểm tra tín hiệu chung	12,0%	0,24
6. Kiểm tra nguồn cung cấp	1,0%	0,02
7. Kiểm tra cách điện	1,0%	0,02
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng, ma trận trip, các tín hiệu cảnh báo trên DCS	10,0%	0,20
9. Truy xuất thông số cài đặt, lịch sử của rơle	15,0%	0,30
10. Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến của rơle	20,0%	0,40
11. Hiệu chỉnh các thông số	7,0%	0,14
12. Thu dọn vệ sinh	2,0%	0,04
13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao	5%	0,10
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,440
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,250
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,440

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.02.11 Thí nghiệm rơle bảo vệ và ghi lỗi (RCS 974)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	5,0%	0,41
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,33
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh toàn bộ thiết bị tủ điện, siết các hàng kẹp	10,0%	0,82
4. Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế	8,0%	0,65
5. Kiểm tra tín hiệu chung	12,0%	0,98
6. Kiểm tra nguồn cung cấp	1,0%	0,08
7. Kiểm tra cách điện	1,0%	0,08
8. Kiểm tra tổng thể từng chức năng, ma trận trip, các tín hiệu cảnh báo trên DCS	10,0%	0,82
9. Truy xuất thông số cài đặt, lịch sử của rơle	15,0%	1,22
10. Kiểm tra các tín hiệu không điện ngõ vào, tín hiệu ngõ ra tác động rơ le lockout và chức năng bảo vệ hiển thị trên DCS, hiển thị tại màn hình rơle	20,0%	1,63
11. Hiệu chỉnh nếu rơ le hiển thị sai tên chức năng bảo vệ	7,0%	0,57
12. Thu dọn vệ sinh	2,0%	0,16
13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao	5%	0,41
	100,0%	**8,16**

Đơn vị tính: Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.02.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,16
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le	ca	0,284
	Mê gôm mét	ca	0,060

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.03 HỆ THỐNG KÍCH TỪ

E6B.2.03.01 Kiểm tra và thử nghiệm tủ điều khiển hệ thống kích từ - AVR

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu, Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật	2,2%	2,09
2. Kiểm tra, bảo dưỡng:		
- Vệ sinh, hút bụi các tủ PCR panel, tủ axiliary panel, tủ control panel, tủ điều chỉnh điện áp	8,8%	8,36
- Kiểm tra, vệ sinh các rơle trung gian, contactor, MCB	7,4%	7,03
- Kiểm tra, vệ sinh các bộ thyristor, các điện trở dập từ	3,7%	3,52
- Kiểm tra, vệ sinh các bộ nguồn, bộ chuyển tín	3,7%	3,52
- Siết kiểm tra các đầu dây mạch dòng, mạch áp	7,4%	7,03
- Kiểm tra thông mạch hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển kích từ	4,2%	3,99
- Kiểm tra , vệ sinh hệ thống lưới lọc bụi và quạt làm mát	5,3%	5,04
- Kiểm tra vệ sinh các thanh cái DC, AC ở tủ nguồn đầu vào, xử lý bề mặt tiếp xúc của các mối nối và đo điện trở tiếp xúc	4,2%	3,99
3. Thí nghiệm:		0,00
- Đo điện trở cuộn đóng, cuộn cắt	5,2%	4,94
- Đo điện trở dập từ	7,4%	7,03
- Thử nghiệm bộ biến đổi tín hiệu điện áp	9,6%	9,12
- Thử nghiệm bộ biến đổi tín hiệu dòng điện	11,0%	10,45
- Đo cách điện thanh cái, các thiết bị chỉnh lưu, cáp điều khiển và đo lường	2,0%	1,90
- Thử nghiệm kích dẫn các thyristor	2,1%	2,00
- Đo điện áp đóng và điện áp trở về của các contactor, rơ le trung gian	4,2%	3,99
- Thí nghiệm đặc tính, đặc tuyến và chức năng của rơle bảo vệ hệ thống kích từ	4,2%	3,99
4. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	5,2%	4,94
5. Thu dọn, vệ sinh	2,2%	2,09
	100,0%	**95,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.03.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	95,00
	Máy thi công		
	Vạn năng kế	ca	4,00
	Hợp bộ thí nghiệm rơle	ca	3,75
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	1,00
	Máy đo điện trở cách điện	ca	1,00
	Máy hút bụi 220V/1800W	ca	2,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.04 Đại tu biến tần điện hạ áp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công		
		≤10 kW	10,1-40 kW	40,1-100kW
1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công	5,0%	0,25	0,40	0,60
2. Lấy các thông số vận hành trước khi đại tu	2,0%	0,10	0,16	0,24
3. Đo kiểm các thông số, kết nối, lưu trữ chương trình, đánh dấu các chi tiết trước khi tháo biến tần đại tu	5,0%	0,25	0,40	0,60
4. Vệ sinh, tháo các bulong, các jack kết nối, các dây tín hiệu đều khiển biến tần	5,0%	0,25	0,40	0,60
5. Tháo, di chuyển biến tần đến vị trí đại tu	15,0%	0,75	1,20	1,80
6. Tháo, kiểm tra,vệ sinh quạt làm mát biến tần	5,0%	0,25	0,40	0,60
7. Tháo, Kiểm tra, đo kiểm các modul board nguồn, board điều khiển, board điều khiển công suất, modul chỉnh lưu, IGBT	15,0%	0,75	1,20	1,80
8. Thay mới keo tản nhiệt lắp lại các chi tiết: IGBT, modul chỉnh lưu, board điều khiển công suất, board điều khiển, các chi tiết phụ	15,0%	0,75	1,20	1,80
9. Lắp biến tần vào bị trí vận hành, siết các bulong thanh cái theo tiêu chuẩn.	20,0%	1,00	1,60	2,40
10. Đo kiểm các thông số biến tần trước khi chạy nghiệm thu	7,0%	0,35	0,56	0,84
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện	1,0%	0,05	0,08	0,12
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng	5,0%	0,25	0,40	0,60
	100,0%	**5,00**	**8,00**	**12,00**
		1	**2**	**3**

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

	Tỉ lệ %	Số công	
		110-160 kW	> 400 kW
1	5,0%	0,80	1,80
2	2,0%	0,32	0,72
3	5,0%	0,80	1,80
4	5,0%	0,80	1,80
5	15,0%	2,40	5,40
6	5,0%	0,80	1,80
7	15,0%	2,40	5,40
8	15,0%	2,40	5,40
9	20,0%	3,20	7,20
10	7,0%	1,12	2,52
11	1,0%	0,16	0,36
12	5,0%	0,80	1,80
	100,0%	**16,00**	**36,00**
		4	**5**

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			≤10 kW	10,1-40 kW	40,1-100kW
E6B.2.04	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	**5,00**	**8,00**	**12,00**
	Máy thi công				
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00	1,00	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00	1,00	1,00
	Máy sấy điện	Ca	0,50	0,50	0,50
	Máy hút bụi	ca	0,50	0,50	0,50
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,10	0,10	0,10
	Bộ tool lưu trữ chương trình biến tần	ca	0,20	0,20	0,20
	Bộ nguồn kích kiểm tra IGBT	ca	0,50	1,00	1,50
			01	02	03

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
			110-160 kW	> 400 kW
E6B.2.04	***Nhân công***			
	Bậc: 5,0/7	công	**16,00**	**36,00**
	Máy thi công			
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00	1,00
	Máy sấy điện	Ca	0,50	0,50
	Máy hút bụi	ca	0,50	0,50
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,10	0,10
	Bộ tool lưu trữ chương trình biến tần	ca	0,20	0,20
	Bộ nguồn kích kiểm tra IGBT	ca	2,00	2,00
			04	05

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.05 Kiểm tra, thí nghiệm transducer

E6B.2.05.01 Kiểm tra, thí nghiệm transducer dòng điện

Thành phần công việc:

. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật

3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp

4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh

5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS

6. Thu dọn vệ sinh

7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,04
4,0%	0,04
20,0%	0,20
55,0%	0,55
10,0%	0,10
2,0%	0,02
5%	0,05
100,0%	**1,00**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,00
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

E6B.2.05.02 Kiểm tra, thí nghiệm các transducer điện áp

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật

3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp

4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh

5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS

6. Thu dọn vệ sinh

7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,04
4,0%	0,04
20,0%	0,20
55,0%	0,55
10,0%	0,10
2,0%	0,02
5%	0,05
100,0%	**1,00**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,00
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.05.03 Kiểm tra, thí nghiệm các transducer tần số

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp
4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh
5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS
6. Thu dọn vệ sinh
7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,06
4,0%	0,06
20,0%	0,30
55,0%	0,83
10,0%	0,15
2,0%	0,03
5%	0,08
100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

E6B.2.05.04 Kiểm tra, thí nghiệm các transducer hệ số công suất

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp
4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh
5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS
6. Thu dọn vệ sinh
7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,10
4,0%	0,08
14,0%	0,31
61,0%	1,34
10,0%	0,22
2,0%	0,04
5%	0,11
100,0%	**2,20**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,20
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

VINHTAN4TPP\HIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.05.05 Kiểm tra, thí nghiệm các transducer công suất tác dụng

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp
4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh
5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS
6. Thu dọn vệ sinh
7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,10
4,0%	0,08
14,0%	0,31
61,0%	1,34
10,0%	0,22
2,0%	0,04
5%	0,11
100,0%	**2,20**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,20
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

E6B.2.05.06 Kiểm tra, thí nghiệm các transducer công suất phản kháng

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh tiếp điểm, siết hàng kẹp
4. Kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu ngõ vào và ngõ ra của transducer ở trạng thái không điện và có điện, đánh giá sai số và hiệu chỉnh
5. Kiểm tra tín hiệu ngõ ra của transducer với giá trị hiển thị trên DCS
6. Thu dọn vệ sinh
7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu hàn giao

Tỉ lệ %	Số công
4,0%	0,09
4,0%	0,09
14,0%	0,31
61,0%	1,34
10,0%	0,22
2,0%	0,04
5%	0,11
100,0%	**2,20**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.05.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,20
	Máy thi công		
	Hợp bộ thí nghiệm rơ le bảo vệ	ca	0,040
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,010
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,015

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6B.2.06 Kiểm tra, thí nghiệm tụ điện

Thành phần công việc:

1. Nghiên cứu tài liệu; Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật
2. Kiểm tra bên ngoài
3. Đo điện trở cách điện
4. Đo điện dung.
5. Nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật
6. Thu dọn, vệ sinh

Tỉ lệ %	Số công
6,0%	0,03
4,0%	0,02
20,0%	0,10
30,0%	0,15
30,0%	0,15
10,0%	0,05
100,0%	**0,49**

Đơn vị tính: Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6B.2.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	0,49
	Máy thi công		
	Mê gôm mét	ca	0,02
	Máy đo điện dung		0,03
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều	ca	0,03

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 6
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN

E6C.1 THIẾT BỊ TRƯỜNG

E6C.1.01 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ kiểu TC, RTD, chuyển tín nhiệt độ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,13
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Tháo thiết bị sau khi cô lập các tín hiệu điện	10,0%	0,25
5. Vệ sinh bên ngoài, bên trong, các đầu cosse của thiết bị	20,0%	0,50
6. Kiểm tra điện trở một chiều, điện trở cách điện	20,0%	0,50
7. Hiệu chuẩn sensor đo nhiệt độ	20,0%	0,50
8. Lắp lại thiết bị, xử lý điện trở các điểm nối dây	13,0%	0,33
9. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,13
10. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,03
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,50**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,50
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy phát dòng	ca	0,50
	Lò nung nhiệt độ	ca	0,50

E6C.1.02 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ kiểu sợi quang

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài	25,0%	0,50
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	20,0%	0,40
6. So sánh với thiết bị mẫu kiểm tra sai số	5,0%	0,10
7. Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ	20,0%	0,40
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	13,0%	0,26
9. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,10
10. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,02
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng số	ca	0,125
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,063

Ghi chú: Nếu thay mới thiết bị đo nhiệt độ kiểu sợi quang ở máy biến áp chính nhân với hệ số 10 (chưa tính công mở manhole, rút dầu, vệ sinh, lọc dầu, thí nghiệm lại máy biến áp).

E6C.1.03 Kiểm tra và bảo dưỡng đồng hồ đo nhiệt độ tại chỗ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,08
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo đồng hồ đo	6,0%	0,09
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	35,0%	0,53
6. Hiệu chỉnh thông số của đồng hồ đo theo thiết bị mẫu	40,0%	0,60
7. Lắp đồng hồ đo	7,0%	0,11
8. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,02
9. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Lò nung nhiệt độ	ca	0,375

E6C.1.04 Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc nhiệt độ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,08
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo công tắc nhiệt độ	4,0%	0,06
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	10,0%	0,16
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	20,0%	0,32
7. Kiểm tra tiếp điểm điện	10,0%	0,16
8. Kiểm tra giá trị tác động, điều chỉnh lại nếu sai lệch	26,0%	0,42
9. Lắp công tắc nhiệt độ	6,0%	0,10
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	8,0%	0,13
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,08
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,60**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,60
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,063
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063
	Lò nung nhiệt độ	ca	0,375

Ghi chú: Định mức trên xây dựng cho switch có 1 tiếp điểm. Nếu số lượng tiếp điểm nhiều hơn, đề nghị tăng 20% định mức trên mỗi tiếp điểm.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.05 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ kim loại lò hơi

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Tháo các điểm đấu nối sau khi cô lập các tín hiệu điện	20,0%	0,40
5. Vệ sinh bên ngoài, bên trong, các đầu cosse của thiết bị	18,0%	0,36
6. Kiểm tra điện trở một chiều, điện trở cách điện	20,0%	0,40
7. Lắp lại các điểm đấu nối, xử lý điện trở các điểm nối dây	20,0%	0,40
8. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	10,0%	0,20
9. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,02
10. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy phát dòng	ca	0,50
	Lò nung nhiệt độ	ca	0,50

Ghi chú: Định mức trên xây dựng chưa tính phần nung và thay thế đầu đo

E6C.1.06 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ cuộn dây cao áp, hạ áp máy biến áp

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,08
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,20
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,08
4. Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài	5,0%	0,20
5. Tháo, vệ sinh bầu nhiệt của thiết bị	15,0%	0,60
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,40
7. Hiệu chỉnh chức năng hiển thị nhiệt độ tại chỗ của thiết bị	15,0%	0,60
8. Hiệu chỉnh chức năng switch bảo vệ của thiết bị	15,0%	0,60
9. Mô phỏng dòng điện từ TI để kiểm tra chức năng đo nhiệt độ cuộn dây máy biến áp	10,0%	0,40
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	13,0%	0,52
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,20
12. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,04
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,08
	100,0%	**4,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,063
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063
	Lò nung nhiệt độ	ca	0,375

E6C.1.07 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi tín hiệu áp suất - chênh áp (áp dụng đồng thời cho thiết bị chuyển đổi tín hiệu mức, lưu lượng kiểu chênh áp)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,06
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,16
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Tháo transmitter và các điểm nối ống lấy mẫu	2,0%	0,06
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	5,0%	0,16
6. Vệ sinh, thông thổi các đường ống lấy mẫu	14,0%	0,43
7. Vệ sinh các màng đo áp suất.	20,0%	0,62
8. Lắp lại transmitter và các điểm nối ống lấy mẫu	3,0%	0,09
9. Hiệu chỉnh transmitter bằng bộ kit test áp suất và Hart communicator	20,0%	0,62
10. Kiểm tra độ kín của manifold	10,0%	0,31
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,31
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,16
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,06
	100,0%	**3,10**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,10
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,063
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063
	Thiết bị lập trình cầm tay Hart	ca	0,125
	Bộ phát dòng, phát áp	ca	0,375
	Bơm áp suất bằng tay	ca	0,375

Ghi chú: Định mức này chưa tính công PT các mối hàn đối với các đường ống tín hiệu có áp suất cao (từ 5MPa trở lên).

E6C.1.08 Kiểm tra và bảo dưỡng đồng hồ đo áp suất - chênh áp tại chỗ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,09
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo đồng hồ đo	6,0%	0,10
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	40,0%	0,68
6. Hiệu chỉnh thông số của đồng hồ đo theo thiết bị mẫu	35,0%	0,60
7. Lắp lại đồng hồ đo	7,0%	0,12
8. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,02
9. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,70**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,70
	Máy thi công		
	Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu	ca	0,375

E6C.1.09 Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc áp suất - chênh áp

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,08
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo switch	4,0%	0,06
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	25,0%	0,38
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	5,0%	0,08
7. Kiểm tra tiếp điểm điện	9,0%	0,14
8. Kiểm tra giá trị tác động, điều chỉnh lại nếu sai lệch	25,0%	0,38
9. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,15
10. Lắp lại switch	6,0%	0,09
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,08
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu	ca	0,375
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,063
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063

Ghi chú: Định mức trên xây dựng cho switch có 1 tiếp điểm. Nếu số lượng tiếp điểm nhiều hơn, đề nghị tăng 20% định mức trên mỗi tiếp điểm.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.10 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi tín hiệu mức theo nguyên lý siêu âm/ radar/ điện dung**

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,08
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,20
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,08
4. Tháo sensor	7,0%	0,28
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,40
6. Vệ sinh bề mặt của sensor	10,0%	0,40
7. Kiểm tra bảng mạch nguồn, bảng mạch điều khiển và màn hình	15,0%	0,60
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	14,0%	0,56
9. Lắp lại sensor	8,0%	0,32
10. Đo chiều cao của bồn, bể để hiệu chỉnh lại sensor	20,0%	0,80
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,20
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,08
	100,0%	**4,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,00
	Máy thi công		
	Bộ phát dòng, phát áp	ca	0,375
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,063
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063
	Thiết bị lập trình cầm tay Hart	ca	0,375

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.11 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi tín hiệu mức theo nguyên lý servo

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,10
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,25
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,10
4. Tháo và vệ sinh transmitter	9,0%	0,45
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	5,0%	0,25
6. Vệ sinh quả nặng và kiểm tra cáp treo	10,0%	0,50
7. Kiểm tra điện trở cuộn dây và điện trở cách điện của động cơ	10,0%	0,50
8. Kiểm tra bảng mạch nguồn, bảng mạch điều khiển và màn hình	15,0%	0,75
9. Xử lý điện trở các điểm nối dây	9,0%	0,45
10. Lắp lại transmitter	6,0%	0,30
11. Đo chiều cao của bồn, bể để hiệu chỉnh lại transmitter	20,0%	1,00
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,25
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,10
	100,0%	**5,00**

Đơn vị tính: 1 Bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,00
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,15
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,25
	Bộ phát dòng, phát áp	ca	0,15

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.12 Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc báo mức

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Tháo switch	7,0%	0,13
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu và thiết bị	10,0%	0,19
6. Vệ sinh bộ phận tiếp xúc với môi chất	10,0%	0,19
7. Xử lý điện trở các điểm nối dây	8,0%	0,15
8. Kiểm tra tác động của switch	10,0%	0,19
9. Lắp lại switch	35,0%	0,67
10. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	6,0%	0,11
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	5,0%	0,10
	100,0%	**1,90**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,90
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,188
	Mê gôm mét 500V	ca	0,087
	Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu	ca	0,175

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.13 Kiểm tra và bảo dưỡng đồng hồ đo mức kiểu phao nổi

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,06
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,15
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Tháo đồng hồ đo	7,0%	0,21
5. Vệ sinh, kiểm tra phao và cáp nối	8,0%	0,24
6. Kiểm tra trục khuỷu và dây cót, căn chỉnh các bộ bánh răng.	15,0%	0,45
7. Vệ sinh và bảo dưỡng phần điện của thiết bị	20,0%	0,60
8. Lắp lại đồng hồ đo	8,0%	0,24
9. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của đồng hồ	25,0%	0,75
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn	6,0%	0,18
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,06
	100,0%	**3,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.14 Kiểm tra và bảo dưỡng thước hiển thị mức chất lỏng kiểu phao - từ tính

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,11
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Tháo thước đo	7,0%	0,15
5. Vệ sinh, kiểm tra phao và chamber	8,0%	0,17
6. Vệ sinh và bảo dưỡng phần điện của thiết bị	20,0%	0,42
7. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của thước đo	30,0%	0,63
8. Lắp lại thước đo	8,0%	0,17
9. Kiểm tra làm kín của chamber sau khi lắp đặt	10,0%	0,21
10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn	6,0%	0,13
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,10**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,10
	Máy thi công		
	Bơm áp suất bằng tay	ca	0,125

Ghi chú: Nếu chiều dài thước lớn hơn 200 cm thì nhân với hệ số 1,25.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.15 Kiểm tra và bảo dưỡng thước hiển thị mức chất lỏng kiểu ống thủy sáng/ thủy tối

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,24
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	2,0%	0,48
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,48
4. Tháo thước đo	5,0%	1,20
5. Vệ sinh, kiểm tra bên trong thước mức	5,0%	1,20
6. Vệ sinh 16 mặt ghép và rãnh lắp các tấm kính thăm	20,0%	4,80
7. Kiểm tra thay thế gioăng chèn làm kín và kính thăm của 16 tấm kính	11,0%	2,64
8. Thử màu tiếp xúc các mặt ghép của kính	5,0%	1,20
9. Kiểm tra vệ sinh 64 bộ bulong và các lỗ lắp bulong (Taro ren)	13,0%	3,12
10. Kiểm tra PT các mối hàn trên thước (hàn lại nếu không đạt)	5,0%	1,20
11. Lắp đặt các tấm kính thăm thành khối gồm 16 tấm	5,0%	1,20
12. Sử dụng cần siết lực để siết bulong cố định các tấm kính thăm	15,0%	3,60
13. Vệ sinh và bảo dưỡng phần điện của thiết bị (tủ nguồn và đèn led)	10,0%	2,40
14. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,24
	100,0%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00
	Máy thi công		
	Máy hàn điện 23kw	ca	0,50
	Máy mài cầm tay 1200w	ca	0,70
	Máy cắt 1200w	ca	0,35
	Tời điện 5 tấn	ca	0,18

Ghi chú 1: Nếu chiều dài ống thủy lớn hơn 100 cm thì nhân với hệ số 1,25

Ghi chú 2: Nếu áp suất làm việc lớn hơn 10 bar thì nhân với hệ số 1,25

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.16 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi tín hiệu lưu lượng theo nguyên lý điện từ/ siêu âm/ Vortex/ Coriolis**

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,08
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,20
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,08
4. Tháo transmitter	4,0%	0,16
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	8,0%	0,32
6. Vệ sinh bề mặt, kiểm tra sensor của transmitter	16,0%	0,64
7. Kiểm tra bảng mạch nguồn, bảng mạch điều khiển và màn hình	15,0%	0,60
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,40
9. Lắp lại transmitter	6,0%	0,24
10. Cài đặt thông số, hiệu chỉnh lại transmitter	25,0%	1,00
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,20
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,08
	100,0%	**4,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	4,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,063
	Thiết bị lập trình cầm tay Hart	ca	0,175
	Máy đo lưu lượng mẫu	ca	0,175

Ghi chú 1: Đối với cảm biến lắp ghép mặt bích DN > 500 thì khi thay cảm biến nhân hệ số 5,0

Ghi chú 2: Hạng mục này chưa tính phát sinh thuê xe chuyên dụng và đục bê tông khi thay mới cảm biến lắp ghép mặt bích DN > 500

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.17 Kiểm tra và bảo dưỡng đồng hồ đo lưu lượng tại chỗ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,13
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Tháo đồng hồ đo	6,0%	0,16
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	35,0%	0,91
6. Hiệu chỉnh thông số của đồng hồ đo theo thiết bị mẫu	40,0%	1,04
7. Lắp lại đồng hồ đo	7,0%	0,18
8. Ghi nhận giá trị đo thực tế	1,0%	0,03
9. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,60**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,60
	Máy thi công		
	Bơm áp suất bằng tay	ca	0,125

E6C.1.18 Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc lưu lượng

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,08
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo, lắp switch	4,0%	0,06
5. Vệ sinh bảo, dưỡng cơ khí	19,0%	0,29
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,15
7. Kiểm tra tiếp điểm điện	10,0%	0,15
8. Lắp lại switch	6,0%	0,09
9. Kiểm tra giá trị tác động, điều chỉnh lại nếu sai lệch	25,0%	0,38
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,15
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,08
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,50**

Đơn vị tính: 1 Cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.18	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,50
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Bơm áp suất bằng tay	ca	0,125

E6C.1.19 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo độ rung/ độ giãn nở/ độ di trục/ lệch tâm/ tốc độ/ keyphasor/ khoảng cách/ chống quay ngược/ Phát hiện kim loại**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,06
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,15
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Tháo thiết bị đo	4,0%	0,12
5. Vệ sinh bảo dưỡng cơ khí	14,0%	0,42
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,30
7. Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch bộ chuyển tín.	15,0%	0,45
8. Hiệu chỉnh thông số của thiết bị đo theo thiết bị mẫu	15,0%	0,45
9. Lắp lại thiết bị đo	6,0%	0,18
10. Kiểm tra giá trị GAP của thiết bị	10,0%	0,30
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,30
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,15
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,06
	100,0%	**3,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.19	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Thiết bị tạo tốc độ mẫu	ca	0,225

E6C.1.20 Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc tốc độ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Tháo switch	4,0%	0,08
5. Vệ sinh bảo, dưỡng bên ngoài thiết bị	14,0%	0,27
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,19
7. Kiểm tra hiển thị tại chỗ của switch	10,0%	0,19
8. Kiểm tra relay trung gian của switch	10,0%	0,19
9. Kiểm tra giá trị tác động của switch	20,0%	0,38
10. Lắp lại switch	6,0%	0,11
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,19
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,10
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**1,90**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.20	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,90
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,25
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,13
	Thiết bị tạo tốc độ mẫu	ca	0,23

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.21 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ mã hóa tốc độ, góc quay (Encoder)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,13
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Tháo encoder.	4,0%	0,10
5. Vệ sinh bảo, dưỡng bên ngoài thiết bị	14,0%	0,35
6. Đo thông mạch cáp tín hiệu	5,0%	0,13
7. Kiểm tra, bôi mỡ cho bạc đạn của encoder.	10,0%	0,25
8. Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch bộ chuyển tín.	20,0%	0,50
9. Kiểm tra đặc tính làm việc của encoder.	5,0%	0,13
10. Lắp lại encoder.	6,0%	0,15
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,25
12. Hiệu chỉnh lại thiết bị	10,0%	0,25
13. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,13
14. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,50**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.21	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,50
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,25
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,13

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.22 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo khối lượng, trọng lượng (Loadcell)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Tháo thiết bị đo	4,0%	0,08
5. Vệ sinh bảo, dưỡng bên ngoài thiết bị	12,0%	0,24
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	12,0%	0,24
7. Kiểm tra điện áp đầu vào/ra loadcell khi có lực tác dụng (sử dụng quả cân mẫu)	20,0%	0,40
8. Kiểm tra đặc tuyến làm việc của loadcell	20,0%	0,40
9. Lắp lại thiết bị đo	6,0%	0,12
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,20
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,10
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.22	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Hai quả cân mẫu 17,24 kg/cm2	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.23 **Kiểm tra và bảo dưỡng công tắc điện (công tắc hành trình, báo lệch băng tải, báo dòng than, báo tắc than, báo rách băng, chống va chạm, công tắc khí, công tắc từ, nút nhấn khẩn cấp, dây giật sự cố…)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,07
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Tháo công tắc	4,0%	0,05
5. Vệ sinh bảo dưỡng bên ngoài thiết bị	19,0%	0,26
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp	10,0%	0,14
7. Kiểm tra hoạt động của switch	20,0%	0,27
8. Bôi mỡ cho cần gạt của switch	15,0%	0,21
9. Lắp lại công tắc	6,0%	0,08
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,14
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,07
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,37**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.23	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,37
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,125
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.24 **Kiểm tra và bảo dưỡng bộ đánh lửa vòi dầu (bao gồm mạch tạo cao áp và cần đánh lửa)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,06
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	4,0%	0,12
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Tháo cáp điện, cần đánh lửa và bộ đánh lửa	5,0%	0,15
5. Vệ sinh bảo, dưỡng bên ngoài thiết bị	10,0%	0,30
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp lực, cáp điều khiển	5,0%	0,15
7. Kiểm tra nguồn cấp cho bộ tạo cao áp	5,0%	0,15
8. Kiểm tra bo mạch điều khiển của bộ tạo cao áp	20,0%	0,60
9. Kiểm tra hoạt động của bộ tạo cao áp	5,0%	0,15
10. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cần đánh lửa	5,0%	0,15
11. Đo điện trở tiếp xúc của mạch tạo cao áp và cần đánh lửa sau khi đấu nối	10,0%	0,30
12. Kiểm tra hoạt động của bộ đánh lửa	10,0%	0,30
13. Lắp đặt lại bộ đánh lửa	5,0%	0,15
14. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,30
15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,06
	100,0%	**3,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.24	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Máy hút bụi	ca	1,125
	Bộ thiết bị đo dòng cao áp	ca	2,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.25 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị phát hiện lửa

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,14
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Tháo lắp cáp điện, và thiết bị giám sát ngọn lửa	5,0%	0,14
5. Vệ sinh sensor và đường ống của thiết bị	30,0%	0,81
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp điều khiển	10,0%	0,27
7. Kiểm tra hoạt động của đường khí làm mát	5,0%	0,14
8. Kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát	16,0%	0,43
9. Lắp đặt lại thiết bị giám sát	8,0%	0,22
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,27
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,14
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,70**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.25	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,70
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.26 Kiểm tra và bảo dưỡng camera giám sát ngọn lửa buồng đốt/ kính thủy bao hơi

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	0,5%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	1,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	1,0%	0,10
4. Tháo lắp cáp tín hiệu và camera	1,0%	0,10
5. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp điều khiển	1,0%	0,10
6. Kiểm tra, vệ sinh các thấu kính của camera	3,0%	0,30
7. Siết, kiểm tra lại dây tín hiệu của camera	1,0%	0,10
8. Kiểm tra động cơ điều khiển dẫn động	14,0%	1,40
9. Kiểm tra đường khí làm mát	1,0%	0,10
10. Kiểm tra solenoid điều khiển	12,0%	1,20
11. Kiểm tra công tắc áp suất.	15,0%	1,50
12. Kiểm tra công tắc đo nhiệt độ	15,0%	1,50
13. Kiểm tra công tắc hành trình	11,0%	1,10
14. Kiểm tra phần truyền động thấu kính của camera	12,0%	1,20
15. Kiểm tra, vệ sinh board mạch điều khiển và thay thế linh kiện điện tử theo kết quả kiểm tra	5,0%	0,50
16. Lắp đặt lại camera thành khối	1,0%	0,10
17. Xử lý điện trở các điểm nối dây	1,0%	0,10
18. Kiểm tra bo mạch bộ chuyển đổi tín hiệu	3,0%	0,30
19. Kiểm tra điều khiển camera từ phòng điều khiển trung tâm (chạy thử)	1,0%	0,10
20. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	0,5%	0,05
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.26	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,25
	Máy hàn cầm tay	ca	0,25
	Tivi 7inch	ca	0,25

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.27 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo cường độ âm thanh

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,10
5. Tháo sensor đo cường độ âm	2,0%	0,04
6. Kiểm tra, vệ sinh sensor đo cường độ âm	20,0%	0,40
7. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị	15,0%	0,30
8. Lắp lại sensor đo cường độ âm	3,0%	0,06
9. Kiểm tra cài đặt của thiết bị đo	20,0%	0,40
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	9,0%	0,18
11. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo	10,0%	0,20
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,10
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.27	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,20
	Máy đo cường độ âm thanh	ca	0,20

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.28 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ oxy (nhiệt độ cao)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,18
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,46
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,18
4. Tháo các cáp cấp nguồn gia nhiệt, cáp tín hiệu	1,0%	0,09
5. Tháo sensor đo nồng độ oxy	1,0%	0,09
6. Thay ống bảo vệ	20,0%	1,82
7. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	1,0%	0,09
8. Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ đường khí hiệu chỉnh, khí reference	1,0%	0,09
9. Vệ sinh, kiểm tra lọc bụi	1,0%	0,09
10. Kiểm tra, vệ sinh cảm biến cell	1,0%	0,09
11. Kiểm tra điện trở, cách điện bộ gia nhiệt	1,0%	0,09
12. Kiểm tra phần cặp nhiệt của thiết bị đo	1,0%	0,09
13. Kiểm tra bộ chuyển đổi, màn hình giám sát của thiết bị	10,0%	0,91
14. Kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị	2,0%	0,18
15. Lắp lại sensor đo nồng độ oxy	10,0%	0,91
16. Xử lý điện trở các điểm nối dây	4,0%	0,36
17. Kiểm tra các thông số cài đặt của thiết bị	5,0%	0,46
18. Hiệu chỉnh thiết bị đo theo mẫu chuẩn	25,0%	2,28
19. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,46
20. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,18
	100,0%	**9,10**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.28	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	9,10
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.29 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ bụi

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,12
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,30
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,12
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,30
5. Kiểm tra, vệ sinh sensor đo nồng độ bụi	5,0%	0,30
6. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị	6,0%	0,36
7. Kiểm tra màn hình giám sát của thiết bị	5,0%	0,30
8. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện của động cơ làm sạch cảm biến	18,0%	1,08
9. Kiểm tra tình trạng của ống dẫn khí làm sạch	5,0%	0,30
10. Kiểm tra cài đặt của thiết bị đo	10,0%	0,60
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,0%	0,30
12. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo	25,0%	1,50
13. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,30
14.Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,12
	100,0%	**6,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.29	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,500
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Máy kiểm tra nồng độ bụi	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.30 Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phân tích khí SOx, NOx,…

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,24
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,20
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,48
4. Kiểm tra nguồn điện của bộ phân tích	1,0%	0,24
5. Kiểm tra các đầu nối dây	1,0%	0,24
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	1,20
7. Kiểm tra, vệ sinh lọc khí đầu vào	1,0%	0,24
8. Kiểm tra, vệ sinh bộ làm mát khí mẫu	5,0%	1,20
9. Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc, bộ tách nước	5,0%	1,20
10. Vệ sinh, thông thổi các đường ống lấy mẫu khí	5,0%	1,20
11. Kiểm tra, vệ sinh các bộ chuyển đổi khí	10,0%	2,40
12. Kiểm tra các bơm hút khí, thổi khí	8,0%	1,92
13. Thay thế định kỳ các vật tư theo khuyến cáo nhà sản xuất	10,0%	2,40
14. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	2,40
15. Kiểm tra cài đặt các thông số chức năng	15,0%	3,60
16. Hiệu chỉnh thiết bị phân tích	10,0%	2,40
17. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	1,20
18. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,24
	100,0%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.30	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,500
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125

Ghi chú: Đối với hệ thống có thêm đầu đo Oxy, thiết bị đo nhiệt độ TC-RTD, chuyển tín áp suất, nhiệt độ, thiết bị đo nồng độ khí NH3, công tắc mức, solenoid thì tính thêm công theo các định mức đã có tùy theo số lượng có trên hệ thống

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.31 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ khí NH3, Clo, oxy trong hydro, hydro trong oxy, hydro**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,11
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,27
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,11
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,27
5. Kiểm tra, vệ sinh sensor đo nồng độ khí	20,0%	1,06
6. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị	15,0%	0,80
7. Kiểm tra màn hình giám sát của thiết bị	10,0%	0,53
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,53
9. Kiểm tra cài đặt của thiết bi đo	10,0%	0,53
10. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo	13,0%	0,69
11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	6,0%	0,32
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,11
	100,0%	**5,30**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.31	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,30
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,06
	Mê gôm mét 500V	ca	0,188
	Bộ phát dòng phát áp	ca	0,313
	Thiết bị lập trình cầm tay	ca	0,313

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.32 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ điện phân nước

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,12
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,30
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,12
4. Kiểm tra nguồn điện cấp cho bộ điện phân	5,0%	0,30
5. Kiểm tra các đầu nối dây	5,0%	0,30
6. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn	5,0%	0,30
7. Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài bộ điện phân	10,0%	0,60
8. Kiểm tra vật lạ tại các đường ống cấp nước	5,0%	0,30
9. Kiểm tra, vệ sinh các miếng cách điện của 2 bản cực	10,0%	0,60
10. Siết lại các bulong cố định 2 bản cực	13,0%	0,78
11. Kiểm tra rò rỉ của bộ điện phân	5,0%	0,30
12. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,60
13. Sấy tăng cách điện các bản cực bộ điện phân	10,0%	0,60
14. Đo điện trở cách điện của bộ điện phân	6,0%	0,36
15. Thay thế định kỳ các vật tư theo kết quả kiểm tra	5,0%	0,30
16. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,12
	100,0%	**6,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.32	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,20

VINHTAN4TPP\HIEUNA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.33 **Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo các đại lượng hóa học (độ oxi hóa, độ đục, độ dẫn điện, Oxy hòa tan, Silica (SiO2), Sodium (Na), Clorua (Cl), ORP, nồng độ axit, kiềm…)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,18
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,45
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,18
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,45
5. Kiểm tra, vệ sinh sensor	15,0%	1,35
6. Vệ sinh, thông rửa các đường ống lấy mẫu	10,0%	0,90
7. Kiểm tra hoạt động của các van lấy mẫu	10,0%	0,90
8. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị	15,0%	1,35
9. Kiểm tra màn hình giám sát của thiết bị	5,0%	0,45
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,0%	0,45
11. Kiểm tra cài đặt của thiết bị đo	5,0%	0,45
12. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo theo mẫu chuẩn	14,0%	1,26
13. Ghi nhận giá trị sau hiệu chuẩn	2,0%	0,18
14. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	3,0%	0,27
15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,18
	100,0%	**9,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.33	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	9,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,125
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Máy phân tích Na	ca	0,125

E6C.1.34 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo độ ẩm, điểm đọng sương

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,15
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,15
5. Kiểm tra, vệ sinh sensor	15,0%	0,45
6. Vệ sinh, thông thổi các đường ống lấy mẫu	10,0%	0,30
7. Kiểm tra hoạt động của các van lấy mẫu	10,0%	0,30
8. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị	15,0%	0,45
9. Kiểm tra màn hình giám sát của thiết bị	5,0%	0,15
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	6,0%	0,18
11. Kiểm tra cài đặt của thiết bị đo	10,0%	0,30
12. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo	10,0%	0,30
13. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,15
14. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,03
	100,0%	**3,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.34	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	3,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy đo điện trơ cách điện	ca	0,125
	Máy kiểm tra độ ẩm, điểm đọng sương	ca	0,125

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.35 **Kiểm tra và bảo dưỡng bộ điều khiển máy cấp than, đá vôi (bảng mạch nguồn, bảng mạch relay, bảng mạch tính toán điều khiển, màn hình hiển thị)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,20
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,50
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,20
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,50
5. Kiểm tra, vệ sinh các board mạch	15,0%	1,50
6. Kiểm tra các tín hiệu vào/ ra của bảng mạch điều khiển	10,0%	1,00
7. Kiểm tra các chức năng của board mạch	10,0%	1,00
8. Kiểm tra màn hình giám sát của bộ điều khiển	10,0%	1,00
9. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	1,00
10. Kiểm tra cài đặt của bộ điều khiển	10,0%	1,00
11. Hiệu chỉnh lại máy cấp.	14,0%	1,40
12. Ghi nhận giá trị sau hiệu chỉnh.	2,0%	0,20
13. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	3,0%	0,30
14. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,20
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.35	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,25
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,13
	Hai quả cân mẫu	ca	0,13
	Thước dây loại 5m	ca	0,13
	Đồng hồ bấm giây	ca	0,13

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.36 **Kiểm tra và bảo dưỡng bộ hiển thị và điều khiển liên động thiết bị theo các tín hiệu nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, tần số…..**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,06
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,14
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,06
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,14
5. Kiểm tra, vệ sinh các board mạch	15,0%	0,42
6. Kiểm tra, sửa chữa và thay thế các linh kiện trên board theo kết quả hư hỏng	10,0%	0,28
7. Kiểm tra các tín hiệu vào/ ra của bảng mạch điều khiển	10,0%	0,28
8. Kiểm tra các chức năng của board mạch	10,0%	0,28
9. Kiểm tra màn hình giám sát của bộ điều khiển	5,0%	0,14
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,28
11. Kiểm tra cài đặt các thông số của bộ điều khiển	19,0%	0,53
12. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm	5,0%	0,14
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,06
	100,0%	**2,80**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.36	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	2,80
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125
	Thiết bị tạo tốc độ mẫu	ca	0,225
	Bộ phát dòng phát áp	ca	0,125

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.1.37 Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ buồng đốt bằng hồng ngoại

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	0,50%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	1,00%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	1,00%	0,10
4. Tháo vệ sinh tổng quan thiết bị	5,00%	0,50
5. Kiểm tra, vệ sinh các thấu kính của sensor	10,00%	1,00
6. Siết, kiểm tra lại dây tín hiệu của sensor	3,00%	0,30
7. Kiểm tra thông thổi đường khí làm mát	1,00%	0,10
8. Kiểm tra solenoid điều khiển	14,00%	1,40
9. Kiểm tra, vệ sinh board mạch điều khiển và thay thế linh kiện điện tử theo kết quả kiểm tra (nếu có)	15,00%	1,50
10. Lắp đặt lại sensor thành khối	12,00%	1,20
11. Hiệu chuẩn lại sensor	20,00%	2,00
12. Xử lý điện trở các điểm nối dây, xử lý cổ cáp	15,00%	1,50
13. Kiểm tra tín hiệu truyền về hệ thống điều khiển	2,00%	0,20
14. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	0,50%	0,05
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.1.37	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,20

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.2 BỘ TRUYỀN ĐỘNG VAN/ TẤM CHẮN

E6C.2.01 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van khí nén (loại control valve)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công		
		Bộ truyền động < 50 Kg	50 Kg <Bộ truyền động<100 Kg	Bộ truyền động≥ 100 Kg
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,16	0,25	0,35
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,80	1,25	1,75
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,32	0,50	0,70
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,80	1,25	1,75
5. Vệ sinh bên ngoài bộ truyền động	1,0%	0,16	0,25	0,35
6. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp	2,0%	0,32	0,50	0,70
7. Kiểm tra, bảo dưỡng van điện từ.	7,0%	1,12	1,75	2,45
8. Kiểm tra, bảo dưỡng công tắc hành trình bộ truyền	7,0%	1,12	1,75	2,45
9. Kiểm tra, bảo dưỡng các van lockup, booster relay	10,0%	1,60	2,50	3,50
10. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển van (positioner)	10,0%	1,60	2,50	3,50
11. Tháo rã, vệ sinh và thay thế theo kết quả kiểm tra các chi tiết hư hỏng bên trong bộ truyền động	26,0%	4,16	6,50	9,10
12. Thông thổi các đường khí điều khiển van	2,0%	0,32	0,50	0,70
13. Lắp lại bộ truyền động thành khối	5,0%	0,80	1,25	1,75
14. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,0%	0,80	1,25	1,75
15. Hiệu chỉnh lại van	10,0%	1,60	2,50	3,50
16. Kiểm tra hoạt động của van từ phòng điều khiển	1,0%	0,16	0,25	0,35
17. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,16	0,25	0,35
	100,0%	**16,00**	**25,00**	**35,00**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Bộ truyền động < 50 Kg	**50 Kg <Bộ truyền động<100 Kg**	**Bộ truyền động≥ 100 Kg**
E6C.2.01	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	16,00	25,00	35,00
			01	02	03

Ghi chú 1: Hạng mục này chưa tính phần gia công phục hồi các chi tiết bên trong bộ truyền động.

Ghi chú 2: Đối với thể loại van shut off thì công sẽ bằng 75% công của thể loại control valve.

Ghi chú 3: Đối với control valve có truyền động tay quay cộng thêm 02 công.

E6C.2.02 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van động cơ

	Tỉ lệ %	Số công		
		Bộ truyền động < 50 Kg	Bộ truyền động 50 Kg < 100 Kg	Bộ truyền động≥ 100 Kg
Thành phần công việc:				
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,10	0,15	0,20
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,50	0,75	1,00
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,20	0,30	0,40
4. Phần truyền động:				
- Tháo, lắp cáp nguồn/tín hiệu	1,0%	0,10	0,15	0,20
- Tháo khớp nối, tháo bộ truyền động ra khỏi van	2,0%	0,20	0,30	0,40
- Vệ sinh, kiểm tra cơ cấu truyền động, công tắc giới	10,0%	1,00	1,50	2,00
- Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện của	10,0%	1,00	1,50	2,00
- Lắp bộ truyền động vào van, căn chỉnh hành trình và công tắc giới hạn đóng/mở	18,0%	1,80	2,70	3,60
- Hiệu chỉnh bộ chuyển tín vị trí van	5,0%	0,50	0,75	1,00
5. Phần CB/điều khiển:				
- Tháo, vệ sinh, kiểm tra contactor, relay phụ	10,0%	1,00	1,50	2,00
- Đo cách điện mạch nhất thứ, nhị thứ	5,0%	0,50	0,75	1,00
- Kiểm tra các board mạch điều khiển	15,0%	1,50	2,25	3,00
- Kiểm tra, siết chặt các đầu nối dây	5,0%	0,50	0,75	1,00
6. Thử nghiệm bộ truyền động				
- Đóng, mở van ở chế độ Local/Remote, kiểm tra tín hiệu feedback	5,0%	0,50	0,75	1,00
- Đo dòng điện, điện áp làm việc của động cơ Đo thời gian đóng/mở van	5,0%	0,50	0,75	1,00
7. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,10	0,15	0,20
	100,0%	**10,00**	**15,00**	**20,00**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Bộ truyền động < 50 Kg	**Bộ truyền động 50 Kg < 100 Kg**	**Bộ truyền động≥ 100 Kg**
E6C.2.02	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	10,00	15,00	20,00
			01	02	03

Ghi chú: Hạng mục này chưa tính phần quấn lại động cơ nếu bị hỏng và gia công phục hồi các chi tiết của bộ truyền động.

E6C.2.03 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van thủy lực

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công		
		Bộ truyền động< 50 Kg	Bộ truyền động 50 Kg < 200 Kg	Bộ truyền động≥ 200 Kg
1. Nghiên cứu tài liệu	0,5%	0,10	0,20	0,25
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,00	2,00	2,50
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,40	0,80	1,00
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	2,0%	0,40	0,80	1,00
5. Vệ sinh bên ngoài bộ truyền động	1,0%	0,20	0,40	0,50
6. Tháo bộ truyền động để để kiểm tra phần thân van	2,0%	0,40	0,80	1,00
7. Thông thổi, kiểm tra dị vật ở trong đường dầu điều	2,0%	0,40	0,80	1,00
8. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ định vị hành trình.	5,0%	1,00	2,00	2,50
9. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển dầu thủy lực.	5,0%	1,00	2,00	2,50
10. Kiểm tra, bảo dưỡng servo van	5,0%	1,00	2,00	2,50
11. Kiểm tra, bảo dưỡng van điện từ.	3,0%	0,60	1,20	1,50
12. Kiểm tra, bảo dưỡng van xả quá lưu lượng.	3,0%	0,60	1,20	1,50
13. Tháo rã kiểm tra bên trong bộ truyền động, thay thế các chi tiết theo kết quả kiểm tra	30,0%	6,00	12,00	15,00
14. Lắp lại bộ truyền động thành khối	20,0%	4,00	8,00	10,00
15. Xử lý điện trở các điểm nối dây	3,0%	0,60	1,20	1,50
16. Flushing bộ truyền động	3,0%	0,60	1,20	1,50
17. Hiệu chỉnh lại van	7,0%	1,40	2,80	3,50
18. Kiểm tra hoạt động của van từ phòng điều khiển	1,0%	0,20	0,40	0,50
19. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	0,5%	0,10	0,20	0,25
	100,0%	**20,00**	**40,00**	**50,00**
		1	**2**	**3**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Bộ truyền động< 50 Kg	**Bộ truyền động 50 Kg < 200 Kg**	**Bộ truyền động≥ 200 Kg**
E6C.2.03	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	20,00	40,00	50,00
			01	02	03

Ghi chú: - Hạng mục này chưa tính phần gia công phục hồi các chi tiết của bộ truyền động

- Trường hợp hiệu chỉnh bộ chuyển tín vị trí van thì cộng thêm 1 công

E6C.2.04 **Kiểm tra và bảo dưỡng van điện từ (solenoid), van tiết lưu, van xả quá áp, van xả quá lưu lượng**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,03
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,06
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,03
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,0%	0,06
5. Vệ sinh bên ngoài van	10,0%	0,13
6. Đo điện trở cuộn dây, điện trở cách điện của van	15,0%	0,19
7. Tháo kiểm tra các oring, phớt chặn, màng bên trong van	20,0%	0,25
8. Thông thổi, vệ sinh các đường ống kết nối với van	15,0%	0,19
9. Vệ sinh các đầu thoát giảm âm	10,0%	0,13
10. Xử lý điện trở các điểm nối dây	6,0%	0,08
11. Kiểm tra hoạt động của van	8,0%	0,10
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,03
	100,0%	**1,25**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.2.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	1,25
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,15

Ghi chú: Đối với các van tiết lưu, van xả quá áp, quá lưu lượng không điều khiển bằng điện thì trừ công theo thành phần công việc.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.2.05 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van khí nén (loại ON/OFF)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công		
		Bộ truyền động< 50 Kg	50 Kg <Bộ truyền động< 100 Kg	Bộ truyền động≥ 100 Kg
1. Nghiên cứu tài liệu	1,00%	0,08	0,15	0,25
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,00%	0,40	0,75	1,25
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,00%	0,16	0,30	0,50
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển	5,00%	0,40	0,75	1,25
5. Kiểm tra, vệ sinh thiết bị	1,00%	0,08	0,15	0,25
6. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp	2,00%	0,16	0,30	0,50
7. Kiểm tra, bảo dưỡng van điện từ điều khiển van	7,00%	0,56	1,05	1,75
8. Kiểm tra, bảo dưỡng công tắc hành trình báo vị trí van	7,00%	0,56	1,05	1,75
9. Kiểm tra, bảo dưỡng các van lockup, booster relay	10,00%	0,80	1,50	2,50
10.Tháo pittong dẫn động	10,00%	0,80	1,50	2,50
11. Kiểm tra, vệ sinh bên trong pittong	8,00%	0,64	1,20	2,00
12. Kiểm tra phốt, ron chèn ty van, bổ sung mỡ bôi trơn	24,00%	1,92	3,60	6,00
11. Thông thổi các đường khí điều khiển van	2,00%	0,16	0,30	0,50
12. Lắp lại bộ truyền động thành khối	5,00%	0,40	0,75	1,25
13. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,00%	0,40	0,75	1,25
14. Kiểm tra hoạt động và tín hiệu của van từ phòng điều khiển trung tâm	5,00%	0,40	0,75	1,25
15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,00%	0,08	0,15	0,25
	100,0%	**8,00**	**15,00**	**25,00**
		01	**02**	**03**

Đơn vị tính 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Bộ truyền động< 50 Kg	**50 Kg <Bộ truyền động< 100 Kg**	**Bộ truyền động≥ 100 Kg**
E6C.2.05	***Nhân công***				
	Bậc: 5,0/7	công	8,00	15,00	25,00
			01	02	03

E6C.3 THIẾT BỊ PCCC

E6C.3.01 Kiểm tra và bảo dưỡng nút nhấn báo cháy, bộ còi đèn/ chuông báo cháy

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,01
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,02
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,01
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	5,0%	0,02
5. Tháo, vệ sinh các chi tiết.	30,0%	0,09
6. Kiểm tra cách điện	15,0%	0,05
7. Kiểm tra tín hiệu điều khiển	20,0%	0,06
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	8,0%	0,02
9. Kiểm tra chức năng làm việc của thiết bị	5,0%	0,02
10. Kiểm tra tín hiệu gửi lên tủ điều khiển trung tâm	6,0%	0,02
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,01
	100,0%	**0,30**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	Công	0,30
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,06
	Mê gôm mét 1000V	ca	0,06

Ghi chú: Định mức này chưa tính phát sinh thay mới dây cáp tín hiệu

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.3.02 Kiểm tra và bảo dưỡng cảm biến báo cháy dạng nhiệt/ khói

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	5,0%	0,10
5. Tháo, vệ sinh cảm biến	30,0%	0,60
6. Kiểm tra cách điện của cảm biến	15,0%	0,30
7. Kiểm tra tín hiệu đến và đi của cảm biến	20,0%	0,40
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,0%	0,10
9. Kiểm tra chức năng làm việc của cảm biến	8,0%	0,16
10. Kiểm tra tín hiệu gửi lên tủ điều khiển trung tâm	6,0%	0,12
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	Công	2,00
	Máy thi công		
	Đầu thử nhiệt solo 461	ca	1,00
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00

Ghi chú: Định mức này chưa tính phát sinh thay mới dây cáp tín hiệu.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.3.03 Kiểm tra và bảo dưỡng bộ module giám sát tín hiệu cháy sử dụng dây báo cháy

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,14
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	5,0%	0,14
5. Vệ sinh module	30,0%	0,81
6. Kiểm tra cách điện, điện trở của dây báo cháy (thay mới nếu cần)	10,0%	0,27
7. Kiểm tra tín hiệu đến và đi của module	15,0%	0,41
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	8,0%	0,22
9. Kiểm tra chức năng làm việc của module	15,0%	0,41
10. Kiểm tra tín hiệu gửi lên tủ điều khiển trung tâm	6,0%	0,16
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,70**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	Công	2,70
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,250
	Mê gôm mét 500V	ca	0,125

Ghi chú: Định mức này chưa tính phát sinh thay mới dây báo cháy

E6C.3.04 **Kiểm tra và bảo dưỡng bộ module giám sát tín hiệu cháy sử dụng cảm biến kiểu gương phản xạ (beam)**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,05
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,13
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,05
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	10,0%	0,25
5. Vệ sinh module	30,0%	0,75
6. Vệ sinh thấu kính của gương phản xạ	10,0%	0,25
7. Kiểm tra tín hiệu đến và đi của module	15,0%	0,38
8. Xử lý điện trở các điểm nối dây	10,0%	0,25
9. Kiểm tra chức năng làm việc của module	8,0%	0,20
10. Kiểm tra tín hiệu gửi lên tủ điều khiển trung tâm	6,0%	0,15
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,05
	100,0%	**2,50**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	Công	2,50
	Máy thi công		
	Đầu thử khói solo 330	ca	0,21
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,21
	Dụng cụ gỡ đầu báo khói solo 200	ca	0,21

Ghi chú: Định mức này chưa tính phát sinh thay mới dây cáp tín hiệu.

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.3.05 **Kiểm tra và bảo dưỡng tủ điều khiển chữa cháy tại chỗ, tủ điều khiển và tủ trung gian của các thiết bị đo lường điều khiển**

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	2,0%	0,04
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,10
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,04
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp tín hiệu	5,0%	0,10
5. Vệ sinh tủ và các thiết bị liên quan	30,0%	0,60
6. Kiểm tra tín hiệu đến và đi của tủ	15,0%	0,30
7. Xử lý điện trở các điểm nối dây	15,0%	0,30
8. Hiệu chỉnh lại tủ giám sát	8,0%	0,16
9. Kiểm tra chức năng làm việc của tủ	10,0%	0,20
10. Kiểm tra tín hiệu gửi lên tủ điều khiển trung tâm	6,0%	0,12
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	2,0%	0,04
	100,0%	**2,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	Công	2,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00
	Máy thổi bụi	ca	1,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.3.06 Kiểm tra và bảo dưỡng phần điện van Deluge, Wet, Pre-action hệ thống PCCC

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,07
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	1,0%	0,07
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	1,0%	0,07
4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp nguồn	1,0%	0,07
5. Kiểm tra bảo dưỡng van điện từ	15,0%	1,05
6. Kiểm tra bảo dưỡng đồng hồ đo áp suất	22,0%	1,54
7. Kiểm tra bảo dưỡng công tắc áp suất	20,0%	1,40
8. Kiểm tra bảo dưỡng công tắc hành trình	27,0%	1,89
9. Kiểm tra bảo dưỡng chuông báo	3,0%	0,21
10. Kiểm tra rò rỉ các đường ống điều khiển	2,0%	0,14
11. Xử lý điện trở các điểm nối dây	5,0%	0,35
12. Kiểm tra chức năng làm việc của van từ phòng điều khiển	1,0%	0,07
13. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,07
	100,0%	**7,00**

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.3.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	7,00
	Máy thi công		
	Máy đo điện trở cách điện	ca	0,20
	Đồng hồ vạn năng	ca	0,50
	Bàn cân áp suất	ca	0,30

Ghi chú: Định mức này chưa tính phát sinh thay mới dây cáp tín hiệu.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.4 HỆ THỐNG UPS

E6C.4.01 Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống tủ điện tích hợp cả 3 bộ Rectifier - Converter - Inverter (UPS)

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,10
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,50
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,20
4. Vệ sinh, hút bụi toàn bộ tủ	10,0%	1,00
5. Vệ sinh card điện tử, tụ điện	15,0%	1,50
6. Siết lại tất cả các đầu dây	5,0%	0,50
7. Kiểm tra, vệ sinh biến thế, cuộn cảm	5,0%	0,50
8. Kiểm tra, vệ sinh các MCB, contactor	10,0%	1,00
9. Kiểm tra, vệ sinh các cầu chì	2,0%	0,20
10. Kiểm tra, vệ sinh các quạt làm mát, thiết bị phụ trợ	10,0%	1,00
11. Kiểm tra đèn báo, màn hình, switch, nút nhấn, thiết bị đo lường	10,0%	1,00
12. Đo cách điện, điện trở cuộn dây, tỷ số biến MBA	5,0%	0,50
13. Thử hoạt động của bộ Rectifier/ Converter	10,0%	1,00
14. Kiểm tra đo điện áp AC/DC	9,0%	0,90
15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,10
	100,0%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.4.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	2,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00
	Máy đo cách điện	ca	0,50
	Máy thử role	ca	1,00

Ghi chú: Định mức này không bao gồm việc sửa chữa các thiết bị điện tử

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.4.02 Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống tủ Rectifier/ Converter/ Inverter (UPS)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,25
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,25
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,50
4. Vệ sinh, hút bụi toàn bộ tủ	10,0%	2,50
5. Vệ sinh card điện tử, tụ điện	15,0%	3,75
6. Siết lại tất cả các đầu dây	5,0%	1,25
7. Kiểm tra, vệ sinh biến thế, cuộn cảm	5,0%	1,25
8. Kiểm tra, vệ sinh các MCB, contactor	10,0%	2,50
9. Kiểm tra, vệ sinh các cầu chì	2,0%	0,50
10. Kiểm tra, vệ sinh các quạt làm mát, thiết bị phụ trợ	10,0%	2,50
11. Kiểm tra đèn báo, màn hình, switch, nút nhấn, thiết bị đo lường	10,0%	2,50
12. Đo cách điện, điện trở cuộn dây, tỷ số biến MBA	5,0%	1,25
13. Thử hoạt động của bộ Rectifier/ Converter	10,0%	2,50
14. Kiểm tra đo điện áp AC/DC	9,0%	2,25
15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,25
	100,0%	**25,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.4.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	2,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00
	Máy đo cách điện	ca	0,50
	Máy thử rơle	ca	1,00

Ghi chú: Định mức này không bao gồm việc sửa chữa các thiết bị điện tử.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.4.03 Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống tủ phân phối/ AVR UPS

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,15
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	0,75
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,30
4. Vệ sinh, hút bụi toàn bộ tủ.	20,0%	3,00
5. Kiểm tra, vệ sinh siết chặt các đầu dây	10,0%	1,50
6. Kiểm tra, vệ sinh các MCB, contactor	20,0%	3,00
7. Kiểm tra, vệ sinh các cầu chì	6,0%	0,90
8. Kiểm tra, vệ sinh các quạt làm mát, thiết bị phụ trợ, đo lường	15,0%	2,25
9. Đo cách điện cáp nguồn	10,0%	1,50
10. Đo điện áp vào và ra. Ghi nhận các thông số vận hành	10,0%	1,50
11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,15
	100,0%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.4.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	2,00
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Ampe kìm	ca	1,00
	Máy đo cách điện	ca	0,50

Ghi chú: Định mức này không bao gồm việc sửa chữa các thiết bị điện tử.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.4.04 Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống tủ nạp accu

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	1,0%	0,20
2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật	5,0%	1,00
3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác	2,0%	0,40
4. Vệ sinh, hút bụi toàn bộ tủ	10,0%	2,00
5. Vệ sinh card điện tử, tụ điện	15,0%	3,00
6. Kiểm tra, vệ sinh siết chặt các đầu dây	10,0%	2,00
7. Kiểm tra, vệ sinh các MCB, contactor	10,0%	2,00
8. Kiểm tra, vệ sinh các cầu chì	6,0%	1,20
9. Kiểm tra, vệ sinh các quạt làm mát, thiết bị phụ trợ	10,0%	2,00
10. Kiểm tra các cảm biến dòng	5,0%	1,00
11. Kiểm tra cáp tín hiệu các bộ giám sát cách điện, màn hình hiển thị	5,0%	1,00
10. Đo cách điện cáp nguồn	10,0%	2,00
11. Thử mạch: tiến hành cho nạp. Ghi nhận các thông số vận hành	10,0%	2,00
12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu	1,0%	0,20
	100,0%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.4.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,86
	Máy hút bụi	ca	1,00
	Máy thổi bụi cầm tay	ca	2,00

Ghi chú: Định mức này không bao gồm việc sửa chữa các thiết bị điện tử.

Ghi chú 1: Tất cả các hạng mục trong định mức nếu làm việc ở vị trí trên cao nhân với hệ số 1,25.

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6C.5 Kiểm tra, thí nghiệm tủ chỉnh lưu dùng cho bộ điện phân

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật	3,00%	0,24
2. Chuẩn bị vật tư và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	3,00%	0,24
3. Tháo kiểm tra và vệ sinh toàn bộ tủ điện, máy biến áp chỉnh lưu, các thyristor, board mạch, quạ làm mát, cầu chì, thanh cái AC, DC, MCCB cấp nguồn	35,00%	2,80
4. Kiểm tra hệ thống làm mát, thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống tiếp địa tủ, tụ điện của quạt, cầu chì	10,00%	0,80
5. Kiểm tra, hiệu chỉnh biến trở điều chỉnh dòng DC	2,00%	0,16
6. Kiểm tra tiếp xúc cá mối nối thanh cái	2,00%	0,16
7. Xử lý mặt tiếp xúc và bôi mỡ tiếp xúc các tiếp điểm	2,00%	0,16
8. Kiểm tra, siết lại các đầu mối nối, đầu cosse.	2,00%	0,16
9. Đo điện trở tiếp xúc	2,00%	0,16
10. Đo điện trở cách điện, điện trở 1 chiều, tỷ số biến của MBA chỉnh lưu 0.4kV công suất dưới 100kva	10,00%	0,80
11. Đo cách điện thanh cái, các thyristor, cáp	5,00%	0,40
12. Thử nghiệm các thyristor	6,00%	0,48
13. Kiểm tra,thay thế 6 tụ điện quạt làm mát (nếu cần)	3,00%	0,24
14. Lắp ráp hoàn chỉnh, vận hành thử nghiệm, kiểm tra hiệu chỉnh các thông số	10,00%	0,80
15. Xác lập số liệu, đối chiếu với thông số trong tài liệu OM	2,00%	0,16
16. Lập biên bản nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật	2,00%	0,16
17. Thu dọn, vệ sinh	1,00%	0,08
	100,0%	**8,00**

Đối với tủ dùng máy biến áp chỉnh lưu có cấp điện áp 6,6kV/0,4kV thì áp dụng định mức riêng cho kiểm tra và thí nghiệm máy biến áp.

Đơn vị tính Tủ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6C.5	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	8,00
	Máy thi công		
	Đồng hồ vạn năng	ca	1,00
	Máy đo tỷ số biến	ca	0,15
	Megaohm	ca	0,20
	Máy đo điện trở tiếp xúc	ca	0,15
	Máy đo điện trở một chiều	ca	0,20
	Máy thổi bụi cầm tay	ca	0,50

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

TẬP 7
PHẦN TÁI LẬP, THỬ NGHIỆM

E6VH.1 PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

E6VH.1.01 Công tác nghiệm thu nguội tổ máy

E6VH.1.01.01 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước tuần hoàn

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	2,25
2. Thử nghiệm hoạt động van điện đầu vào\ra bình ngưng	5%	2,25
3. Thử nghiệm hoạt động lọc kiểu quay vào bình ngưng	15%	6,75
4. Thử nghiệm hoạt động và liên động hệ thống thủy lực van đầu đẩy bơm tuần hoàn	15%	6,75
5. Thử nghiệm hoạt động hệ thống xe cào rác	15%	6,75
6. Thử nghiệm hệ thống nước làm mát, quạt làm mát cho bơm tuần hoàn	15%	6,75
7. Thử nghiệm hoạt động, ghi nhận thông số và kiểm tra rò rỉ bơm tuần hoàn	20%	9,00
8. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,25
9. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

E6VH.1.01.02 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước làm mát hở

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,45
2. Thử nghiệm hoạt động các van đầu vào\ra bơm, bộ trao đổi nhiệt, lọc kiểu quay	10%	2,90
3. Thử nghiệm hoạt động động cơ lọc kiểu quay, ghi nhận thông số	25%	7,25
4. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm nước làm mát hở	35%	10,15
5. Chạy bơm nước làm mát hở ghi nhận thông số và kiểm tra rò rỉ	15%	4,35
6. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,45
7. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,45
	100%	**29,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	29,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.03 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước làm mát kín

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	4,00
2. Thử nghiệm hoạt động của các van đầu vào\ra bơm nước làm mát kín, bộ trao đổi nhiệt	15%	6,00
3. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm nước làm mát kín	45%	18,00
4. Chạy bơm nước làm mát kín, ghi nhận thông số và kiểm tra rò rỉ	20%	8,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,00
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.04 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	2,00
2. Kiểm tra rò rỉ bình ngưng	25%	10,00
3. Thử nghiệm hoạt động van điện và van khí nén hệ thống nước ngưng	10%	4,00
4. Thử nghiệm hoạt động bơm bổ sung nước ngưng kiểm tra thông số	10%	4,00
5. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm nước ngưng	25%	10,00
6. Chạy thử nghiệm bơm nước ngưng, ghi nhận thông số và rò rỉ	15%	6,00
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,00
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.05 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước cấp

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,20
2. Thử nghiệm hoạt động khớp nối bơm cấp C	10%	4,00
3. Thử nghiệm hoạt động các van điện, van khí nén hệ thống nước cấp	5%	2,00
4. Thử nghiệm hoạt động bơm cấp C kiểm tra thông số	15%	6,00
5. Thử nghiệm hoạt động bơm tăng áp kiểm tra thông số	15%	6,00
6. Thử nghiệm hoạt động các bơm nhớt AC, DC của bơm cấp BFPT	5%	2,00
7. Thử nghiệm hoạt động các quạt hút khí của bồn nhớt BFPT	5%	2,00
8. Thử nghiệm hoạt động liên động bơm nhớt và quạt hút bồn nhớt BFPT	5%	2,00
9. Chạy flushing hệ thống nhớt để làm sạch đường ống nhớt bơm cấp	20%	8,00
10. Thử nghiệm hoạt động động cơ trở trục của bơm cấp không tải kiểm tra thông số	5%	2,00
11. Thử nghiệm hoạt động các van điều khiển bơm cấp	5%	2,00
12. Chạy thử nghiệm trở trục bơm cấp ghi nhận thông số độ rung, ma sát, nhiệt độ	3%	1,20
13. Lập Biên bản kiểm tra	2%	0,80
14. Lập Biên bản nghiệm thu	2%	0,80
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.06 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống chân không bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	2,80
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện hệ thống chân không	15%	4,20
3. Thử nghiệm hoạt động động cơ bơm chèn, đánh giá thông số	15%	4,20
4. Thử nghiệm hoạt động động cơ bơm chân không, ghi nhận thông số	25%	7,00
5. Chạy thử nghiệm hoạt động và liên động bơm chân không	15%	4,20
6. Lập Biên bản kiểm tra	10%	2,80
7. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	2,80
	100%	**28,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,00

E6VH.1.01.07 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nhớt bôi trơn Tuabin-Máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	4,85
2. Kiểm tra bồn nhớt bôi trơn Tuabin -Máy phát	10%	9,70
3. Thử nghiệm hoạt động các bơm AC, DC, SOP nhớt bôi trơn Tuabin - Máy phát	10%	9,70
4. Thử nghiệm hoạt động quạt hút bồn nhớt bôi trơn Tuabin - Máy phát	10%	9,70
5. Thử nghiệm hoạt động động cơ trở trục	10%	9,70
6. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm nhớt AC, DC, quạt hút nhớt bôi trơn Tuabin - Máy phát	20%	19,40
7. Chạy flushing làm sạch và kiểm tra đường ống	25%	24,25
8. Lập Biên bản kiểm tra	5%	4,85
9. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	4,85
	100%	**97,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	97,00

E6VH.1.01.08 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nhớt chèn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	2,15
2. Thử nghiệm hoạt động các van điều chỉnh nhớt chèn	15%	6,45
3. Thử nghiệm hoạt động quạt hút nhớt chèn	15%	6,45
4. Thử nghiệm hoạt động động cơ AC, DC nhớt chèn	15%	6,45
5. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm nhớt chèn, quạt hút	15%	6,45
6. Chạy bơm nhớt chèn, ghi nhận thông số và kiểm tra rò rỉ	25%	10,75
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	6,45
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,15
	100%	**43,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	43,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.09 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nhớt EH

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,50
2. Thử nghiệm hoạt động bơm nhớt EH đánh giá thông số và kiểm tra rò rỉ	20%	7,00
3. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm	15%	5,25
4. Chạy flushing làm sạch đường ống hệ thống	35%	12,25
5. Lập Biên bản kiểm tra	10%	3,50
6. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	3,50
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.10 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nước làm mát Stator máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	2,30
2. Thử nghiệm hoạt động của động cơ bơm stator	25%	5,75
3. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm, ghi nhận thông số, kiểm tra rò rỉ	45%	10,35
4. Lập Biên bản kiểm tra	10%	2,30
5. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	2,30
	100%	**23,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	23,00

E6VH.1.01.11 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống Hydro làm mát máy phát

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	4,00
2. Gia nhiệt khí khi cấp cho máy phát	15%	6,00
3. Kiểm tra rò rỉ hydro máy phát	35%	14,00
4. Thử nghiệm hoạt động bộ sấy hydro	20%	8,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	10%	4,00
6. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	4,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.12 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống làm sạch ống titan bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	1,90
2. Thử nghiệm hoạt động bơm bơm bi, ghi nhận thông số và kiểm tra rò rỉ	70%	13,30
3. Lập Biên bản kiểm tra	10%	1,90
4. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	1,90
	100%	**19,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	19,00

E6VH.1.01.13 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống bình gia nhiệt

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	4,00
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện, van xả dồn, van xả khẩn bình gia nhiệt	30%	12,00
3. Thử nghiệm rò rỉ các bình gia nhiệt	40%	16,00
4. Lập Biên bản kiểm tra	10%	4,00
5. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	4,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.14 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống hơi chèn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	2,80
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện của hơi chèn	15%	4,20
3. Thử nghiệm hoạt động của động cơ rút hơi chèn	25%	7,00
4. Chạy thử nghiệm hoạt động và liên động của quạt hút hơi chèn	30%	8,40
5. Lập Biên bản kiểm tra	10%	2,80
6. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	2,80
	100%	**28,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,00

E6VH.1.01.15 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống hơi chính, hơi tái sấy

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,50
2. Thử nghiệm hoạt động các van của hơi chính, hơi tái sấy	40%	14,00
3. Thử nghiệm hoạt động, liên động các van điều khiển tuabin	30%	10,50
4. Lập Biên bản kiểm tra	10%	3,50
5. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	3,50
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.16 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống hơi trích

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,50
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện, van điều chỉnh, van một chiều của cửa trích	40%	14,00
3. Thử nghiệm hoạt động liên động các van điện, van một chiều của cửa trích	30%	10,50
4. Lập Biên bản kiểm tra	10%	3,50
5. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	3,50
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.17 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống rút xiphong bình ngưng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	2,80
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện của hệ thống xiphong	20%	5,60
3. Thử nghiệm hoạt động của động cơ xiphong ghi nhận thông số	25%	7,00
4. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm	25%	7,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	10%	2,80
6. Lập Biên bản nghiệm thu	10%	2,80
	100%	**28,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,00

E6VH.1.01.18 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống hơi tự dùng

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	15%	3,45
2. Thử nghiệm hoạt động các van điện, van điều chỉnh	55%	12,65
3. Lập Biên bản kiểm tra	15%	3,45
4. Lập Biên bản nghiệm thu	15%	3,45
	100%	**23,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.18	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	23,00

E6VH.1.01.19 Thử nghiệm hoạt động của quạt gió cấp 1

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,05
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt, tủ điều khiển hệ thống nhớt quạt gió cấp 1	3%	1,05
3. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện, cáp, nguồn động lực sẵn sàng	3%	1,05
4. Thử nghiệm tấm chắn đầu ra quạt gió cấp 1	10%	3,50
5. Thử nghiệm hoạt động và liên động hệ thống nhớt quạt gió cấp 1	10%	3,50
6. Thử nghiệm động cơ điều chỉnh cánh động quạt gió cấp 1	10%	3,50
7. Thử nghiệm hoạt động động cơ quạt gió cấp 1	23%	8,05
8. Thử nghiệm hoạt động quạt gió cấp 1	28%	9,80
9. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
10. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.19	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.20 Thử nghiệm hoạt động của quạt gió cấp 2

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,05
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt, tủ điều khiển hệ thống nhớt quạt gió cấp 2	3%	1,05
3. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện, cáp, nguồn động lực sẵn sàng	3%	1,05
4. Thử nghiệm tấm chắn đầu ra quạt gió cấp 2	10%	3,50
5. Thử nghiệm hoạt động và liên đông hệ thống nhớt quạt gió cấp 2	10%	3,50
6. Thử nghiệm động cơ điều chỉnh cánh động quạt gió cấp 2	10%	3,50
7. Thử nghệm hoạt động động cơ quạt gió cấp 2	23%	8,05
8. Thử nghiệm hoạt động quạt gió cấp 2	28%	9,80
9. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
10. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.20	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.21 Thử nghiệm hoạt động của quạt khói

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,05
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt, tủ điều khiển hệ thống nhớt quạt khói	3%	1,05
3. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện, cáp, nguồn động lực sẵn sàng	3%	1,05
4. Thử nghiệm tấm chắn đầu vào/ ra quạt khói	10%	3,50
5. Thử nghiệm hoạt động, liên động bơm nhớt bôi trơn quạt khói	10%	3,50
6. Thử nghiệm hoạt động động cơ điều chỉnh cánh tĩnh quạt khói	10%	3,50
7. Thử nghiệm hoạt động, liên động quạt làm mát gối trục quạt khói	10%	3,50
8. Thử nghiệm hoạt động động cơ quạt khói	18%	6,30
9. Thử nghiệm hoạt động quạt khói	23%	8,05
10. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
11. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.21	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.22 Thử nghiệm hoạt động của Bộ Sấy Không Khí

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,05
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt, tủ điều khiển bộ sấy không khí	3%	1,05
3. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện, cáp, nguồn động lực sẵn sàng	3%	1,05
4. Thử nghiệm hoạt động động cơ chính, động cơ phụ bộ sấy không khí	13%	4,55
5. Thử nghiệm hoạt động, liên động bơm nhớt bôi trơn gối trục bộ sấy không khí	10%	3,50
6. Thử nghiệm hoạt động hệ thống chèn bộ sấy không khí	10%	3,50
7. Thử nghiệm hoạt động hệ thống báo cháy bộ sấy không khí	10%	3,50
8. Thử nghiệm hoạt động hệ thống rửa của bộ sấy không khí	10%	3,50
9. Thử nghiệm hoạt động của bộ sấy không khí	28%	9,80
10. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
11. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.22	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.23 Thử nghiệm hoạt động của quạt gió chèn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,05
2. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện, cáp, nguồn động lực sẵn sàng	3%	1,05
3. Thử nghiệm tấm chắn đầu vào/ ra quạt chèn	10%	3,50
4. Thử nghiệm cánh điều chỉnh quạt chèn	10%	3,50
5. Thử nghiệm hoạt động của động cơ quạt chèn	27%	9,45
6. Thử nghiệm hoạt động, liên động quạt chèn	37%	12,95
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.23	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.24 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống máy nghiền than

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,62
2. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện cuộn dây, cáp, nguồn động lực, sẵn sàng	3%	1,62
3. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt, tủ điều khiển máy nghiền	3%	1,62
4. Thử nghiệm hoạt động, liên động hệ thống nhớt của máy nghiền.	5%	2,70
5. Thử nghiệm hoạt động của động cơ phụ, quạt chèn bánh răng của máy nghiền	5%	2,70
6. Thử nghiệm hệ thống phun mỡ bánh răng của máy nghiền	5%	2,70
7. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống máy cấp than cho máy nghiền	12%	6,48
8. Thử nghiệm hoạt động của bộ phân ly than	12%	6,48
9. Thử nghiệm hoạt động đóng/ mở các damper (chặn, điều chỉnh, gió chính, đầu ra bộ phân ly của máy nghiền)	5%	2,70
10. Thử nghiệm hoạt động đóng/ mở các van cấp bi, van hơi chữa cháy cho máy nghiền, bộ phân ly	5%	2,70
11. Thử nghiệm hoạt động động cơ chính máy nghiền	16%	8,64
12. Thử nghiệm hoạt động máy nghiền	20%	10,80
13. Lập Biên bản kiểm tra	3%	1,62
14. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	1,62
	100%	**54,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.24	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	54,00

E6VH.1.01.25 Thử nghiệm quạt làm mát bộ giám sát ngọn lửa

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	0,45
2. Kiểm tra điện trở cuộn dây, điện trở cách điện cuộn dây, cáp, nguồn động lực, điều khiển sẵn sàng	3%	0,45
3. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt quạt AC và DC	3%	0,45
4. Thử nghiệm hoạt động của động cơ quạt làm mát AC	27%	4,05
5. Thử nghiệm hoạt động của động cơ quạt làm mát DC	27%	4,05
6. Thử nghiệm hoạt động, liên động của quạt	27%	4,05
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	0,75
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	0,75
	100%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.25	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00

E6VH.1.01.26 Thử nghiệm hệ thống dầu đốt lò

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,15
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt của hệ thống dầu	5%	1,15
3. Thử nghiệm hoạt động đóng/ mở van OTV, ORV, van điều chỉnh van tái tuần hoàn hệ thống dầu	15%	3,45
4. Thử nghiệm hoạt động động cơ bơm dầu	20%	4,60
5. Thử nghiệm hoạt động, liên động bơm dầu	20%	4,60
6. Thử nghiệm chạy tuần hoàn dầu và kiểm tra rò rỉ	25%	5,75
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,15
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,15
	100%	23,00

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.26	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	23,00

E6VH.1.01.27 Thử nghiệm hệ thống hơi và nước

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	6%	2,34
2. Kiểm tra các hệ thống đo lường, kiểm nhiệt hệ thống hơi, nước	6%	2,34
3. Thử nghiệm đóng/ mở các van điện xả vent, xả đọng các bộ quá nhiệt	12%	4,68
4. Thử nghiệm đóng/ mở các van điện, van điều chỉnh, xả đọng của hệ thống phun giảm ôn QN, TS	12%	4,68
5. Thử nghiệm đóng/ mở các van điện xả đáy lò, xả liên tục, xả khẩn bao hơi	10%	3,90
6. Thử nghiệm đóng/ mở các van an toàn bao hơi, đường hơi chính, hơi tái sấy	10%	3,90
7. Thử nghiệm đóng/ mở van cấp nước chính, van cấp nước Bypass	5%	1,95
8. Thử nghiệm nén lò, kiểm tra rò rỉ ghi lại thông số giãn nở	35%	13,65
9. Lập Biên bản kiểm tra	2%	0,78
10. Lập Biên bản nghiệm thu	2%	0,78
	100%	**39,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.27	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	39,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.28 Thử nghiệm hệ thống thổi bụi (thổi bụi ngắn, dài, bộ hâm, SCR, bộ sấy không khí)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiêm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,35
2. Kiểm tra thiết bị đo lường, kiểm nhiệt của hệ thống thổi bụi	5%	2,25
3. Kiểm tra các điện trở cuộn dây, điện trở cách điện của các van điện hệ thống thổi bụi	10%	4,50
4. Kiểm tra các điện trở cuộn dây, điện trở cách điện các động cơ vòi thổi bụi	12%	5,40
5. Thử nghiệm hoạt động đóng/ mở van điện, van điều chỉnh, van an toàn hệ thống thổi bụi	10%	4,50
6. Thử nghiệm hoạt động đóng/ mở các van xả động của hệ thống thổi bụi	10%	4,50
7. Thử nghiệm hoạt động không tải động cơ vòi thổi bụi	20%	9,00
8. Thử nghiệm hoạt động vòi thổi bụi	20%	9,00
9. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,25
10. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.28	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

E6VH.1.01.29 Thử nghiệm hệ thống vòi đốt (vòi dầu, vòi than)

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	1,29
2. Kiểm tra thiết bị giám sát ngọn lửa vòi dầu, vòi than	10%	4,30
3. Kiểm tra tủ nguồn điều khiển, nguồn khí nén điều khiển vòi dầu	7%	3,01
4. Thử nghiệm đóng/ mở các van hơi thông thổi, hóa mù, van dầu của vòi dầu	10%	4,30
5. Thử nghiệm đóng/ mở các van C1, C2, damper G, H của vòi than	12%	5,16
6. Thử nghiệm đóng/ mở các damper A, damper B, damper F	10%	4,30
7. Thử nghiệm hoạt động của vòi dầu	20%	8,60
8. Thử nghiệm đánh lửa vòi dầu	20%	8,60
9. Lập Biên bản kiểm tra	4%	1,72
10. Lập Biên bản nghiệm thu	4%	1,72
	100%	**43,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.29	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	43,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.30 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống DC

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Kiểm tra thông số kỹ thuật của hệ thống
3. Thử nghiệm các liên động của hệ thống
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
20%	5,80
30%	8,70
42%	12,18
4%	1,16
4%	1,16
100%	**29,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.30	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	29,00

E6VH.1.01.31 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống AC-UPS

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Kiểm tra thông số kỹ thuật của hệ thống
3. Thử nghiệm các liên động của hệ thống
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
20%	5,80
30%	8,70
42%	12,18
4%	1,16
4%	1,16
100%	**29,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.31	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	29,00

E6VH.1.01.32 Thử nghiệm hoạt động của van Deluge

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm tác động của tín hiệu còi hú, đèn chớp tại local
3. Thử nghiệm tác động của van Deluge
4. Thử nghiệm tín hiệu tác động lên bộ điều khiển
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
10%	4,00
25%	10,00
25%	10,00
20%	8,00
10%	4,00
10%	4,00
100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.32	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.33 Thử nghiệm hoạt động các chức năng bảo vệ máy phát-máy biến áp

Thành phần công việc:

Tỉ lệ %	Số công
10%	4,00
20%	8,00
20%	8,00
25%	10,00
15%	6,00
5%	2,00
5%	2,00
100%	**40,00**

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm các chức năng bảo vệ MBA T1, TD911, TD912
3.Thử nghiệm các chức năng bảo vệ máy phát S1, MBA kích từ TE1
4.Thử nghiệm các chức năng bảo vệ khối máy phát – máy biến áp và đường cáp ngầm.
5. Kiểm tra so sánh với giá trị cài đặt
6. Lập Biên bản kiểm tra
7. Lập Biên bản nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.33	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.34 Thử nghiệm ngăn MC 901

Thành phần công việc:

Tỉ lệ %	Số công
15%	3,75
35%	8,75
40%	10,00
5%	1,25
5%	1,25
100%	**25,00**

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm đóng/ mở các MC 901, DCL 901 – 3, DTĐ 901 – 05, DTĐ 901 – 38 tại Local và Remote
3. Thử nghiệm các chức năng liên động giữa DCL và DTĐ, MC và DCL
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.34	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00

E6VH.1.01.35 Thử nghiệm liên động bảo vệ Máy phát- Máy biến áp

Thành phần công việc:

Tỉ lệ %	Số công
10%	4,00
20%	8,00
15%	6,00
15%	6,00
15%	6,00
15%	6,00
5%	2,00
5%	2,00
100%	**40,00**

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm các chức năng liên động giữa máy phát điện, hệ
3. Thử nghiệm nút nhấn Trip Generator tại bàn điều khiển
4. Thử nghiệm nút nhấn Trip AVR tại bàn điều khiển
5. Thử nghiệm interlock giữa MBA và máy phát điện
6. Thử nghiệm interlock giữ trạm 220 kV và tổ máy
7. Lập Biên bản kiểm tra
8. Lập Biên bản nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.35	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.1.01.36 Thử nghiệm MBA T1, TD911, TD912

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm hệ thống làm mát MBA, hệ thống OLTC
3. Ghi nhận các thông số làm việc của MBA sau khi đóng điện
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
15%	9,60
40%	25,60
35%	22,40
5%	3,20
5%	3,20
100%	**64,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.36	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	64,00

E6VH.1.01.37 Thử nghiệm hệ thống ATS (6,6 kV, 0,4 kV)

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm sự làm việc theo các chế độ của hệ thống ATS
3. Lập Biên bản kiểm tra
4. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
15%	3,75
75%	18,75
5%	1,25
5%	1,25
100%	**25,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.37	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00

E6VH.1.01.38 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống kích từ

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm hoạt động quạt làm mát hệ thống kích từ
3. Thử nghiệm chuyển đổi giữa kênh 1 và 2
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
15%	4,20
30%	8,41
45%	12,61
5%	1,40
5%	1,40
100%	**28,03**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.38	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,03

E6VH.1.01.39 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống hòa đồng bộ

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm các chế độ làm việc của bộ hòa
3. Lập Biên bản kiểm tra
4. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
15%	4,21
75%	21,04
5%	1,40
5%	1,40
100%	**28,05**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.39	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,05

E6VH.1.01.40 Thử nghiệm máy phát điện

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm và ghi nhận các thông số của máy phát điện
3. Lập Biên bản kiểm tra
4. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
15%	4,20
75%	21,00
5%	1,40
5%	1,40
100%	**28,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.40	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	28,00

E6VH.1.01.41 Thử nghiệm hệ thống chữa cháy bằng CO2

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm tín hiệu còi hú, đèn chớp tại local
3. Thử nghiệm tác động của hệ thống CO2
4. Thử nghiệm tín hiệu tác động lên bộ điều khiển
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
10%	3,40
25%	8,50
30%	10,20
25%	8,50
5%	1,70
5%	1,70
100%	**34,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.41	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,00

E6VH.1.01.42 Thử nghiệm hệ thống chữa cháy bằng FM200

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2. Thử nghiệm tín hiệu còi hú, đèn chớp tại local
3. Thử nghiệm tác động của hệ thống FM200
4. Thử nghiệm tín hiệu tác động lên bộ điều khiển
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
10%	2,40
25%	6,00
30%	7,20
25%	6,00
5%	1,20
5%	1,20
100%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.42	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.43 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống thuyền xỉ

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	4%	1,16
2. Thử nghiệm hệ thống bơm thủy lực băng tải cào SSC	15%	4,35
3. Thử nghiệm hệ thống điều khiển đóng mở cửa phễu thuyền xỉ	5%	1,45
4. Thử nghiệm hoạt động của bơm nước xả tràn thuyền xỉ	10%	2,90
5. Thử nghiệm hoạt động hệ thống căng băng tải cào thuyền xỉ	5%	1,45
6. Thử nghiệm hoạt động các van điện của hệ thống bơm cấp nước thuyền xỉ, bơm bùn bể lắng, bể trung gian	5%	1,45
7. Thử nghiệm hoạt động các bơm cấp nước thuyền xỉ	5%	1,45
8. Thử nghiệm hoạt động các bơm bùn bể lắng	5%	1,45
9. Thử nghiệm hoạt động các bơm bùn bể trung gian	5%	1,45
10. Thử nghiệm hoạt động của bộ khuấy trộn	5%	1,45
11. Chạy hệ thống băng tải cào thuyền xỉ SSC để kiểm tra	30%	8,70
12. Lập Biên bản kiểm tra	3%	0,87
13. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	0,87
	100%	**29,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.43	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	29,00

E6VH.1.01.44 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống ESP

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,60
2. Kiểm tra tất cả các tín hiệu đo lường, điều khiển tại phòng điều khiển ESP	5%	1,60
3. Kiểm tra đo điện trở cách điện cuộn dây máy biến áp, của các	5%	1,60
4. Kiểm tra tổng quan hệ thống các máy biến áp (mạch điều khiển máy biến áp, mức dầu máy biến áp..)	5%	1,60
5. Thử nghiệm hoạt động của bơm làm mát damper phễu tro của bộ eco	5%	1,60
6. Thử nghiệm hệ thống gia nhiệt phiểu tro, gia nhiệt sứ	5%	1,60
7. Thử nghiệm hệ thống quạt gió chèn cho gia nhiệt sứ	5%	1,60
8. Thử nghiệm hoạt động hệ thống búa gõ cực phóng, búa gõ cực lắng	5%	1,60
9. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống vận chuyển tro bay	18%	5,76
10. Airload test	38%	12,16
11. Lập Biên bản kiểm tra	2%	0,64
12. Lập Biên bản nghiệm thu	2%	0,64
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.44	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.45 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống khí nén

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,60
2. Thử nghiệm các van động cơ từ ống góp vào bình chứa và các van động cơ liên thông giữa các ống góp	5%	1,60
3. Thử nghiệm hoạt động của các máy nén khí	25%	8,00
4. Thử nghiệm hoạt động của các máy sấy	20%	6,40
5. Khởi động hệ thống khí nén kiểm tra nghiệm thu	35%	11,20
6. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,60
7. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,60
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.45	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

E6VH.1.01.46 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống châm clo

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	2,10
2. Thử nghiệm bộ hấp thụ clo	15%	6,30
3. Thử nghiệm bộ hóa hơi	15%	6,30
4. Thử nghiệm hoạt động của các bơm tăng áp	15%	6,30
5. Thử nghiệm bộ định lượng	15%	6,30
6. Khởi động hệ thống châm clo để kiểm tra rò rỉ	25%	10,50
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,10
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,10
	100%	**42,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.46	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	42,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.47 Thử nghiệm hoạt động hệ thống FGD

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	2%	0,68
2. Thử nghiệm hoạt động của các damper khói của hệ thống FGD	3%	1,02
3. Thử nghiệm hoạt động của các quạt chèn các damper hệ thống FGD	3%	1,02
4. Thử nghiệm hoạt động của quạt chèn gối trục GGH	3%	1,02
5. Thử nghiệm hoạt động của bơm cao áp, hạ áp rửa hệ thống GGH	4%	1,36
6. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống thổi bụi GGH	4%	1,36
7. Thử nghiệm hoạt động động cơ phụ, động cơ chính của hệ thống GGH	4%	1,36
8. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống nhớt bôi trơn, điều khiển quạt tăng áp FGD	3%	1,02
9. Thử nghiệm hoạt động của các quạt chèn, làm mát gối trục quạt tăng áp FGD	3%	1,02
10. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống bơm nhớt bôi trơn quạt sục khí	3%	1,02
11. Thử nghiệm hoạt động của các quạt làm mát động cơ quạt sục khí	3%	1,02
12. Thử nghiệm hoạt động của các damper đầu hút quạt sục khí	3%	1,02
13. Thử nghiệm hoạt động của hệ thống bơm nhớt thủy lực điều khiển các van của hệ thống bơm nước biển	3%	1,02
14. Thử nghiệm hoạt động của các van đầu đẩy, van liên thông của các bơm nước biển	4%	1,36
15. Thử nghiệm hoạt động của các van động cơ của hệ thống nước làm mát kín, hở	3%	1,02
16. Thử nghiệm hoạt động của các bơm nước hở, bơm nước kín và test liên động bơm	5%	1,70
17. Khởi động hệ thống nước làm mát kín, làm mát hở để nghiệm thu	9%	3,06
18. Khởi động các quạt sục khí để nghiệm thu	9%	3,06
19. Khởi động hệ thống GGH để nghiệm thu	8%	2,72
20. Khởi động bơm nước biển để nghiệm thu	8%	2,72
21. Khởi động quạt tăng áp để nghiệm thu	9%	3,06
22. Lập Biên bản kiểm tra	2%	0,68
23. Lập Biên bản nghiệm thu	2%	0,68
	100%	**34,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.47	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	34,00

E6VH.1.01.48 Thử nghiệm hoạt động hệ thống SCR

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,35
2. Thử nghiệm hoạt động của các van khí nén của hệ thống	15%	4,05
3. Thử nghiệm hoạt động của các quạt gió hòa trộn SCR	30%	8,10
4. Khởi động hệ thống SCR để nghiệm thu	40%	10,80
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,35
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,35
	100%	**27,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.48	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	27,00

E6VH.1.01.49 Thử nghiệm hoạt động hệ thống lò hơi phụ

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	3%	0,57
2. Kiểm tra tất cả các tín hiệu điều khiển, đo lường của hệ thống lò hơi phụ	5%	0,95
3. Thử nghiệm hoạt động và liên động bơm cấp nước lò phụ	17%	3,23
4. Thử nghiệm hoạt động của van điều chỉnh cấp nước bao hơi, van tái toàn hoàn bộ hâm	5%	0,95
5. Thử nghiệm hoạt động của van điện cấp nước bổ sung, van điện cấp hơi chính, van xả vent	5%	0,95
6. Thử nghiệm hoạt động các van dầu cấp van dầu hồi, van khí nén tán sương	5%	0,95
7. Thử nghiệm hoạt động của van điều chỉnh dầu cấp, van điều chỉnh gió đầu ra quạt gió	5%	0,95
8. Thử nghiệm hoạt động và liên động của bơm dầu cấp	17%	3,23
9. Thử nghiệm hoạt động quạt gió	7%	1,33
10. Đánh lửa lò hơi phụ để nghiệm thu	25%	4,75
11. Lập Biên bản kiểm tra	3%	0,57
12. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	0,57
	100%	**19,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.49	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	19,00

E6VH.1.01.50 Thử nghiệm hoạt động hệ thống SCAPH

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	0,75
2. Kiểm tra tất cả các tín hiệu kiểm nhiệt của hệ thống	10%	1,50
3. Thử nghiệm hoạt động của các van điều chỉnh bằng khí nén điều chỉnh áp suất hơi vào các bộ SCAPH	30%	4,50
4. Thử nghiệm tín hiệu liên động của các bộ SCAPH	15%	2,25
5. Khởi động hệ thống SCAPH	30%	4,50
6. Lập Biên bản kiểm tra	5%	0,75
7. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	0,75
	100%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.50	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.51 Thử nghiệm hoạt động của hệ thống tuabin bypass

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt điều khiển bypass như: Card điều khiển, servo, cảm biến độ mở van, áp suất nhớt, bơm nhớt, bình tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm	10%	4,50
2. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van chặn và van điều khiển nước phun giảm ôn bypass cao áp HP	20%	9,00
3. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển của van điều khiển bypass cao áp HP	20%	9,00
4. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van chặn và điều khiển nước phun giảm ôn bypass hạ áp LP1, LP2	20%	9,00
5. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van điều khiển bypass hạ áp LP1, LP2	20%	9,00
6. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,25
7. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.51	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

E6VH.1.01.52 Kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của các van Tuabin

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt EH như: Card điều khiển, servo, LVDT, solenoid, áp suất nhớt, bình tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm	20%	9,00
2. Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên hệ thống điều khiển DEH, ETS	10%	4,50
3. Thử nghiệm đóng mở van RSV1, RSV2	10%	4,50
4. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh TV1, TV2 và đo đạc, kiểm tra ghi nhận hành trình van	10%	4,50
5. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh IV1, IV2, IV3, IV4, kiểm tra ghi nhận hành trình van	15%	6,75
6. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh GV1, GV2, GV3, GV4, kiểm tra ghi nhận hành trình van	15%	6,75
7. Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan trong quá trình thử nghiệm đối với hệ thống DEH (nếu có)	10%	4,50
8. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,25
9. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.52	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

VINHTAN4TPP.HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.53 Kiểm tra và thử nghiệm hoạt động của các van hơi tuabin bơm cấp A, B

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt điều khiển MEH như: Card điều khiển, servo, LVDT, solenoid, áp suất nhớt, bình tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm	20%	7,00
2. Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên hệ thống điều khiển MEH, M-ETS	10%	3,50
3. Thử nghiệm đóng mở van chặn phía LP	10%	3,50
4. Thử nghiệm đóng mở van chặn phái HP	10%	3,50
5. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh phía LP	15%	5,25
6. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh phía HP	15%	5,25
7. Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan trong quá trình thử nghiệm đối với hệ thống MEH (nếu có)	10%	3,50
8. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,75
9. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.53	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.1.01.54 Nghiệm thu và thử nghiệm hệ thống bảo vệ tuabin chính ETS

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển DEH, ETS và tại Local	20%	8,00
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan	10%	4,00
3. Phối hợp Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên hệ thống điều khiển DEH, ETS	20%	8,00
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu bảo vệ tuabin chính	40%	16,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,00
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.54	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.55 Nghiệm thu và thử nghiệm hệ thống bảo vệ tuabin bơm cấp A, B

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển MEH - A, B, M-ETS A, B và tại Local	20%	9,00
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan	10%	4,50
3. Phối hợp Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên hệ thống điều khiển MEH -A, B, M-ETS A, B	20%	9,00
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu bảo vệ tuabin bơm cấp A, B	40%	18,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,25
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.55	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

E6VH.1.01.56 Nghiệm thu và thử nghiệm hệ thống bảo vệ bơm cấp C

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị đo lường đã được hiệu chỉnh nghiệm thu	10%	1,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	30%	3,00
3. Thử nghiệm các bảo vệ bơm cấp C	50%	5,00
4. Lập Biên bản kiểm tra	5%	0,50
5. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	0,50
	100%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.56	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00

E6VH.1.01.57 Nghiệm thu và thử nghiệm hệ thống TSI Tuabin chính

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điều khiển card điều khiển trên tủ điều khiển TSI và cảm biến giám sát tại Local	15%	6,00
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan	10%	4,00
3. Kiểm tra và sao lưu chương trình, kết hợp với vệ sinh tủ điều khiển, card TSI	30%	12,00
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu đầu vào hệ thống TSI	35%	14,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,00
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.57	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.1.01.58 Nghiệm thu và thử nghiệm hệ thống M-TSI Tuabin bơm cấp

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điều khiển card điều khiển trên tủ điều khiển M- TSI và cảm biến giám sát tại Local của BFPT A, B	15%	7,50
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan	10%	5,00
3. Kiểm tra và sao lưu chương trình, kết hợp với vệ sinh tủ điều khiển, card M-TSI	30%	15,00
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu đầu vào hệ thống M-TSI của BFPT A, B	35%	17,50
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,50
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,50
	100%	**50,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.58	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	50,00

E6VH.1.01.59 Thử nghiệm liên động lò hơi, tuabin, máy phát

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư.	5%	1,60
2.Kiểm tra tình trạng của các tủ ETS, tủ MFT, tủ Rơ-le bảo vệ	10%	3,20
3.Tạo tín hiệu giả lập đầu vào và ghi nhận kết quả tác động của hệ thống	30%	9,60
4.Tái lập các tín hiệu đã giả lập	35%	11,20
5.Thu dọn dụng cụ khu vực công tác	10%	3,20
6.Lập Biên bản kiểm tra.	5%	1,60
7.Lập Biên bản nghiệm thu.	5%	1,60
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.59	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

E6VH.1.01.60 Thử nghiệm liên động bảo vệ các máy nghiền

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư.	5%	1,50
2.Kiểm tra tình trạng của 06 máy nghiền	10%	3,00
3.Tạo tín hiệu tín hiệu giả lập và ghi nhận kết quả tác động của hệ thống	30%	9,00
4.Tái lập các tín hiệu đã giả lập	35%	10,50
5.Thu dọn dụng cụ khu vực công tác	10%	3,00
6.Lập Biên bản kiểm tra.	5%	1,50
7.Lập Biên bản nghiệm thu.	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.60	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.1.01.61 Thử nghiệm liên động bảo vệ hệ thống khói gió

Thành phần công việc:

1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư.
2.Kiểm tra tình trạng của các quạt trong hệ thống khói gió
3.Tạo tín hiệu tín hiệu giả lập và ghi nhận kết quả tác động của hệ thống
4.Tái lập các tín hiệu đã giả lập
5.Thu dọn dụng cụ khu vực công tác
6.Lập Biên bản kiểm tra.
7.Lập Biên bản nghiệm thu.

Tỉ lệ %	Số công
5%	1,25
10%	2,50
30%	7,50
35%	8,75
10%	2,50
5%	1,25
5%	1,25
100%	**25,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.61	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00

E6VH.1.01.62 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống máy phát Diesel dự phòng

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm
2.Thử nghiệm hoạt động của máy phát Diesel dự phòng;
3.Thử liên động của hệ thống khi mất nguồn AC;
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
10%	2,00
30%	6,00
40%	8,00
10%	2,00
10%	2,00
100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.1.01.62	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

E6VH.01.02 Công tác nghiệm thu nóng tổ máy

E6VH.01.02.01 Thử nghiệm vận hành mang tải nhiên liệu dầu

Thành phần công việc:

1. Kiểm tra tính sẵn sàng của các hệ thống
2. Thực hiện hòa lưới tổ máy
3. Điều chỉnh liên liệu dầu (đốt thêm vòi dầu) theo dõi ghi nhận đánh giá tất cả các thông số của lò
4. Theo dõi ghi nhận đánh giá quá trình tăng tải (tốc độ tăng áp, tốc độ tăng nhiệt..)
5. Theo dõi ghi nhận đánh giá thông số của lò hơi, tuabin, máy phát khi mang tải
6. Lập Biên bản kiểm tra
7. Lập Biên bản nghiệm thu

Tỉ lệ %	Số công
3%	1,89
6%	3,78
15%	9,45
30%	18,90
40%	25,20
3%	1,89
3%	1,89
100%	**63,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	63,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.01.02.02 Thử nghiệm vận hành mang tải nhiên liệu than

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra tính sẵn sàng của các hệ thống	3%	2,40
2. Kiểm tra hệ thống nhiên liệu than đã sẵn sàng, các điều kiện cho phép đốt than đã thỏa mãn	3%	2,40
3. Thực hiện điều chỉnh công suất tổ máy đến mức tải thích hợp để khởi động máy nghiền đốt than	10%	8,00
4. Theo dõi ghi nhận đánh giá các thông số của tổ máy ở các mức tải bằng đốt dầu và than	28%	22,40
5. Khởi động máy nghiền tăng lưu lượng than và cắt bớt vòi dầu ở các mức tải hợp lý	15%	12,00
6. Khởi động thử nghiệm đưa hệ thống SCR, FGD vào vận hành	5%	4,00
7. Thử nghiệm tổ máy theo dõi ghi nhận đánh giá các thông số ở các mức tải khi đốt than hoàn toàn	30%	24,00
8. Lập Biên bản kiểm tra	3%	2,40
9. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	2,40
	100%	**80,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	80,00

E6VH.01.02.03 Thử nghiệm vượt tốc tuabin

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển DEH, ETS và cơ cấu chấp hành tại Local	30%	15,00
2. Phối hợp thử nghiệm vượt tốc cơ bằng tay tại đầu tuabin HIP	15%	7,50
3. Phối hợp thử nghiệm vượt tốc OPC, AST, vượt tốc cơ	36%	18,00
4. Kiểm tra tình trạng tổ máy sau vượt tốc	15%	7,50
5.Lập Biên bản kiểm tra	2%	1,00
6.Lập Biên bản nghiệm thu	2%	1,00
	100%	**50,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	50,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.01.02.04 Thử nghiệm vượt tốc tuabin bơm cấp

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển MEH, METS A, B và cơ cấu chấp hành tại Local	20%	9,00
2. Kiểm tra tình trạng tuabin bơm cấp A,B đủ điều kiện thử nghiệm	10%	4,50
3. Phối hợp thử nghiệm vượt tốc điện 6300 vòng/phút	25%	11,25
4. Phối hợp thử nghiệm vượt tốc cơ 6450 vòng/phút	25%	11,25
5. Kiểm tra tình trạng tuabin bơm cấp sau vượt tốc	10%	4,50
6.Lập Biên bản kiểm tra.	5%	2,25
7.Lập Biên bản nghiệm thu.	5%	2,25
	100%	**45,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	45,00

E6VH.01.02.05 Kiểm tra, thử nghiệm vận hành ở các chế độ (CCS, BF, TF).

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư.	5%	2,00
2.Kiểm tra tình trạng thiết bị của tổ máy.	10%	4,00
3.Giả lập các tín hiệu đưa tổ máy vào vận hành ở các chế độ (CCS, BF, TF).	35%	14,00
4.Tái lập các tín hiệu đã cô lập	40%	16,00
5.Lập Biên bản kiểm tra.	5%	2,00
6.Lập Biên bản nghiệm thu.	5%	2,00
	100%	**40,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	40,00

E6VH.01.02.06 Kiểm tra thử nghiệm Runback

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư.	5%	1,75
2.Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống lò hơi	10%	3,50
3.Thực hiện các thao tác gây ra tín hiệu Runback	40%	14,00
4. Tái lập hệ thống lò hơi sau khi thử nghiệm	35%	12,25
5.Lập Biên bản kiểm tra.	5%	1,75
6.Lập Biên bản nghiệm thu.	5%	1,75
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

VINHTAN4TPPHIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.01.02.07 Thử nghiệm không tải máy phát điện

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	4,20
2.Chẩn bị phương án thử nghiệm	10%	4,20
3.Lắp đặt thiết bị đo lường cho tổ máy lấy thông số thử nghiệm	10%	4,20
4.Thử nghiệm hệ thống kích từ vận hành ở local/remote	15%	6,30
5.Thử nghiệm vận hành kích từ ở chế độ ECR/AVR	15%	6,30
6.Thử nghiệm không tải máy phát điện	20%	8,40
7.Kiểm nhận các thử nghiệm tôt và trả lại trạng thái làm việc bình thường của hệ thống	10%	4,20
8.Lập Biên bản kiểm tra	5%	2,10
9.Lập Biên bản nghiệm thu	5%	2,10
	100%	**42,01**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	42,01

E6VH.01.02.08 Thử nghiệm khởi động và vận hành không

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số Số công
1. Kiểm tra tổ máy sẵn sàng khởi động	4%	2,60
2. Kiểm tra chuẩn bị trước khi khởi động tổ máy	8%	5,20
3. Khởi động các hệ thống phụ trợ lò hơi, tuabin	6%	3,90
4. Đánh lửa vòi dầu (đốt lò), kiểm tra rò rỉ dầu	7%	4,55
5. Điều chỉnh số lượng vòi dầu, lưu lượng dầu, áp lực dầu đốt nâng áp lực đến thông số xông hơi turbine	6%	3,90
6. Theo dõi ghi nhận đánh giá các hệ thống phụ trợ của tuabin	6%	3,90
7. Theo dõi ghi nhận đánh giá về tốc độ tăng nhiệt, tăng áp và các thông số của tổ máy	6%	3,90
8. Theo dõi ghi nhận đánh giá quá trình cháy của dầu (mức độ % cháy ngọn lửa, nhiệt độ khói thoát, màu khói..)	7%	4,55
9. Theo dõi ghi nhận đánh giá tổng thể các thông số của lò trong quá trình xông hơi tuabin tới 3000 vòng/phút	14%	9,10
10. Theo dõi ghi nhận đánh giá thông số của tuabin khi xông hơi tuabin	15%	9,75
11. Ghi nhận các thông số thử nghiệm	15%	9,75
12. Lập Biên bản kiểm tra	3%	1,95
13. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	1,95
	100%	**65,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.02.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	65,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.01.03 Công tác Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống DCS, PLC

E6VH.01.03.01 Kiểm tra bảo dưỡng các Server, máy tính vận hành và chương trình điều khiển hệ thống DCS

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư	50%	18,16
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS trước khi thực hiện	1%	0,32
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS	16%	5,84
4. Bảo dưỡng và tái lập Server hệ thống DCS	13%	4,54
5. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS	18%	6,49
6. Lập Biên bản kiểm tra	1%	0,32
7. Lập Biên bản nghiệm thu	1%	0,32
	100%	**36,00**

Đơn vị tính: 1 tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.03.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	36,00

E6VH.01.03.02 Kiểm tra, vệ sinh các tủ điều khiển, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém) hệ thống DCS

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	3%	0,60
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư	3%	0,60
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển	63%	12,60
4 .Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)	25%	5,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	3%	0,60
6. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	0,60
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 tủ điều khiển

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.03.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.01.03.03 Kiểm tra bảo dưỡng các Server, máy tính vận hành và

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư	3%	0,63
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS (Common) trước khi thực hiện	3%	0,63
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS (Common)	31%	6,25
4. Bảo dưỡng và tái lập Server hệ thống DCS (Common)	31%	6,25
5. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS (Common)	25%	5,00
6. Lập Biên bản kiểm tra	3%	0,63
7. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	0,63
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.03.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

E6VH.01.03.04 Kiểm tra bảo dưỡng các máy tính vận hành và chương trình các hệ thống điều khiển sử dụng PLC

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư.	5%	1,00
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống trước khi thực hiện.	5%	1,00
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển	40%	8,00
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành	40%	8,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,00
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,00
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.03.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

E6VH.01.03.05 Kiểm tra, vệ sinh các tủ điều khiển, thay thế module điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém) các hệ thống sử dụng PLC

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Nghiên cứu tài liệu	3%	0,50
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư	3%	0,50
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal	65%	13,00
4 .Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)	25%	5,00
5. Lập Biên bản kiểm tra	3%	0,50
6. Lập Biên bản nghiệm thu	3%	0,50
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 tủ điều khiển

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.01.03.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.2 PHÂN XƯỞNG NHIÊN LIỆU

E6VH.2.01 Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển nhiên liệu

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra, vệ sinh các tủ, Card điều khiển, máy tính trạm vận hành, trạm bảo trì	34%	8,50
2.Kiểm tra hoạt động của máy tính lập trình, điều khiển, giám sát	5%	1,25
3.Kiểm tra đấu nối tín hiệu liên kết các tủ điều khiển	10%	2,50
4.Kiểm tra, hiệu chỉnh các tín hiệu, card bị bất thường (nếu có)	10%	2,50
5.Kiểm tra, cập nhật và backup chương trình điều khiển (nếu có)	20%	5,00
6. Kiểm tra chương trình điều khiển hệ thống nhiên liệu, thiết bị phụ	10%	2,50
7.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	5%	1,25
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,75
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,75
	100%	**25,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	25,00

E6VH.2.02 Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển SU

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra, vệ sinh các tủ, Card điều khiển, máy tính trạm vận hành, trạm bảo trì	34%	5,10
2.Kiểm tra hoạt động của máy tính lập trình, điều khiển, giám sát	5%	0,75
3.Kiểm tra đấu nối tín hiệu liên kết các tủ điều khiển	10%	1,50
4.Kiểm tra, hiệu chỉnh các tín hiệu, card bị bất thường (nếu có)	10%	1,50
5.Kiểm tra, cập nhật và backup chương trình điều khiển (nếu có)	20%	3,00
6. Kiểm tra chương trình điều khiển hệ thống SU	10%	1,50
7.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	5%	0,75
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,45
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,45
	100%	**15,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	15,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.2.03 Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển Máy đánh phá đống

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra, vệ sinh các tủ, Card điều khiển, máy tính trạm vận hành	34%	3,40
2.Kiểm tra hoạt động của máy tính lập trình, điều khiển, giám sát	5%	0,50
3.Kiểm tra đấu nối tín hiệu liên kết các tủ điều khiển	10%	1,00
4.Kiểm tra, hiệu chỉnh các tín hiệu, card bị bất thường (nếu có)	10%	1,00
5.Kiểm tra, cập nhật và backup chương trình điều khiển (nếu có)	20%	2,00
6. Kiểm tra chương trình điều khiển hệ thống Máy đánh phá đống	10%	1,00
7.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	5%	0,50
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,30
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,30
	100%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống MĐPĐ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00

E6VH.2.04 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống Ship Unloader

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	3,50
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	3,50
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	7,00
4.Thử nghiệm hoạt động Ship Unloader	24%	8,40
5.Thử nghiệm liên động bảo vệ Ship Unloader	20%	7,00
6.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,50
7. Biên bản kiểm tra	3%	1,05
8. Biên bản nghiệm thu	3%	1,05
	100%	**35,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,00

E6VH.2.05 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống Máy đánh phá đống

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	3,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	3,00
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	6,00
4.Thử nghiệm hoạt động máy đánh phá đống	24%	7,20
5.Thử nghiệm liên động bảo vệ Máy đánh phá đống	20%	6,00
6.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,00
7. Biên bản kiểm tra	3%	0,90
8. Biên bản nghiệm thu	3%	0,90
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống MĐPĐ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.2.06 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống tuyến băng tải

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	2,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	2,00
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	4,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống tuyến băng tải	20%	4,00
5.Thử nghiệm liên động bảo vệ hệ thống tuyến băng tải	24%	4,80
6.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	2,00
7. Biên bản kiểm tra	3%	0,60
8. Biên bản nghiệm thu	3%	0,60
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 tuyến băng tải

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

E6VH.2.07 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống máy nghiền

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	0,60
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	0,60
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	1,20
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống máy sàn - máy nghiền	20%	1,20
5.Thử nghiệm liên động bảo vệ hệ thống máy sàn - máy nghiền	24%	1,44
6.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	0,60
7. Biên bản kiểm tra	3%	0,18
8. Biên bản nghiệm thu	3%	0,18
	100%	**6,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống máy nghiền

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	6,00

E6VH.2.08 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống máy sàn

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	0,50
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	0,50
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	1,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống máy sàn - máy nghiền	20%	1,00
5.Thử nghiệm liên động bảo vệ hệ thống máy sàn - máy nghiền	24%	1,20
6.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	0,50
7. Biên bản kiểm tra	3%	0,15
8. Biên bản nghiệm thu	3%	0,15
	100%	**5,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống máy sàn

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	5,00

E6VH.2.09 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống bunker

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	1,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	1,00
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	10%	1,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống tuyến bunker, thanh gạt	10%	1,00
5. Kiểm tra các tín hiệu báo mức, tín hiệu liên động bunker	24%	2,40
6.Thử nghiệm liên động bảo vệ hệ thống bunker	20%	2,00
7.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,00
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,30
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,30
	100%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 bunker tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00

E6VH.2.10 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống thải tro silo tro bay

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	2,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	2,00
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	10%	2,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống máy nén khí	10%	2,00
5.Thử nghiệm hoạt động hệ thống thải tro khô	22%	4,40
6.Thử nghiệm hoạt động hệ thống thải tro ướt	22%	4,40
7.Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	2,00
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,60
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,60
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 hệ thống silo

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

E6VH.2.11 Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống nhà dầu 5000m3

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	1,00
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm	10%	1,00
3. Kiểm tra và thiết lập hệ thống trước khi khởi động	20%	2,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống bơm dầu	30%	3,00
5.Thử nghiệm bảo vệ hệ thống bơm	10%	1,00
6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	14%	1,40
7. Biên bản kiểm tra	3%	0,30
8. Biên bản nghiệm thu	3%	0,30
	100%	**10,00**

Đơn vị tính: 1 bunker tổ máy

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	10,00

E6VH.2.12 Kiểm tra nghiệm thu hoạt động hệ thống điện tự dùng 6,6kV nhiên liệu

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	3,00
2. Kiểm tra nghiệm thu thiết bị đo lường và bảo vệ máy cắt	10%	3,00
3.Thử nghiệm xác nhận trạng thái các máy cắt: Đóng/mở, điện trở tiếp xúc	10%	3,00
4.Kiểm tra xác nhận giá trị cài đặt của rơle và phối hợp thử liên động MC 6.6kV	20%	6,00
5.Kiểm tra xác nhận các giá trị đo cách điện	10%	3,00
6.Kiểm tra thiết lập hệ thống trước khi nghiệm thu thử nghiệm	10%	3,00
7.Nghiệm thu thử nghiệm vận hành hệ thống điện 6,6kV	10%	3,00
8.Xác lập ghi nhận số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,00
9. Biên bản kiểm tra	5%	1,50
10. Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.2.13 Kiểm tra nghiệm thu hoạt động hệ thống điện tự dùng 0,4kV nhiên liệu

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống các thiết bị sẵn sàng	10%	2,00
2. Kiểm tra nghiệm thu thiết bị đo lường và bảo vệ máy cắt	10%	2,00
3.Thử nghiệm xác nhận trạng thái các máy cắt: Đóng/mở, điện trở tiếp xúc	10%	2,00
4.Kiểm tra xác nhận giá trị cài đặt của rơle và phối hợp thử liên động MC 0,4kV	10%	2,00
5.Kiểm tra xác nhận các giá trị đo cách điện	20%	4,00
6.Kiểm tra thiết lập hệ thống trước khi nghiệm thu thử nghiệm	10%	2,00
7.Nghiệm thu thử nghiệm vận hành hệ thống điện 0,4kV	10%	2,00
8.Xác lập ghi nhận số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	2,00
9. Biên bản kiểm tra	5%	1,00
10. Biên bản nghiệm thu	5%	1,00
	100%	**20,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	20,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26 VINHTAN4TPP\HIEUNA

E6VH.2.14 Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm Inverter Máy đánh phá đống

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tìm hiểu tài liệu kỹ thuật	10%	1,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	10%	1,10
3. Tháo biến tần, kiểm tra tổng thể, vệ sinh hút bụi, vệ sinh board mạch, quạt làm mát, tụ điện	24%	2,64
4. Kiểm tra siết chặt các đầu dây, jack cấm, kiểm tra mạch điều khiển	10%	1,10
5. Kiểm tra thử nghiệm điện áp AC/DC	20%	2,20
6. Lắp Inverter vào hệ thống, kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu Inverter	10%	1,10
7. Xác lập số liệu cài đặt, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,10
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,33
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,33
	100%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.14	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00

E6VH.2.15 Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ Inverter ACS800 của S.U

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tìm hiểu tài liệu kỹ thuật	10%	1,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	10%	1,10
3. Tháo Inverter, kiểm tra tổng thể, vệ sinh hút bụi, vệ sinh board mạch, quạt làm mát, tụ điện, cuộn kháng	24%	2,64
4. Kiểm tra siết chặt các đầu dây, jack cấm, kiểm tra mạch điều khiển	10%	1,10
5. Lắp Inverter vào hệ thống, kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu Inverter	20%	2,20
6. Kiểm tra điện áp DC/AC	10%	1,10
7. Xác lập số liệu cài đặt, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,10
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,33
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,33
	100%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.15	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.2.16 Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ chuyển nguồn AC-DC của S.U

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tìm hiểu tài liệu kỹ thuật	10%	1,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	10%	1,10
3.Tháo bộ chuyển nguồn, kiểm tra tổng thể, vệ sinh hút bụi, vệ sinh board mạch, quạt làm mát, tụ điện	24%	2,64
4. Kiểm tra siết chặt các đầu dây, jack cắm, kiểm tra mạch điều khiển	10%	1,10
5. Lắp Bộ chuyển nguồn AC/DC vào hệ thống, kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu	20%	2,20
6. Kiểm tra điện áp DC/AC	10%	1,10
7. Xác lập số liệu cài đặt, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,10
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,33
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,33
	100%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.16	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00

E6VH.2.17 Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ lọc nguồn ALCL-24-5 của S.U

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị tìm hiểu tài liệu kỹ thuật	10%	1,10
2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật	10%	1,10
3.Tháo bộ lọc, kiểm tra tổng thể, vệ sinh hút bụi, vệ sinh board mạch, quạt làm mát, tụ điện, cuộn kháng	24%	2,64
4. Kiểm tra siết chặt các đầu dây, jack cắm, kiểm tra mạch điều khiển	10%	1,10
5. Lắp Bộ lọc vào hệ thống, kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu	20%	2,20
6. Kiểm tra điện áp AC/AC	10%	1,10
7. Xác lập số liệu cài đặt, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,10
8. Biên bản kiểm tra	3%	0,33
9. Biên bản nghiệm thu	3%	0,33
	100%	**11,00**

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.2.17	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	11,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.3 PHÂN XƯỞNG HÓA

E6VH.3.01 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống châm hóa chất xử lý nước lò

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,00
2.Thử nghiệm hoạt động của các bơm định lượng NH_3 cấp cho nước ngưng, nước cấp, CCW	20%	6,00
3.Thử nghiệm hoạt động của các bơm định lượng N_2H_4 cấp cho nước ngưng, nước cấp	20%	6,00
4.Thử nghiệm hoạt động của các bơm định lượng Na_3PO_4 cấp cho bao hơi	20%	6,00
5.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	10%	3,00
6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,00
7. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,50
8. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,02**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.01	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,02

E6VH.3.02 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước khử khoáng

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	5%	1,60
2.Thực hiện pha hóa chất tại các bồn định lượng hóa chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5%	1,60
3.Thử nghiệm hoạt động hệ thống lọc than hoạt tính	10%	3,20
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống định lượng/cấp hóa chất	10%	3,20
5.Chạy rửa xuôi (flushing) bộ lọc RO	5%	1,60
6.Thử nghiệm hoạt động của hệ thống lọc RO	8%	2,56
7.Thử nghiệm hoạt động hệ thống khử khí	8%	2,56
8.Thử nghiệm hoạt động hệ thống Mix-bed	9%	2,88
9.Thử nghiệm bơm cấp nước khử khoáng	10%	3,20
10.Thử nghiệm hoạt động hệ thống nước thải nhiễm hóa chất	5%	1,60
11.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	5%	1,60
12. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,20
13. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,60
14. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,60
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.02	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.3.03 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thô

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,00
2.Thực hiện pha hóa chất tại các bồn định lượng hóa chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5%	1,50
3.Thử nghiệm hoạt động hệ thống định lượng hóa chất	10%	3,00
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống lắng	15%	4,50
5.Thử nghiệm hoạt động hệ thống xả bùn	10%	3,00
6.Thử nghiệm hoạt động của hệ thống lọc áp lực	15%	4,50
7.Thử nghiệm hoạt động hệ thống lọc than hoạt tính	10%	3,00
8.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	5%	1,50
9. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,00
10. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,50
11. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.03	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.3.04 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước biển

Thành phần công việc:	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,20
2.Thực hiện pha hóa chất tại các bồn định lượng hóa chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5%	1,60
3.Thực hiện cấp nước về bể chứa nước biển thô	5%	1,60
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống định lượng/cấp hóa chất	9%	2,88
5.Thử nghiệm hoạt động hệ thống lắng	5%	1,60
6.Chạy rửa xuôi bộ lọc UF	5%	1,60
7.Thử nghiệm hoạt động các bộ lọc UF	15%	4,80
8.Chạy rửa xuôi SWRO	5%	1,60
9.Thử nghiệm hoạt động bộ lọc SWRO	15%	4,80
10.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	8%	2,56
11. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,20
12. Lập Biên bản kiểm tra	4%	1,28
13. Lập Biên bản nghiệm thu	4%	1,28
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.04	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.3.05 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải trung tâm

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,00
2.Thực hiện pha hóa chất tại các bồn định lượng hóa chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5%	1,50
3.Thực hiện cấp nước thải từ bể thu gom về bể chứa nước thải	15%	4,50
4.Thử nghiệm hoạt động hệ thống định lượng/cấp hóa chất	9%	2,70
5.Thử nghiệm hoạt động bể điều chỉnh pH	5%	1,50
6.Thử nghiệm hoạt động bể phản ứng	5%	1,50
7.Thử nghiệm hoạt động bể đông tụ	5%	1,50
8.Thử nghiệm hoạt động bể lắng	8%	2,40
9.Thử nghiệm hoạt động bể trung hòa	5%	1,50
10.Thử nghiệm hoạt động bơm cấp nước tái sử dụng	5%	1,50
11.Thử nghiệm hoạt động cụm tách bùn ly tâm	5%	1,50
12.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	5%	1,50
13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	8%	2,40
14. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,50
15. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.05	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.3.06 Kiểm tra, thử nghiệm trạm lưu trữ, cấp amonia khí hóa lỏng

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	8%	2,40
2.Thử nghiệm hoạt động các van điều khiển khí nén cấp amoniac	10%	3,00
3.Thử nghiệm hoạt động các van điều áp của các bộ hóa hơi	10%	3,00
4.Thử nghiệm hoạt động các van cấp hơi	5%	1,50
5.Thử nghiệm hoạt động các đầu dò phát hiện rò rỉ amoniac	10%	3,00
6.Thử nghiệm hoạt động hệ thống nước làm mát bồn chứa amoniac	5%	1,50
7.Thử nghiệm hoạt động các van an toàn	5%	1,50
8.Thử nghiệm hoạt động các bộ hóa hơi	15%	4,50
9.Thử nghiệm hoạt động máy nén cấp amoniac	5%	1,50
10.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	9%	2,70
11. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	8%	2,40
12. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,50
13. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.06	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

E6VH.3.07 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải nhiễm than

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	1,60
2.Thực hiện pha hóa chất tại các bồn định lượng hóa chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	10%	1,60
3.Thử nghiệm hoạt động của hệ thống định lượng hóa chất	20%	3,20
4.Thử nghiệm hoạt động của hệ thống lọc than/cát	24%	3,84
5.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	10%	1,60
6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,60
7. Lập Biên bản kiểm tra	8%	1,28
8. Lập Biên bản nghiệm thu	8%	1,28
	100%	**16,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.07	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,00

E6VH.3.08 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	2,40
2.Thử nghiệm hoạt động các quạt sục khí	10%	2,40
3.Thử nghiệm hoạt động của bể hiếm khí	15%	3,60
4.Thử nghiệm hoạt động của bể hiếu khí	10%	2,40
5.Thử nghiệm hoạt động của bể lắng	10%	2,40
6.Thử nghiệm hoạt động của bể khử trùng	15%	3,60
7.Kiểm tra rò rỉ hệ thống	10%	2,40
8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	2,40
9 Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,20
10. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,20
	100%	**24,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.08	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	24,00

E6VH.3.09 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	1,60
2.Thử nghiệm hoạt động của bể phân tách dầu	21%	3,36
3.Thử nghiệm hoạt động của bộ thu gom dầu nổi	20%	3,20
4.Thử nghiệm hoạt động của thiết bị phân tách dầu - nước	25%	4,00
5. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	1,60
6 Lập Biên bản kiểm tra	7%	1,12
7. Lập Biên bản nghiệm thu	7%	1,12
	100%	**16,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.09	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	16,00

E6VH.3.10 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống hoàn nguyên Polishing

Thành phần công việc:

Thành phần công việc	Tỉ lệ %	Số công
1.Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,20
2.Thực hiện kiểm tra quá trình chuyển hạt từ mix-bed về tháp phân tách	10%	3,20
3.Thử nghiệm hoạt động của tháp phân tách anion/cation	15%	4,80
4.Thử nghiệm hoạt động của tháp hoàn nguyên anion	15%	4,80
5.Thử nghiệm hoạt động của tháp hoàn nguyên cation	20%	6,40
6.Thử nghiệm hoạt động chuyển hạt anion/cation về các mix-bed	10%	3,20
7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,20
8. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,60
9. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,60
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.10	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

E6VH.3.11 Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống sản xuất khí H2

Thành phần công việc:

Thành phần công việc	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	7%	2,10
2. Thực hiện chạy tuần hoàn dung dịch kiềm trộn đều	8%	2,40
3. Thử nghiệm hoạt động bộ điện phân	15%	4,50
4. Thử nghiệm hoạt động bộ phân tách H_2/O_2	10%	3,00
5. Kiểm tra, đánh giá nồng độ H_2 trong O_2 và nồng độ O_2 trong H_2	10%	3,00
6. Thử nghiệm hoạt động sấy	10%	3,00
7. Kiểm tra độ tinh khiết và điểm động sương	10%	3,00
8. Đánh giá tình trạng trước khi cấp khí vào bồn lưu trữ	10%	3,00
9. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,00
10. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,50
11. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,50
	100%	**30,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.11	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	30,00

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

E6VH.3.12 Kiểm tra, thử nghiệm nhà bơm complex

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Kiểm tra hệ thống, thiết bị sẵn sàng thử nghiệm	10%	3,20
2. Thử nghiệm hoạt động bơm cấp nước service	10%	3,20
3. Thử nghiệm hoạt động bơm jockey	10%	3,20
4. Thử nghiệm hoạt động bươm chữa cháy AC	15%	4,80
5. Thử nghiệm hoạt động bơm diesel	15%	4,80
6. Thử nghiệm hoạt động bơm cấp nước sinh hoạt	10%	3,20
7. Thử nghiệm hoạt động các van điện, van điều áp	5%	1,60
8. Thực hiện kiểm tra rò rỉ	5%	1,60
9. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao	10%	3,20
10. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,60
11. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,60
	100%	**32,00**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.12	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	32,00

E6VH.3.13 Kiểm tra, thử nghiệm chất lượng nước và hơi

Thành phần công việc:

	Tỉ lệ %	Số công
1. Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, thiết bị thí nghiệm, và sổ sách ghi chép	10%	3,53
2. Lấy mẫu và xử lý mẫu	20%	7,06
3. Tiến hành phân tích mẫu	50%	17,66
4. Xử lý số liệu, tổng hợp kết quả, lập báo cáo	10%	3,53
5. Lập Biên bản kiểm tra	5%	1,77
6. Lập Biên bản nghiệm thu	5%	1,77
	100%	**35,32**

Đơn vị tính: 1 Hệ thống

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
E6VH.3.13	***Nhân công***		
	Bậc: 5,0/7	công	35,32

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

MỤC LỤC
ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA LỚN THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN GAM CÔNG SUẤT TỔ MÁY 600MW

STT	Mã hiệu định mức	Tên định mức	Trang
Phần I		**THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN CHUNG**	**1**
Tập 1	**E6M**	**THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN TUABIN**	**7**
1	E6M.1	Bản thể turbine	7
1.1	E6M.1.01	Phần turbine cao trung áp (HIP)	7
1.2	E6M.1.02	Phần turbine hạ áp	18
1.3	E6M.1.03	Phần định mức chung cho turbine cao trung áp, hạ áp	30
2	E6M.2	Các van đặc chủng turbine	47
3	E6M.3	Các bộ trao đổi nhiệt	57
4	E6M.4	Các thiết bị đặc thù hệ thống turbine	64
4.1	E6M.4.01	Turbine dẫn động bơm nước cấp (BFPT)	64
4.2	E6M.4.02	Đại tu van MCV điều khiển turbine bơm cấp	81
4.3	E6M.4.03	Đại tu van chặn turbine bơm cấp (MSV)	82
4.4	E6M.4.04	Kiểm tra, bảo dưỡng bơm nhớt chính (bơm liền trục turbine chính)	83
4.5	E6M.4.05	Kiểm tra, bảo dưỡng bộ lọc đầu vào bình ngưng (debris filter)	84
4.6	E6M.4.06	Kiểm tra, bảo dưỡng bình chứa bi, lưới thu bi bình ngưng	85
4.7	E6M.4.07	Kiểm tra, bảo dưỡng xe cào rác trạm bơm tuần hoàn	86
4.8	E6M.4.08	Kiểm tra, bảo dưỡng lưới quay rác trạm bơm tuần hoàn	87
4.9	E6M.4.09	Lắp đặt, tháo dỡ tấm chắn trạm bơm tuần hoàn	88
4.10	E6M.4.10	Kiểm tra, bảo dưỡng giá đỡ, giá treo đường ống	89
4.11	E6M.4.11	Kiểm tra, bảo dưỡng tấm chắn nước tuần hoàn đầu ra	90
4.12	E6M.4.12	Thay thế điện cực hy sinh (anode)_phần cơ	91
Tập 2	**E6H**	**THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN LÒ HƠI**	**92**
1	E6H.1	Bản thể lò hơi	92
2	E6H.2	Đại tu vòi thổi bụi buồng lửa, quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy không khí	110
3	E6H.3	Hệ thống khói gió	111
4	E6H.4	Hệ thống lọc bụi tĩnh điện	131
5	E6H.5	Hệ thống vòi đốt lò hơi	143
6	E6H.6	Hệ thống cấp than vào lò	146
7	E6H.7	Hệ thống thải xỉ	160
8	E6H.8	Hệ thống FGD	176
9	E6H.9	Hệ thống máy nghiền đứng (máy nghiền con lăn)	178

STT	Mã hiệu định mức	Tên định mức	Trang
Tập 3	**E6NL**	**THIẾT BỊ ĐẶC THÙ PHẦN NHIÊN LIỆU**	**189**
1	E6NL.1	Hệ thống SU	189
2	E6NL.2	Hệ thống Băng tải	208
3	E6NL.3	Hệ thống máy đánh phá đống	230
4	E6NL.4	Xe chia than	238
5	E6NL.5	Hệ thống bunker chứa than	240
6	E6NL.6	Đại tu Hệ thống máy nghiền đá vôi	242
7	E6NL.7	Hệ thống bốc dỡ than CSU	243
Tập 4	**E6BOP**	**THIẾT BỊ PHỤ (B.O.P) VÀ PHẦN DÙNG CHUNG**	**249**
1	E6BOP.1	Đại tu thiết bị hệ thống van	249
2	E6BOP.2	Đại tu thiết bị hệ thống bơm	262
3	E6BOP.3	Đại tu máy nén khí, quạt sục khí	285
4	E6BOP.4	Đại tu quạt ly tâm 1 tầng cánh	288
5	E6BOP.5	Đại tu thiết bị hệ thống bồn bể	289
6	E6BOP.6	Đại tu thiết bị hệ thống lọc	292
7	E6BOP.7	Đại tu thiết bị hệ thống hộp giảm tốc	299
8	E6BOP.8	Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ diesel bơm chữa cháy	302
9	E6BOP.9	Đại tu phao và cáp hệ thống nước ngọt	303
10	E6BOP.10	Vệ sinh, sửa chữa cánh khuấy có công suất nhỏ hơn 3,7 kW	303
11	E6BOP.11	Đại tu thiết bị hệ thống ống	304
12	E6BOP.12	Đại tu thiết bị hệ thống khớp nối thuỷ lực	308
13	E6BOP.13	Đại tu các bộ làm mát	312
14	E6BOP.14	Kiểm tra, bảo dưỡng khớp giãn nở vành thép	315
15	E6BOP.15	Vệ sinh đường ống (nước biển, nhớt, tro, than, đá vôi)	316
Tập 5	**E6B**	**THIẾT BỊ ĐIỆN NHẤT THỨ, NHỊ THỨ**	**317**
1	E6B.1	Công tác sửa chữa các thiết bị nhất thứ	317
1.1	E6B.1.01	Bản thể máy phát	317
1.2	E6B.1.02	Động cơ điện cao áp (U > 1kV)	331
1.3	E6B.1.03	Động cơ điện hạ áp	337
1.4	E6B.1.04	Áp tô mát, khởi động từ, công tắc tơ	341
1.5	E6B.1.05	Thanh dẫn dòng	342
1.6	E6B.1.06	Cáp lực	347
1.7	E6B.1.07	Chống sét van	348
1.8	E6B.1.08	Máy biến áp	349
1.9	E6B.1.09	Máy cắt	365
1.10	E6B.1.10	Dao cách ly	374
1.11	E6B.1.11	Máy biến dòng điện, biến điện áp	377
1.12	E6B.1.12	Máy phát điện diesel	381
1.13	E6B.1.13	Bình accu	383

STT	Mã hiệu định mức	Tên định mức	Trang
1.14	E6B.1.14	Thiết bị sân trạm	384
2	E6B.2	Công tác sửa chữa các thiết bị nhị thứ	390
2.1	E6B.2.01	Thí nghiệm mạch điều khiển - đo lường - tín hiệu	390
2.2	E6B.2.02	Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện	393
2.3	E6B.2.03	Hệ thống kích từ	402
2.4	E6B.2.04	Đại tu biến tần điện hạ áp	403
2.5	E6B.2.05	Kiểm tra, thí nghiệm transducer	406
2.6	E6B.2.06	Kiểm tra, thí nghiệm tụ điện	409
Tập 6	**E6C**	**THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN**	**410**
1	E6C.1	Thiết bị thường	410
2	E6C.2	Bộ truyền động van/tấm chắn	442
3	E6C.3	Thiết bị PCCC	447
4	E6C.4	Hệ thống UPS	453
5	E6C.5	Kiểm tra, thí nghiệm tủ chỉnh lưu của bộ điện phân	457
Tập 7	**E6VH**	**PHẦN TÁI LẬP, THỬ NGHIỆM**	**458**
1	E6VH.1	Phân xưởng vận hành	458
1.1	E6VH.1.01	Công tác nghiệm thu nguội tổ máy	458
1.2	E6VH.01.02	Công tác nghiệm thu nóng tổ máy	483
1.3	E6VH.01.03	Công tác Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống DCS, PLC	487
2	E6VH.2	Phân xưởng nhiên liệu	489
2.1	E6VH.2.01	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển nhiên liệu	489
2.2	E6VH.2.02	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển SU	489
2.3	E6VH.2.03	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển Máy đánh phá đống	490
2.4	E6VH.2.04	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống Ship Unloader	490
2.5	E6VH.2.05	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống Máy đánh phá đống	490
2.6	E6VH.2.06	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống tuyến băng tải	491
2.7	E6VH.2.07	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống máy nghiền	491
2.8	E6VH.2.08	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống máy sàn	491
2.9	E6VH.2.09	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống bunker	492
2.10	E6VH.2.10	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống thải tro silo tro bay	492
2.11	E6VH.2.11	Kiểm tra thử nghiệm hoạt động hệ thống nhà dầu 5000m3	492
2.12	E6VH.2.12	Kiểm tra nghiệm thu hoạt động hệ thống điện tự dùng 6,6kV nhiên liệu	493
2.13	E6VH.2.13	Kiểm tra nghiệm thu hoạt động hệ thống điện tự dùng 0,4kV nhiên liệu	493
2.14	E6VH.2.14	Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm Inverter Máy đánh phá đống	494
2.15	E6VH.2.15	Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ Inverter ACS800 của S.U	494

VINH TAN 4 TPP HIEU NA (Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26

STT	Mã hiệu định mức	Tên định mức	Trang
2.16	E6VH.2.16	Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ chuyển nguồn AC-DC của S.U	495
2.17	E6VH.2.17	Kiểm tra bảo dưỡng thử nghiệm bộ lọc nguồn ALCL-24-5 của S.U	495
3	E6VH.3	Phân xưởng xưởng hóa	496
3.1	E6VH.3.01	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống châm hóa chất xử lý nước lò	496
3.2	E6VH.3.02	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước khử khoáng	496
3.3	E6VH.3.03	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thô	497
3.4	E6VH.3.04	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước biển	497
3.5	E6VH.3.05	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải trung tâm	498
3.6	E6VH.3.06	Kiểm tra, thử nghiệm trạm lưu trữ, cấp amonia khí hóa lỏng	498
3.7	E6VH.3.07	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải nhiễm than	499
3.8	E6VH.3.08	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	499
3.9	E6VH.3.09	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu	499
3.10	E6VH.3.10	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống hoàn nguyên Polishing	500
3.11	E6VH.3.11	Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống sản xuất khí H2	500
3.12	E6VH.3.12	Kiểm tra, thử nghiệm nhà bơm complex	501
3.13	E6VH.3.13	Kiểm tra, thử nghiệm chất lượng nước và hơi	501

VINHTAN4TPP\HIEUNA(Nguyễn Anh Hiếu) 18/11/2024 09:26